

通过问题学数学

第3部 | 组合

Mathematics via Problems

Part 3: Combinatorics

Mikhail B. Skopenkov et al.

中文译稿

MSRI / SLMATH Mathematical Circles Library | vol. 29

American Mathematical Society, 2024

俄文原版: « » () Part III

中译说明

本译稿由英译本译出。源文本经 MinerU OCR 提取（全书 222 页），翻译时已顺手修正 OCR 造成的拼写与公式错误，保留 L^AT_EX 公式、原书问题编号（如 3.5.2(a)）与章节结构。

全书涵盖前置部分（前言、导言）及全部 7 章：计数、有限集、图、构造与不变量、算法、概率、组合几何，并附参考文献与索引。本书是 Part 1《代数》、Part 2《几何》的姊妹篇，三部合为完整的《通过问题学数学》。

各章翻译时的 OCR 修正要点与存疑处已集中移至书末**附录：翻译校勘笔记**，供复核参考。

目录

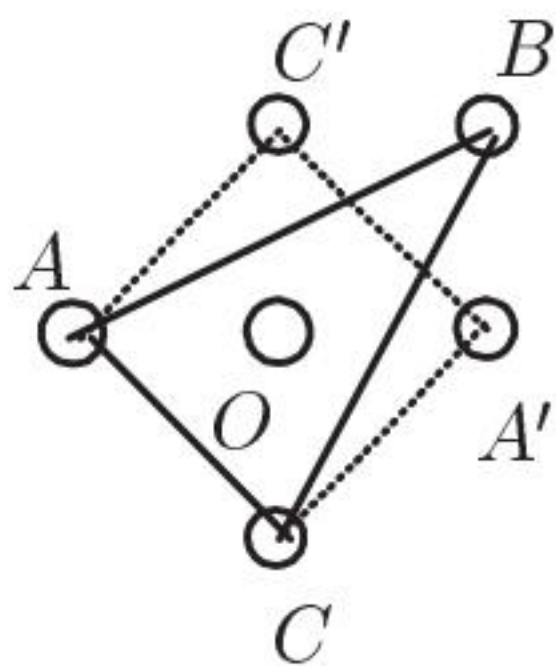
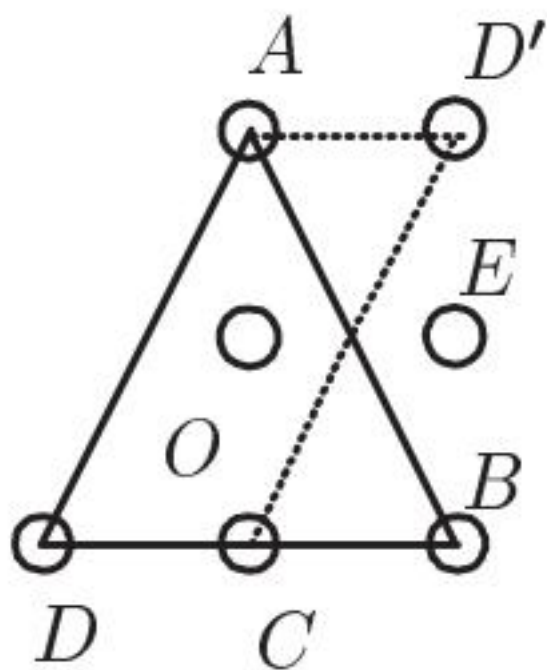
通过问题学数学第 3 部分：组合数学	iii
通过问题学数学第 3 部分：组合数学	iv
MSRI/数学圈丛书顾问委员会	iv
如需获取关于本书的更多信息与更新，请访问 www.ams.org/bookpages/mcl-29	v
美国国会图书馆出版编目数据	v
目录	vi
前言	vii
导言	ix
在解题中学习	ix
寄语 (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	x
奥林匹克与数学	x
面向中学生的研究问题	xi
本书的组织方式	xi
资源与文献	xi
致谢	xii
联系方式	xii
编号与记号	xii
记号	xii
参考文献	xiii
计数	1
1. 多少种方法? (1)	1
2. 子集的集合 (2)	3
3. 容斥原理 (2)	5
有限集	10
1. 抽屉原理 (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	10
第 1 部分	10
第 2 部分 (2)	11
建议、解答与答案	11
2. 极值原理 (2) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	12
建议、解答与答案	12

3. 周期性 I (2) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	13
建议、解答与答案	14
4. 周期性 II (2) (P. A. Kozhevnikov 撰)	14
建议、解答与答案	15
5. 有限集与可数集 (2)	16
建议、解答与答案	17
关于问题 2.5.1 和 2.5.2 解答的注记	18
图	20
1. 图 (2)	20
建议、解答与答案	21
2. 图中的计数 (2)	24
建议、解答与答案	25
3. 图中的路 (2)	25
建议、解答与答案	26
构造与不变量	27
1. 构造 1 (1) (A. V. Shapovalov 撰)	27
1. 构造	28
建议、解答与答案	29
1. 构造	33
1. 构造	36
2. 不变量 I (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	38
建议、解答与答案	40
3. 不变量 II2 (1) (A. V. Shapovalov 撰)	41
建议、解答与答案	43
4. 染色	45
4.A. 铺砌 (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	45
4.B. 表格 5 (2) (D. A. Permyakov 撰)	46
建议、解答与答案	47
5. 半不变量 7 (1)	47
建议、解答与答案	49
算法	51
1. 博弈 (1) 1	51
对称策略	51
抢占型博弈	51
优势的积累	52
玩笑型博弈	52
培育位置树	53
传递着法	53

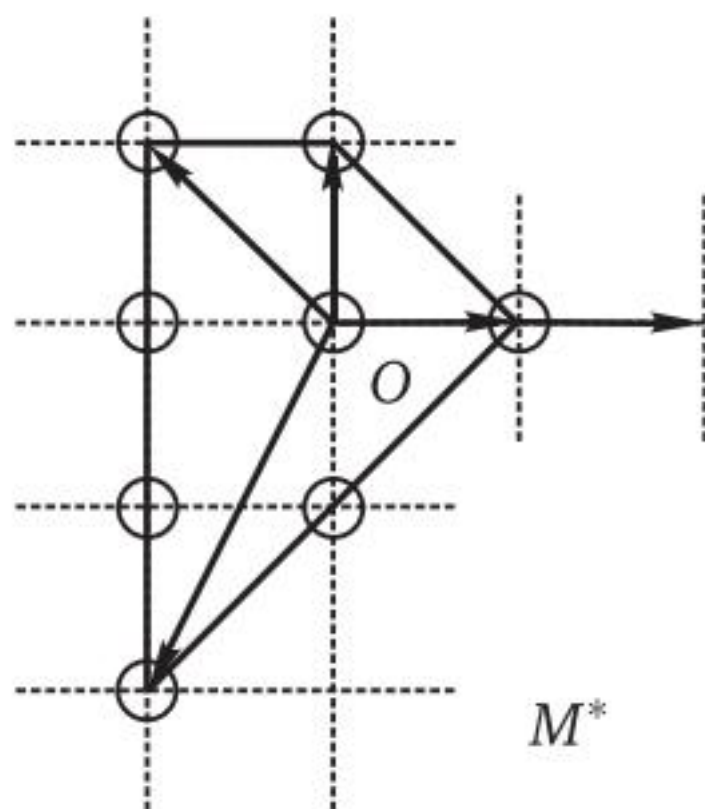
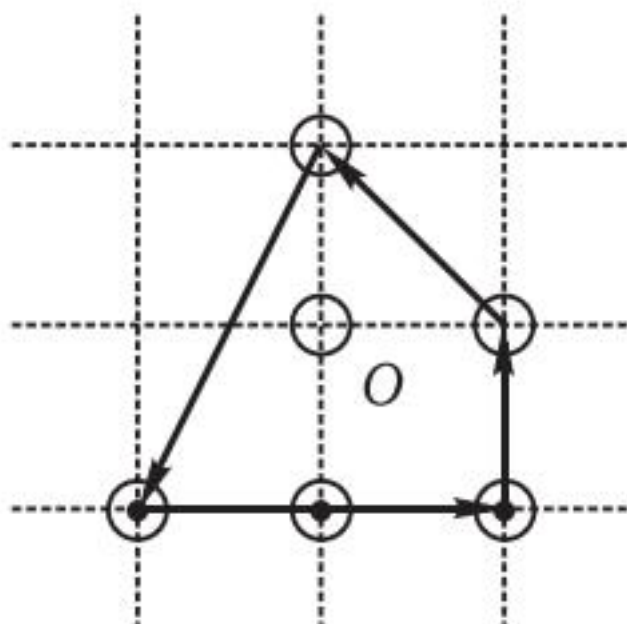
杂题	54
建议、解答与答案	55
2. 信息问题 (2)	58
建议、解答与答案	59
3. 纠错码 (2)	59
建议、解答与答案	60
4. 布尔立方 (2)	61
提示	62
建议、解答与答案	62
5. 逻辑代数函数的可表达性	63
例子与定义 (1)	63
Post 定理 (2*)	65
这五个集合称为准完备类。猜猜为什么?	66
提示	66
建议、解答与答案	66
6. 求和的复杂度 5	67
入门问题 (2)	67
定义与例子 (3*)	67
渐近估计 (4*)	69
建议、解答与答案	69
概率	74
1. 概率的古典定义 (1)	74
建议、解答与答案	75
2. 概率的更一般定义 (1)	76
建议、解答与答案	77
3. 独立性与条件概率 (1)	77
建议、解答与答案	79
4. 随机变量 (3)	80
建议、解答与答案	82
5. 伯努利试验 (3)	84
建议、解答与答案	85
6. 随机游走与电路 2 (3) (A. A. Zaslavsky, M. B. Skopenkov, A. V. Ustinov 撰)	85
一维随机游走	85
有偏随机游走 *	87
物理解释	87
电压的存在性与唯一性	89
电路的电导	89
变分原理	91
二维随机游走	91

6.6.24. 对二维随机游走证明 Pólya 定理。	93
三维随机游走	93
建议、解答与答案	94
组合几何	103
1. 地毯与餐巾 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰)	103
一维几何, 或”长条地毯”	103
二维几何, 或”桌上的餐巾”	103
三维情形	104
建议、解答和答案	104
2. Helly 定理 (2)	106
建议、解答和答案	107
3. 格点多边形 (2)	108
3.A. 方格纸上多边形的面积 (2)	108
3.B. 对偶格点多边形 (3^*)	110
建议、解答和答案	113
4. 直线上的抽屉原理 (3) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	123
建议、解答与答案	124
5. 抽屉原理及其在几何中的应用 1 (3) (I. V. Arzhantsev 撰)	124
图形的面积	124
关于面积的抽屉原理	125
Blichfeldt 定理与 Minkowski 定理	126
关于无理数逼近的 Dirichlet 定理	128
建议、解答与答案	128
6. 相空间 (3) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	129
7. 线性变差 (3) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)	130
8. 拼正方形 (3^*) (M. B. Skopenkov, O. A. Malinovskaya, S. A. Dorichenko, F. A. Sharov 撰)	132
建议、解答与答案	138
9. 能否用四面体拼成立方体? ² (3) (M. V. Prasolov, M. B. Skopenkov 撰)	147
归约为平面几何问题	148
平面几何问题的求解	149
结论: 完全不变量	149
建议、解答与答案	150
参考文献	153
索引	157
数学圈丛书	160
附录: 翻译校勘笔记	164
第 1 章计数	164

第 2-3 章有限集 / 图	164
第 4 章构造与不变量	164
第 5 章算法	164
第 6 章概率	165
第 7 章组合几何	165
参考文献 / 索引	165



3
4
9
2
15
6
7



通过问题学数学第 3 部分：组合数学

Mikhail B. Skopenkov & Alexey A. Zaslavsky

通过问题学数学

第 3 部分：组合数学

MSRI

数学圈丛书

通过问题学数学第 3 部分：组合数学

Mikhail B. Skopenkov & Alexey A. Zaslavsky

由 Sergei G. Shubin 和 Paul Zeitz 自俄文译出

MSRI/数学圈丛书顾问委员会

Titu Andreescu, Zvezdelina Stankova, David Auckly, James Tanton, Hélène Barcelo, Ravi Vakil, Zuming Feng, Diana White, Tony Gardiner, Ivan Yashchenko, Andy Liu, Paul Zeitz, Alexander Shen, Joshua Zucker, Tatiana Shubin (主席)

科学编辑: David Scott

本作品原版由 MCNMO 以俄文出版, 书名为《
》, © 2018。本译本根据为美国数学学会 (American Mathematical Society) 授予的许可制作, 并授权出版。

本卷的出版得益于 Simons Foundation 以及 Tom Leighton 和 Bonnie Berger Leighton 的慷慨支持。

2020 年数学主题分类。主分类: 00-01, 00A07, 05-01, 52-01, 60-01, 94-01, 97K10, 97-01。

如需获取关于本书的更多信息与更新，请访问

www.ams.org/bookpages/mcl-29

美国国会图书馆出版编目数据

第 2 部分的编目信息如下：

作者：Zaslavskii, Aleksei Aleksandrovich, 1960– 著者；Skopenkov, Mikhail B., 1983– 著者。书名：Mathematics via problems. Part 2. Geometry / Alexey A. Zaslavsky, Mikhail B. Skopenkov; translated by Sergei Shubin and Paul Zeitz.

其他题名：Elementy matematiki v zadachakh. English.

说明：Berkeley, California: MSRI Mathematical Sciences Research Institute; Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, [2021]。丛书：MSRI mathematical circles library, 1944-8074; 26。含参考文献及索引。

主题：LCSH: Geometry–Study and teaching; Problem solving; Geometry–Problems, exercises, etc.。AMS: General – Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.); General – General and miscellaneous specific topics – Problem books; Geometry – Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.); Convex and discrete geometry – Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.); Algebraic geometry – Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.); Mathematics education – Geometry – Comprehensive works; Mathematics education – Instructional exposition (textbooks, tutorial papers, etc.).

分类：LCC QA462 .Z37 2021; DDC 516.0071–dc23

国会图书馆记录可查询：<https://lcn.loc.gov/2020057238>

第 3 部分：ISBN: 9781470460105 (平装), 9781470475895 (电子书)。

复制与重印。本出版物的个人读者以及为其服务的非营利图书馆，有权合理使用本材料，例如为教学或研究目的复制若干页。在评论中引用本书简短段落已获许可，但需按惯例注明出处。

对本出版物中任何材料的再版、系统性复制或多重复制，仅可在获得美国数学学会许可后进行。关于重用 AMS 出版物部分内容的许可请求，由版权结算中心（Copyright Clearance Center）处理。更多信息，请访问 www.ams.org/publications/pubpermissions。

翻译权利与许可重印请求请发送至 reprint-permission@ams.org。

© 2023 by MSRI dba SLMath. 版权所有。在美国印刷。

目录

前言 ix	问题、习题、数学圈与奥林匹克 ix	为什么要写这本书以及如何使用它 x	英文参考文献 xi
导言 xiii	本书的内容与读者对象 xiii	在解题中学习 xiv	寄语 (A. Ya. Kanel-Belov 撰) xv
奥林匹克与数学 xv	面向中学生的研究问题 xvi	本书的组织方式 xvi	资源与文献 xvii
致谢 xvii	编号与记号 xviii	记号 xviii	参考文献 xxi
第 1 章计数 1	1. 有多少种方式? (1) (A. A. Gavrilyuk 和 D. A. Permyakov 撰) 1	建议、解答与答案 2	2. 子集的集合 (2) (D. A. Permyakov 撰) 3
建议、解答与答案 4	3. 容斥原理 (2) (D. A. Permyakov 撰) 6	建议、解答与答案 9	第 2 章有限集 13
1. 抽屉原理 (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰) 13	第 1 部分 13	第 2 部分 (2) 14	建议、解答与答案 15
2. 极值原理 (2) (A. Ya. Kanel-Belov 撰) 16	建议、解答与答案 17	3. 周期性 I (2) (A. Ya. Kanel-Belov 撰) 18	建议、解答与答案 20
4. 周期性 II (2) (P. A. Kozhevnikov 撰) 20	建议、解答与答案 21	5. 有限集与可数集 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰) 22	建议、解答与答案 23
关于问题 2.5.1 和 2.5.2 解答的注释 26	第 3 章图 (D. A. Permyakov 和 A. B. Skopenkov 撰) 29	1. 图 (2) 29	建议、解答与答案 31
2. 图中的计数 (2) 34	建议、解答与答案 35	3. 图中的路 (2) 36	建议、解答与答案 37
第 4 章构造与不变量 39	1. 构造 (1) (A. V. Shapovalov 撰) 39	建议、解答与答案 43	2. 不变量 I (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰) 50
建议、解答与答案 52	3. 不变量 II (1) (A. V. Shapovalov 撰) 53	建议、解答与答案 57	4. 染色 60
4.A. 镶嵌 (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰) 60	4.B. 表格 (2) (D. A. Permyakov 撰) 61	建议、解答与答案 62	5. 半不变量 (1) (A. V. Shapovalov 撰) 62
建议、解答与答案 66	第 5 章算法 71	1. 博弈 (1) (D. A. Permyakov, M. B. Skopenkov, A. V. Shapovalov 撰) 71	对称策略 71
追超博弈 72	优势积累 72	玩笑博弈 73	生成博弈位置树 74
让步 (移交走子权) 74	杂题 75	建议、解答与答案 76	2. 信息问题 (2) (A. Ya. Kanel-Belov 撰) 81
建议、解答与答案 83	3. 纠错码 (2) (M. B. Skopenkov 撰) 84	建议、解答与答案 85	4. 布尔立方 (2) (A. B. Skopenkov 撰) 86
提示 88	建议、解答与答案 88	5. 逻辑代数函数的可表达性 (A. B. Skopenkov 撰) 90	例与定义 (1) 90
Post 定理 (2) 91	提示 94	建议、解答与答案 94	6. 求和的复杂度 (Yu. G. Kydryashov 和 A. B. Skopenkov 撰) 94
入门问题 (2) 94	定义与例子 (3) 95	渐近估计 (4) 97	建议、解答与答案 97
第 6 章概率 (A. B. Skopenkov 和 A. A. Zaslavsky 撰) 103	1. 概率的古典定义 (1) 103	建议、解答与答案 105	2. 更一般的概率定义 (1) 105
建议、解答与答案 107	3. 独立性与条件概率 (1) 108	建议、解答与答案 111	4. 随机变量 (3) 112
建议、解答与答案 115	5. 伯努利试验 (3) 117	建议、解答与答案 119	6. 随机游走与电路 (3) (A. A. Zaslavsky, M. B. Skopenkov, A. V. Ustinov 撰) 119
有偏随机游走 121	物理诠释 121	电压的存在性与唯一性 124	电路的电导 125
变分原理 127	二维随机游走 127	三维随机游走 128	建议、解答与答案 129
第 7 章组合几何 139	1. 地毯长条与餐巾 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰) 139	一维几何, 或”地毯长条” 139	二维几何, 或”桌面上的餐巾” 140
三维 141	建议、解答与答案 141	2. 海莱定理 (2) (A. V. Akopyan 撰) 144	建议、解答与答案 146
3. 格点多边形 (2) (V. V. Prasolov 和 M. B. Skopenkov 撰) 146	3.A. 方格纸上多边形的面积 (2) 147	3.B. 对偶格点多边形 (3) 149	建议、解答与答案 151
4. 直线上的抽屉原理 (3) (A. Ya. Kanel-Belov 撰) 160	建议、解答与答案 161	5. 抽屉原理及其在几何中的应用 (3) (I. V. Arzhantsev 撰) 161	图形的面积 161
关于面积的抽屉原理 162	Blichfeldt 定理		

与 *Minkowski* 定理 163 关于无理数逼近的 *Dirichlet* 定理 165 建议、解答与答案 166 6. 相空间 (3) (*A. Ya. Kanel-Belov* 撰) 167 7. 线性变分 (3) (*A. Ya. Kanel-Belov* 撰) 168 建议、解答与答案 170 8. 拼成一个正方形 (3) (*M. B. Skopenkov*, *O. A. Malinovskaya*, *S. A. Dorichenko*, *F. A. Sharov* 撰) 170 引导性问题 171 由正方形拼成矩形 173 从切割到多项式的根 175 进一步的方向 175 建议、解答与答案 176 9. 能用四面体做出立方体吗? (3) (*M. V. Prasolov* 和 *M. B. Skopenkov* 撰) 183 化为平面几何问题 183 平面几何问题的解 185 建议、解答与答案 186 参考文献 191 索引 195

前言

问题、习题、数学圈与奥林匹克

本书是 *Mikhail B. Skopenkov* 和 *Alexey A. Zaslavsky* 所著《通过问题学数学》第 17–25 章的译本, 属于 AMS/MSRI 数学圈丛书系列。该丛书的目标是积累一批英文著作, 以推广“数学圈”文化。

数学圈是一个东欧概念。数学圈与大多数美国人所说的儿童数学俱乐部相似, 但有几个重要的不同之处。

首先, 它们是纵向贯通的: 年幼的学生可以与年长的学生、大学生、研究生、工业界数学家、教授乃至世界级的研究者同处一室。数学圈与其说是一间教室, 不如说是一群年轻学徒与年长的部落长者聚在一起, 由长者口耳相传地传授学问。

其次, 这里的“课程”——如果可以这么说的话——以问题为主, 而非以特定的数学主题为主。问题 (problem) 不同于习题 (exercise): 问题是一种至少在起初不知道该如何入手的数学提问。例如, “3 乘以 5 是多少?” 对大多数人而言是一道习题, 但对一个很小的孩子来说却是一个问题。计算 5^{34} 也是一道习题, 在概念上与前一道非常相似, 当然更难, 但只是“技术上”的难。而诸如“计算 $\int_2^7 e^{5x} \sin 3x dx$ ”这样的问题同样也是一道习题——对学过微积分的学生而言——它“仅仅”是知道并会应用正确的算法。

而问题则不同, 它不附带现成的算法。就其本性而言, 问题需要探究, 这既是一门艺术也是一门科学, 需要技巧、专注、坚韧和创造力。数学圈不是通过正式讲授, 而是通过让学生亲自做数学、观察他人做数学, 来教授这些技能的。学生们认识到, 一个值得解决的问题可能需要的不是几分钟, 而是数小时、数天乃至数年的努力。他们会接触到一些经典的“传说级”问题, 并发现这些问题如何能帮助他们去探究其他问题。他们学会不轻言放弃, 学会把错误或失败转化为进一步探究的机会。数学圈中的孩子所做的, 正是一名研究数学家所做的事情; 事实上, 他或她就在进行独立研究——尽管层次较低, 而且往往 (虽然并非总是如此) 是在别人已经解决过的问题上。

最后, 许多数学圈具有类似运动队的文化, 有着深厚的情谊、对“教练”的尊敬以及健康的竞争意识 (理想情况下由领导者/组织者明智地加以引导)。数学圈文化常常由各种解题竞赛——通常称为奥林匹克——来加以补充。一道数学奥林匹克问题, 首先是一个真正的问题 (至少对参赛者而言), 并且通常要求给出一个答案, 理想情况下这个答案是一段写得清楚的论证 (即“证明”)。

为什么要写这本书以及如何使用它

数学圈丛书编委会之所以选择将 *Skopenkov* 和 *Zaslavsky* 的著作从俄文译成英文, 是因为这本书有一个大胆的目标——正如其书名所承诺的那样——通过问题来发展数学。这既不是一个全新的想法, 也不仅仅

属于俄罗斯。美国的大学多年来一直在实验 IBL (探究式学习, inquiry-based learning) 和 Moore 方法课程, 这些是通过开放式问题求解来教授高等数学的结构化方法。¹

而作者们的鸿篇巨制则试图为中学生 (其明确面向的对象是高中生, 但可以广义地理解) 精心编排一系列问题, 使他们能够发现并重新构建“初等”数学的大部分内容 (数论、多项式、不等式、微积分、几何、组合数学、博弈论、概率), 并开始触及群论、Galois 理论等精深领域。

本书不可能、也不应当从头到尾通读。相反, 读者被邀请从自己觉得有吸引力、有挑战性的问题开始入手。许多问题附有提示和解答概要, 但并非全部。没有哪位读者能解出所有问题。这本身就目的——这不是一场竞赛。此外, 有些问题本来就不是用来解决的, 而是用来思索的。例如, 第 6 章第 6 节探讨了电路与随机游走之间出人意料的联系。在第 7 章中, 作者鼓励读者运用类似的思想去分析一些完全不相关的问题——把正方形分割成相似的矩形。仅仅因为它“太深奥”并不意味着不应当去思考它!

的确, 这正是本书的哲学: 数学不是一门按部就班的学科, 并非先给出一个定义, 由此引出引理, 再由引理引出定理, 最后给出证明。相反, 它是一场历险, 其中既有令人兴奋的岔路远足, 也有徒劳的追逐。历险本身就是回报, 但它同时也 (偶然地) 带来对数学思想的深刻理解和欣赏——这是被动阅读所无法企及的。

英文参考文献

本书引用的大部分参考文献为俄文。不过, 也有许多优秀的英文著作 (其中一些译自俄文)。下面是一份按主题组织的极简清单。本书有两份参考文献表。下文所引用的文献见书末的主参考文献表。

问题集: 《The USSR Olympiad Problem Book》[SC] 是一部经典的问题集, 其中每个问题都经过细致的讨论。此外, [FKh] 和 [FBKYa1, FBKYa2] 分别是关于列宁格勒和莫斯科奥林匹克的优秀问题集。另见相当初等的匈牙利竞赛问题集 [Kur1, Kur2, Liu], 以及更高深的 (大学水平的) Putnam 试题集 [KKPV]。

不等式: 综合指南见 [St], 更初等的教材见 [AS]。

几何: 《Geometry Revisited》[CoxGr] 是经典之作, 而 [Chen] 是一部更新的、非常全面的“奥林匹克几何”指南。

多项式与方程论: 初等指南见 [B], 而从历史动因出发讲述可构造性、可解性与不可解性的著作见 [Bew]。

组合数学: 英文中最好的一本书——也可能是任何语言中最好的一本——是《Concrete Mathematics》[GKP]。

函数、极限、复数、微积分: Pólya 和 Szegő 的经典著作《Problems and Theorems in Analysis》[PS]——与本书一样——是一部精选的问题集, 但数学层次要高得多。

Paul Zeitz, 2019 年 4 月

导言

本书的内容与读者对象

无论对于数学家还是对于高科技行业的从业者，深刻的数学理解都是有益的。

本书面向高中生和本科生（特别是对奥林匹克感兴趣者）。更多细节见第 xv 页“奥林匹克与数学”。本书既可用于自学，也可用于教学。下文引用的文献见书前的参考文献表。

本书试图在普通的高中习题与数学中更为精深、微妙和抽象的概念之间架起一座桥梁（通过表明二者之间并无鸿沟）。其重点是吸引广大学生创造性地把方法和策略应用于由“现实世界或现实工作”所启发的问题 [Mey]。我们鼓励学生以书面形式表达自己的想法、猜想和结论。我们的目标是帮助学生掌握一大批新的数学工具与策略，这些工具与策略在课堂之外以及许多其他学科中都大有裨益 [IBL, Mey, RMP]。

本书包含最标准的“基础”材料（尽管我们期望这些材料中至少有一部分是复习性质，而非全部都是首次学习）。但本书的主要内容是更为复杂的材料。有些主题在数学圈的传统中并不广为人知，但无论对于数学教育还是对于奥林匹克准备都十分有用。

本书以作者在不同时期、不同场合授课的内容为基础：在莫斯科独立大学、在莫斯科的若干学校、在俄罗斯国家队备战国际数学奥林匹克的过程中、在“现代数学”暑期学校、在基洛夫（Kirov）和科斯特罗马（Kostroma）暑期数学学校、在莫斯科访问奥林匹克学校、在“数学研讨班”和“奥林匹克与数学”数学圈，以及城市锦标赛（Tournament of Towns）暑期会议中。

本书的大部分内容对于对数学有浓厚兴趣的高中生来说是可读的。¹ 对于学校课程中非标准的内容，我们给出定义或提供参考文献。然而，许多主题若从零开始学习则会相当困难。因此，问题的编排次序有助于提供“脚手架”。同时，许多主题彼此独立。更多细节见第 xvi 页“本书的组织方式”。

在本书中，当我们解释如何把组合数学应用于“实际”问题时，经常使用非正式的语言。大多数结果都可以用有限集及其运算的语言轻而易举地严格表述。这种形式化只有在第 6 章“概率”中才成为必要，否则缺乏严格性很快就会导致错误与悖论。

在解题中学习

我们秉承通过求解和讨论问题来学习数学的传统。这些问题经过精心挑选，使得读者（更确切地说，是解题者）在求解过程中掌握重要思想——无论是经典的还是现代的——的精髓。主要思想以奥林匹克风格的例子逐步展开，换言之，通过最简单的特例、剥离技术细节来展开。这样一来，我们展示了如何由你自己去探索和发现这些思想。

通过解题来学习不仅是一种对待数学的严肃方式，而且延续了一项古老的文化传统。例如，禅宗寺院中的 novices 通过参悟导师所授之谜语（“公案”）来学习。（不过，这些谜语比起我们所理解的问题来，更接近于悖论。）参见例如 [Su]；并对照 [Pl, pp. 26–33]。下面是一些“数学”方面的例子：[Ar04, BSh, GDI,

KK08, Pr07-1, PoSe, SCY, Sk09, Va87-1, Zv], 它们有时不仅描述问题, 还描述了挑选合适问题的原则。关于美国传统, 参见 [IBL, Mey, RMP]。

通过解题来学习之所以困难, 部分原因在于它通常不会制造”已懂”的错觉。然而, 读者的努力会因对材料的深刻理解而得到充分的回报: 首先是能够进行类似的(有时是相当不同的)推理。最终, 在求解引人入胜的问题时, 读者将追随伟大数学家的思路, 并看到重要的概念和理论是如何自然地演化出来的。希望这能帮助读者做出同样有益的(不一定是数学方面的!)发现。

从理论上讲, 求解一个问题只需要理解它的陈述, 并不需要其他事实和概念。(然而, 在求解精选问题的过程中, 会发展出有用的事实和思想。)你可能需要了解本书其他部分的内容, 正如在指示和提示中所指明的那样。对于最重要的问题, 我们在每一节的末尾提供提示、指示、解答和答案。但是, 只有在亲自尝试过问题之后才应当去查阅它们。

按照惯例, 我们先把一个优美或重要的结论(以问题的形式)陈述出来, 然后才给出它的证明。在这种情况下, 为了完整地给出证明, 你可能需要求解后面的问题。这一点在正文中总是会明确指出。因此, 如果你未能解出某个问题, 请继续往下读。这一指导原则是有益的, 因为它模拟了典型的科研情境(见 [ZSS, § 28])。

本书”是一次尝试, 旨在展示作为基于求解和讨论问题的对话的学习”(见 [KK15])。

寄语 (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

要想解出困难的奥林匹克问题, 你至少必须具备扎实的代数(特别是代数变换)和几何功底。大多数奥林匹克问题(除最简单者外)都需要”混合”的方法; 很少有哪个问题能仅凭单一方法或思想的纯粹形式来解决。处理这类混合问题, 需要把若干”关键”问题组合起来, 其中每一个都可能涉及以”纯粹”形式出现的单一思想。

学会熟练地操作代数表达式是必不可少的。奥林匹克选手若缺乏这一技能, 常常会犯下荒谬而令人懊恼的错误。

奥林匹克与数学

对他而言, 一个思想者的职责不是以牺牲一种现实为代价去否定另一种现实, 而是去包容和联结。

——U. K. Le Guin, 《The Dispossessed》

这里有三种常见的误解: 准备数学奥林匹克的最好办法是做去年题目; 学习”严肃”数学的最好办法是读大学教材; 掌握任何其他技能的最好办法是完全不沾数学。还有一种误解是, 要同时实现这三个目标中的任意两个都很困难, 因为它们彼此相去甚远。作者们认同一种普遍的看法: 这三种思路都没有抓住要害, 并且会带来有害的副作用——学生要么过于热衷于模仿, 要么只学了数学的语言而没有学到它的实质, 要么低估了扎实的数学知识在其他学科中的价值。

我们相信, 这三个目标并不像看上去那样分歧。数学教育的基础应当是求解和讨论学生感兴趣的问题, 在此过程中学生学习到重要的数学事实和概念。这同时为学生备战数学奥林匹克和”严肃地”学习数学做好了准备, 并且对其全面发展有益。而且, 与单独追求这三个目标中的任何一个相比, 这样做反而更为有效。

面向中学生的研究问题

许多有才华的中学生和大学生对求解研究问题感兴趣。这类问题通常被表述为一个复杂的问题、再分解为若干递进的步骤；参见例如 [LKTG]。最终的结果在最初甚至可能是未知的，只有在思考问题的过程中才自然浮现。从事这类问题的研究本身就有益处，并且是对科学研究的一种很好的近似。因此，如果教师或书籍能够支持和发展这种兴趣，那是很有益的。

关于此类活动的成功实例，参见例如莫斯科中学生数学会议的项目 [M]。这些项目大多并非完全原创，但有时也能导出新的结果。

本书的组织方式

你不必一页接一页地阅读本书。你可以选择一种方便的学习顺序（或者完全略去某些主题）。本书的任何一节（或子节）都可用于一次数学圈的活动。

本书分为若干章和节（某些节再分为子节），每一节开头都给出了组织纲要。如果某个问题需要用到另一节的内容，那么你可以忽略它，也可以去查阅该参考文献。这给了读者在学习本书时更大的自由，但同时也可能要求读者格外细心。

每一节的主题大致按难度递增的顺序排列。条目名称后括号中的数字表示其“相对难度等级”：1 最简单，4 最困难。前面不带星号的条目是基础性的；除非另有说明，应当从它们开始学习。其余（带星号的）条目可以稍后再返回来读；除非另有说明，它们彼此独立。在阅读过程中，请尝试以新的层次回过头去温习旧材料。因此，你最终对一个主题不同层次的学习不是顺序进行的，而是在多个主题的交织中完成的。

全书通用的记号见第 xviii 页。某一节所特有的记号和约定，在该节开头给出。本书末附有主题索引。加粗的页码是给出某概念正式定义之处。

资源与文献

除了专门材料的来源之外，我们还力求纳入关于所学主题的最优秀的科普写作。我们希望这份参考文献表——至少作为初步近似——能够引导读者遨游数学科普文献的海洋。然而，这一体裁的浩瀚篇幅保证了会有许多杰出的著作被遗漏。请注意，参考文献中的条目对于求解本书的问题并非必需，除非另有明确说明。

许多问题并非原创，但通常不注明来源（即使已知）。当给出参考文献时，它出现在问题陈述之后，以便读者将自己的解法与那里给出的解法相比较。当我们知道某节中的许多问题来自同一来源时，我们会加以说明。

对于科普杂志《Quantum》（《Kvant》）和《Mathematical Enlightenment》（《 》）中文章的网络版本，我们不提供链接；它们可以在以下网站找到：<http://kvant.ras.ru>、<http://kvant.mccme.ru> 以及 <http://www.mccme.ru/free-books/matpros.html>。

致谢

我们对本书的译者 Sergey Shubin 和 Paul Zeitz 所做的严肃工作深表感激。我们感谢审稿人提出的有益意见，特别是 K. A. Knop（第 5 章）、D. V. Musatov（第 5.5 节）和 L. E. Mednikov（第 1–7 章），以及若干材料的匿名审稿人。我们感谢 A. I. Kanel-Belov，他是一位著述颇丰的作者，也贡献了若干有用的想法和意见。我们感谢我们的学生提出刁钻的问题并指出错误。针对具体条目的进一步致谢直接在正文中给出。

我们对任何错误深表歉意，并将感谢读者指出这些错误。

联系方式

M. B. Skopenkov: 阿卜杜拉国王科技大学 (King Abdullah University of Science and Technology)、俄罗斯高等经济研究大学 (HSE University, 数学系)、俄罗斯科学院信息传输问题研究所 (Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences)。

A. A. Zaslavsky: 中央经济数学研究所 (Central Economic Mathematical Institute)、莫斯科动力学院 (Moscow Power Energetic Institute)、莫斯科第 1543 学校。

编号与记号

每一节内部的条目大致按材料难度递增的顺序排列。条目名称后括号中的数字表示其“相对难度等级”：1 最简单，4 最困难。前面不带星号的条目是基础性的；除非另有说明，可以从它们开始学习本章。其余（带星号的）条目可以稍后再返回来读；除非另有说明，它们彼此独立。

问题编号以粗体标出。如果问题的陈述要求给出某个命题的表述，那么在该问题中就要求证明这个命题。更为开放的问题称为挑战题 (challenges)；此时你必须自己想出清晰的措辞并给出证明；参见例如书末的 [VIN]。在标有圆圈记号 $\circ$ 的问题中，只要求读者给出答案而无需证明。

最困难的问题以星号 (*) 标出。如果问题的陈述要求你“求”某个东西，那么你需要给出“封闭形式”的答案（而不是例如一项未化简的多项之和）。同样，如果你未能解出某个问题，请继续往下读；后面的问题可能会成为提示。

记号

$[x] = [x]$ —— 数 x 的下整数部分 (“floor”)，即不超过 x 的最大整数。

$\lceil x \rceil$ —— 数 x 的上整数部分 (“ceiling”)，即不小于 x 的最小整数。

$\{x\}$ —— 数 x 的小数部分，等于 $x - [x]$ 。

- $d \mid n$, 或 $n : d$ —— d 整除 n ；即 $d \neq 0$ 且存在整数 k 使得 $n = kd$ (数 d 称为数 n 的因数)。
- $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$ —— 分别为全体实数、有理数、整数和自然数 (即正整数) 的集合。

$\mathbb{Z}_2$ —— 除以 2 的余数集合 $\{0, 1\}$ ，并配有模 2 的加法和乘法运算。

$\mathbb{Z}_m$ —— 除以 m 的余数集合 $\{0, 1, \dots, m-1\}$, 并配有模 m 的加法和乘法运算。(代数专家常将此集合写作 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, 而把 $\mathbb{Z}_m$ 用于素数 m 的 m -adic 整数集合。)

$\binom{n}{k}$ —— n 元集合的 k 元子集的个数 (也记作 C_n^k)。

- $|X|$ —— 集合 X 中元素的个数。

$A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ —— 集合 A 与 B 的差集。

$A \sqcup B$ —— 集合 A 与 B 的不交并, 即当集合 A 与 B 没有公共元素时二者的并。

$A \subset B$ —— 表示集合 A 包含于集合 B 。在某些书中, 此关系记作 $A \subseteq B$, 而 $A \subset B$ 表示“集合 A 在集合 B 中且不等于 B ”。

- 我们用 $x := a$ 来简记“用 a 来定义 x ”这一说法。

参考文献

[GDI] A. A. Glibichuk, A. B. Dajnyak, D. G. Ilyinsky, A. B. Kupavsky, A. M. Rajgorodsky, A. B. Skopenkov, and A. A. Chernov, Elements of discrete mathematics in problems, MCCME, Moscow, 2016 (Russian).

节选版本: <http://www.mccme.ru/circles/oim/discrbook.pdf>.

[GIF] S. A. Genkin, I. V. Itenberg, and D. V. Fomin, Leningrad mathematical circles, Kirov, 1994 (Russian).

[GKP] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik, Concrete mathematics: A foundation for computer science, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1994. MR1397498

[VIN] O. Ya. Viro, O. A. Ivanov, N. Yu. Netsvetaev, and V. M. Kharlamov, Elementary topology: problem textbook, American Mathematical Society, Providence, RI, 2008, DOI 10.1090/mbk/054. MR2444949

[ZSS] A. Zaslavsky, A. Skopenkov and M. Skopenkov (eds.), Elements of mathematics in problems: through olympiads and circles to the profession, MCCME, Moscow, 2017 (Russian). Abridged version: <http://www.mccme.ru/circles/oim/materials/sturm.pdf>.

[Ar04] Vladimir Arnold, Problems for children 5 to 15 years old, Eur. Math. Soc. Newsl. 98 (2015), 14–20. Excerpt from Lectures and problems: a gift to young mathematicians, American Mathematical Society, Providence, RI, 2015 [MR3409220]. MR3445185

[BSh] A. D. Blinkov and A. V. Shapovalov (eds.), Book series “School math circles”.

[IBL] http://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning

[KK08] A. Ya. Kanel-Belov and A. K. Kovalji, How to solve non-standard problems, MCCME, Moscow, 2008 (Russian).

[KK15] A. K. Kovalji and A. Ya. Kanel-Belov, Mathematics Classes — Leaflets and Dialogue, Mathematical Education 3 (2015), no. 19, 206–233 (Russian).

[LKTG] Summer Conferences of the Tournament of Towns, <http://www.turgor.ru/en/lktg/index.php>.

[M] Moscow Mathematical Conference of High School Students, <http://www.mccme.ru/mmks/index.htm>.

[Mey] D. Meyer, Starter Pack, <http://blog.mrmeyer.com/starter-pack>.

[PoSe] G. Pólya and G. Szegő, Problems and theorems in analysis. Vol. I: Series, integral calculus, theory of functions, translated from the German by D. Aepli, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 193, Springer-Verlag, New York-Berlin, 1972. MR0344042

[Pr07-1] V. V. Prasolov, Problems in Plane Geometry, MCCME, Moscow, 2007 (Russian). [Pl] Plato, Phaedo, Kindle edition, Amazon Digital Services, 2012.

[Ro04] V. A. Rokhlin, Lecture on teaching mathematics to nonmathematicians, Mathematical Education 3 (2004), no. 8, 21–36 (Russian).

[RMP] Ross Mathematics Program, <http://u.osu.edu/rossmath>.

[SCY] D. O. Shklarsky, N. N. Chentzov, and I. M. Yaglom, The USSR olympiad problem book: selected problems and theorems of elementary mathematics, translated from the third Russian edition by John Maykovich, revised and edited by Irving Sussman, reprint of the 1962 translation, Dover Publications, Inc., New York, 1993. MR1252851

[Sk09] A. B. Skopenkov, Fundamentals of differential geometry in interesting problems, MCCME, Moscow, 2009 (Russian). arXiv:0801.1568.

[Su] D. T. Suzuki, An introduction to Zen Buddhism, Kindle edition, Amazon Digital Services, 2018.

[Va87-1] N. B. Vasiliev et al., Mathematical olympiads by correspondence, Nauka, Moscow 1987 (Russian).

[Zv] A. K. Zvonkin, Math from three to seven: the story of a mathematical circle for preschoolers, American Mathematical Society, Providence, RI, 2012.

计数

本章为导引，核心问题是：“满足给定性质的对象有多少个？”欲进一步学习，推荐参考 [GDI] 第 1 章。

1. 多少种方法？(1)

(A. A. Gavrilyuk 和 D. A. Permyakov 撰)

1.1.1. (a) 称一个正整数为”好的”，如果它仅由偶数数字组成。写出所有好的两位数；共有多少个？

(b) 有多少个好的五位数？

(c) 有多少个六位数含有至少一个偶数数字？

(d) 哪一类更多：含数字 1 的七位数，还是不含任何 1 的七位数？

1.1.2. 要从 2 名数学家和 10 名经济学家中选出 8 人组成委员会。若委员会中至少要包含 1 名数学家，共有多少种选法？

1.1.3. (a) 求对数字 $1, \dots, 7$ 作全排列所能得到的全部七位数之和。

(b) 求所有不含 0 且数字不重复的四位数之和。

(c) 求所有数字不重复的四位数之和。

1.1.4. (a) 黑王和白王占据棋盘上的两个格子。棋手轮流移动王（黑、白王交替），每次走到相邻格子（横、竖或对角方向）。两王是朋友，因此可以占据相邻格子，但不能进入同一格。能否让两王恰好各一次地占据每一对格子 (s_1, s_2) （白王在 s_1 ，黑王在 s_2 ）？

(b) 同样的问题，但两王不能斜向移动。

1.1.5. (a) 求由数字 4, 5, 5, 6, 6, 6 作所有全排列所得到的全部六位数之和。

(b) 求由数字 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7 作所有全排列所得到的全部十位数之和。

1.1.6. (a) Tom Sawyer 被委托把栅栏的 8 块木板漆成白色。他很懒，所以至多只漆 3 块。共有多少种漆法？

(b) 至多漆 5 块木板，有多少种漆法？

(c) 漆任意多块木板，有多少种漆法？

建议、解答与答案

1.1.1. 答案：(b) 2500；(c) 884 375；(d) 含数字 1 的那类。

(b) 解答 (A. Kolochentkov)。好的数的第一位可以是 2、4、6 或 8，共 4 种选择。第二至第五位中每一位都有 5 种选择：0、2、4、6、8。故好数的总数为 $4 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 2500$ 。

上述推理在组合学中称为**乘法原理**，详见 [Vil71b]。

- (c) 解答 (A. Kolochenkov)。从所有六位数的总数中减去全部由奇数数字组成的六位数的个数，剩下的就是至少含有一个偶数数字的数。由于奇数数字只有 5 个，由乘法原理得

$$9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 - 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 884375.$$

上述推理（数的总数等于由奇数数字组成的数的个数与含偶数数字的数的个数之和）称为**加法原理**，详见文章 [Vil71b]。

1.1.2. 答案：450。

1.1.3. 答案：(a) 22 399 997 760；(b) 16 798 320；(c) 24 917 760。

- (a) 解答 (T. Cherganov)。7 个数字共有 $7!$ 种排列。每个数字出现在各位置上的次数相同，等于 $\frac{7!}{7} = 6!$ 。因此每个位置上的数字之和为 $6! \cdot (1 + 2 + \cdots + 7) = 20160$ 。故所有数之和为

$$\begin{aligned} & 20160 + 20160 \cdot 10 + 20160 \cdot 100 + \cdots + 20160 \cdot 1000000 \\ & = 20160 \cdot 1111111 = 22399997760. \end{aligned}$$

- (b) 解答 (S. Kudrya)。我们计算每个位置上的数字之和。每个数字在求和中出现 $8 \cdot 7 \cdot 6$ 次；事实上，对剩余三个位置中的第一个有 8 种放法，第二个有 7 种，第三个有 6 种。因此每个位置上的和为

$$8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 1 + 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 2 + 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 3 + \cdots + 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 9 = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot (1 + 2 + 3 + \cdots + 9) = 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot \frac{9 \cdot 10}{2} = 15120.$$

将其乘以 1111 即得所求数字之和。

1.1.4. (a) 答案：能。提示：直接构造一个例子。

- (b) 答案：不能。提示：对位置数计数。

建议。假设可以。“同色”位置（两王站在同色格子上的位置）数为 $64 \cdot 31$ 。“异色”位置数为 $64 \cdot 32$ 。每移动一次王，位置类型就翻转一次（王不能斜走）。若所有这些位置都各出现一次，则 $64 \cdot 32$ 与 $64 \cdot 31$ 两数之差不超过 1。矛盾。

1.1.5. 答案：(a) 35 555 520；(b) 83 999 999 991 600。

- (a) 六个数字排成一排共有 $6! = 720$ 种排法。然而由于 6 之间不可区分、5 之间不可区分，这六个数字可区分重排总数为 $\frac{6!}{3! \cdot 2!} = 60$ 。每个数字在六个位置上出现的次数相同。4 共出现 60 次，故在每个位置出现 10 次。5 共出现 120 次，故在每个位置出现 20 次。6 共出现 180 次，故在每个位置出现 30 次。每个位置上的数字之和为 $4 \cdot 10 + 5 \cdot 20 + 6 \cdot 30 = 320$ 。故所有数之和为

$$320 + 320 \cdot 10 + 320 \cdot 100 + 320 \cdot 1000 + 320 \cdot 10000 + 320 \cdot 100000 = 320 \cdot 111111.$$

(译注：按源文照录，此处最后一个被加项原文为 $320 \cdot 1000000$ ，按上下文应为 $320 \cdot 100000$ ，乘以 111111 得 35 555 520。)

- (b) 第一种解法 (V. Tsepelev)。我们来计算每个数字在某一固定位置上出现的次数。固定其中一个数字后，其余九个数字可任意排列。注意 5 出现两次，6 出现三次，7 出现四次。相同数字的互换给出相同的数，故 4 出现 $\frac{9!}{2! \cdot 3! \cdot 4!}$ 次。类似地，5 出现 $\frac{9!}{1! \cdot 3! \cdot 4!}$ 次，6 出现 $\frac{9!}{1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 4!}$ 次，7 出现 $\frac{9!}{1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 3!}$ 次。

现在计算每个位置上的数字之和：

$$4 \cdot \frac{9!}{2!3!4!} + 5 \cdot \frac{9!}{1!3!4!} + 6 \cdot \frac{9!}{1!2!2!4!} + 7 \cdot \frac{9!}{1!2!3!3!} = 75600.$$

最后乘以 111111111。

第二种解法 (V. Tsepelov)。若注意到集合 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7 中所有数字的平均值为 6，则可更快得到答案。因此其和与同样多个 6 重复所得的数相同，即 6666666666。重复总数为 $\frac{10!}{1!2!3!4!}$ ，故所求之和为

$$6666666666 \cdot \frac{10!}{1!2!3!4!} = 83999999991600.$$

1.1.6. (a) 答案：93。

建议。若 Tom 至多漆三块木板，则他可漆 0、1、2 或 3 块。漆法数为 $\binom{8}{0} + \binom{8}{1} + \binom{8}{2} + \binom{8}{3} = 93$ 。

(b) 答案：219。

类似地，至多漆 5 块木板的漆法数为

$$\binom{8}{0} + \binom{8}{1} + \binom{8}{2} + \binom{8}{3} + \binom{8}{4} + \binom{8}{5} = 219.$$

(c) 答案：256 $\left(= 2^8 = \binom{8}{0} + \binom{8}{1} + \binom{8}{2} + \binom{8}{3} + \binom{8}{4} + \binom{8}{5} + \binom{8}{6} + \binom{8}{7} + \binom{8}{8} \right)$ 。

2. 子集的集合 (2)

(D. A. Permyakov 撰)

1.2.1. 每天傍晚，Chernomor 大叔从自己 33 名勇士的队伍中挑选 9 名或 10 名勇士担任守卫。最少需要多少个傍晚，才能使每名勇士值班的次数都相同？

1.2.2. 一个班级有 33 名学生。问每位学生：班上有多少人与他同名，又有多少人与他同姓（包括亲属）。结果发现从 0 到 10（含）的每一个整数都恰好被报告了一次。该班是否必然存在两名同姓又同名的学生？

1.2.3. (a) 从一个 100 元素的集合中，最多能选出多少个两两相交的子集？

(b) 一个 n 元素的集合分解为 2 个子集，有多少种分法？

(c) 从一个 n 元素的集合中，能选出多少个不同的无序的不相交子集对？

1.2.4. 给定 2007 个集合，每个集合含 40 个元素。其中任意两个集合恰有一个公共元素。是否一定存在一个元素属于所有这些集合？

1.2.5. 在一个 100 元素的集合中，选出 101 个不同的三元子集。其中是否必然存在两个子集，恰有一个公共元素？

1.2.6. 在某个国家进行了一项问卷调查，受访者须说出自己最喜爱的作家、画家和作曲家。已知每位作家、画家或作曲家被至多 k 个人选为最喜爱。是否总可以把所有受访者分成不超过 $3k - 2$ 组，使得每组中任何两人的品味完全不同？

1.2.7. 考虑集合 $\{1, 2, \dots, N\}$ 的所有不含相邻数的非空子集。对每个子集，计算其元素之积。求这些乘积的平方和。

建议、解答与答案

1.2.1. 答案：7。

建议。设 9 名勇士值班的天数为 $m \geq 0$, 10 名勇士值班的天数为 $n \geq 0$ 。则 (由于每名勇士值班次数相同) $9m + 10n$ 必须被 33 整除。对 n 的所有可能取值逐一分析可知, $9m + 10n = 33$ 在非负整数中无解。但 $9m + 10n = 66$ 有解 $m = 4, n = 3$ 。容易构造一个历时 $m + n = 7$ 天、每名勇士恰好值班 2 次的例子。若 $9m + 10n \geq 99$, 则 $m + n \geq \frac{99}{10} > 7$ 。因此最少天数为 7。

1.2.2. 答案：是。

解答 (T. Cherganov)。按姓和名把学生分组, 则每位学生恰好属于两个组。这样的组至少有 11 个, 因为 0 到 10 (含) 的所有数都被报告了。这 11 个组的总人数不少于 $\frac{1+2+\cdots+11}{2} = 33$ 。这意味着恰好有 11 个组, 且各组人数依次为 $1, 2, \dots, 11$ 。考虑那个 11 人的组。不失一般性, 设这 11 个人同姓。他们每人又属于其余 10 个组中的某一个 (按名分组)。由抽屉原理, 至少有一个 (按名的) 组含有 2 个同姓的人。

1.2.3. (a) 答案： 2^{99} 。

建议。该集合共有 2^{100} 个子集。把它们两两配对: 把每个子集与它的补集配成一对。这样共得到 2^{99} 对, 从每对中至多选出一个子集。要找出 2^{99} 个两两相交的子集, 只需取所有包含某一固定元素的子集即可。

(b) 答案： 2^{n-1} 。

把集合划分为两个子集视为选定某个子集及其补集。选定一个子集时, 对每个特定元素可选可不选, 故选子集的方式有 2^n 种。但每种分法被计算了两次 (“子集” 和 “补集” 角色互换), 故不同的分法有 2^{n-1} 种。

(c) 答案： $\frac{3^n - 1}{2}$ 。

建议。先计算选取有序不相交子集对的方式数。每个元素有三种选择: 属于第一个子集、属于第二个子集、或都不属于。这样的有序对共有 3^n 个。两个空集组成的无序对对应一个有序空集对。其余每个无序对对应两个有序子集对。因此无序对的总数为 $\frac{3^n - 1}{2}$ 。

1.2.4. 答案：是。

解答 (V. Tsepelev)。记给定集合为 $J_1, \dots, J_{2007}$ 。设 $J_1 = \{a_1, \dots, a_{40}\}$ 。由于任意两个集合恰有一个公共元素, 把族 $J_2, \dots, J_{2007}$ 中对应的下标按下式分组: $X_i = \{j \geq 2 : a_i \in J_j\}$, $i = 1, \dots, 40$ 。

由于 $\frac{2007-1}{40} = 50.15$, 其中某个 X_i ——不失一般性设为 X_1 ——至少含 51 个元素。考虑两种情形。若 $X_1 = \{2, \dots, 2007\}$, 则命题得证 (a_1 属于所有集合, 且无其他公共元素)。若否, 则不失一般性设 $2007 \notin X_1$ 且 $2, \dots, 52 \in X_1$ 。那么对所有 $j = 2, \dots, 52$, 交集 $J_j \cap J_{2007}$ 恰含一个元素, 且对不同的 j 该元素互不相同 (因任意两个集合恰有一个公共元素)。但这不可能, 因为 J_{2007} 仅含 40 个元素, 少于 51。

1.2.5. 答案：是。

1.2.6. 答案：是。

1.2.7. 答案： $(N+1)! - 1$ 。

3. 容斥原理 (2)

(D. A. Permyakov 撰)

本节 devoted 于容斥公式的证明与应用, 该公式也称容斥原理。它使我们在许多困难情形下也能回答“满足给定性质的对象有多少个”这一问题。它要求具备解组合学问题的基本技能, 特别是能用一一对应及加法、乘法原理给出严格证明。例如, 求解本章第 1 节或文章 [Vil71b] 中的问题将很有帮助。

1.3.1. 把 1 到 n 的数重新排列, 有多少种排法使得

- (a) 1 和 2 都不在原来的位置上;
- (b) 1、2、3 中恰好有一个留在原位;
- (c) 1、2、3 都不在原位;
- (d) 1、2、3、4 都不在原位?

定义欧拉函数 $\varphi(n)$ 为 1 到 n 之间与 n 互素的整数的个数。

1.3.2. (a) 求 1 到 1001 中不被 7、11、13 中任何一个整除的整数的个数。

- (b) 求 $\varphi(1)$ 、 $\varphi(p)$ 、 $\varphi(p^2)$ 、 $\varphi(p^\alpha)$, 其中 p 为素数, $\alpha > 2$ 。
- (c) 证明 $\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right)$, 其中 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$ 是数 n 分解为不同素数 p_k 的标准分解式。

1.3.3. (a) 在面积为 24 m^2 的房间地板上铺有三块地毯 (形状任意), 每块面积为 12 m^2 。则必存在两块地毯, 其重叠部分面积至少为 4 m^2 。

- (b) 一件长袍 1 上有五块补丁 (形状任意)。每块补丁的面积超过长袍面积的五分之三。则必存在两块补丁, 其重叠部分的面积超过长袍面积的五分之一。

(c)* 同 (b), 但设每块补丁的面积超过长袍面积的一半。

容斥原理

本节中我们遇到如下类型的问题: 给定有限集 U 和一族性质 (子集) $A_k \subset U$, $k = 1, \dots, n$ 。我们想求满足至少一个 A_k 的元素个数 (即求 $|A_1 \cup \cdots \cup A_n|$), 或不满足任何性质 A_k 的元素个数 (即求 $|U - (A_1 \cup \cdots \cup A_n)|$)。为此使用容斥原理的两种形式 (见问题 1.3.5(b))。此外, 若在族中所有集合的交中, 元素个数只依赖于相交集合的个数, 则公式可简化 (见问题 1.3.5(a))。

1.3.4. 考虑有限集 U 的子集 A_1, A_2, A_3, A_4 。证明下列等式:

- (a) $A_1 \cup A_2 = (A_1 \setminus A_2) \sqcup (A_1 \cap A_2) \sqcup (A_2 \setminus A_1)$;
- (b) $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$;
- (c) $|A_1 \cup A_2 \cup A_3| = |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| + |A_1 \cap A_2 \cap A_3|$ 。
- (d) U 中不属于子集 A_1, A_2, A_3 中任何一个的元素个数为

$$|U| - |A_1| - |A_2| - |A_3| + |A_1 \cap A_2| + |A_2 \cap A_3| + |A_1 \cap A_3| - |A_1 \cap A_2 \cap A_3|.$$

- (e) 对 $k = 1, 2, 3, 4$, 定义

$$M_k := \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq 4} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

证明 A 中不属于任何 A_i 的元素个数等于 $|U| - M_1 + M_2 - M_3 + M_4$ 。

(f) 用上述记号, 恰好属于 A_i 中某一个集合的元素个数为 $M_1 - 2M_2 + 3M_3 - 4M_4$ 。

1.3.5. 容斥原理。 考虑有限集 U 的子集 $A_1, \dots, A_n$ 。定义

$$\bigcap_{j \in \emptyset} A_j := U.$$

(a) 设数 $\alpha_{|S|} := \left| \bigcap_{j \in S} A_j \right|$ 只依赖于下标集合 $S \subset \{1, \dots, n\}$ 的大小 $|S|$, 而不依赖于集合本身。则

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \binom{n}{k} \alpha_k,$$

$$|U - (A_1 \cup \dots \cup A_n)| = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \alpha_k.$$

(b) 定义 $M_k := \sum_{S \in \binom{\{1, \dots, n\}}{k}} \left| \bigcap_{j \in S} A_j \right|$, 其中求和取遍集合 $\{1, \dots, n\}$ 的所有 k 元子集。特别地 $M_0 := |U|$ 。则

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = M_1 - M_2 + M_3 - \dots + (-1)^{n+1} M_n,$$

$$|U - (A_1 \cup \dots \cup A_n)| = M_0 - M_1 + M_2 - \dots + (-1)^n M_n.$$

(c) Bonferroni 不等式。对任意 $0 \leq s < n/2$, 下列不等式成立:

$$\begin{aligned} M_1 - M_2 + M_3 - \dots - M_{2s} &\leq |A_1 \cup \dots \cup A_n| \\ &\leq M_1 - M_2 + M_3 - \dots + M_{2s+1}, \\ M_0 - M_1 + M_2 - \dots + M_{2s} &\geq |U - (A_1 \cup \dots \cup A_n)| \\ &\geq M_0 - M_1 + M_2 - \dots - M_{2s+1}. \end{aligned}$$

(d) 恰好属于 $A_1, \dots, A_n$ 中 r 个子集的元素个数等于 $\sum_{k=r}^n (-1)^{k-r} \binom{k}{r} M_k$ 。

1.3.6. 书架上放着 10 本不同的书。

(a) 重新排列它们, 使没有一本书留在原位, 有多少种排法?

(b) 证明恰好有 4 本书留在原位的排法数超过 50 000。

下一题的答案可以用求和形式表示 (与容斥原理类似)。

1.3.7. (a) 把 20 名游客安排到 5 个不同的房子中, 使没有一所房子空着, 有多少种方法?

(b) 有多少个不同的满射 $f: \mathbb{Z}_k \rightarrow \mathbb{Z}_n$?

1.3.8. (a) 将数 $1, 2, \dots, n$ 放在圆周上。求从中选出 k 个数、使任意两个被选数都不相邻的选法数。

(b) 将 n 对相互敌对的骑士安排到一张有编号座位的圆桌旁, 使任意两个相互敌对的骑士都不相邻, 有多少种坐法?

1.3.9. 一个棱长为 20 的立方体被分成 8000 个单位立方体, 每个单位立方体都被赋予一个数值标签。已知在每排平行于立方体某条棱的、由 20 个立方体构成的行中, 标签之和为 1 (考虑所有三个方向上的行)。某个立方体上的标签为 10。过该立方体平行于立方体各面有三个 $1 \times 20 \times 20$ 的层。求所有不在这些层中的标签之和。

1.3.10.* 有多少个六位数, 其中没有两个 7 相邻, 且

(a) 7 不超过三个;

(b) 7 不超过四个;

(c) 7 的个数任意?

1.3.11.* 证明下列公式:

$$\begin{aligned} n! \cdot x_1 x_2 \dots x_n &= (x_1 + x_2 + \dots + x_n)^n \\ &\quad - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-1} \leq n} (x_{i_1} + x_{i_2} + \dots + x_{i_{n-1}})^n \\ &\quad + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_{n-2} \leq n} (x_{i_1} + x_{i_2} + \dots + x_{i_{n-2}})^n - \dots + (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n x_i^n. \end{aligned}$$

建议、解答与答案

1.3.1. (a) 答案: $n! - 2(n-1)! + (n-2)!$ 。

建议。我们的数共有 $n!$ 种重排方式。从中减去数 1 留在原位的 $(n-1)!$ 种排列。再减去数 2 留在原位的 $(n-1)!$ 种排列。然而, 1 和 2 都留在原位的排列有 $(n-2)!$ 种, 被我们”减了两次”。因此需要把 $(n-2)!$ 加回去, 得到 $n! - 2(n-1)! + (n-2)!$ 。

注。此解法可由容斥原理 (问题 1.3.5) 规范化, 我们假设你已证之并将在后续问题中使用。

1.3.2. (a) 答案: 720。

第一种建议。对 1001 的每个因子 j , 用 A_j 记 1 到 1001 中被 j 整除的数构成的集合。则

$$|A_j| = \frac{1001}{j} \quad \text{且} \quad A_{p_1} \cap \dots \cap A_{p_k} = A_{p_1 \dots p_k}$$

对互不相同的素数 $p_1, \dots, p_k$ 成立。因此我们要计算

$$\begin{aligned} &|\{1, \dots, 1001\} - (A_7 \cup A_{11} \cup A_{13})| \\ &= 1001 - |A_7| - |A_{11}| - |A_{13}| + |A_7 \cap A_{11}| + |A_7 \cap A_{13}| \\ &\quad + |A_{11} \cap A_{13}| - |A_7 \cap A_{11} \cap A_{13}| \\ &= 1001 - |A_7| - |A_{11}| - |A_{13}| + |A_{77}| + |A_{91}| + |A_{143}| - |A_{1001}| \\ &= 1001 - 143 - 91 - 77 + 7 + 11 + 13 - 1 = 720. \end{aligned}$$

第二种建议。利用等式 $\varphi(1001) = \varphi(7) \varphi(11) \varphi(13)$ 。

(c) 建议。对任意 $j \mid n$, 定义 A_j 为 $\{1, \dots, n\}$ 中被 j 整除的数构成的子集。显然

$$|A_j| = \frac{n}{j} \quad \text{且} \quad A_{p_1} \cap \cdots \cap A_{p_k} = A_{p_1 \cdots p_k}$$

对互不相同的素数 $p_1, \dots, p_k$ 成立。

定义

$$M_k := \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_k \leq s} \frac{n}{p_{j_1} p_{j_2} \cdots p_{j_k}} \quad (k \geq 1), \quad \text{且} \quad M_0 := n.$$

由定义 $\varphi(n) = |\{1, \dots, n\} - (A_{p_1} \cup \cdots \cup A_{p_s})|$, 故由容斥原理 (1.3.5(b)) 得

$$\varphi(n) = M_0 - M_1 + M_2 - \cdots + (-1)^s M_s = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_s}\right).$$

1.3.3. (a) 设 A_j 为第 j 块地毯所覆盖的点构成的集合, $|A_j|$ 为第 j 块地毯的面积。

假设命题不真, 即对任意不同的 j, k 有 $|A_j \cap A_k| < 4$ 。从而

$$\begin{aligned} 24 &\geq |A_1 \cup A_2 \cup A_3| \\ &\geq |A_1| + |A_2| + |A_3| - |A_1 \cap A_2| - |A_2 \cap A_3| - |A_1 \cap A_3| \\ &> 12 + 12 + 12 - 4 - 4 - 4 = 24, \end{aligned}$$

其中第二个不等式由关于面积的 Bonferroni 不等式的类似形式 (1.3.5(c)) 得出, 从而产生矛盾。

(b)、(c) 这两题在文章 [Yag74] 中有详细讨论。

1.3.6. (a) 答案: $1\,334\,961 = \text{round}(10!/e)$, 其中

$$e := 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \cdots$$

而 $\text{round}(x)$ 是离实数 x 最近的整数。

建议。取 $n := 10$ 。设 U 为所有书的排列构成的集合, A_j 为第 j 本书留在原位的排列构成的集合。考虑任意一个 k 元子集 $S \subset \{1, \dots, n\}$ 。则 $\bigcap_{j \in S} A_j$ 由使每个 $j \in S$ 都留在原位的排列构成。因此

$$\left| \bigcap_{j \in S} A_j \right| = (n-k)(n-k-1) \cdots 1 = (n-k)!.$$

由容斥原理得

$$\begin{aligned} |U - (A_1 \cup \cdots \cup A_n)| &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! \\ &= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{n!}{n!} = \text{round}(n!/e). \end{aligned}$$

(b) 为构造所求排列, 从 10 本书中选出那 4 本留在原位的, 然后重排其余书使没有一本留在原位。利用 (a), 所求数为

$$\begin{aligned} & \binom{10}{4} \left(6! - \frac{6!}{1!} + \frac{6!}{2!} - \frac{6!}{3!} + \cdots + \frac{6!}{6!} \right) \\ & > \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{24} \left(\frac{6!}{2} - \frac{6!}{6} \right) = 210 \cdot 240 = 50400 > 50000. \end{aligned}$$

(译注：源文末项写为 $7 \cdot 7200 > 5000$ ，按数值应为 $210 \cdot 240 = 50400 > 50000$ ，此处据源文算式更正。)

1.3.7. (a) 设 U 为所有游客安排方式的集合， A_j 为第 j 个房子空着的安排方式的集合。

编号属于集合 S 的房子都空着的安排方式数为 $|\bigcap_{j \in S} A_j| = (5 - |S|)^{20}$ 。由容斥原理得

$$\begin{aligned} |U - (A_1 \cup \cdots \cup A_5)| &= \sum_{k=0}^5 (-1)^k \binom{5}{k} (5 - k)^{20} \\ &= 5^{20} - \binom{5}{1} 4^{20} + \binom{5}{2} 3^{20} - \binom{5}{3} 2^{20} + \binom{5}{4} 1^{20}. \end{aligned}$$

(b) 设 $U = \mathbb{Z}_n^{\mathbb{Z}_k}$ 为从 $\mathbb{Z}_k$ 到 $\mathbb{Z}_n$ 的所有映射构成的集合。对每个 $j = 1, \dots, n$ ，令 $A_j = (\mathbb{Z}_n - \{j\})^{\mathbb{Z}_k}$ 为从 $\mathbb{Z}_k$ 到 $\mathbb{Z}_n$ 的、像集中不含 j 的所有映射构成的集合。则从 $\mathbb{Z}_k$ 到 $\mathbb{Z}_n$ 的满射构成的集合就是 $U - (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$ 。注意 $|\bigcap_{j \in S} A_j| = (n - |S|)^k$ 。由容斥原理得

$$\begin{aligned} |U - (A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)| \\ &= n^k - \binom{n}{1}(n-1)^k + \binom{n}{2}(n-2)^k - \cdots + \binom{n}{n} \cdot 1^k. \end{aligned}$$

1.3.8. (a) 答案： $\frac{n}{n-k} \binom{n-k}{k}$ 。

(b) 利用 (a)。

1.3.9. 答案：333。

第一种建议。由容斥原理得 $400 - 3 \cdot 20 + 3 \cdot 1 - 10 = 333$ 。

第二种建议 (来自网站 <http://problems.ru>)。过给定单位立方体 K 有一个水平层 G 和两个竖直层。不在另外两个竖直层中的那 361 条竖直柱中所有数之和为 361。然后需减去这些柱与 G 的交处那 361 个立方体标签之和 S 。这些立方体被 G 中 19 条柱完全覆盖。这些柱中所有标签之和 (等于 19) 比 S 多出的部分，正好是过 K 且与这些柱垂直的那条柱中的 19 个标签之和。后者显然为 $1 - 10 = -9$ 。故 $S = 19 - (-9) = 28$ 。最终所求之和为 $361 - 28 = 333$ 。

有限集

本主题对于 6—7 年级的学生来说并不难懂，但我们建议以本书 [FGI] 中的相关章节代替本章来查阅。那里也给出了总的教学指导。

1. 抽屉原理 (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

第 1 部分

抽屉原理是一条非常简单的命题。下面给出它的三种表述。

- 2.1.1. (a) 抽屉原理。如果 n 个笼子里关着多于 n 只兔子，那么必有一个笼子里至少有两只兔子。
- (b) 抽屉原理的推广。如果 n 个笼子里关着 N 只兔子，那么至少有一个笼子里至少有 N/n 只兔子。
- (c) 连续型抽屉原理。如果 n 个实数之和为 N ，那么其中至少有一个数大于或等于 N/n ，且至少有一个数小于或等于 N/n 。

令人惊讶的是，这些简单的思想在许多困难的问题中却起着关键作用。

让我们从一些容易的问题开始。

2.1.2. 一次共有 10 道题的测验有 27 名学生参加。证明：其中有 3 名学生做出了相同数量的题目，且有 7 名学生获得了相同的成绩。（测验成绩分为 5、4、3、2 分。）

2.1.3. 地球上超过 70 亿人口，其中超过 99% 的人年龄不满 100 岁。证明：地球上两个人出生的时间间隔不足一秒。

2.1.4. 证明：在任意 11 个数中，总能找到 2 个数，它们的差能被 10 整除。

2.1.5. 证明：在任意 5 个人中，必有 2 个人在这 5 个人中的熟人数量相同。

2.1.6. 证明：在任意 5 个数中，必有若干个数之和能被 5 整除。

2.1.7. 在平面上选取 5 个坐标各不相同的整点。证明：连接这些点的某条线段的中点也是整点。

2.1.8. 21 个男孩一共采集了 200 颗坚果。证明：其中有两个男孩采集的坚果数量相同。

2.1.9. 证明：只用数字 1 就可以写出一个 1991 的倍数。

2.1.10. 在 5×5 棋盘的每个格子中各有一只甲虫。突然，每只甲虫都跳到水平或垂直方向上相邻的一个格子中。证明：至少有两只甲虫会落到同一个格子中。

- 2.1.11. 证明：在任意 $k+2$ 个自然数（其中 $k \geq 1$ ）中，可以选出两个数，它们的和或差能被
- (a) 2 整除；(b) $2k+1$ 整除。

2.1.12. 平面上画有 12 条直线。证明：其中必有两条直线所成的角不超过 $\pi/12$ 。

2.1.13. 在 4×4 表格的格子中放有 6 个星号。证明：可以划去表格中的两行和两列，使剩下的格子中没有任何星号。

第 2 部分 (2)

现在我们转向更复杂的问题，其中抽屉原理与其他思想相结合。

2.1.14. 在“海战”游戏中，要保证命中一艘占四格的船，最少需要射击多少次？

2.1.15. 有 9 条直线中的每一条都将一个正方形分成面积比为 $2:3$ 的两个四边形。证明：其中至少有 3 条直线共点。

2.1.16. 能否用 $0, 1, \dots, 9$ 这些数字给正四十五边形的各顶点标号，使得对于任意一对不同的数字，都存在一条以这两个数字为端点的边？

2.1.17. 一个由 60 人组成的委员会召开了 40 次会议，每次会议恰好有 10 名委员出席。证明：有两名委员至少两次同时出席同一次会议。

2.1.18. 证明：在任意 $2k+1$ 个绝对值不超过 $2k-1$ 的不同整数中，可以找到三个数之和为零。

下面是更困难的问题。

2.1.19.* 设 $\{a_n\}$ 是一个大于 1 的自然数序列，其中没有任何数在序列 $\{a_n\}$ 中出现两次。证明：存在无穷多个 n 使得 $a_n > n$ 。

2.1.20.* 在 1000×1000 的棋盘上放有一个黑王和 499 个白车。证明：无论初始摆法如何，也无论白方如何走，黑王最终都会被某个白车将军。

2.1.21.* 桌上放着 50 块走时准确的表。证明：在某一时刻，从桌子中心到各分针末端的距离之和，将超过从桌子中心到各只表中心的距离之和。

所谓的关于长度与面积的抽屉原理在第 7 章的第 4、5 节中讲述。

建议、解答与答案

2.1.2. 每个学生做出的题目数在 0 到 10 之间（含两端），也就是说总共有 11 种可能的取值。共有 27 名学生，因此由抽屉原理的推广，至少有 $\frac{27}{11}$ 名学生做出的题目数相同。由于 $\frac{27}{11} = 2\frac{5}{11} > 2$ ，所以做出相同数量题目的学生多于两人（也就是至少三人）。类似地，获得相同成绩（在四种可能成绩中）的学生人数至少为 $\frac{27}{4} = 6\frac{3}{4} > 6$ ，即至少 7 人。

2.1.5. 注意，每个人（在这 5 人小组中）的熟人数目可以是 0 到 4 中的任何一个数（共只有 5 种可能）。注意到，一个有 4 个熟人的人和一个人有 0 个熟人的人不可能同时出现在这个小组中，因为前者认识所有人，后者不认识任何人，这是不可能的。这意味着这两种情形（0 个熟人和 4 个熟人）中至少有一种不会出现，于是小组中至多剩下 4 种可能取值。由于小组有 5 个人，由抽屉原理可知必有两个人熟人数目相同。

2.1.9. 参见文献 [Kor]。

2.1.13. 首先，我们证明可以划去两列，使它们至少包含 4 个星号：由抽屉原理，在含有最多星号的列中至少有 $\frac{6}{4} = 1\frac{1}{2} > 1$ ，即至少 2 个星号。如果该列含有 3 或 4 个星号，则任取另一列含有至少一个星号

的列作为第二列即可。这样在所选的两列中至少有 4 个星号，正合所需。如果第一列恰好含 2 个星号，那么其余 3 列共含 4 个星号；由抽屉原理可知其中必有一列含至少 2 个星号。取它作为第二列，又得到含 4 个星号的两列。

在剩下的两列中，至多剩下两个星号。它们至多占据两行。我们划去这两行，即得所需结论。

2. 极值原理 (2) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

解决许多问题的关键是考虑问题中某些对象的“极值”。它可以是问题中数集中的最大数、长度最长的线段、半径最小的圆等等。

2.2.1. 在正一百边形的各顶点处各放一个数，每个数等于其两个相邻顶点处两数的算术平均数。证明：所有这些数都相等。

2.2.2. 在棋盘的每个格子中各放一个数，使每个数等于其相邻格子（有公共边的格子）中各数的算术平均数。证明：所有这些数都相等。

2.2.3. 立方体的各顶点依次编号为 $1, 2, \dots, 8$ 。证明：存在一条边，其两端编号之差的绝对值至少为 3。

2.2.4. 证明：平面上任意 10 个点是 5 条互不相交线段的端点。

2.2.5. 证明：不可能在空间中安排 100 个不同的点，使得每个点都位于连接另外两个点的线段的中点上。

2.2.6. 从凸多边形内部的一点向它的每条边或边的延长线作垂线。证明：至少有一条垂线落在边上，而不是落在延长线上。

2.2.7. 在某行星系的每一颗行星上都坐着一位天文学家，他观察离他最近的那颗行星。各行星之间的距离两两不同。证明：如果行星数为奇数，则必有某颗行星不会被任何人观察。

2.2.8. 桌上放着若干枚同样的硬币。证明：至少有一枚硬币至多与另外三枚硬币相切。

2.2.9. 在遥远王国里，每两座城市之间都有一条单向道路相连。证明：存在一座城市，从它出发至多经过两条道路便可到达任何其他城市。

2.2.10. 在 8×8 棋盘的各格子中各放一个不同的整数。证明：存在两个相邻（有公共边）格子，其中两数之差的绝对值至少为 5。

2.2.11. 在无限网格的每个格子中各写一个数。证明：存在一个数，它小于或等于其八个相邻格子中至少四个格子中的数。

建议、解答与答案

2.2.1. 考虑这些数中的最大者。它等于其两个相邻数之和的一半，且不小于它们中的任何一个。因此，这个数的每个相邻数都等于这个最大数。类似地，这些数的相邻数也都等于这个最大数，依此类推。如此重复 50 次论证后可知，所有数都相等。

2.2.4. 考虑所有用 5 条线段连接这些点的方式，并关注其中线段总长度最小的那种配置。该问题的另一种解法在第 4 章第 5 节讨论；特别地，见问题 4.5.8 的解答。

2.2.5. 此问题（在等价的表述下）在文献 [Ros] 中有详尽讨论。

2.2.7. 我们对行星数作归纳。对于三颗行星的情形，结论是显然的。如果每颗行星都被某人所观察，那么每颗行星至多被一位天文学家所观察。考虑两颗距离最近的行星。它们的天文学家互相观察对方，再没有其他人观察它们。现在对剩下的行星应用归纳假设即可。

3. 周期性 I (2) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

本节问题取自 [K-BS]。

2.3.1. 求 2^{1000} 的末位数字。

若数列 $a_1, a_2, \dots$ 从某一项开始，便只是某一有限序列的无限重复，则称该数列为循环数列（或周期数列）。例如， $1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, \dots$ 就是周期数列。

被重复的那段有限序列称为该数列的周期。在上面的例子中周期显然不唯一： $1, 2, 3, 4$ 和 $1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4$ （以及无穷多个其他序列）都可以作为周期。

周期数列中重复的部分不一定从第一项开始，前面可能有一些不参与重复的项。前周期是指序列中重复开始之前的那段最短的前缀。例如， $2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, \dots$ 是一个前周期为 $2, 2$ 、周期为 $1, 2, 3$ 的序列。

2.3.2. 证明：7 的各次幂除以 1990 所得的余数构成一个周期数列，且其最小周期的长度不超过 1990。

2.3.3. 拉瓦伊群岛的居民们引以为豪的是，自古以来他们就实行总统制政体。每 4 年选出一位总统，或者是共和党人，或者是民主党人。当地的社会学家发现了一条能够预测下任总统党派归属的严格规律。虽然这条规律是保密的，但媒体泄漏出消息说，下任总统所属的党派完全由其前十任总统的党派归属所决定。最近三任总统都是共和党人。证明：三连任共和党人的局面将无穷多次重复出现。

2.3.4.* 斐波那契数列 $\{f_n\}$ 由 $f_1 = f_2 = 1$ 及 $f_{n+1} = f_n + f_{n-1}$ ($n \geq 2$) 定义。证明：斐波那契数列中存在能被 1990 整除的项。

2.3.5.* 递推数列。若存在某 $k, a_1, \dots, a_k$ ，使得对所有 $n > k$ 都成立 $u_n = a_1 \cdot u_{n-1} + a_2 \cdot u_{n-2} + \dots + a_k \cdot u_{n-k}$ ，则称数列 $u_1, u_2, \dots$ 为递推数列。设所有的 a_i 和 u_n 都是整数。

(a) 证明：对每个整数 l ， u_n 除以 l 所得的余数都是周期数列。

(b) 估计该周期的长度。

(c) 给出一个具有非空前周期的例子。

(d) 给出存在非空前周期的判据。

周期性的思想可以以不同的面貌出现。

2.3.6. 经过若干次面的旋转操作，魔方从其初始的正确状态被打乱。证明：只要将这串操作再重复若干次，就能恢复到初始状态。

2.3.7. 一次数学奥林匹克共有 20 道题，赛后 20 名学生聚在一起讨论各自的解法。每人都解出了两道题，并且发现每道题都恰好被这 20 名学生中的两人解出。证明：可以组织讨论，使每个学生讲解他所解出的两道题之一，且所有题目都得到讨论。

2.3.8. 一个数列从第二项起，每一项都等于前一项各位数字的平方和。证明：该数列是周期数列。

2.3.9. 在一条无限长（两端都无限）的纸带上印着一段英文文本。已知其中不同的 15 字符串的数目等于不同的 16 字符串的数目。证明：该文本必是周期性的，例如：... Mom washed the window frame Mom washed the window frame ...。

下面是若干需要研究的更复杂问题。

2.3.10. 有无限数量的黑色和白色立方体，我们想用它们堆成一个长方体形状连续塔，使得每个黑色立方体与偶数个白色立方体共面，每个白色立方体与奇数个黑色立方体共面。是否任何“第一层”（即塔的最低一层，高度为一个立方体）上的立方体摆放方式都能扩展成这样一个有限高度的塔？

2.3.11.* 一条两端都无限延伸的方格纸带由黑色和白色的格子组成。每隔一秒，每个有偶数个黑色邻居的格子变白，每个有奇数个黑色邻居的格子变黑。证明：

- (a) 若经过 2^n 秒后初始染色状态重现，则它具有周期 $3 \cdot 2^n$ 。
- (b) 初始染色状态周期性重现当且仅当它本身就是周期的（即在时间上的周期性等价于在空间上的周期性）。

2.3.12.* 从任意一个数开始，我们在右边逐位地添加数字，每次添加除 9 以外的任意一位数字。证明：迟早会得到一个合数。

2.3.13. 给定一个边长之比为 $\sqrt{7}$ 的矩形。从中剪去一个边长等于该矩形较短边的正方形。对剩下的矩形重复同样的操作。证明：如此构造出的各矩形的边长之比构成周期数列。

建议、解答与答案

问题 2.3.1—2.3.4 在文献 [K-BS] 中有详尽的讨论。

2.3.1. 考虑 2 的各次幂的末位数字序列：1, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ...。注意该序列中每一项都完全决定了下一项。因此，在任何一个 2 之后必跟着一个 4，依此类推，于是 2, 4, 8, 6 就是周期。由此容易确定 2^{1000} 以 6 结尾。

2.3.4. 写出斐波那契数列各项除以 m 所得的余数序列： $r_1 = 1, r_2 = 1, \dots$ 。由于余数的有序数对只有有限种，故存在 $i \neq j$ 使得 $r_i = r_j$ 且 $r_{i+1} = r_{j+1}$ 。余数 r_i 和 r_{i+1} 唯一地决定了它前后的余数；因此余数序列是周期的，周期为 $l := j - i$ （且没有前周期）。由周期性可知 $r_{l+1} = r_{l+2} = 1$ ，于是 $r_l = 0$ 。

4. 周期性 II (2) (P. A. Kozhevnikov 撰)

2.4.1. 在 $n = 9$ 时求解方程组 $x_1 + \sqrt{x_2} = x_2 + \sqrt{x_3} = \dots = x_n + \sqrt{x_1} = 2$ 。

2.4.2. 在一个给定的凸多边形中，所有的角都相等。该多边形有一个内点，从它看各边所张的角都相等。证明：该多边形是正多边形。（K. Kokhas，载于《Kvant》1988 年第 11—12 期。）

2.4.3. 20 支球队参加足球循环赛。证明：在两轮之后，可以从中选出 10 支球队，其中任意两队之间都没有交过手。（S. Genkin，城市锦标赛，1986 年。）

2.4.4. 一个数字的无穷序列 9, 6, 2, 4, ... 按如下规则构造：每个数字等于它前面四个数字之和的末位数字。问：序列 2, 0, 0, 7 是否会出现现在该序列中？

2.4.5. 五角星是由五条直线相交而成的（任两条直线不平行，任三条直线不共点）。该五角星的边界由

十条线段组成。沿五角星绕行时，把每条边界线段交替地涂成红色或蓝色。是否可能出现每条红线段都比任何蓝线段都长的情况？

2.4.6. 一条环形项链由 n 颗珠子串成，珠子染成红色和蓝色。对于一个固定的数 k ，若任意两颗红珠子之间都不恰好相隔 $k-1$ 颗珠子，则称这条项链是好的。在下列情形中，求一条好的项链最多能有多少颗红珠子：(a) $n=15, k=4$ ；(b) $n=15, k=6$ ；(c) 任意的 n 和 $k < n$ 。

2.4.7. 在某城市中，每户人家住在一套独立的公寓里，但他们被允许与另一户人家互换公寓，条件是他们不得进行任何其他形式的调换，且每天至多进行一次互换。证明：该城中任意多户人家之间的任何公寓置换都可在两天内完成。(A. Schnirelman 和 N. Konstantinov, 城市锦标赛, 1987 年。)

2.4.8. N 个视为质点的球在一个圆周上运动。每个球的速度均为 v (顺时针或逆时针)。若两个球相撞，则它们朝相反方向弹开，且速度仍保持为 v 。证明：最终所有球将同时回到各自的初始位置。

建议、解答与答案

2.4.1. 注意 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$ 是一个解。设 $x_1 > 1$ ，则由各等式依次可得 $x_2 < 1$ 、 $x_3 > 1$ 、 $\dots$ 、 $x_9 > 1$ 、 $x_1 < 1$ ，矛盾。类似地，若设 $x_1 < 1$ 也会得到矛盾。

注。事实上，无论 n 的奇偶性如何， $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 1$ 都是唯一解。方程 $x_i + \sqrt{x_{i+1}} = 2$ ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 表明，当 $x_1 \neq 1$ 时， x_k 与 1 的距离随 k 的增大而增大。

2.4.2. 设 $A_1 A_2 \dots A_n$ 为多边形， O 为其内部一点。由

$$\angle A_1 A_2 A_3 = \angle A_2 A_3 A_4 = \cdots = \angle A_n A_1 A_2 = \frac{\pi(n-2)}{n},$$

$$\angle A_1 O A_2 = \angle A_2 O A_3 = \cdots = \angle A_n O A_1 = \frac{2\pi}{n}$$

可得 $\angle O A_1 A_2 = \angle O A_2 A_3 = \cdots = \angle O A_n A_1$ 。三角形 $O A_1 A_2$ 、 $O A_2 A_3$ 、 $\dots$ 、 $O A_n A_1$ 相似；因此 $O A_1 / O A_2 = k$ ， $O A_2 / O A_3 = k$ ， $\dots$ ， $O A_n / O A_1 = k$ ，其中 k 为相似比。将各等式相乘得 $k = 1$ ，从而 $O A_1 = O A_2 = \cdots = O A_n$ 。

2.4.3. 作出已赛过的比赛所对应的图。每个顶点引出两条边；因此该图是若干互不相交的圈的并（“圆舞！”）。这些都是偶长度的圈（奇长度的圈不可能在两轮中赛完）。从每个圈中选取一半彼此未赛过的球队即可。

2.4.4. 答案：序列 2, 0, 0, 7 会出现。

提示。在该序列中，每个 4 位数字块都同时决定了它的下一位和上一位数字。由于有序的 4 位数字块只有有限种，迟早会出现两个相同的块。这说明该序列是周期的，且没有前周期。因此 9, 6, 2, 4 这一数字块不仅出现在开头，还会反复出现。容易看出 9, 6, 2, 4 之前的数字必定是 2, 0, 0, 7。

2.4.5. 答案：不可能。

提示。对五个既含红边又含蓝边的三角形，应用“三角形中大边所对的角较大”这一定理。

2.4.6. (c) 答案： $d \left\lfloor \frac{n}{2d} \right\rfloor$ ，其中 $d = \text{LCM}(n, k)$ 。

提示。若两颗珠子之间恰好相隔 $k - 1$ 颗珠子，则用一条边把它们连起来。这就是所谓的“禁图”：两颗红珠子不能被一条边相连。设 $d = \text{GCD}(n, k)$ ，则该图分解为 d 个长度为 n/d 的圈。在每个圈中，红珠子至多占一半，恰好可以染 $\lfloor \frac{n}{2d} \rfloor$ 颗红珠子。

2.4.7. 任何置换都是若干互不相交的圈的并。剩下只需证明一个圈可以在两天内完成：任何旋转都可以表示为两次轴对称的依次作用。

2.4.8. 我们证明，每经过一段时间 d/v （其中 d 为圆周长），在球 A 的初始位置上总会出现某个球 B （不一定有 $A = B$ ）。

事实上，若假定这些球是不可区分的，则可以认为根本没有发生碰撞（即在碰撞时刻，两球“互相穿过”），从而在时间 d/v 内各球将恢复各自的初始位置，且在每个位置上球的速度方向与该位置上初始时球的速度方向一致。

现在回想这些球是彼此不同的。则在时间 d/v 内会发生一次球的置换。该置换的某次幂是恒等置换。

注。该置换的结构可以由顺时针方向和逆时针方向运动的球数来确定（参见 [PROB2] 中的问题 M2291）。

5. 有限集与可数集 (2)

(P. A. Kozhevnikov 撰)

2.5.1. 自然数集被划分为若干个公差为 $d_1, d_2, \dots$ 的无穷等差数列。

(a) 证明：若数列的个数有限，则 $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \dots = 1$ 。

(b) 当数列的个数为无穷时，(a) 仍成立吗？(A. Tolpygo, 城市锦标赛, 1989 年。)

2.5.2. 整个平面被若干探照灯照亮，每盏探照灯照亮以其自身为顶点的一个角。

(a) 证明：若探照灯的数目有限，则各角之和至少为 360° 。

(b) 当角的数目为无穷（可数）时，(a) 仍成立吗？

2.5.3. 能否将所有自然数填入一个无限二维网格的各个格子中，使得每个数恰好出现一次，且同行或同列中任意两数互素？

2.5.4. 自然数集被划分为两个集合 A 和 B 。已知 A 不含三项等差数列。问：是否可能 B 不含无穷等差数列？(A. Skopenkov, 《Kvant》问题, 1990 年第 8 期。)

2.5.5. 是否存在自然数集的一个子集 M ，使得 M 中每个自然数都能唯一地表示为 M 中两数之差？

2.5.6. 能否用 2007 种颜色给平面上的整点染色，使得每条直线上（该直线至少经过两个、从而经过无穷多个整点）所有颜色都出现，且每条直线上的染色都是周期的，但平面上的染色却不是周期的？（若平面的染色存在一个非零整向量，使得按此向量平移后所有点的颜色都不变，则称该染色为周期的。）

2.5.7. 是否存在一个函数 $f: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ ，它不是二元多项式，但对任意 $a \in \mathbb{Q}$ ， $f(a, x)$ 与 $f(x, a)$ 都是多项式？

2.5.8. 能否在无限棋盘上摆放一些皇后，使得每个皇后恰好威胁另外 7 个皇后？

2.5.9. 是否存在一个自然数序列 $a_1, a_2, \dots$ ，使得每个自然数在其中恰好出现一次，且对每个 n ，和 $a_1 + \dots + a_n$ 都能被 n 整除？

建议、解答与答案

2.5.1. (a) 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为各数列的首项。取 N 个连续的自然数 $A+1, A+2, \dots, A+N$, 其中 $A > \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $N = d_1 d_2 \dots d_n$ 。容易看出, 在所选的 N 个数中, 恰好有 $\frac{N}{d_i}$ 个数 (每连续 d_i 个数中恰有一个) 属于第 i 个数列。由此可得 $N = \frac{N}{d_1} + \frac{N}{d_2} + \dots + \frac{N}{d_n}$ 。两边同除以 N , 即得所要证的等式。

(b) 答案: 不成立。

提示。我们将构造一个自然数的划分, 使得 $\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} + \dots = \frac{1}{2^k}$, 其中 k 是某个固定的自然数。为此, 我们构造公差为 $d_i = 2^{i+k}$ 的各数列。

下面是构造第 i 个数列首项 a_i 的一种方法。令 $a_1 = 1$ 。若 $a_1, \dots, a_n$ 已选定, 则令 a_{n+1} 为尚未被任何数列包含的最小自然数 (可以证明这样的数在前 d_n 个数中就存在)。由于 d_{n+1} 被 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 整除, 第 $(n+1)$ 个数列与先前定义各数列不相交 (请证明!)。

2.5.2. (a) 通过平移, 把各探照灯移动到使它们有公共顶点 O 的位置。设各角之和小于 360° , 则存在一条从 O 出发的射线未被平移后的探照灯照亮。容易证明, 在平移之前, 每盏探照灯在该射线上只照亮了一段有限的部分 (一条线段或空集), 从而该射线有一部分未被照亮; 矛盾。

(b) 答案: 不成立。

提示。我们用大小为 $\alpha_i = \left(\frac{1}{2^{i+k}}\right)^\circ$ 的角来描述这个覆盖, 使得

$$\sum_{i=1}^{\infty} \alpha_i = \left(\frac{1}{2^k}\right)^\circ.$$

考虑以原点为中心、半径为 $1, 2, \dots$ 的各圆。显然, 若每个这样的圆都被某盏探照灯所覆盖, 则整个平面就被覆盖了。现在把第 i 盏探照灯放在足够远离原点处, 使其覆盖半径为 i 的圆。

对于问题 2.5.3—2.5.9, 答案总是肯定的。与问题 2.5.1(b)、2.5.2(b) 中一样, 要证明其存在的对象可以在可数步内“构造”出来。设在第 n 步后我们已构造出集合 K_n 。在第 $(n+1)$ 步, 集合 K_n 被“扩展”为 $K_{n+1} \supset K_n$ 。所要的构造即为并集 $K = \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$ 。

下面我们将用到这样一个事实: 对于可数集 A_i , 集合 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_k$ (即有序 k 元组之集 $\{(a_1, a_2, \dots, a_k) : a_i \in A_i\}$) 是可数的。

2.5.3. 任意地给各格子标号。按顺序安排数字 $1, 2, 3, \dots$, 遵循如下规则。第一步, 把数字 1 放入标号为 1 的格子中。设经过 n 步后数字 $1, 2, \dots, n$ 已放置完毕; 设 k 为尚未放数的格子中最小的标号。若 $n+1$ 为素数, 则把 $n+1$ 放入标号为 k 的格子中。否则, 我们把 $n+1$ 放入其所在行和列都没有其他数字的任一格子中。由于素数有无穷多个, 标号为 k 的格子最终总会被占据。

2.5.4. 我们任意枚举所有由自然数构成的无穷等差数列 (它们的个数是可数的, 因为每个数列由其首项和公差决定)。构造 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$, 其中数 $a_1, a_2, \dots$ 定义如下。令 a_1 为第 1 个数列中的任一数。若 a_n 已定义, 则从第 $(n+1)$ 个数列中选取 a_{n+1} , 使之满足 $a_{n+1} > 2a_n$ 。容易看出, 集合 A 与 $B := \mathbb{N} - A$ 满足条件。

2.5.5. 我们描述所要序列 $M = \{a_1, a_2, \dots\}$ 的构造。对每个自然数 k , 定义序列的一个初始片段 A_k : $a_1 < a_2 < \dots < a_m$ (其中 $m = m(k)$), 使得当 $1 \leq i < j \leq m$ 时形如 $a_j - a_i$ 的差两两不同, 且这些差构成的集合 R_k 包含数 $1, 2, \dots, k$ 。若 R_k 已经包含数 $k+1$, 则我们什么都不做, 即令 $A_{k+1} = A_k$ 。否则, 我们

添加两个数 a_{m+1} 和 $a_{m+2} = a_{m+1} + k + 1$, 使 $a_{m+1} > 10a_m$ 。此时所有形如 $a_{m+1} - a_i$ ($i = 1, 2, \dots, m$) 的差两两不同, 都大于 R_k 中的任何数, 且都大于 $k + 1$ 。形如 $a_{m+2} - a_j$ ($j = 1, 2, \dots, m$) 的差也同样如此。若有 $a_{m+1} - a_i = a_{m+2} - a_j$ ($i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$), 则可得 $a_j - a_i = k + 1$; 矛盾。于是我们便把 A_k 扩展成了 A_{k+1} , 并满足了所需的条件。

2.5.6. 我们枚举所有经过无穷多个整点的直线, 并枚举所有非零整向量 (这两个集合都是可数的)。第一步, 用 2007 种颜色对第一条直线作周期染色。在第 i ($i \geq 2$) 步, 我们对第 i 条直线作周期染色 (这是可行的, 因为该直线上只有有限个点已被染色), 然后我们在平面上找到两个尚未被染色的点, 它们之间相差第 $(i - 1)$ 个向量, 并将它们染成不同的颜色。由该构造的定义可知, 每条直线上的颜色都是周期的, 但平面上的染色不可能是周期的, 因为没有任何按整向量的平移能使所有颜色保持不变。

2.5.7. 我们描述所要函数 f 的构造。枚举有理数 $q_1, q_2, \dots$ 。第一步, 对所有 $x, y \in \mathbb{Q}$, 令 $f(q_1, y) = f(x, q_1) = 0$ 。在第 i ($i \geq 2$) 步, 我们将设定 $f(x, y)$ 在直线 $x = q_i$ 和 $y = q_i$ 上的取值。在第 i 步之前, 函数 f 在直线 $x = q_i$ 上仅在有限个点处 (即点 $(q_i, q_1), (q_i, q_2), \dots, (q_i, q_{i-1})$) 的取值已被确定。我们选取一个次数大于 i 的多项式 $P_i(y)$, 使 $P_i(q_k) = f(q_i, q_k)$ ($k = 1, 2, \dots, i - 1$) (这样的多项式是存在的; 例如可用拉格朗日插值来证明), 并令 $f(q_i, y) = P_i(y)$ 。进一步, 令 $f(x, q_i) = h_i(x)$, 其中 $h_i(x)$ 是一个次数大于 i 的多项式, 使 $h_i(q_k) = f(q_k, q_i)$ ($k = 1, 2, \dots, i$)。至此第 i 步构造完成。

如果我们所构造的函数 $f(x, y)$ 是二元多项式, 那么各多项式 $f(x, q_i)$ ($i = 1, 2, \dots$) 的次数都应当有界, 矛盾。

关于问题 2.5.1 和 2.5.2 解答的注记

2.5.1. 设 M 是自然数集的一个子集。考虑序列 $q_n = \frac{k(n)}{n}$, 其中 $k(n)$ 是集合 M 在数 $1, 2, \dots, n$ 中所含元素的个数。若极限 $Q = \lim_{n \rightarrow \infty} q_n$ 存在, 则称 Q 为子集 M 的测度或密度, 记作 $\mu(M)$ 。

(当然, 这一概念并不与测度空间的经典定义一致。例如, 按我们的定义, 两个可测集 (即测度有定义的集合) 的并不一定是可测的。)

在某种意义上, 测度 $\mu(M)$ 表示随机选取的一个自然数属于集合 M 的概率。

容易验证该测度的如下性质:

- $\mu(\mathbb{N}) = 1$;
- 有限集的测度为 0;
- 公差为 d 的无穷等差数列的测度为 $1/d$ 。

考虑下列问题:

- (c) 证明存在不可测的子集;
- (d) 求完全平方数集合的测度;
- (e) 求素数集合的测度。

容易证明 μ 是可加的, 即对于可测的不相交子集 A 和 B , 集合 $A \cup B$ 可测, 且 $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ 。测度 μ 的可加性蕴含了问题 2.5.1(a) 中的等式。

然而, 测度 μ 不是 σ -可加的; 即对于两两不相交的可测子集 $A_1, A_2, \dots$, 等式 $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ 并不总是成立 (而且一般而言, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 甚至可能不可测)。例如, $\mathbb{N}$ 是每个集合仅由一个数构成的若干集

合之并, 但 $1 = \mu(\mathbb{N}) \neq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(\{i\}) = 0$ 。问题 2.5.1(b) 中的例子也证明了测度 μ 不具有 σ -可加性。

2.5.2. 与前一问题类似, 我们可以尝试定义平面上某些子集 M 的测度。令 $q_R = \frac{S_R}{\pi R^2}$, 其中 S_R 是 $M \cap C_R$ 与以原点为中心、半径为 R 的圆 C_R 的交的面积 (面积的定义在第 7 章第 5 节中讨论)。若极限 $Q = \lim_{R \rightarrow +\infty} q_R$ 存在, 则称 Q 为子集 M 的测度, 记作 $\mu(M)$ 。

在某种意义上, 测度 $\mu(M)$ 是在平面上随机选取的一个点属于集合 M 的概率。

容易验证测度的如下性质:

- 整个平面的测度为 1;
- 平面有界子集的测度为 0;
- α° 角内部的测度为 $\alpha/360$ 。

考虑下列问题:

- (c) 证明平面上存在不可测的子集。
- (d) 若改变原点的位置, 可测性及测度的概念是否会改变?
- (e) 若 C_R 不是圆, 而是例如正方形 $|x| + |y| \leq R$, 可测性及测度的概念是否会改变?

与问题 2.5.1 中一样, 测度 μ 是可加的, 但不是 σ -可加的。请再思考问题 2.5.2(a) 的另一种解法。

图

(D. A. Permyakov 和 A. B. Skopenkov 撰)

本章包含图的入门材料。我们建议读者在学习完本章后继续阅读 [GDI2] 的第 2、3、4 章，以深入学习图论。

1. 图 (2)

求解本节及下一节的问题不需要任何预备知识，适合作为图的入门。

3.1.1. 在图 1 左图所示的初始位置上，经过若干步国际象棋中马的走法之后，能否将它们摆成右图所示的样子？

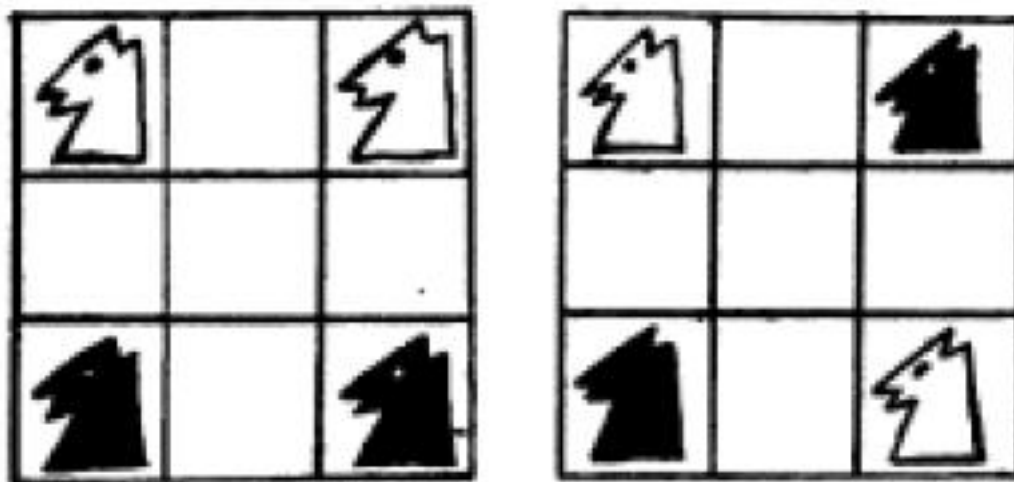


图 1

3.1.2. (a) 画出如何用电缆将 12 台计算机连成一个网络，使之满足下列条件：

- 每条电缆连接两台计算机；
- 每台计算机恰好连接 3 条电缆；
- 任意一台计算机都可以通过电缆向任意其他计算机发送消息，且途中至多经过 2 台其他计算机。

(b) 同上，只是把计算机换成印刷电路板一侧的处理器；此外还要求电缆位于电路板的同一侧且互不相交。

3.1.3. (a) 若干对（有限多个）城市之间由（直飞）航班相连。是否一定存在两座城市，从它们可以直飞到的城市数目相同？

(b) 一名外国情报人员报告说，原苏联的 15 个加盟共和国中每一个都恰好与其中的 3 个签订了协定。你能相信他吗？

(c) 某王国有首都、远城以及其他若干城市。若干对城市之间有道路相连（道路可以相交）。从首都引出 21 条道路，从远城引出 1 条道路，从其余每座城市各引出 20 条道路。每条道路上都有一条公交线路。能否乘公交从首都到达远城（可以换乘）？

3.1.4. 一个凸多边形（不是三角形）被若干条除顶点外互不相交的对角线划分为若干个三角形。如果一个三角形有两条边是原多边形的边，则称它为好三角形。是否一定至少存在两个好三角形？

3.1.5. 在任意六个人的群体中，是否一定或者有三个人两两相识，或者有三个人两两不相识？

下面这个问题只有在解答中包含严格推理时才有意思。

3.1.6. 在一个由若干人组成的群体中，有些人彼此相识（即互为朋友），有些人不相识。每天晚上都有一个人为他所有的朋友举办晚宴，并把他们彼此介绍认识。在每个人都至少举办过一次晚宴之后，发现有两个人仍然不是朋友。证明：在下次晚宴上他们也无法相识。

3.1.7. (a) 在国家杜马中有 450 名议员，每名议员恰好威胁另一名议员。证明：可以选出 150 名议员，使得他们之间没有任何人威胁任何人。

(b) 在一个由无穷多个匪徒组成的群体中，每个匪徒恰好追杀另一名匪徒。证明：存在一个无穷的匪徒子集，其中没有任何人追杀任何人。

(c) 在市杜马选举中，每位选民如果前来投票，就为自己（如果他是候选人）以及所有那些是他的朋友的候选人投票（候选人及其朋友的名单是固定的）。市长办公室的预测被认为是好的，如果它正确地预测了至少一名候选人所得的票数；否则就认为它是不好的。证明：对于任何预测，选民们都可以以某种方式出现，使得该预测变得不好。

3.1.8. 一位乘火车到达莫斯科的游客在城里逛了一整天。在某个街角交叉口的一家咖啡馆吃过饭后，她决定沿着自己此前走过奇数次的那些街道返回火车站。证明：她总能做到这一点。

3.1.9. 在某个群体中，任意两个熟人都有共同的熟人，而任意两个陌生人恰好有两个共同的熟人。证明：该群体中每个人的熟人数目都相同。

建议、解答与答案

本节的部分解答由 S. Erlykov 撰写，并由 A. Gavriluk 编辑。这里假定读者已经熟悉本章第 3 节“图中的路”开头所引入的定义。

3.1.1. 答案：不能。解答。参见 [FGI, ch. 6, § 1, problem 2]。

3.1.2. (a)、(b) 见图 2。本题及其他类似问题在 [CF] 中讨论。

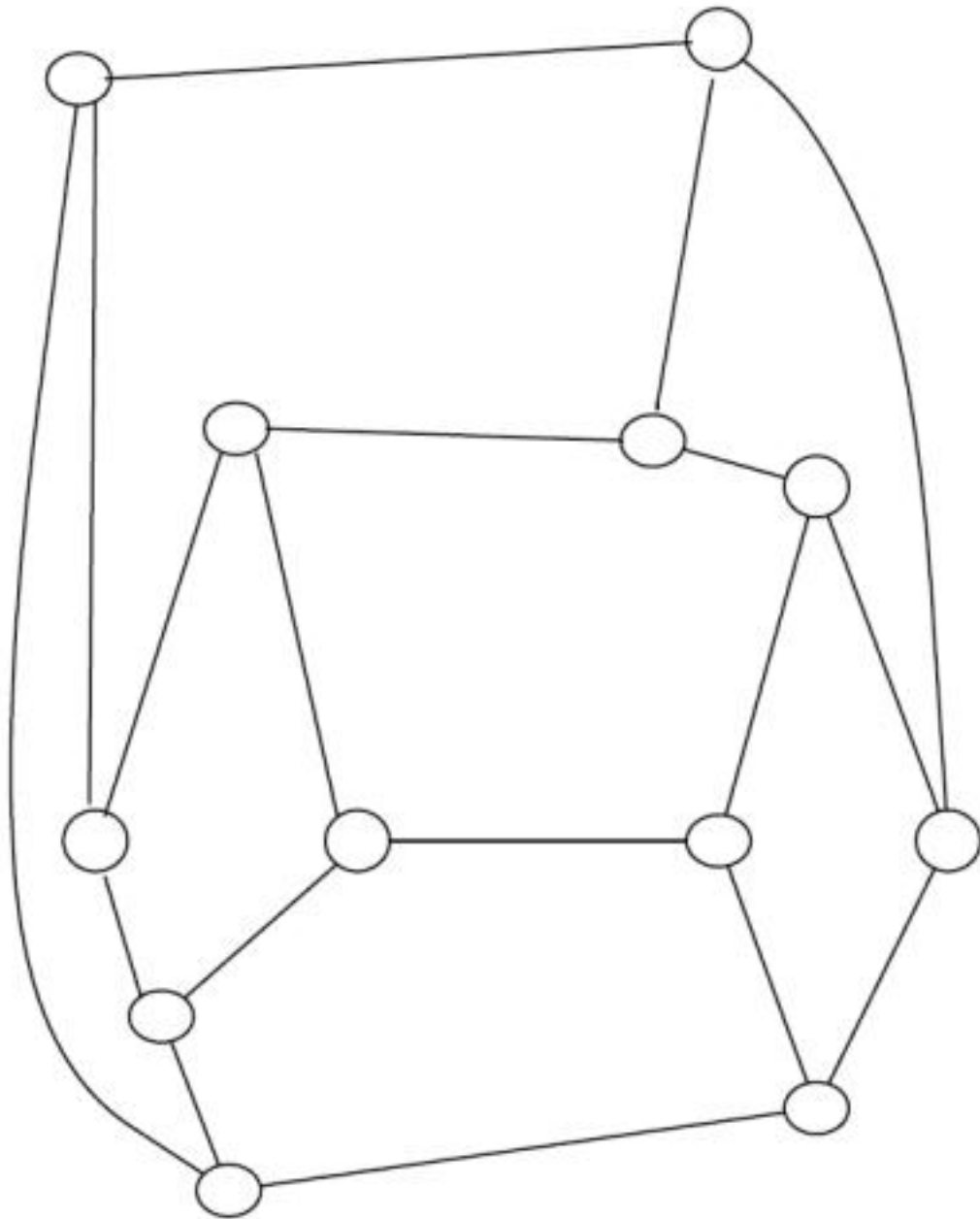


图 2. 问题

3.1.2 中的图。

3.1.3. (a) 答案：是的，一定存在。

解答。我们把每座城市对应为图的一个顶点，把每个航班对应为连接相应两顶点（城市）的一条边。我们得到一个有 n 个顶点的图。（不过，下面的解法也可以从航班出发重新表述。）

先设每个顶点都是某条边的端点。那么从一个顶点引出的边数最多为 $n - 1$ ，最少为 1，所以一个顶点的度共有 $n - 1$ 种可能的取值。由于图中有 n 个顶点，故存在两个顶点度数相同，也就是说从它们引出的边数相同。

若存在孤立顶点（度数为 0），则把它们从考虑中排除。问题便归结为前一种情形。

注。本质上，这就是第 2 章第 1 节“抽屉原理”中的问题 2.1.5。

(b) 答案：不能相信该情报人员。

解答。反设 15 个国家中的每一个都参与了三个双边协定的签订。协定的总数为 $15/2$ ，因为每个协定涉及两个国家。但这个数不是整数。矛盾。

(c) 答案：能。

3.1.4. 答案：是的。

提示 (M. Skopenkov 撰)。在一个任意的三角形中放一枚棋子。每一步把它移到相邻的三角形，但不移到它刚刚来自的那个三角形。棋子永远不可能第二次回到任何一个三角形；每一步它都穿越某条对角线，并相对于这条对角线在另一个半平面中继续运动。棋子无法继续移动时所在的那个三角形就是所求三角形之一。现在从所找到的三角形出发，重复上述过程。

3.1.5. 按如下方式构造一个图。该图的顶点对应我们群体中的成员。若对应的两个成员彼此认识，则用一条红边连接相应两顶点；否则用一条蓝边连接。注意，任意一对顶点都会被一条边相连。因此，该图的每个顶点都恰好引出五条边。

于是，对每个顶点而言，至少有三条边 AB, AC, AD 颜色相同。设这三条边都是红色的。(如果其中有三条蓝边，论证如何修改是显然的。)

若边 BC, CD, BD 中某一条 (例如 BC) 也是红的，则三角形 ABC 是红的。若 BC, CD, BD 全是蓝的，则三角形 BCD 是蓝的。

因此，无论如何总存在一个三边同色的三角形。

3.1.7. 解答 (A. Kutsenko 撰)。(a) 记议员集合为 D 。设 A 是集合 D 中最大的 (按元素个数) 一个子集，其中没有任何议员威胁另一名议员。

设与所要证明的相反，即 $a = |A| < 150$ 。注意 A 中每名议员都威胁 $D - A$ 中的某名议员。记 X 为 $D - A$ 中没有被 A 中任何人威胁的议员所构成的集合。集合 $D - A$ 含有 $450 - a$ 个元素，而 $D - A$ 中至多有 a 名议员被 A 中的某人威胁。因此 $|X| \geq 450 - 2a > 150$ 。

设集合 X 中某名议员不威胁集合 A 中的任何一名议员。那么可以把这名议员加入集合 A ，使 A 变得更大 (同时仍保持其中没有任何人威胁任何人的条件)，这与集合 A 的最大性矛盾。这说明不存在这样的议员，即 X 中每名议员都威胁 A 中的某名议员。

特别地，这意味着 X 中的议员彼此之间不互相威胁。但我们已知 $|X| > 150 > |A|$ ，这与集合 A 的最大性矛盾。

(b) 我们的论证与 (a) 类似。设 D 为所有匪徒的集合。我们用反证法。设任何彼此不互相追杀的匪徒子集都是有限的。现设 A 是按包含关系极大的这样一个匪徒子集：其中没有任何匪徒追杀 A 中任何其他匪徒。(为何这样的集合 A 存在并不那么容易证明，我们不去证明它。为此需要选择公理，它是集合论中最微妙的公理之一。)

记 X 为 $D - A$ 中没有被 A 中任何人追杀的匪徒所构成的集合。由于 D 无穷而 A 有限 (特别地， A 中的匪徒只追杀有限多名匪徒)，故 X 无穷。设 X 中有匪徒不追杀 A 中的任何人。那么这些匪徒可以加入 A (同时仍保持其中没有任何人追杀任何人的条件)，这与 A 的极大性矛盾。所以 X 中每名匪徒都追杀 A 中的某人。特别地，这意味着集合 X 中的匪徒彼此之间不互相追杀。但 X 无穷，矛盾。所以存在一个彼此不互相追杀的无穷匪徒集合。

3.1.8. 我们把游客在去咖啡馆路上走过偶数次的街道称为“偶街道”，其余的称为“奇街道”。在去咖啡

馆的路上, 游客离开火车站的次数比返回火车站的次数多一次, 也就是说她走从火车站引出的街道共奇数次。因此, 从火车站引出的奇街道数目为奇数。类似地, 从咖啡馆引出的奇街道数目也为奇数, 而从任何其他街角交叉口引出的奇街道数目为偶数。

让游客从咖啡馆出发, 沿任意一条奇街道走, 且每条街道至多走一次。当她进入一个非火车站的街角交叉口时, 从该交叉口引出的未走过的奇街道还剩奇数条。因此, 她总能从该交叉口离开。所以, 当游客无处可走时, 她已经在火车站了。

3.1.9. 考虑熟人最多的那个人 A 。设他的朋友为 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 。任意两人 B_i 和 B_j 都有共同的朋友 A , 所以 B_i 和 B_j 互不相识。 B_1 与 B_i ($i = 2, 3, \dots, n$) 有一个不同于 A 的共同朋友 C_i 。若对某 $i \neq j$ 有 C_i 与 C_j 是同一个人, 则 C_i 与 A 有共同的朋友 B_1, B_i, B_j , 而由假设这是不可能的。所以 B_1 至少有 n 个熟人: $A, C_2, C_3, \dots, C_n$ 。由 n 的最大性, B_1 恰好有 n 个熟人。类似地, 所有 B_i ($i = 2, 3, \dots, n$) 都恰好有 n 个熟人, 由此又可得 B_i 的所有朋友也都有 n 个熟人。每个人要么与 A 相识, 要么与某个 B_i 相识, 因此该群体中每个人都有恰好 n 个熟人。

2. 图中的计数 (2)

3.2.1. 如果一个人朋友少于 10 个, 则称他为不爱交际的人。如果一个人的所有朋友都是不爱交际的人, 则称他为古怪的人。证明: 古怪的人数不超过不爱交际的人数。

3.2.2. 有十个人来参加聚会。不认识其他任何人的人离开。然后, 在剩下的人中恰好只认识一个人的人也离开。然后, 类似地, 在剩下的人中恰好认识 2、3、4、...、9 个人的人依次离开。最后最多可能剩下多少人?

3.2.3. 有 2007 支球队参加一次循环赛, 每队都与其他各队各赛一场, 没有平局。求如下三元组数目的最大可能值: 第一队胜第二队、第二队胜第三队、第三队胜第一队。

3.2.4. 若干对城市之间由 (直飞) 航班相连。由一个航班连接的两座城市称为相邻的。若对任意两座相邻的城市, 恰好存在

- (a) 一座城市与它们都相邻;
- (b) 两座城市与它们都相邻。

那么这个国家中是否可能恰好有 100 个航班?

3.2.5. 某公司有 50 000 名员工。对每位员工而言, 其直接上司数与直接下属数之和为 7。星期一, 每位员工发出一份命令, 并将该命令的一份副本交给他的每一位直接下属 (如果有的话)。此后每天, 每位员工把他在前几天收到的所有命令, 或者分发给他的每一位直接下属, 或者 (如果他没有下属的话) 由自己来执行。结果星期五时公司中没有任何文件被分发。证明: 该公司至少有 97 名没有上司的员工。

3.2.6.* 三所学校中各有 n 名学生。每名学生在另外两所学校的学生中恰好有 $n+1$ 个朋友。证明: 可以从每所学校各选一名学生, 使得选出的这三名学生中每一名都是另外两名的朋友。

提示。要解决本节的问题, 不必研究公司、航班网络或锦标赛的结构, 而只需对某些对象的数目进行计数: (上司, 下属) 数对、相邻城市数对、熟人数对、熟人三元组等等。

建议、解答与答案

3.2.1. 我们把既不爱交际又不是古怪的人称为“纯粹不爱交际的人”，把古怪但不是不爱交际的人称为“纯粹古怪的人”。既不爱交际又古怪的人不可能与纯粹古怪的人相识，也就是说纯粹古怪的人只与纯粹不爱交际的人相识。每个纯粹古怪的人至少与 10 个纯粹不爱交际的人相识，而每个不爱交际的人至多与 9 个纯粹古怪的人相识。

设纯粹古怪的人与纯粹不爱交际的人之间共有 n 对相识关系。纯粹古怪的人的数目至多为 $n/10$ ，而纯粹不爱交际的人的数目至少为 $n/9$ 。由此可见，纯粹古怪的人不多于纯粹不爱交际的人，因此古怪的人总数不超过不爱交际的人总数。

3.2.2. 答案：8。

提示。容易验证：若除 A、B 两人外，所有来的人都彼此相识，则最后除 A、B 外的人都留下，即留下 8 人。我们证明不可能留下 9 人。显然，最初朋友数最少的那个人 A（设其朋友数为 k ）会在某个时刻离开。如果此后再没有人离开，那么其他人（除 A 外）在 A 离开之前的朋友数都多于 k ，而在 A 离开之后都少于 $k+1$ 。但这样 A 应当认识其他所有人，即 $k=9$ ，这与 k 的严格最小性矛盾。

3.2.4. (a) 答案：不能。

提示。在这样的图中，边数 E 被 3 整除。

(b) 答案：不能。

提示。在这样的图中，边数 E 被 3 整除。事实上，我们用两种方式来计算（边，包含该边的三角形）数对的总数。由于每条边都邻接两个三角形，这样的数对数目为 $2E$ 。由于每个三角形有三条边，所以 $2E$ 等于三角形数目的三倍。因此 E 被 3 整除。

3.2.5. 解答（来自网站 <http://problems.ru>）。若公司有 k 位最高上司（即没有上司的员工），那么每位员工最终都应至少看到这 k 位上司星期一发出的命令中的某一份。星期一至多有 $7k$ 名员工看到这些命令，星期二至多 $7k \cdot 6$ 名，星期三至多 $7k \cdot 36$ 名。在星期四看到这些命令的员工都没有下属；也就是说他们每人都有 7 名上司。这些上司只能在星期三看到这 k 份命令中的某一份。因此，这些上司的数目不超过 $7k \cdot 36$ ，且每位这样的上司至多有 6 名下属。于是在星期四，至多有 $(7k \cdot 36) \cdot 6/7 = 6k \cdot 36$ 名员工看到这些命令。因此 $50000 \leq k + 7k + 42k + 252k + 216k = 518k$ ，由此 $k \geq 97$ 。

3. 图中的路 (2)

可以把图想象成若干个点（例如平面上的点）的集合，其中某些点对由折线相连。¹ 这些点称为图的顶点，这些折线称为边。每条折线只有其端点是图的顶点；折线可以在非端点处相交，但这样的交点不算作顶点。

我们假定每条边连接的都是不同的顶点，且每对顶点之间至多由一条边相连。这种图的通称是无环、无重边的图，或称简单图。

图的一个常见例子是相识图。该图的顶点对应于人；若对应的两人彼此相识，则用一条边连接相应的两个顶点。

所讨论的图的顶点数和边数分别记作 V 和 E 。

图中一个顶点的度是指从它引出的边的数目。

3.3.1. 顶点的度。(a) 任何图中总有两个度数相同的顶点。

(b) 任何图中各顶点的度数之和为偶数，且等于 $2E$ 。

图中的路是指这样一个顶点序列：序列中任意两个相邻顶点之间都有一条边相连。圈是指首末两个顶点相同的路。如果一条路（圈）经过每个顶点至多一次，且不会连续两次经过同一条边，则称它为不自交的（或简单的）路（圈）。

如果一个图中任意两个顶点都可以用一条路连接，则称该图为连通图。

3.3.2. 设给定一个图，其中每个顶点的度数至少为 k ($k \geq 2$)。证明：该图中存在长度不小于 $k+1$ 的简单圈。

3.3.3. 设给定一个二连通图，即一个连通图，且去掉其任意一条边后仍保持连通。两名玩家轮流在各边上画箭头。如果某玩家走完一步后，仅沿箭头所指方向以及沿未画箭头的边行走时，已经无法从某个顶点走到另一个顶点，则该玩家输。证明：若双方都采取最优走法，则此博弈将以和棋告终。

3.3.4. (a) 城中没有桥、没有隧道、也没有死胡同。所有街角交叉口都恰好由两条街道相交而成（街道不一定是直的）。市长巡视该城时，在每个街角交叉口都指示司机向左转或向右转。过了一段时间，市长的司机发现他们正在一条已经走过的道路上行驶。证明：他们此时行驶的方向与第一次行驶时相同。

(b)* 两名登山者分别站在一条完全位于海平面以上的山脊（具有有限条边的折线）的两侧，且都位于海平面上。证明：他们可以相会，且相会过程中始终处于同一海拔高度。

连通图中两个顶点之间的距离，是指连接它们的路中所含边数的最小值（最小值在所有连接这两顶点的路中取）。图中的距离满足三角不等式。连通图的直径是指该图中各顶点之间距离的最大值。

3.3.5.* 设在一个直径为 d 的连通图中，最短圈的长度为 $2d+1$ 。证明：所有顶点的度数都相等。

建议、解答与答案

3.3.1. (a)、(b) 这两个问题是问题 3.1.3(a)、(b) 的重新表述。

3.3.2 (M. Skopenkov 撰)。把棋子放在任意一个顶点上。每一步把它移到一个它尚未访问过的相邻顶点。考虑一个棋子无法继续移动的位置。

3.3.4 (M. Skopenkov 撰)。(a) 把各区域按棋盘方式染色。这样市长围绕黑色区域顺时针绕行，围绕白色区域逆时针绕行。

(b) 设该山脊是函数 $f(x)$ 的图像。考虑集合 $\{(x, y) : f(x) = f(y)\}$ 。另见第 7 章第 6 节“相空间”。

3.3.5. 解答见文献 [Kru]。

构造与不变量

本主题同样适合 6、7 年级的学生，但他们不应使用本章，而应使用文献 [LT] 及书 [FGI] 中相应的章节。

1. 构造 1 (1) (A. V. Shapovalov 撰)

如果当被问及“是否可能发生？”“时，你猜想答案是“可能”，那就值得追问自己：“这能怎样发生？”并澄清问题：“这种构造应当具有哪些性质？”额外的知识将大大缩小你的搜索范围。在整个构造过程中不断提出问题。你会惊讶地发现，许多构造原来都是合乎逻辑的，且是唯一可能的。

通常例子很多，但只需一个。过多的自由可能令人困惑：不清楚从何入手。运用常识和自然的考虑，它们会限制搜寻例子的范围，从而加快搜索、降低难度。一般而言，你的经验比你自以为的要丰富得多。答案可能是一个熟知的对象，只需从正确的角度去看它。

4.1.1. 两个三角形有两边分别相等，且它们第三边上的高也相等。这两个三角形是否一定全等？

4.1.2. 是否可以在任意三角形的各顶点处各放一个正数，使得每条边的长度等于其两端点上两数之和？

4.1.3. 在一个数学兴趣小组中，每位成员恰好有 6 个朋友。能否使每两位成员都恰好有两个共同的朋友？

部件数目众多的构造，更容易用相同的“砖块”来搭建。即使它们不能完全相同，也应尽量多取相似的部件。你仍可选择两种类型的部件，并计算每种各需多少。

如果“用于组装”的部件已给定且各不相同，那么值得尝试把这些部件组合成相同的块，再用这些块来搭建。

4.1.4. 称一个非负整数为“斑马数”，如果它的各位数字的奇偶性交替（奇偶相间），且至少有三个不同的数字。两个 100 位的斑马数之差能否也是一个 100 位的斑马数？

4.1.5. 把棱长为 3、4、5 的长方体的各面划分成单位正方形。在每个正方形中填入一个自然数。考虑所有可能的、宽度为一个正方形且平行于某一面的环。能否使每个这样的环中正方形里数字之和都相同？

在要求各部件相等的问题中，必须为部件选择一种形状。这样做也许有帮助：如果各部件可通过对称、平移或旋转变换相互得到，则它们显然相等。例如对于正方形，常采用在旋转 90° 下保持不变的切割；对于正三角形，则常采用在旋转 120° 下保持不变的切割。对于对称对象，从对称的或“几乎对称的”构造开始搜寻例子。对称性以及“把对象排成一圈”的思路，也适用于非几何问题。

4.1.6. 能否用 $-6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 给立方体的各棱编号，使得从每个顶点出发的三条棱上的编号之和都相同？

4.1.7. 一个圆被切成若干全等的部分。每一部分的边界是否一定经过该圆的圆心？

如果对设计提出了相互矛盾的要求，就仔细审视一下。这些矛盾往往是表面的。例如，周长并不与面积小相矛盾。一般而言，对于“多”和“少”这样的词，需要能在求解中用等式和不等式给出精确的数学含义。

4.1.8.* 海上漂浮着一块呈凸多面体形状的冰山。能否出现这样的情况：其体积的 90% 位于水面以下，同时其表面积的一半以上位于水面以上？

4.1.9. 设 A 和 B 是两个面上数字组合非标准的立方骰子。设 $t(A)$ 为掷 A 的结果， $t(B)$ 为掷 B 的结果。我们独立地掷这两个骰子，并称

1. 构造

骰子 A 胜过骰子 B ，如果 $t(A) > t(B)$ 的概率大于 $t(B) > t(A)$ 的概率。能否存在三个骰子 A 、 B 、 C ，使得 A 胜过 B ， B 胜过 C ，而 C 又胜过 A ？

下面给出“ A 胜过 B ”的一个不使用概率的等价定义。对于一对骰子 A 和 B ，共有 36 个有序数对（ A 某一面的数字， B 某一面的数字）。若第一个数大于第二个数的数对个数，多于第二个数大于第一个数的数对个数，则称骰子 A 胜过骰子 B 。

解题者头脑中无形的障碍可能妨碍问题的解决。如果看不到显然的解，就需要把选项清单扩充到完整为止（如果可能的话）。思维惯性表现为：可能错过关键的选项，或者没有意识到选项不止一个。运用“福尔摩斯方法”：“当你排除了所有不可能的情况，剩下的无论多么不可思议，都必定是真相。”

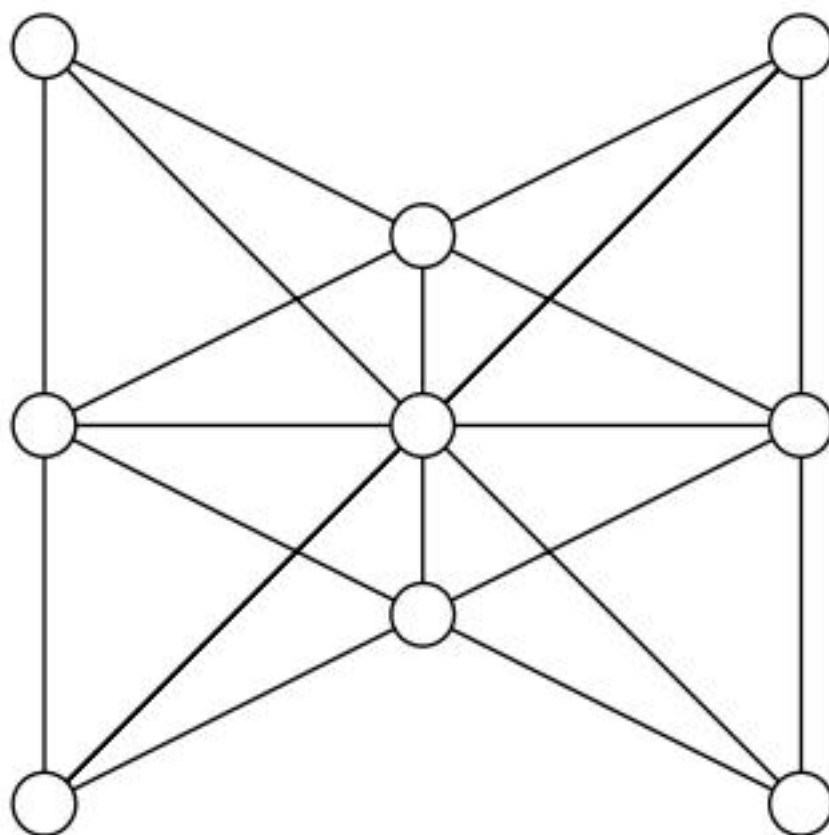


图 1

4.1.10. 桌上有 9 个苹果，排成 10 行，每行 3 个苹果（见图 1）。已知其中 9 行重量相同，但第 10 行

的重量不同。有一台电子秤，花 1 美元可称出任意一组苹果的重量。为确定那个重量不同的行的重量，最少需要花多少钱？

4.1.11. 一条直线能否把一个六边形分成四个全等的三角形？

归约就是把复杂问题化为较简单问题的程序。因此，如果一个复杂结构不能立即建成，就先构造其必要的部分。即使这一部分无法补全为整体，求解简化后的问题也可起到热身作用，之后你便能带着积累的经验回到这个难题上来。

4.1.12. 闵希豪森男爵说他有一个多位回文数（即从左到右与从右到左读起来相同的数）。把这个数写在一条纸带上后，男爵在数字之间做了若干次剪切。纸带断成 N 段。把这些纸段重新排列后，男爵发现各段上分别写着 $1, 2, \dots, N$ （每个数恰好出现一次）。男爵的说法能否成立？

在创建构造时，选择的模糊性可能形成妨碍。在瓶颈处，一切都很清楚，或不确定性最小，从而减少了穷举搜索。从瓶颈出发，我们要么很快得出矛盾，要么就能建成构造的一大块。如何寻找瓶颈？仔细看：它们构成构造的障碍，或看起来像是障碍。

4.1.13. 把数 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{10}$ 以某种顺序写下来，用四则运算符号连接它们，使所得表达式等于 0。（不能使用括号。）

4.1.14. 是否存在三个全等的七边形，它们的所有顶点都重合，但没有任何一条边重合？

4.1.15. 能否把一个三角形分成四个凸图形：一个三角形、一个四边形、一个五边形和一个六边形？

逐步构造，是一步步地通过辅助构造——毛坯——来完成的。每一步都把构造改进到下一阶段。在毛坯中，最终设计的要求只是部分地得到满足。我们保留原则性条件，但暂时忽略或削弱技术性条件。

4.1.16. 一个锐角三角形的所有边和所有高能否都取整数长度？

4.1.17. 证明：存在一个能被 6^{100} 整除的回文数。（回忆：回文数是指把其各位数字倒序写出后不改变的数。）

最后，对于归纳构造，结果是逐步得到的，但要经过无穷多步。第 2 章第 5 节“有限集与可数集”专门讨论此类构造。

可通过文献 [GK] 和书 [Sha14, Sha15, Sha08] 进一步了解构造。

建议、解答与答案

下面，问题的解答与求解思路被严格区分开来。解答是解题者理想中应当写下的内容。求解思路必须保留在标题中；这里它解释了解答可以如何构思出来。在构造问题中，解答与求解思路通常关联不大。

构造问题的解答由两部分组成：一个例子，即对构造的描述；以及证明该构造满足问题条件。对我们的题目而言，第二部分并不困难，通常略去不写。但有时在许多可能的例子中，仍需选择一个使证明更简单的。

4.1.1. 答案：不一定。

解答。考虑等腰三角形 ACD 及底边 DC 延长线上的点 B 。在三角形 ABC 和 ABD 中，边 AB 和高 AH 是公共的，且边 AC 与 AD 相等。然而这两个三角形并不全等：一个是另一个的一部分。

求解思路。我们试着构造一个具有两边 b, c 及第三边上的高 h 的三角形。为此，作一条直线 l （第三边将位于其上），并在距 l 为 h 处定出顶点 A 。三角形的另外两个顶点必须在该直线上，且到点 A 的距离分

别为 b 和 c 。以 A 为圆心，以所指半径作圆，得到（当 $b > h$ 且 $c > h$ 时）每个圆与 l 的两个交点。我们看到，不计对称性，存在两种本质上不同的三角形：两顶点取在离 A 最近的那个直线点的同一侧，或分别取在两侧。

4.1.2. 答案：成立。

解答。在三角形内作内切圆。从每个顶点到圆的切线段长度相等。我们把这样的切线段长度写在相应顶点处。由于每条边由两段这样的切线段组成，其两端点上数字之和就等于该边的长度。

求解思路。对几何学者而言，很自然地不只看数，而看线段的长度。这样就把问题化为：把每条边分成两段较小的线段，使得对每个顶点而言，与之相邻的两段长度相等。几何中相等线段的对子并不少见，但三对相等线段的解法呼之欲出：这当然是内切圆的切线段。

不过本题也可代数地求解：为所求数字列出一个线性方程组，解之，并用三角不等式验证解的正性。

4.1.3. 答案：可以。

解答。让 16 个人站在一个 4×4 方格中，假设每个人只与自己所在行和所在列中的人是朋友。

4.1.4. 答案：可以。

解答。例如 $50945094 \dots 5094 - 25472547 \dots 2547 = 25472547 \dots 2547$ 。

求解思路。我们寻找一个等于两个斑马数之和的斑马数。取相等的加数会更简单。对两位数，有这样的例子： $25 + 25 = 50$ ， $47 + 47 = 94$ 。（当然，对两位数我们不要求三个不同的数字。）由这些块可拼出 100 位的例子。

4.1.5. 答案：可以。

解答。在 3×4 面的所有正方形中写 5，在 3×5 面的所有正方形中写 8，在 4×5 面的所有正方形中写 9。

求解思路。我们寻找这样的解：在 3×5 面的所有正方形中写同一个数 x ，在 4×5 面的所有正方形中写 y ，在 3×4 面的所有正方形中写 z 。比较平行于不同面的环中之和，得到方程组 $5x + 4z = 3z + 5y = 4y + 3x$ 。该方程组的一个解为 $(8, 9, 5)$ 。

4.1.6. 答案：可以。

解答。见图 2。

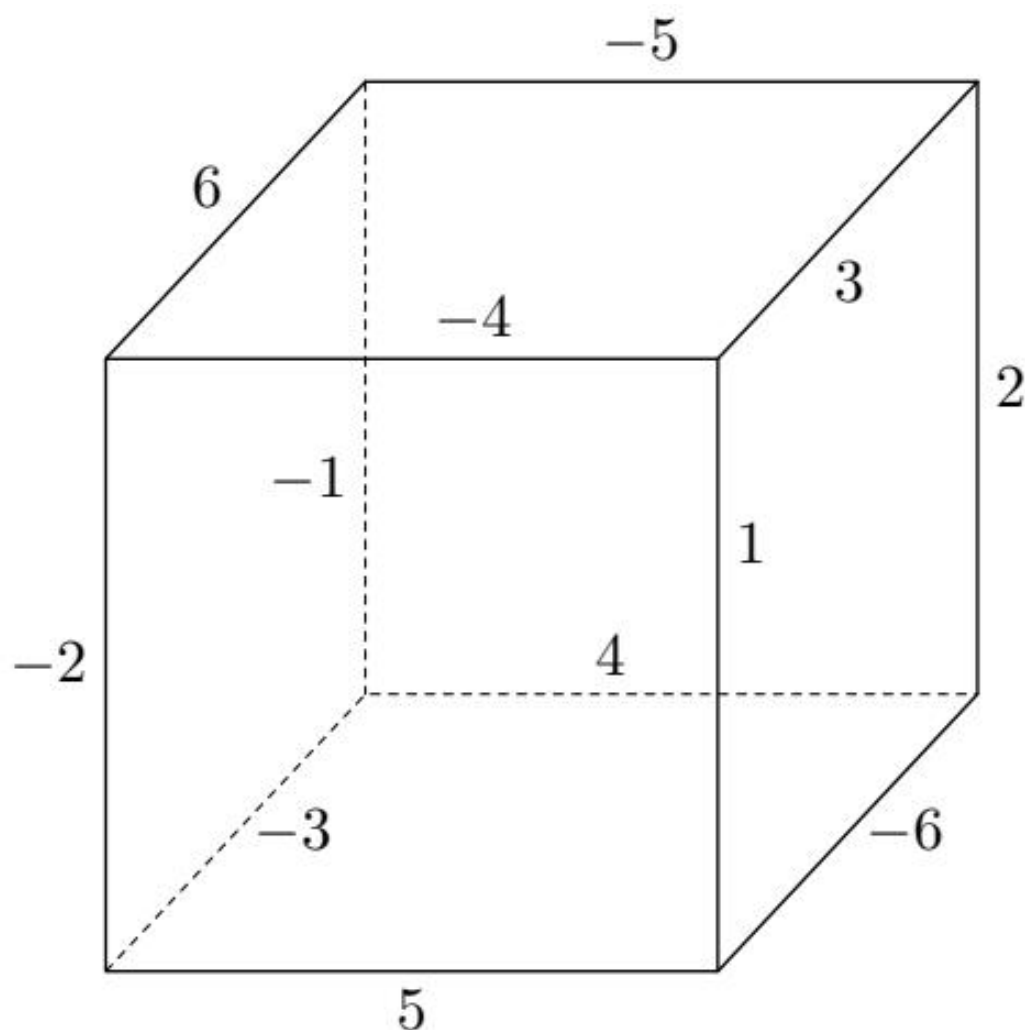


图 2

求解思路。把所有顶点处的和相加，得到所有棱上数字之和的两倍，即为 0。因此各顶点处之和为零。具有相反数字的棱的端点不能重合；否则该端点处之和不为 0。此外，数字为 6 和 -6 的两条棱的端点之间不能用一条棱相连，否则在它的一个端点处之和不为 0。这引出如下想法：应寻找一个对称的解，把相反的数字放在相对的棱上。

4.1.7. 答案：不一定。

解答。见图 3。先把圆分成六段相等的弧；再用同样的弧把各分点与圆心相连。得到六个相等的对称部分。用一条线段把每个部分再分成两个相等的小部分。

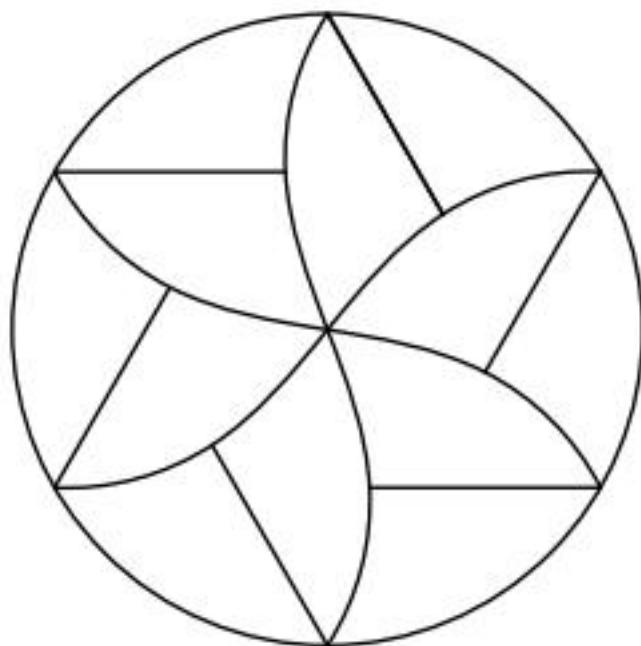


图 3

求解思路。瓶颈是某部分边界上与原圆弧重合的那一段。显然每部分都有这样的片段。如果所有这些片段都是原圆的弧，那么很可能所有部分都是绕圆心旋转相互得到的。至少有一部分包含圆心，所以每一部分都将包含圆心。因此每个部分的边界上应有不在原圆上的弧。用这样的弧把等距点与圆心相连，便可将圆分成任意 n 等份。每部分由两条凸弧等围成；伸向圆心的那条占圆的 $1/6$ ，另一条占 $1/n$ 。若想进一步切分，最好让这两条弧相等。事实上，当分成 6 份时，图形是对称的，可被一条线段分成两个相等的部分。

4.1.8. 答案：可以。

例子。一个顶点朝下漂浮的正棱锥。棱锥的底面平行于水面，其位置使得 90% 的体积在水中。取侧面与底面的倾角小于 $\arccos(2\sqrt[3]{0.9^2} - 1)$ 。

证明所给例子满足条件。设棱锥侧面积为 S 。则底面积为 $S \cdot \cos \alpha$ ，其中 α 为侧面与底面的倾角。由构造，棱锥在水中的部分是一个与原棱锥相似的棱锥，相似系数为 $k = \sqrt[3]{0.9}$ 。该部分的侧面积为 $k^2 S$ 。由构造， $\cos \alpha > 2k^2 - 1$ （这样的角 α 存在，因为 $2k^2 - 1 < 1$ ）。但此时 $2k^2 S < S + S \cdot \cos \alpha$ ；也就是说，棱锥侧面在水中者不足一半。

求解思路。乍看似乎不可能；毕竟球形冰山只有一小顶帽露出水面。然而立方体露出的面积会更大，因为它不像球那样中间鼓起。那么冰山向下时为什么一定要扩张或保持不变呢？为什么它不能向下时变窄？！取倒置的棱锥。只有底面附近的一块平坦部分会露出水面，而侧面的大部分将在水下。为什么是大部分？因为侧面比底面积大，而且大得多，其 90%（左右）在水中。事实上为何是大部分？确实，若把棱锥压扁，则侧面积接近底面积，但仍有一部分在水面之上！好吧，让我们仔细算一算……

4.1.9. 答案：可以。

解答。例如，设骰子 A 各面都为 3，骰子 B 为 2, 2, 2, 5, 5，骰子 C 为 1, 1, 4, 4, 4, 4。比较骰子 A 和 B 时，数对 (3, 2) 出现 24 次，数对 (3, 5) 出现 12 次。比较骰子 B 和 C 时，B 的胜出数对为 (2, 1)（出现 8 次）、(5, 1)（出现 4 次）和 (5, 4)（出现 8 次），共 20 次胜，超过半数。最后，比较骰子 C 和 A 时，数对 (4, 3) 出现 24 次，故 C 胜过 A。

求解思路。显然各面点数之和较大的骰子占优；因此寻找各骰子之和相等的例子更为方便。当面上的数字有许多相同时，穷举搜索更短。最后，如下想法有助于构造例子：“由于胜出次数比每次胜出的点数差更重要，所以要赢得少、输得多。”

4.1.10. 答案：0 美元。

解答。三个竖直行的重量之和 V 等于所有苹果的重量之和。六个对角行的重量之和 D 等于所有苹果重量之和的两倍。故 $2V = D$ 。若此等式中 9 项中有 8 项相等，则第 9 项也与之相等。所以水平行是不同的那个。

注。某一行的偏离是可能的；例如见图 4。

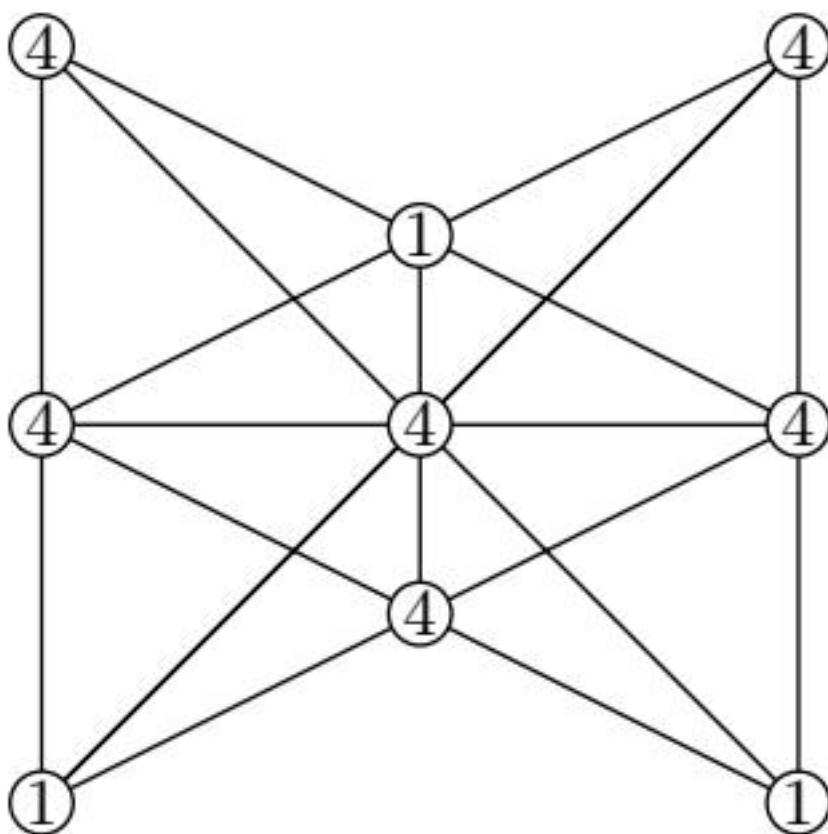


图 4

4.1.11. 答案：可以。

解答。见图 5。该直线把六边形分成 4 个直角边为 m 和 n 的直角三角形。

1. 构造

求解思路。一条直线竟能把一个六边形分成四个三角形，这本身就难以置信。首先，最好弄清楚这究竟如何可能！但如果可能，这就是一个明确的瓶颈。在每个三角形中，一边属于切口，其余的应是六边形的边。那已经有 8 条边了！然而三角形的边也可以是六边形边的部分。所以切口至少与六边形的两条边相交。

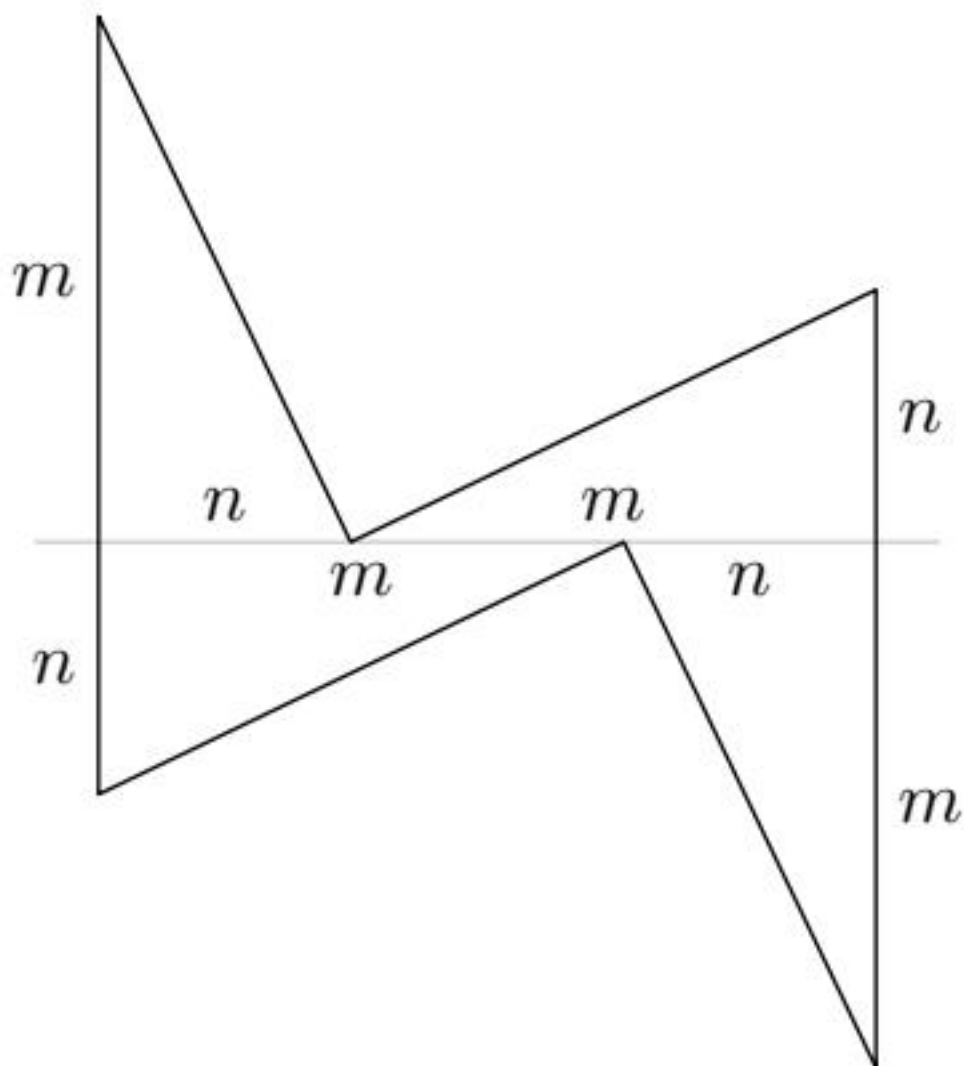


图 5

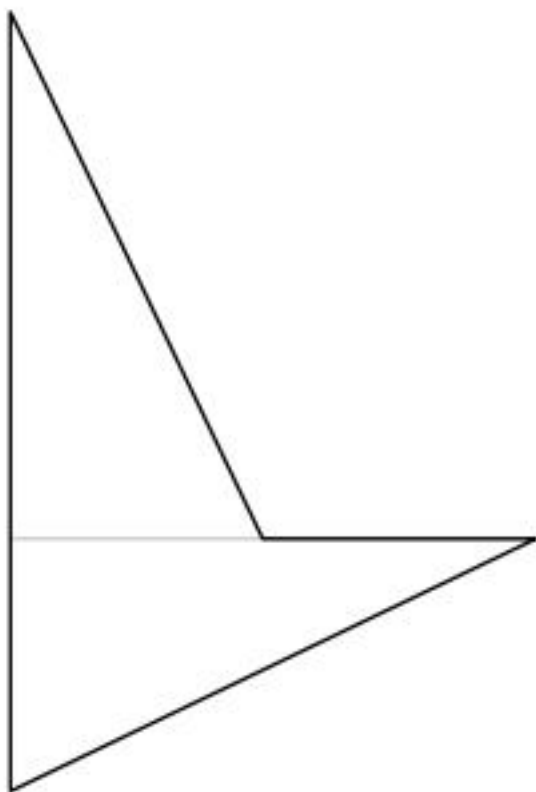


图 6

在这种情况下，会形成和为 180° 的角对。现在我们利用三角形全等。若该角对中的两角不等，则在某个全等三角形中存在一对和为 180° 的角，这不可能。这意味着两角相等；即切口与边垂直相交。因此四个直角三角形以直角边两两相邻于切口；带直角的顶点两两相等。还需注意相邻的直角边不相等；否则这一对将构成一个等腰三角形，而它只通过一个顶点与其余部分相连。这意味着每对三角形构成一个如图 6 的四边形，把两个这样的四边形沿延伸切口的那条边粘合，便得到所需的六边形。

4.1.12. 答案：可以。

解答。下面是 $N = 19$ 的例子（点标出切口位置）：

9.18.7.16.5.14.3.12.1.10.11.2.13.4.15.6.17.8.19.

求解思路。在回文数中，所有数字（也许除中间那个外）都可配成相等的对。因此至多有一个数字出现奇数次，其余数字都必须出现偶数次。我们要找最小的 N ，使得在写 $1, 2, \dots, N$ 时所用到的数字集合满足这一奇偶条件。然而若 $N = 2, \dots, 9$ ，则数字 $1, 2, \dots$ 在集合中各出现一次；若 $N = 10, \dots, 18$ ，则数字 0 和 9 各出现一次。所以满足奇偶条件的最小的 N 是 $N = 19$ ；在 $1, 2, \dots, 19$ 的记录中，数字 0 出现 1 次，数字 1 出现 12 次，其余数字各出现 2 次。现在从中间开始，便可构造出回文数。

4.1.13. 答案：例如 $\frac{1}{5} \div \frac{1}{10} \div \frac{1}{7} - \frac{1}{3} \div \frac{1}{9} \div \frac{1}{2} - 1 \div \frac{1}{6} - \frac{1}{4} \div \frac{1}{8}$ 。

求解思路。瓶颈是分数 $\frac{1}{7}$ 。我们必须除以它；否则它（可能还有它的倍数）会构成一个分母为 7 的倍数的单分数。那么通分后，分母必须是 7 的倍数，而除一个分子外，所有分子都是 7 的倍数。结果代数和将是一个不能被 7 约去的分数，因此不会是整数。

4.1.14. 答案：存在。

解答。在图 7 中，实线、虚线和点线三个七边形可由绕一个中心点的旋转相互得到。

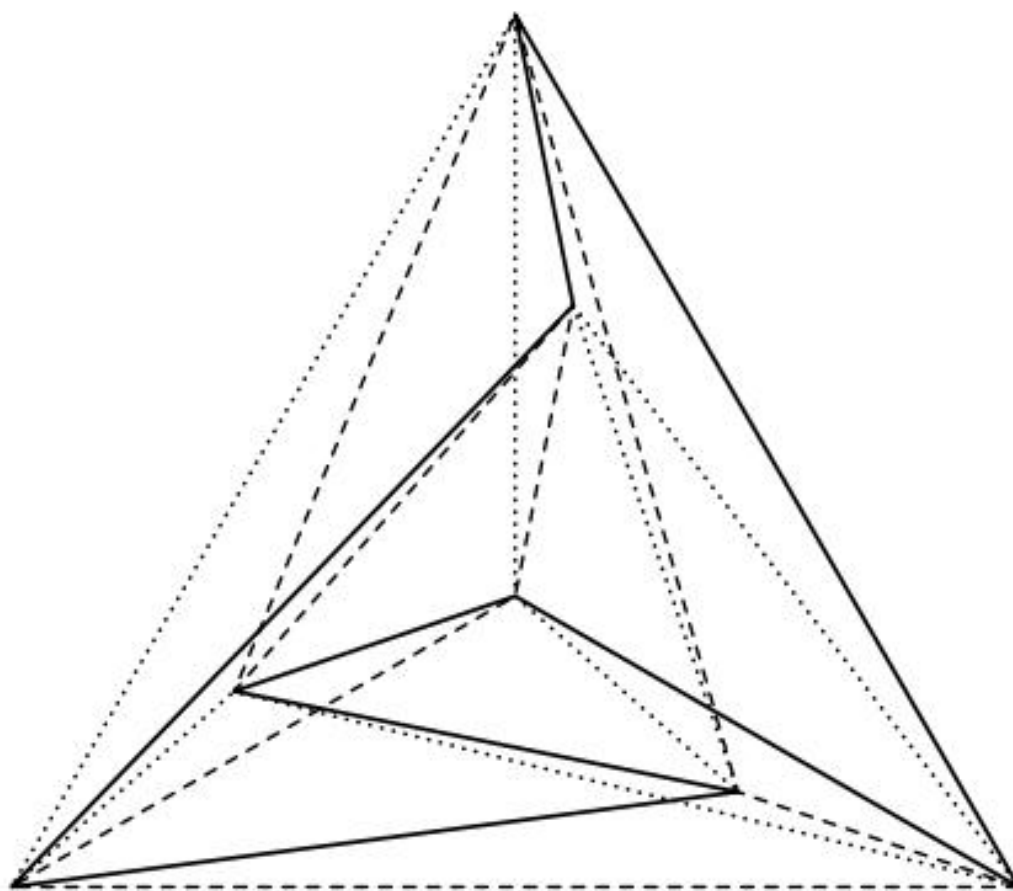


图 7

求解思路。这一构造有许多瓶颈。三个七边形共有 21 条边。七点之间共有 $\binom{7}{2} = 21$ 条线段。所以每条线段都应成为某个七边形的边。

考虑这 7 个顶点的凸包。假设其中至少有 4 个在边界上。那么凸包的某条对角线 AB 把某两个顶点 C 和 D 分隔开。如上所述，线段 AB 将成为某个七边形的边，而 C 和 D 是该七边形的顶点。由于 C 和 D 位于 AB 的两侧，而七边形整个位于凸包内部，故它自交。得到矛盾。因此凸包是一个三角形。

三元组（三个顶点、三个七边形）的重复，提示我们去寻找这样的例子：七边形之间通过绕中心旋转三分之一圈相互变换。把三个顶点放在一个正三角形的顶点处，一个放在其中心，另三个放在以同一中心为中心的较小的正三角形的顶点处。接下来只需把边染成三种颜色，使每种颜色的边构成一个七边形。更

1. 构造

方便的做法是预先设定颜色在顺时针旋转时如何相互转换，并把相互旋转得到的三条边染成一组。

4.1.15. 答案：可以。

解答。例如见图 8。

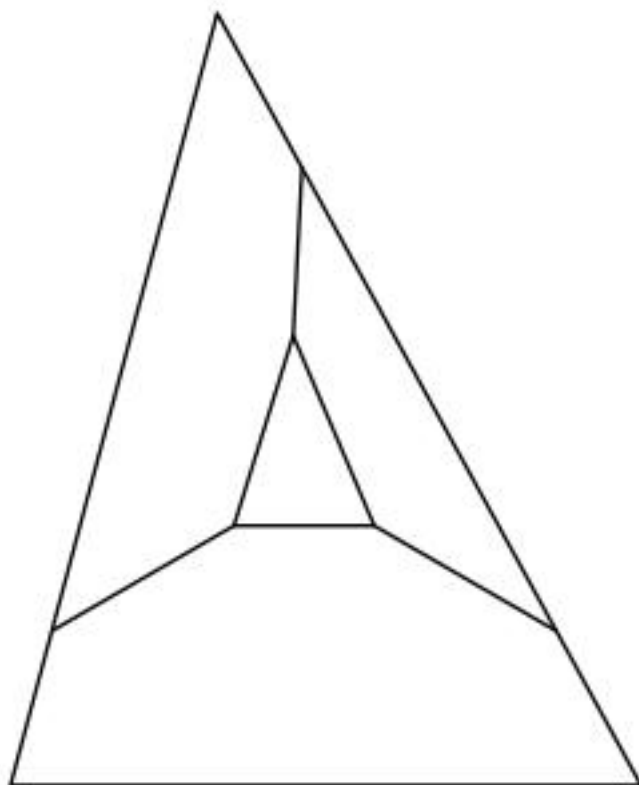


图 8

求解思路。第一个瓶颈是各部分彼此之间以及与原三角形各边之间的接触。事实上，由凸性，每个部分至多与其它三个部分接触。所以该部分的其余边必须落在原三角形的边上。对六边形而言有三条这样的边，对五边形至少两条，对四边形至少一条。

第二个瓶颈：这是各部分与角的连接。重要的是要理解，移除任何一部分都不应导致原三角形分裂成不相连的部分。这对非六边形的部分是显然的；所有其它部分都通过六边形相连。好吧，如果移除六边形后原三角形散架，那么五边形至多触及两条边和至多两个其它部分，这是矛盾的。由此性质可知，各部分与原三角形的邻接只能是如下情形：原三角形的两个顶点属于六边形，第三个顶点属于五边形。所有进一步的邻接关系和主要图景都被唯一确定。

由同样的论证可证，一个三角形不能被切成多于 4 个边数不同的凸多边形（见 [Z]）。

4.1.16. 答案：可以。

解答。例如，底为 30 cm、腰为 25 的等腰三角形。底边上的高把它分成两个直角三角形，由勾股定理该高为 20。在这些三角形中，对着长为 15 的直角边的角小于 45° ；因此该等腰三角形顶角处的角是锐角。其面积为 $S = 300$ 。故腰上的高为 $2 \cdot 300 / 25 = 24$ 。

求解思路。削弱条件：设三角形为锐角或直角三角形。在边长为整数的直角三角形中，最著名的是埃及三角形，其直角边为 3 和 4，斜边为 5。它已有两条高为整数，但第三条高不是整数，它等于 $3 \cdot 4 / 5 = 2.4$ 。我们把这个例子当作毛坯。如果把所有边按比例放大 10 倍，则不仅各边仍为整数，高也变为整数。毛坯中的关键是各边和面积都是整数。那么就很容易用两个直角三角形拼出一个锐角三角形。

4.1.17. 解答。我们先证明存在一个能被 2^{100} 整除的回文数 Π 。设 A 为把 2^{100} 的数字倒序写出所得到的数。我们先写下 A 的各位数字，然后写 100 个零，最后在右边写下 2^{100} 。这便得到一个回文数。它等

4.2.3. 立方体的每个顶点处放有一个数。每一步可把（任意）一条边上两端的两数各增加 1。若各数最初如图所示放置，能否经过若干次这样的步骤使全部八个数都相等 (a) 见图 10; (b) 见图 11?

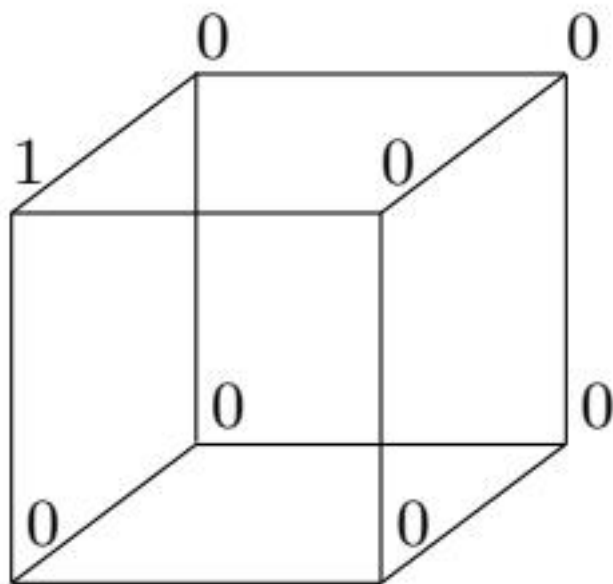


图 10

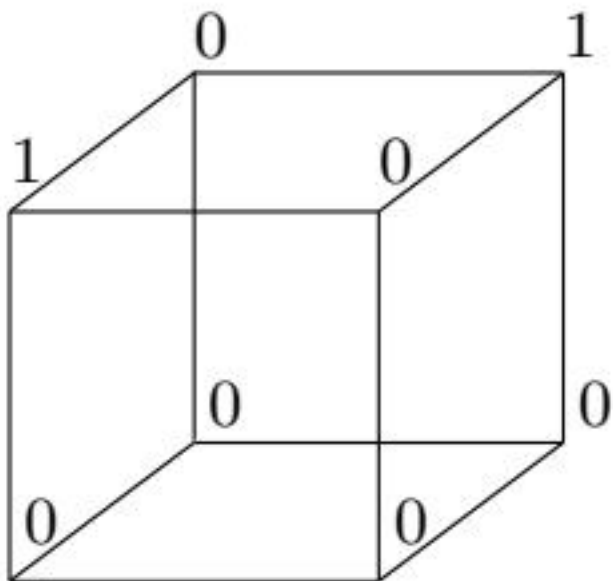


图 11

在前述问题中，不变量被用来证明无法从一个状态转移到另一个状态。有时不变量被以另一种方式使用，作为避免穷举搜索的手段。

4.2.4. 两人在一条 1×30 的长条上下棋。棋局开始时，长条的一端放一枚白棋，另一端放一枚黑棋。两人轮流走，各走自己颜色的棋。每次走棋，棋子向前或向后移动一格，前提是那一格未被对方的棋占据。无法走棋者输。证明：先手无论怎样走棋都无法获胜。

4.2.5. 黑板上写着 10 个加号和 15 个减号。可以擦去任意两个符号，若擦去的是相同的符号则代之以一个加号，若是不同的符号则代之以一个减号。最后黑板上剩下的是什么符号？为什么它不依赖于擦去符号的顺序？

4.2.6. 黑板上写着若干个 0、1 和 2。可以擦去两个不同的数并代之以第三个数（即擦去 0 和 1 则写 2，以此类推）。证明：如果经过若干次擦除后只剩下一个数，则该数不依赖于擦除的顺序。

在前面的题目中我们已确认，要证明无法从一个状态转移到另一状态，只需给出一个在这两个状态上取不同值的不变量即可。然而很明显，如果你构造的不变量在两个状态上取相同值，这也并不能证明从一个状态转移到另一个状态是可能的，因为可能还存在别的障碍。

4.2.7. BK-0000 计算机只有 2 个存储单元，每个单元可存储一个整数。该机语言包含 3 种操作：操作 $P: (a, b) \mapsto (a + b, b)$ ；操作 $M: (a, b) \mapsto (a - b, b)$ ；操作 $S: (a, b) \mapsto (b, a)$ 。最初各单元中的数为 93 和 81。

- (a) 经过某一序列的操作后，能否使两单元中的数变为 1 和 0？
- (b) 在什么条件下可由数 a 和 b 得到 1 和 0？
- (c) 在什么条件下可由数 a 和 b 得到 c 和 d ？

建议、解答与答案

4.2.1. (a) 把字符“+”换成数 1，把字符“-”换成数 -1。注意表中所有数之积在改变一列或一行中所有数的符号后不变，因为它们同时改变了 4 个数的符号。在初始位置，这个积等于 -1，而在全由加号组成的表中积为 +1，这便证明了转移的不可能性。

- (b) (a) 中的方法现在失效，因为减号个数的奇偶性在变化。于是我们作归约；注意在 2×2 的“角”表中无法恰好改变一个字符。由此可知，在更大的表中也只能改变偶数个字符——确切地说，无法只改变一个符号。

4.2.2. 答案：不可能。

建议。从任一扇形开始按逆时针方向给各扇形编号。把第 1、3、5 个扇形中的数相加，再从中减去第 2、4、6 个扇形中的数。所得的值在允许的操作下不变（换言之，它是不变量）。在初始时刻它等于 2。若所有扇形中的数变得相同，则我们的值将变为 0。所以这些数不可能变得相等。

4.2.3. (a) 答案：不可能。

建议。不变量是所有顶点上各数之和的奇偶性。

- (b) 答案：不可能。

建议。把立方体的顶点染成黑白两色，使每条边的两端颜色不同。不变量是白色顶点上各数之和减去黑色顶点上各数之和。

4.2.4. 用两棋之间的空格数来度量它们之间的距离。那么白方走后，两棋之间的距离总是奇数。若某方无棋可走，则两棋之间的距离必然为 0。这意味着这种情形只能在黑方走完后出现。

4.2.5. 答案：“—”。

建议。把字符“+”换成数 1，把字符“-”换成数 -1。不变量是板上所有数之积。

4.2.6. 建议 (N. Kodaneva)。设黑板上有 a 个 0、 b 个 1、 c 个 2。不变量是 $a + b$ 、 $b + c$ 、 $c + a$ 的奇偶性。

4.2.7. (a) 答案：不能。

建议。不变量是两数都能被 3 整除这一性质。

(b) 答案：当且仅当 a 和 b 互素。

建议。使用欧几里得算法。

(c) 答案：当且仅当 $\gcd(a, b) = \gcd(c, d)$ 或 $(a, b) = (c, d) = (0, 0)$ 。

建议。不变量是 $\gcd(a, b)$ 。

3. 不变量 II2 (1) (A. V. Shapovalov 撰)

“不变量”一词意为“不变”。当我们改变一个对象时，对象的某种性质有时会保持不变。最常见的，是某个数不变。例如，把图形切成若干部分再拼成新图形时，各部分的总面积不变。这意味着，例如，不可能把边长为 1 的正方形切成若干部分后再用它们拼出边长为 1.5 的等边三角形。因为各部分的总面积是 1，而三角形的面积更大。

更形式化一点：假设我们可借助允许的操作来改变一个对象，并假设我们能为每个对象关联一个在任何允许变换下都保持不变的量，那么这个量就称为不变量 3。不过下面我们也会看到非数值的不变量。

在典型的“不变量”问题中，要求你证明无法构造某些对象。为此，找出所有可构造对象的一个不变量，并验证所论对象的不变量取值不同即可。

但如何寻找不变量呢？先检查一些自然的候选：和、积、面积、周长及其组合。若对象依赖于整数，则除以某数的余数（最常见的是奇偶性检查）可能成为不变量。

4.3.1. 证明：边长为 99×99 的方格正方形不能沿格线切成若干矩形（不一定全等），且每个矩形的周长都不能被 4 整除。

4.3.2. 有一条面积为 1 dm^2 的正方形的刚性金属丝边框。它被切成三段后再焊接起来，得到一个平面多边形的边框。这个多边形的面积最大可能是多少？

一个重要的特殊情形：需要证明在某一过程中某个结果不可达的问题。通常该过程由从一个状态到另一个状态的逐步转移构成。这里只需找出一个与状态相关联的不变量；那么不变量取值与初始状态取值不同的状态都将不可达。每一步都要检验不变性。

4.3.3. 可以把三元数组 (a, b, c) 替换为 $(a + b - c, a + c - b, b + c - a)$ 。从三元组 $(2013, 2014, 2015)$ 出发，能否得到三元组 $(2015, 2016, 2017)$ （顺序可不同）？

4.3.4. 桌上有一堆 200 颗坚果。每次操作，从一堆中吃掉一颗坚果，并把该堆分成两堆（不一定相等）。然后从某一颗数多于 1 的堆中吃掉一颗坚果，并把该堆分成两堆，如此等等。经过若干次操作后，能否使所有堆都恰好有 5 颗坚果？

在寻找不变量时，所求的量可以不是对整个对象计算，而是对所选定的某个子集或若干子集计算。分离出子集的一种实用方法是使用染色；比如说，把所选子集染色，或把所有元素染成若干种颜色，并对每种颜色分别计算，然后把计算结果组合起来。本章第 4 节“染色的方法”专门讨论这种方法。

4.3.5. Pete 把数 $0, 1, 2, \dots, 10$ 以任意顺序排成一列。每次操作，他把两个相邻的数各加 1。Pete 能否经过若干次操作后使所有数相等？

4.3.6. 从一张棋盘中央挖去一个 2×2 的正方形。剩余部分能否被切成“L”形的四格图形？

不变量可以不是数，而只是某种不变的性质。在简单的奥数问题中，非数值不变量最常与交错性相关，或与无法消灭具有某种性质的元素相关。这种性质可以是匹配，特别是两个“信标”的同步交错。

4.3.7. 一只变色龙像瘸腿车一样在方格板上行走；即每次移动到与它边相邻的一格。一旦进入下一格，它要么把自己染成该格的颜色，要么把该格染成自己的颜色。把一只白色的变色龙放在由 8×8 个黑色格子组成的棋盘上。它能否把棋盘染成黑白相间的棋盘式样？

4.3.8. 把一个骰子放在棋盘的某格上，其一面与该格重合。骰子在棋盘上滚动，每次沿一条棱翻转。最后骰子回到原来的格子上，并且以原来那一面朝下。骰子能否绕竖直轴转过了 90° ？

不变量是否只能用来证明某事不可能呢？不，并非如此。例如，为了证明某种性质，我们可以假设相反的情况，然后利用不变量把这一假设化为矛盾。

4.3.9. 一个纸板三角形在平面上移动，每次沿其一条边滚动。滚过 2015 次后，它回到了原处。证明：该三角形是等腰三角形。

在更复杂的数学问题中，不变量可以是数学对象的某种重要性质，如有理性和无理数、有限性和无穷性。我们刚刚用到了方向的概念（当我们区分顺时针或逆时针方向时）。在高等数学中，多项式型不变量很常见。所以在下一个问题中，作为不变量，取一个表达式而不是一个数更为方便。

4.3.10. 直线上标出了两个点：左边蓝点，右边红点。每一步，如果两个同色标点之间没有其它标点，则可以添加或删除这两个标点。通过这样的操作，能否使直线上只剩两个标点，但蓝点在右边而红点在左边？

利用不变量，常常可以证明若干次操作的结果与操作的顺序无关。为此，只需引入一个不依赖于顺序、或对中间状态保持不变的量，并证明最终结果由该量唯一决定。

4.3.11. 在一个 $1\text{ km} \times 1\text{ km}$ 的围栏场地内，增建了一些围栏，把场地分成 $5\text{ m} \times 20\text{ m}$ 和 $6\text{ m} \times 12\text{ m}$ 的矩形地块。围栏的总长度是多少？

4.3.12. 黑板上写着一百个数： $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{99}$ 。每次操作，Pete 擦去任意两个数，并代之以它们的乘积除以它们的和。证明：黑板上最后剩下的数与擦除的顺序无关，并求出这个数。

知道哪些状态或构造可达、哪些不可达，有助于求解“估计 + 例子”型问题；毕竟，对较窄的状态范围证明估计更容易，而具有给定性质的例子也往往更容易构造。

4.3.13. 三十枚硬币排成一圈，交替排列：三枚正面朝上、三枚反面朝上、三枚正面朝上、三枚反面朝上，如此等等。如果一枚硬币的两个邻居不同，则可把它翻面。通过这样的操作，最多能使多少枚硬币正面朝上？

4.3.14. 在镜中世界里，使用面值为 7、13 和 25 几尼的硬币。Alice 用若干枚硬币买馅饼，找回来的硬币比她付出的还多两枚。馅饼的最低可能价格是多少？

能否用不变量证明某种变换是可能的呢？这并不那么简单。不变量取值相同并不能保证这种可能性：可能还有别的不可达原因；例如可能存在另一个取值不同的不变量。

4.3.15. 能否把一个纸质圆形沿直线和圆弧切成若干部分，使得这些部分能重新排列成一个面积相同的正方形？

在不变量取值相同就能保证变换存在的情形下，这一点必须另行证明。顺便说一下，在这种情形下该不变量称为完备不变量。例如，问题 4.3.7 和 4.3.13 的解答中指出的不变量就是完备的：任何带有多米诺骨牌或具有相同匹配数的状态都是可达的。Bolyai–Gerwien 定理断言，在多边形重排问题（即把多边形切成若

干多边形部分并把所有部分重新拼合) 中, 多边形的面积是完备不变量 4。

不变量的完备系是指这样一组不变量: 这组中所有不变量取值都相同便能保证构造(变换)的可能。例如, 要重构多面体, 除了体积相同外, 还应要求 Dehn 不变量相同。第 7 章第 9 节”能否用四面体做出一个立方体?“专门讨论这个不变量。

下面这个问题不构造完备系就无法解决。

4.3.16. 设 $F_1, F_2, F_3, \dots$ 是一个凸四边形序列, 其中 F_{k+1} ($k = 1, 2, 3, \dots$) 按如下方式得到: 把 F_k 沿一条对角线切开, 把其中一部分翻转并沿切口粘到另一部分上。这个序列最多可能包含多少个不同的四边形?(若两个多边形不能通过等距变换重合, 则视为不同。)

关于不变量的文献已有很多。参考文献列表中给出了若干问题集或对个别精美问题的分析的链接。

建议、解答与答案

4.3.1. 解答。对任何切法, 各部分面积之和为 99^2 , 是一个奇数。由于所有面积都是整数, 必有一部分的面积为奇数。该矩形两边的长度都是奇数, 设为 $2m+1$ 和 $2n+1$, 其中 m, n 为整数。则该部分的周长为 $4m+4n+4$, 能被 4 整除。

4.3.2. 答案: 1 dm^2 。

解答。设边框在点 A、B、C 处被切开。则原正方形可分成 4 部分: 三角形 ABC 以及三角形各边从正方形上截下的三个多边形(某些部分可能是面积为 0 的退化多边形; 此时论证类似)。在拼合新边框时, 三个焊接点 D、E、F 之间的距离仍分别等于 AB、AC、BC (因为边框各段是刚性的)。所以三角形 DEF 与 ABC 全等。若被切下的多边形不与 $\triangle DEF$ 重叠, 则新边框围成的面积等于原面积; 若重叠, 则小于原面积。所以新边框面积最大为 1 dm^2 。

4.3.3. 答案: 不可能。

解答。由于 $(a+b-c) + (a+c-b) + (b+c-a) = a+b+c$, 数组中各数之和是不变量。但所求数组之和大于原数组之和。

4.3.4. 答案: 不可能。

解答。每次操作, 坚果数减少 1, 堆数增加 1, 故两数之和是不变量。初始时该数为 201。而若有 n 堆每堆 5 颗坚果, 则该和为 $5n+n=6n$, 但 $6n \neq 201$, 因为 201 不能被 6 整除。

4.3.5. 答案: 不能。

解答。把偶数位上的数字染成黑色, 奇数位上的染成蓝色。用黑色数之和减去蓝色数之和。这个差是不变量, 因为每次操作黑色和与蓝色和都增加同一个数。若所有数变得相等, 则我们的差将变为零。然而初始时它显然不为零。事实上, 计算黑色和与蓝色和, 我们得到 $0+1+2+\dots+10=55$, 是一个奇数。但此时和之差也是奇数, 不可能等于 0。

4.3.6. 答案: 不可能。

解答。把各列轮流染成黑色和白色。那么 L 形块在任何位置都覆盖奇数个白格: 3 个或 1 个。中央正方形被挖去后剩下的 60 个格必须被切成 15 个图形, 而这些图形包含奇数个白格。另一方面, 我们剩下 30 个, 即偶数个白格。矛盾。

4.3.7. 答案：不能。

解答。注意，在每次重染该格之后（第一次除外），变色龙的颜色与它刚离开的那格的颜色相同。这意味着每次重染该格之后，被重染的格的颜色与某个（按边相邻的）相邻格的颜色一致。所以在这一过程中，存在同色多米诺骨牌（一对相邻格子）将是不变量。但在棋盘式染色下，没有这样的骨牌。

4.3.8. 答案：不能。

解答。我们把棋盘染成黑白相间，并把骰子的顶点染成黑白两色，使每条边的两端颜色不同。可设最初骰子位于白格上，且从上方看时，左上顶点为白色。现在我们注意到，滚动骰子时，骰子下方格子的颜色与左上顶点的颜色同步变化，所以它们总是相同。但如果骰子最终以同一面落在原格子上却带着一个旋转，则这两种颜色将不同，这意味着骰子的这种位置不可能。

4.3.9. 解答。我们从 A 开始按顺时针方向命名三角形的顶点为 A、B、C。滚动时，顺序 ABC 和 ACB 严格交替。若初始顺序为 ABC，则在滚过奇数 2015 次后我们将得到 ACB 顺序。由于三角形位于同一处，其各顶点落在各顶点上。假设三角形不等腰。则它的各角互不相同。但由于三角形落在同一处，每个角覆盖了一个与之相等的角；即每个顶点都落在原处。所以顶点的顺序仍相同。矛盾。因此该三角形必为等腰三角形。

注。本题已声明三角形回到了同一处，所以不必给出适当等腰三角形的例子。但给好奇者一个例子：顶角为 $360^\circ/2015$ 的等腰三角形顺时针滚过其边 2015 次，顶点始终保持原位，于是它将转一整圈。

4.3.10. 答案：不可能。

解答。从左向右移动，在每个红点下方写字母 R，在蓝点下方写字母 B。再从左向右移动一遍，在字母前依次加正负号，从正号开始严格正负交替。把记录视为一个表达式，合并同类项。我们注意到这样的表达式是不变量：在添加或删除单色点时，添加或删除的是两个相反的项，其余项不变。由于初始位置的不变量为 $B - R$ ，而所求位置应为 $B - B$ 或 $R - B$ ，所以蓝点在右边的一对是不可能得到的。

4.3.11. 答案：248 km。

解答。围栏的长度由各地块的周长之和决定，而周长之和等于内部围栏长度的两倍加上围绕场地的围栏长度。但周长之和是否与地块的数目和位置无关呢？面积之和是不变量，但周长不是面积……不过，比较一下： $5\text{ m} \times 20\text{ m}$ 地块周长 50 m，面积 100 m^2 ； $6\text{ m} \times 12\text{ m}$ 地块周长 36 m，面积 72 m^2 。注意两种情形下面积都等于周长乘以 2 m。那么周长之和等于面积之和除以 2 m；即 $1000^2/2 = 500000\text{ m} = 500\text{ km}$ 。由于围绕场地的围栏长 4 km，故围栏总长为 $(500 - 4)/2 = 248\text{ km}$ 。

4.3.12. 解答。把 1 改写为 $\frac{1}{1}$ 。若 Pete 擦去 $\frac{1}{m}$ 和 $\frac{1}{n}$ ，则他写下 $\frac{(1/m) \cdot (1/n)}{1/m + 1/n} = \frac{1}{m+n}$ 。这意味着若把所有数写成分子为 1 的分数，则分母之和是不变量。于是最后剩下的数等于 $\frac{1}{1+2+\cdots+99} = \frac{1}{4950}$ 。

4.3.13. 答案：25。

解答。在每个反面组中翻转两端的硬币，容易得到例子。

估计。在每两个相邻的、状态不同的硬币之间放一根火柴，共 10 根。注意只有当一枚硬币的一侧有火柴而另一侧没有时才能翻转；火柴将移到该硬币的另一侧。所以火柴的数目是不变量。相邻火柴之间的硬币要么全是正面、要么全是反面；正面组和反面组交替。反面组至少有 5 组；所以反面数至少为 5。于是正面数不超过 25。

4.3.14. 答案：4 几尼。

解答。例子。Alice 用 3 枚 13 几尼的硬币付款，找回 5 枚 7 几尼的硬币。

估计。每枚硬币的面值模 6 都同余于 1，所以若 Alice 付了 n 枚、找回 $n+2$ 枚，则购价模 6 同余于 $n - (n+2) = -2 \equiv 4$ 。所以 Alice 至少付了 4 几尼。

4.3.15. 答案：不可能。

解答。设 R 为圆的半径。考察作为半径为 R 的弧的各块边界。这种边界可以是凸的或凹的。重新拼合时，那些不沿拼合图形边界的边界位于图形内部，紧贴在“凸性相反”的边界旁。所以在正方形中，凸弧与凹弧相互抵消；即其长度之差为零。但对圆而言，凸弧长度之和与凹弧长度之和的差为 $2\pi R$ 。因此把圆重排为正方形是不可能的。

4.3.16. 答案：6。

解答。估计。设 $ABCD$ 为原四边形 F_1 。可设每次翻转的是四边形中含边 CD 的那一半，而含边 AB 的那一部分保持固定。此外，角 A 与对角之和不变。还有，各边的长度不变。但三个值（即除 AB 外各边的长度）只能按 6 种方式排序。

我们来证明：若所得的两个四边形 $ABKL$ 和 $ABMN$ 具有相同排序的边长 ($BK = BM$, $KL = MN$, $LA = NA$)，则这两个四边形相等。只需证明对角线 AK 和 AM 相等。设对角线不等，不妨设 $AK > AM$ ，则要么 $\angle ABK > \angle ABM$ ，要么 $\angle ALK > \angle ANM$ ，这与 $\angle ABK + \angle ALK$ 和 $\angle ABM + \angle ANM$ 相等矛盾。

例子。对任何各边长互不相同、对角之和也互不相同，且在变换过程中始终保持凸性并不退化为三角形的三种四边形，都会得到六个不同的四边形。唯一的问题是当边的顺序反转时，四边形可能变得相等。然而它们并不相等，因为把其中一个翻转后，对角之和将不再相等。此条件例如对面积大于两最长边乘积之半的四边形成立；这一不等式对非凸和退化的四边形显然不成立。特别地，下面的例子满足此条件。

一个具体的例子是底分别为 3 和 6、高为 4 的直角梯形。

4. 染色

在方格板问题中，不变量最常取格子的某种染色形式。

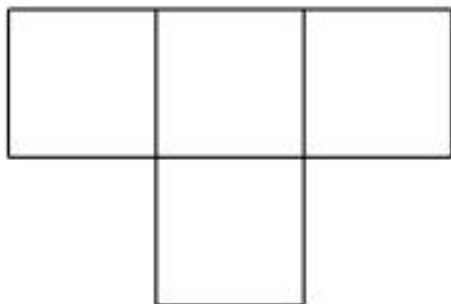
4.A. 铺砌 (1) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

4.4.1. 从一张棋盘上挖去两个对角的格子。证明：剩余部分不能被切成“多米诺骨牌” (2×1 的两格块)。

4.4.2. 从 4×4 正方形中挖去一个包含中心的 1×1 小正方形。剩余图形能否被切成 1×3 的矩形？

4.4.3. 在 5×5 正方形中应从何处挖去一个格子，才能把剩余图形切成 1×3 的矩形？

4.4.4. 能否把 10×10 正方形切成如下由四个 1×1 格子组成的图形？



4.4.5. 用一套包含若干个 2×2 正方形和若干个 1×4 矩形的部件，使用全套部件拼成一个 10×10 正方形。然后把拼图打散，并把其中一个 1×4 矩形换成一个 2×2 正方形。现在还能拼成 10×10 正方形吗？

4.B. 表格 5 (2) (D. A. Permyakov 撰)

4.4.6. 在一个 $2N \times 2N$ 表格的格中以某种方式写有加号和减号。每次操作，可以改变任意一个“十字”，即某一行与某一列的并集中所有格的符号。证明：经过若干次操作可以得到一张全为加号的表。

4.4.7. 8×8 棋盘的所有格子都是加号，除一个非角格为减号外。可以同时改变某一行、或某一列、或某一对角线（对角线是指国际象棋中象所走的线）上所有格的符号。证明：通过这样的操作无法得到一张全为加号的棋盘。

4.4.8. 在 $n \times n$ 表格的每格中都放有一个减号。每次操作可改变一个 Z 形四格块（即由棋盘上 a_1, b_1, b_2, c_2 各格组合经平移、旋转或反射得到的方格图形）中所有格的符号。对哪些 n 值能得到一张全为加号的表？

4.4.9. 能否在 100×100 表格的格中放数 0、1、2，使得每一个 3×4 矩形中都恰好含 3 个 0、4 个 1、5 个 2？

最后，给出几个“估计 + 例子”型的问题。

4.4.10. 在 8×8 棋盘上最多能放多少个国际象棋的王，使得每个王都能（按国际象棋规则）至少吃掉一个其它王？6

4.4.11. 在如下尺寸的棋盘上最少要放多少枚棋子

(a) 8×8 ,

(b) $n \times n$

才能使每条经过某格中心且平行于棋盘某边或某对角线的直线都至少遇到一枚棋子？

4.4.12. 在 8×8 棋盘的格子上最少要放多少个 L 形三格块，才能使棋盘上无法再放一个这样的块而不与已有的重叠？

4.4.13. 给定一个 7×7 方格板。要求标出 n 个格子的中心，使得没有任何 4 个标点成为某个边平行于方板两边的矩形的顶点。满足此条件的最大 n 是多少？

建议、解答与答案

4.4.1. 每个“多米诺骨牌”包含一个白格和一个黑格。但在我们的棋盘上，有 32 个黑格和 30 个白格（或反之）。详细讨论见 [Soi]。

5. 半不变量 7 (1)

(A. V. Shapovalov 撰)

如果“不变量”一词意为“不变”，那么“半不变量”就意为“半不变”⁸。

当我们改变一个对象时，与该对象相关联的某个量有时只能朝一个方向变化，即要么只增、要么只减。也可能当我们朝一个方向走棋时，与状态相关联的某个量也朝一个方向变化。例如，下井字棋时，每次走棋，填上的格子数都增加。所以在有限棋盘上，棋局迟早会结束。在无限棋盘上下棋时，棋局可能永不结束，但我们能保证状态不会重复出现，因为填上的格子数随每次走棋而增加！

更形式化一点，可表述如下。假设我们用允许的操作（或走棋）改变一个对象（或状态），并假设能为每个对象/状态关联一个量，使得在每次允许的操作下该量的值要么不变、要么朝某一特定方向变化。那么这个量就称为半不变量⁹。如果半不变量的值在每次操作/走棋时都变化，则称之为严格的；否则称之为非严格的。

在典型的“半不变量”问题中，要证明的不可能性是

- (a) 状态的重复；
- (b) 无穷多次走棋；
- (c) 到达某些状态。

对于最后一种，要找一个半不变量，并验证要从初始构造得到所求构造，半不变量应朝错误的方向变化。

但如何寻找半不变量呢？先检查一些样本值：和、积、面积、周长及其组合。若对象或状态依赖于整数，则这些整数的最大公约数或最小公倍数可作为半不变量。

在下面两个问题中，重要的是半不变量为整数且不能大于某个数。

4.5.1. 在 100×100 棋盘上，王从左下角出发，向右、向上或向右上对角走。王最多能走多少步？

4.5.2. 在 99×99 表格的格中放有整数。如果某一行（或列）中的和为负，就可以把该行（或列）中所有数的符号变为相反。证明：无论原表如何，这样的操作只能进行有限次。

如果半不变量不是整数，则其有界性还不能保证过程的结束（例如，一个递减的正半不变量可取无穷多个值 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ ）。在这些情形下，过程的终止由状态数目的有限性来保证。

4.5.3. 设给定 10 个数。每一步，可把两个不相等的数替换为两个相等的、和不变的数。是否存在一个初始数组，使得该过程

- (a) 无限延续；
- (b) 循环（即同一数组能否出现两次）？

4.5.4. 圆上写着若干个数。如果对某四个相继的数 a, b, c, d 有 $(a - d)(b - c) < 0$ ，则交换 b 和 c 。证明：这一操作只能进行有限次。

通常没有允许操作的状态就是所求状态。

4.5.5. 在一个矩形表格的各格中写有数。可以同时改变某一行或某一列中所有数的符号。证明：通过反复进行这种操作，可把表格变成任一行或任一列中各数之和都非负的表。

在组合问题中，半不变量常常是某种组合的数目，例如某种对、三元组、子集或排列的数目。

4.5.6. 在遥远王国里，所有城市都在市政厅上空升起蓝旗或橙旗。每天，居民们了解到方圆 100 km 内邻居们的旗帜颜色。某一个多数邻居旗帜颜色与自己不同的城市，就把自己的旗帜换成这种不同的颜色。证明：随着时间推移，旗帜的颜色变化将会停止。

有些构造是通过“逐步改进”创建的。我们取一个不完善的设计并开始改造它。半不变量保证过程终止并达到所需效果。

4.5.7. 在一个议会中，每位议员至多有三个政敌。证明：可把议会分成两院，使每位议员在自己院内至多有一个政敌。

4.5.8. 平面上放着 100 个红点和 100 个蓝点，无三点共线。证明：可以连出 100 条互不相交的、端点颜色不同的线段。

半不变量也可以是非严格的，即它不一定在每次走棋时都变化。这时找另一个半不变量会有帮助，它恰好在第一个不变时必定变化。

4.5.9. 在 100×100 棋盘上，王可向右、向上、向右上或向右下对角走。证明：它只能走有限步。

如果第二个半不变量也不严格，则考虑第三个、第四个等等。这时，很自然地把各半不变量的取值集合视为按字典序排列的串（如同字典中的单词：先比较第一个元素，若相等则比较第二个，依此类推，直到首次出现不一致）。

4.5.10. 一副牌中有些牌正面朝上。Pete 不时地从牌中取出一叠连续的牌，其顶牌和底牌都正面朝上（特别地，一叠可以只有一张正面朝上的牌），把这叠牌整体翻转，再插回牌中原位置。证明：无论 Pete 如何选择这些牌叠，最终所有牌都将正面朝下。

最后我们再给出几个关于半不变量及其组合的问题。

4.5.11. 直线上有若干个（有限个）数。每秒，机器人挑出一对相邻且左边大于右边的数，交换它们，并把两数都乘以 2。证明：经过若干步后机器人将找不到合适的数对。

4.5.12. 卡尔松有 1000 罐果酱。各罐不一定相同，但每罐所含果酱不超过全部果酱的百分之一。早餐时，卡尔松可以从任意 100 罐中各吃同样多的果酱。证明：卡尔松可以这样行动，使得经过若干次早餐后他把所有果酱都吃完。

4.5.13. 圆上有若干个不超过 1 的正数。证明：可把圆分成三段弧，使相邻弧上各数之和相差不超过 1。（若某段弧上无数，则其上的和视为零。）

4.5.14. 十人围坐在圆桌旁。每人面前有若干颗坚果。坚果总数为一百。一声令下，每人把自己的一部分坚果传给右邻：若给出者有偶数颗坚果则传一半，若有奇数颗则先传一颗再加上余下的一半。这样的操作进行第二次、第三次，依此类推。证明：经过一段时间后每人都恰好有十颗坚果。

建议、解答与答案

4.5.1. 答案：198。

解答。我们从左到右给各列编号，从下到上给各行编号。把某格所在行号与列号之和定义为该格的权。我们考察王所在格子的权。这是一个半不变量；在允许走法下，它增加 1 或 2。最小可能的权为 $1 + 1 = 2$ ，最大为 $100 + 100 = 200$ 。权的增加不超过 $200 - 2 = 198$ ，所以走棋数也不超过 198。若王从左下角走到右上角而不走对角步（例如先向右走 99 步，再向上走 99 步），则这样的走棋数是可能的。

4.5.2. 解答。若曾有负和 $-A$ ，则通过改变该行符号，和变为 A 。因此表中所有元素之和 S 将增加 $2A$ 。所以 S 是半不变量。在允许操作下，各元素的绝对值不变；即所有绝对值之和 T 是不变量。且始终有 $S \leq T$ 。由于 A 是自然数， $A \geq 1$ ，每次 S 至少增加 2。因此操作的次数有限（最大增加是从 $-T$ 到 T ，步长为 2，所以至多有 $2T/2 = T$ 次操作）。

4.5.3. (a) 答案：可以。

解答。设最初有如下 10 个数：2、4、4 和七个 0。我们进行操作时不碰这些 0。第一步，把 2 和 4 替换为 3 和 3。得到由 3、3、4 和一些 0 组成的集合。进一步，给定正数 a, a, b （其中 $a \neq b$ ），我们把 a 和 b 替换。得到三个正数 $a, \frac{a+b}{2}, \frac{a+b}{2}$ 。注意 $\frac{a+b}{2} \neq a$ （只有当 $a = b$ 时才可能相等）。我们再次处于两数相等而第三个数与之不同的情形。如此继续，永远不会使所有数相等。

(b) 答案：不能。

解答。该过程有一个严格的半不变量：所有数的平方和 Q 。事实上，可设每步我们把数 $a+x$ 和 $a-x$ （其中 $x \geq 0$ ）替换为 a 和 a 。旧数对 Q 的贡献为 $2a^2 + 2x^2$ ，新数的贡献为 $2a^2$ ，故 Q 减小。所以数组的重复是不可能的。

注。1. 也可用其它半不变量，例如两两乘积之和。然而所有数之积并不总能作为半不变量。

2. 半不变量 Q 递减但不能变为负数。这似乎与无限次操作的可能性矛盾。但这只意味着 Q 的变化可以越来越小。

4.5.4. 解答。考虑相邻数差的平方之和 Q 。操作中只有两项会变化；用 $(a-c)^2 + (b-d)^2$ 代替 $(a-b)^2 + (c-d)^2$ 。结果，这两个和之差，即数 $2(a-d)(b-c)$ ，将被加到 Q 上。由条件，这个加项为负；所以 Q 减小。半不变量 Q 的存在保证我们在每步都得到一个先前未出现过的排列。但排列总数有限（对圆上 n 个数至多为 $(n-1)!$ ）；所以操作次数有限。

4.5.5. 解答。我们总是改变数之和为负的那一行或列的符号。那么整张表中各数之和 S 将增加。半不变量 S 保证表中数的符号排列不重复。但所有符号组合的数目有限（等于 2^N ，其中 N 是表中非零数的个数）。所以在某一时刻我们无法得到新的排列，下一步便不可能。这意味着所有行和列中各数之和都已变为非负。

4.5.6. 解答。旗帜颜色不同的相邻城市对数是半不变量。这个数每天至少减少 1，所以旗帜颜色变化的天数不超过城市对的总数。

4.5.7. 解答。首先，把议员任意地分成两院。若某议员在自己院内发现至少两个政敌，就把她转到另一院。这次转移后，旧院中政敌对的数目至少减少 2，而新院中政敌对的数目至多增加 1。于是，同院政敌对的总数将减少；即这个数是半不变量。它至少减少 1，到某一时刻进一步的减少将不可能。所以转移也不可能；即没有议员在自己院内有二个或三个政敌。

4.5.8. 解答。任意地连出端点颜色不同的线段。设 S 为各线段长度之和。若把一对相交线段 AB 和 CD 换成 AC 和 BD 或换成 AD 和 BC ，则由三角不等式，该对线段长度之和减小。对于一对端点颜色不同的相交线段，选择颜色不同的一对端点，用新的线段对替换原来的线段对。对这种替换， S 是严格递减的半不变量。连出端点颜色不同的线段的方式有限（等于 $100!$ ）。半不变量的存在以及可能“构型”数目的有限性保证过程结束，且在最终状态下各线段互不相交。

4.5.9. 第一种解法。类似于问题 4.5.1 的解法，我们给各列和各行编号，并把这两个数之和定义为格子权。这是一个非严格半不变量：向右下走时权不变。把列号作为第二个半不变量。对那些不改变第一个半不变量的走法，这个数是半不变量。现在很清楚，连续向右下走的一串不可能是无限的（事实上这种走法不超过 99 步）。所以我们有有限次权的增加，且两次增加之间有有限次走棋。因此总走棋数有限。

第二种解法。设某格位于第 v 列、第 h 行。给该格关联数 $S = 2v + h$ 。则 S 是严格半不变量：对允许走法 S 增加 1、2 或 3（特别地，向右下走时 $2 - 1 = 1$ ）。由于格子数有限，允许走法的数目也有限。

注。第二种解法更短，但第一种更自然、更容易想到。几乎总能用单个半不变量代替一组半不变量，但这个半不变量可能看起来人为。

4.5.10. 牌在牌叠中的位置可用一个 n 位数编码；从上到下，正面朝下的牌记为 1，正面朝上的牌记为 2。对于允许操作，这个数将减小；到某一位之前的高位不变，然后 2 变为 1，低位也许还有更多变化。所以编码数是半不变量，每步至少减小 1，且不能变为负数。因此迟早操作将变得不可能，这意味着所有牌都正面朝下。

注。事实上，比较多位数类似于比较字典中的单词。我们不用数字而用字母 D 和 U（表示“正面朝下”或“正面朝上”）来编码牌叠。那么每次操作，编码词都被替换为更接近字典开头的词；即该词在字典中的索引是半不变量。当字母多于数字时这种编码更方便，而当编码序列无穷时它尤为关键。

4.5.11. 建议。设这些数写在卡片上，机器人重排卡片并改变其上的数。证明没有任何一对卡片会被交换超过一次。

解答。见书 [MedSha] 中的问题 23.3.6。

4.5.12. 建议。若一非空罐所含多于、等于或少于此时剩余果酱的百分之一，则分别称该罐为过满、满或不满。最初没有过满的罐。证明：卡尔松每天（除最后一天外）都可以这样吃果酱，使得不出现过满的罐，而不满罐的数目减少。

解答。见 [MedSha] 中的问题 27.3.6。

4.5.13. 把一段弧上各数之和定义为该弧的权（无数字的弧权为 0），把该弧上最大数与最小数之差定义为该弧的稀疏度。具有不同权的划分方式有限。我们选一个稀疏度最小的划分，并证明这就是所求的划分。设弧 C 上的最大权 c 与弧 A 上的最小权 a 之差大于 1。我们移动 A 与 C 之间的边界，使恰好一个数 r 从 C 移到 A 。之后得到新的划分：分成弧 A_1, B, C_1 ，其和分别为 $a_1 = a + r$ ， b ， $c_1 = c - r$ 。容易验证各差 $c_1 - a_1$ 、 $b - a_1$ 、 $c_1 - b$ 都小于 $c - a$ 但大于 -1 ；即稀疏度减小了，这与初始划分的选取矛盾。

4.5.14. 建议。证明

- (a) 每人坚果数与数 10 之差的绝对值之和是非严格半不变量；
- (b) 若此半不变量不变，则正差与负差之间连续零差的数目增加。

解答。见 [MedSha] 中的问题 19.7.6。

算法

1. 博弈 (1) 1

(D. A. Permyakov、M. B. Skopenkov、A. V. Shapovalov 撰)

我们将通过一些具体的例子，来熟悉博弈论中若干优美的思想。关于“博弈”这一主题的一般性指引，可参阅 [FGI] 中的相应章节。

对称策略

博弈中最常见的策略是对称策略（以及它的推广——互补策略）。要解决下面的问题，最好先熟悉第 4 章第 2 节的内容，因为博弈中的许多策略都以不变量为基础（位置对称性就是不变量的一个例子）。

5.1.1. (a) 两人轮流在 8×8 棋盘上放置多米诺骨牌。每块骨牌恰好覆盖棋盘上的两个格子，且每个格子至多被一块骨牌覆盖。无法再放下一块骨牌的玩家输。如果双方都采取最佳着法，谁赢？应当如何下？

(b) 对 8×9 的棋盘回答同样的问题。

让我们解释一下问题的含义。要回答第一个问题，需要指出那个对手无论如何走都必胜的玩家。要回答第二个问题，需要给出一个算法，描述该玩家如何选择着法才能保证获胜（即必胜策略）。重要的是要把算法本身与“该算法能导致期望结果”的证明清楚地区分开来。

本题 (b) 说明：位置对称并不保证对称策略一定可行。

5.1.2. (挑战题) 在标准国际象棋中，若白方采取最优着法，而黑方试图镜像（即对称地复制）对手的着法，结果会如何？选择正确答案：

(1) 和棋；(2) 白方胜；(3) 黑方胜。

关键思想与其说是对称性，不如说是把所有可能的位置两两配对。所谓互补策略，就是用一步走到与对手所走位置对应的那一对中的第二个位置来回应。

5.1.3. 一只王放在棋盘上。两名玩家轮流移动它。若某玩家走完一步后王落到它先前访问过的格子，则该玩家输。若双方都采取最优着法，谁赢？

抢占型博弈

抢占型博弈是非数学博弈中常见的技巧。而在数学博弈中，胜负往往属于第一个能占据关键位置的玩家。此后，互补策略通常就能发挥作用。

5.1.4. 有 9 个密封的透明盒子，分别装有 $1, 2, 3, \dots, 9$ 枚筹码。两名玩家轮流从任一盒子中取走一枚筹码，必要时拆开盒子的密封。最后一个被迫拆开盒子密封的玩家输。谁能无论对手如何走都必胜？

5.1.5. 在棋盘的一个角上放有一块平坦的纸板 2×2 方块，在对角放有一块 1×1 方块。两名玩家轮流沿一条边翻滚方块：Bob 翻滚大方块，Mike 翻滚小方块。如果 Bob 在不超过第 100 步之内移动到覆盖 Mike 方块所在的格子，则 Bob 获胜。问 Bob 能否无论 Mike 如何走都获胜？

(a) Bob 先走；

(b) Mike 先走？

优势的积累

优势的积累也是非数学博弈中十分常见的技巧。在数学博弈中，积累通常与某种半不变量相关联。因此，研究这类博弈时熟悉第 4 章第 5 节是有益的。这里需要找到一个算法，使得无论对手如何抵抗都能导致优势的积累。

5.1.6. Mike 站在半径为 100 米的圆形草坪的中心。他每分钟走一步，步长一米。在每一步之前，他宣布自己想移动的方向。Kate 有权让他改为反方向。Mike 能否以某种方式行动，使得在某一时刻离开草坪，还是 Kate 总能阻止他？

5.1.7. 在一条 $1 \times 100\,000$ 的网格带（最初为空）上，两名玩家轮流行动。先手可以在任意两个空闲格子上画勾。后手可以擦去同一行中任意数量的勾（它们之间无空格）。若先手某一步之后，同一行中有 13 个或更多连续的勾，则先手获胜。若双方都采取最优着法，先手能否获胜？

5.1.7 答案：能。提示：先手首先增加具有六个“洞”的 13 格组的数量，然后增加具有五个洞的组的数量，依此类推。

5.1.8. 两名玩家轮流折断一根棍子：先手把它折成两段，然后后手把其中任意一段折成两段，然后先手把任意一段折成两段，依此类推。若某玩家在自己某一步之后，能用现有的六段拼出两个全等的三角形，则他获胜。另一名玩家能否阻止这件事发生？

玩笑型博弈

在玩笑型博弈中，某一方无论如何都会赢，无论他是否想赢。

5.1.9. (a) 桌子上有 2015 堆坚果，每堆一枚。每一步可以把两堆合并成一堆。两名玩家轮流行动，无法行动者输。谁赢？

(b) 若只能把坚果数目相同的堆合并，回答同样的问题。

5.1.10. 给定一条 $1 \times N$ 的网格带，两名玩家进行如下博弈。每一轮中，先手在某个空闲格子里画叉，后手画圈。不能在相邻的格子里画两个叉或两个圈。无法行动者输。若双方都采取最优着法，哪一方赢？必胜策略是什么？

除了玩笑型博弈，还有“几乎玩笑型”博弈，其必胜策略如下：若一步即可获胜则必须走这一步，否则可以走任意一步。另一种版本允许玩家走任意一步，只要这一步不会导致自己立即失败。在这类博弈中，重

要的是猜出谁将有机会走出制胜一步，或谁将被迫走出致败一步，并加以证明。此外，必胜策略也可能是走到某个位置，使得此后博弈变成一个结果如己所愿的玩笑型博弈。

5.1.10 答案：在回到某个条带端点的着法之后，无论先手如何走，后手都将获胜。

5.1.11. 十个篮子分别装有 $1, 3, 5, \dots, 19$ 个苹果。先 Bill 从任一篮子取一个苹果，然后 Gene 取一个，然后 Leo 取一个，然后又是 Bill，依此类推。若某玩家在自己走完一步之后，某些篮子里的苹果数目相等，则该玩家输。哪位玩家无法避免失败？

5.1.11 答案：Gene。

解答：所有篮子中共有 100 个苹果。注意只有一个绝望位置（所有着法都是致败着法的位置），即篮子中分别有 $0, 1, 2, \dots, 9$ 个苹果的位置。在任何其他位置上，都可以通过从最小的（若其中至少有一个苹果）或从与前一个篮子苹果数相差 2 的篮子中取走一个苹果来避免一步即败。绝望位置中共有 45 个苹果，因此在进入它之前要取走 55 个苹果。如果在进入之前没有人失败，则 Bill 将取走第 55 个苹果，然后 Gene 应取走第 56 个苹果。因此只有 Gene 可能进入绝望位置。但此时 Leo 和 Bill 总有不一步即败的着法可选。让他们选择这样的不败着法。由于博弈至多持续 $1 + 3 + \dots + 19 = 100$ 步，它终将结束，因此 Gene 将失败。（他要么在取走第 56 个苹果之前失败，要么在落入绝望位置时失败。）

5.1.12. 一个 9×9 的方格正方形由火柴棒构成；每个小格的每条边是一根火柴。Pete 和 Bill 轮流每次取走一根火柴，Pete 先走。若某玩家在自己走完一步之后，棋盘上不再有任何 1×1 的小方格，则该玩家获胜。哪位玩家能无论对手如何走都获胜？

培育位置树

分析博弈的一种通用方法是培育位置树。

5.1.13. 把皇后放入角落，又称“tsyanshidzi”。皇后位于棋盘的 d1 格。两名玩家轮流把它向上、向右或向右上移动。把皇后放入 h8 格者获胜。若双方都采取最优着法，谁赢，获胜方应如何下？

如果一时解不出，可以先思考下一个问题。

5.1.14. 在上一题中，若皇后最初位于 f4 格，谁赢？选择正确答案：

(1) 先手；(2) 后手。

培育位置树意味着对博弈进行完整分析。下面我们转向一个更复杂的思想——传递着法（passing the move），即使无法进行完整分析时它也能派上用场。

传递着法

5.1.15. 在两步国际象棋中，棋子的移动遵循通常规则，但每一轮玩家可以用同一棋子恰好走两步通常的着法。博弈的目标是将死对方的王。三次重复局面和 50 步规则均不适用。2 证明白方可以这样下两步国际象棋，使得自己不会输（即要么赢，要么和）。

5.1.16. 无强制着法（zugzwang）的国际象棋规则 3 与普通国际象棋规则的区别仅在于增加了跳过本轮的机会。若白方采取最优着法，黑方能赢吗？选择正确答案：

- (1) 能;
(2) 不能。

杂题

下列各题均需在双方都采取最佳着法的假设下求出哪一方获胜。若题目的陈述依赖于参数 m 和 n , 则答案也可能依赖于 m 和 n 。

5.1.17. 黑白两只车分别位于 9×9 棋盘的两个相邻角上, 其余格子由灰色的兵占据。两名玩家轮流各走自己的车, 每一步必须吃掉一个灰兵或对方的车。无法行动者输。

5.1.18. 一张桌子上有 34 块石头, 另一张桌子上有 42 块。两人进行如下博弈。每一步可以从有 n 块石头的桌子上取走等于 n 的某个因子的石头数目 (可以取走全部 n 块), 并将其放到另一张桌子上。若某玩家走完一步后, 两桌上的石头数对 (a, b) 与博弈中此前出现过的某个数对重合, 则该玩家输。数对 (a, b) 和 (b, a) ($a \neq b$) 被视为不同的。

5.1.19. 在一张无限大的方格纸上, 两名玩家轮流给相邻格点之间的线段涂色, 各自使用自己的颜色。先手的目标是得到一条自己颜色的闭合折线。博弈的长度没有上限。后手能否阻止对手?

5.1.20. 黑板上写有数字 2。每一步可以把黑板上数字本身的一个小于它的因子加到该数上。最先得到一个大于 1 000 000 的数的玩家获胜。

5.1.21. 桌子上有两堆火柴: 一堆 m 根, 另一堆 n 根, $m > 2n$ 。两人进行博弈。每步玩家可以从一堆中取走若干根 (数目非零) 火柴, 且所取数目必须能整除另一堆中的火柴数。从某一堆中取走最后一根火柴的玩家获胜。

5.1.22. 一座城市是 10×12 的矩形街道网格。两家公司轮流在未亮的十字路口放置路灯。每个路灯照亮城市中的一个矩形区域, 该矩形以这个路灯为一个顶点, 以城市的东北角为另一个顶点。点亮最后一个十字路口的公司输。

5.1.23. 两名玩家在 $m \times n$ 棋盘上进行如下博弈。他们分别执白王和黑王, 位于棋盘相对的两个角上。他们轮流各走自己的王 (按国际象棋规则), 使得两王所在格子中心之间的距离减小 (允许两王占据相邻格子, 但不能站在同一格)。无法行动者输。

5.1.24. 给定一个空的 13×17 表格, 两名玩家轮流在空格里放筹码。先手可以在某一行与某一列的交叉处放筹码, 但要求该行与该列所含筹码总数为偶数; 后手可以放筹码的条件是该行与该列所含筹码总数为奇数。无法行动者输。

5.1.25. 设有两堆火柴, 一堆 1997 根, 另一堆 1998 根。两人进行如下博弈: 每位玩家丢弃两堆中的一堆, 并把另一堆分成两个非空且大小不必相等的堆。无法把一堆分成两部分的玩家输。

5.1.26. 称一个正整数为容许的, 如果它至多有 20 个不同的素因子。最初有一堆 $2004!$ 块石头。两名玩家轮流从堆中取走容许数目的石头。最后一个能行动的玩家获胜。

文章 [Pev, Gik, S72] 中分析了其他几个有趣的博弈。

博弈的初等理论中还常用到一些其他技巧 (本书不予讨论), 如“贪心算法”和“兽笼法”。

在我们评述的所有博弈中, 局面对于所有玩家都是完全已知的。这就是所谓的完全信息博弈。对于实际

应用而言，不完全信息博弈同样重要，可参阅 [Tm, Ver, ChS]。

建议、解答与答案

5.1.1. (a) 答案：后手获胜。算法如下：先手的每一步，后手都按棋盘中心作对称回应。

解答：我们证明后手总能按该算法所规定的着法行动而不违反规则。

用 n 表示从博弈开始起先手已走的步数。我们对 n 归纳证明如下更强的命题：若先手能走第 n 步，则后手就能按棋盘中心作对称回应，并且局面保持中心对称。

归纳基础： $n = 0$ 。初始局面是中心对称的。先手尚未走任何一步，因此无需证明什么。

归纳步。在后手第 n 步之后出现了中心对称的局面，先手把多米诺骨牌放在格子 A 和 B 上。后手把骨牌放到关于棋盘中心与它们对称的格子 A' 和 B' 上作为回应。我们来证明格子 A' 和 B' 是空的。它们不受先手最后一块骨牌的影响，因为 $A' \neq A, B$ 且 $B' \neq A, B$ ，这是因为在 8×8 棋盘上两个中心对称的格子既不可能重合，也不可能共边相邻。棋盘上先前的骨牌也不可能覆盖 A' 和 B' ，因为后手上一部之后局面是中心对称的。因此，所描述的后手第 $(n+1)$ 步是可行的。显然，走完这一步后局面仍保持中心对称，命题得证。

显然，在有限棋盘上的博弈不可能无限进行下去，因此在某一时刻先手无法行动而失败。

(b) 答案：先手获胜，算法如下。第一步在棋盘中心放一块骨牌（即放在与中心相邻的两个格子上），然后关于中心对称地复制后手的着法。

5.1.3. 建议：一种替代策略。我们证明先手获胜。把棋盘划分为“多米诺”，即相邻格子构成的对。每一步，先手都把王移到它所在多米诺的第二个格子。先手每走一步后，王或者访问了每个多米诺的两个格子，或者一个都没访问。因此，后手走完之后，先手总能按所描述的策略行动。

5.1.4. 答案：后手获胜。

提示：后手应确保在自己第四轮之后，只剩装奇数枚筹码的盒子仍密封。由于奇数盒子更多，至少一个装奇数枚筹码的盒子不会被打开。因此，这样的盒子将最后被拆封。但剩余盒子中的筹码总数为偶数，所以所有盒子都变空只能在后手某一步之后发生；即先手将被迫拆封最后一个盒子。

5.1.5. (a)、(b) 答案：不能。

提示：设 2×2 方块覆盖格子 a1 和 b2， 1×1 方块覆盖格子 h8。把 f6 格的右上顶点称为节点 A，把 d6 格的右上顶点称为节点 B。Mike 应把自己的方块移到相应节点 ((a) 情形移到 A，(b) 情形移到 B)，并绕着它跑以避免被覆盖。

5.1.6. Mike 应当在垂直于过他当前所在点的半径方向移动，从而增大到草坪中心的距离。

5.1.8. 答案：不能。

提示：先手把棍子从中间折断，然后重复后手的着法，直到形成 5 对长度分别为 $a \geq b \geq c \geq d \geq e$ 的相等片段。如果不能从任何三元组构成三角形，则先手从 a 折下长度为 c 的一段。后手必须折 c （否则先手会从 b 折下长度为 c 的一段，并能用边 c, c, d 或边 c, c, e 拼出两个等腰三角形）。先手从另一段长度为 a 的片段折下长度为 c 的一段，然后依次从 $a - c$ 等处各折下长度为 c 的一段，依此类推，直到能够用长度为 $a - kc, b$ 和 c 的片段拼出两个三角形。

5.1.9. 在两种情形下，总步数都与博弈的进程无关。在 (b) 中，结束位置由 2015 的二进制展开确定。

5.1.12. 答案：Bill 获胜。

提示：Pete 每走一步之后，留给 Bill 的总是奇数根火柴。如果有两个完整方格且它们没有公共边，则它们占用 8 根火柴。Bill 取走不在这两个方格中的任意一根火柴（因为总存在这样一根），下一步 Pete 就无法同时摧毁两个方格。如果不存在这样两个方格，那么或者只有一个完整方格，或者有两个共边的完整方格。在两种情形下 Bill 都能摧毁它们并获胜。

5.1.13. 答案：后手获胜。算法如下：先手每走一步之后，后手都把皇后放到 e3、f7、g6、h8 之一。（严格地说，要完整描述该算法，对于皇后的每个位置都应指明应把皇后移到上述哪个格子。这留给读者。）

解答：考虑先手从 d1、e3、f7、g6 各格出发的所有可能着法，我们证明回到这些格子之一或 h8 总是可行的。

解题思路：我们的目标是在 8×8 棋盘的每个格子里标上“+”或“-”号，取决于皇后初始位置在该格时下一步能否获胜。标“+”的位置称为必胜态；其余称为必败态。我们将从第 8 横排、“h”列和“a1-h8”对角线开始依次填写棋盘格子。显然，在第 8 横排、“h”列和“a1-h8”对角线（除 h8 格外）的任何格子中都要放“-”号。容易看出，其余格子可依下列两条“黄金”规则逐一填出：

- (1) 若从某格出发可以走到一个标“-”号的格子，则该格应标“+”；
- (2) 若从某格出发，每一种合法着法都落到标“-”号的格子，则该格应标“-”。

利用这些规则，我们填出棋盘的所有格子。h8、g6、f7、e3、d1、c5、a4 各格得到“-”号，其余各格得到“+”号。一旦 d1 格得到“-”号，后手就获胜。他的必胜策略是“把它放到一个标减号的格子上！”，即先手每走一步之后，他都要再次把皇后放到一个标“-”号的格子（即 e3、f7、g6、h8 之一）。

评注：本题的细节及其推广到任意大小棋盘（其中会出现斐波那契数）的讨论见文章 [Or77, Yag71, MS]。

5.1.15. 假设黑方有必胜策略。那么白方先走 b1-c3-b1（连续两次马的跳跃，最后回到原格），然后使用黑方的这一必胜策略。由于该策略是必胜的，白方将获胜。所得的矛盾表明白方有不败策略。证明的细节见书 [KG]。

5.1.17. 后手获胜，对先手的每一步都关于竖直对称轴作对称回应。

5.1.18. 答案：后手获胜。

提示：我们用第一张桌子上的石头数来表示位置。让后手把所有可能但尚未出现的位置按相差 1 配对： $(0, 1), (2, 3), \dots, (32, 33), (35, 36), \dots, (75, 76)$ 。先手每走一步，后手都移动一块石头以到达同一对中的第二个位置。后手总有步可走，所以不会输，而由于博弈有限，他将获胜。

5.1.19. 答案：能。

提示：后手把限定每个格子上边和左边的线段两两配对。他对先手的任意一步都走同一对中的线段作为回应。于是在任何一条有颜色的闭合折线上，最左边的那些顶点中最高的那个，将是两段颜色不同的线段的端点。

5.1.20. 答案：先手获胜。

提示：我们用传递着法来证明。第一、第二步之后，得到数字 4。如果从数字 6 开始先手获胜，那么他现在加 1，在后手回应之后得到 6。如果从数字 6 开始他必败，那么他把 4 的因子 2 加上，然后后手失败。

5.1.21. 答案：先手获胜。

提示：我们用传递着法来证明。设 k 和 r 分别是 m 除以 n 的商和余数。注意 $k > 1$ 。因此，先手在自己的一步中可以从第一堆得到 kn 根或 $(k-1)n$ 根火柴，从而得到位置 (r, n) 或位置 $(n+r, n)$ 。注意从位置 $(n+r, n)$ 只有一种着法，且它导向位置 (r, n) 。如果位置 (r, n) 对下一个走的玩家是必败的，则先手走到它并获胜。否则，他走到位置 $(n+r, n)$ ；后手回应后得到 (r, n) ，于是先手获胜。

5.1.22. 答案：第一家公司获胜。

提示：我们用传递着法来证明。如果第二家公司有必胜策略，那么特别地，当第一家公司的第一步走到东北顶点时，第二家公司也能获胜。但那样的话，第一家公司从一开始就可以使用这一策略！

5.1.23. 答案：设 $m \leq n$ 。当 $m = 1$ 且 n 为偶数，或当 m 为大于 1 的奇数且 n 为奇数时，后手获胜；否则先手获胜。

策略：设 x 和 y 分别是两王所在格的行号之差与列号之差的绝对值；不妨设 $x \leq y$ 。若 x 为偶数，且要么 $x = 0$ 且 y 为偶数，要么 $x > 0$ 且 y 为奇数，则称数对 (x, y) 为坏；否则称为好。注意唯一没有着法可走的位置就是坏对 $(0, 1)$ 。在上文答案中列为先手获胜的那些矩形尺寸下，初始的差数对是好的。必胜策略：走一步使 x 、 y 或两者都减小，把好的差数对变成坏的（这总是可行的）。

由于坏对在某一坐标上至少相差 2，所以不可能从坏对走一步到坏对（即使允许增大差值）。

解题思路：培育位置树。在 $m \times n$ 表格中坐标为 (x, y) 的格子里放“+”号，若在 $x \times y$ 棋盘上先手获胜；放“-”号，若后手获胜。我们从格子 $(1, 2)$ 和 $(2, 1)$ 开始依次填写表格。在这两格中放“-”号。我们用下列规则扩展表格：

- (1) 若王能从某格走到一个标“-”号的格子，且使到格子 $(1, 1)$ 中心的距离减小，则在该格放“+”；
- (2) 若王从某格出发，每一种可能着法（要求到格子 $(1, 1)$ 中心的距离减小）都落到一个标“-”号的格子，则在该格放“-”。

评注：需要注意的是，存在这样的着法：两王所在格子中心之间的距离减小，但这些中心的坐标沿某一轴的差反而增大。

5.1.24. 答案：先手获胜。

提示：在先手的下一步之前，空格数为奇数。我们称一行（行或列）为“偶”的，若其中空格数为偶数；否则称为“奇”的。如果先手无步可走，则每个空格都位于一个偶行与一个奇列的交点。在每个偶列中，这样的格子数为偶数；在每个偶行中也是如此；因此空格总数为偶数。矛盾。

5.1.25. 答案：先手获胜。

提示：先手在自己的一步之后留下两个奇数堆，从而获胜。在回应步中，若后手能行动，先手将得到一偶一奇两堆。把偶堆分开后，他又留下两个奇数堆。

5.1.26. 答案：后手获胜。

提示：考虑最小的非容许数 P ，它显然是最小的 21 个素数之积。每个因子都小于 2004，因此 $2004!$ 是 P 的倍数。 P 的倍数至少有 21 个素因子，因此它们不是容许的。后手的策略：取走石头数目等于除以 P 的余数。这样他留给先手的是 P 的倍数。先手取走一个不是 P 的倍数的容许数后，将留给后手一个不是 P 的倍数的石头数。因此，先手无法取走最后一颗石头，从而失败。

2. 信息问题 (2)

(A. Ya. Kanel-Belov 撰)

.....看门人的祖母是哪一年去世的?

是什么使我们无法回答题记中的问题? 信息不够!

在数学问题中, 对信息量的考量也很有帮助。所需的知识往往不是立刻获得的, 而是要一小步一小步地走向它。每一步都对最终结果施加某些限制, 即增加了某些信息。有时在若干步中得到的信息尚不足以确定唯一的结果; 这意味着该结果用这样的步骤无法达到。

5.2.1. Bill 从前 100 个整数中选定一个数, Nick 试图通过提问来猜出它。Bill 对所有问题只回答“是”或“否”。Nick 至少需要问多少个问题才能确定所选的数?

如果我们只知道结果已经达到, 但结果本身尚不知道, 有时我们仍能确定结果。

5.2.2. (a) 国王把两个连续的正整数分别告诉了他的两位智者。每位智者都没听到告诉另一位的话, 但都知道他们的数是连续的自然数。他们轮流向对方提问: “你知道我的数吗?” 证明在某一时刻回答将是“是的, 我知道。”

(b) 同样的情形, 但告诉其中一人的是两个都小于 1000 的自然数之和 (不一定连续), 向第二人展示的是它们的乘积。

5.2.3. 两位朋友多年未见。相见时聊了起来, 其中一位向另一位夸耀自己已经有三个孩子了。“他们多大了?” 第二位问。“他们年龄的乘积等于 36, 而和等于这辆电车的号码。”看了电车号码之后, 第二位说这点信息不够。“而我的大儿子是红头发。”“那我知道他们多大了,” 他的朋友说, 并准确地给出了每个孩子的年龄。每个孩子各是多大?

5.2.4. 祖尔巴尼亚国有两座城市。在其中一座住着只说真话的骑士, 在另一座住着总是说谎的说谎者。无论他们对诚实持何观念, 每座城市的居民有时也会到另一座城市作客。一位旅行者来到其中一座城市, 遇到一位行人。旅行者最少需要问几个问题, 就能弄清楚面前之人的身份以及自己身处哪座城市?

在上面考虑的所有问题中, 都存在信息的传递。我们如何度量所传递的信息量? 这条信息在多大程度上帮助缩小了接收者可能选项的范围? 下一步之后剩下的选项越少, 信息就越多。因此在许多信息问题中要数选项的个数。

5.2.5. (a) 一条金链由 23 节组成, 每节价值一美元。需要锯开哪两节, 才能在不找零的情况下支付 1 到 23 美元之间任意整数美元的购物? (锯开的环节也值一美元。)

(b) 证明: 若链的节数多于 23, 则不可能按 (a) 的要求锯开。

(c) 一条金链在锯开三节后, 能支付从一美元到整条链价格之间任意数额的购物, 这样的金链最多能有多少节?

5.2.6. 20 个外观相同的金属立方体中, 有些是铝的, 其余是硬铝的, 后者更重。同一材料的立方体重量相同。如何用一架无砝码的天平, 在不超过 11 次称量内确定硬铝立方体的数目? 天平只显示两盘重量是否相等, 若不等, 则显示哪一盘更重。

5.2.7. 81 枚外观相同的硬币中有一枚是假的。已知假币比真币轻, 最少需要用无砝码天平称量多少次才能找出这枚假币?

5.2.8.* 12 枚硬币中有一枚是假的，且不知它比其他的轻还是重。最少需要用无砝码天平称量多少次才能找出这枚硬币，并确定它比其他硬币轻还是重？

5.2.9. 边长为 1 的正方形内有一点。最少需要问几个问题才能把该点的坐标确定到 0.1 的精度？

5.2.10. 放射性球。在 n 个球中，有两个是放射性的。一种测量装置能指示被测组中是否存在放射性球。在 k 次测量内，能确定至少一个放射性球的 n 的最大值是多少？

建议、解答与答案

5.2.1. 答案：7。类似的问题见文章 [Or76]。

5.2.2. (a) 考虑如果告诉第二位智者的数是 1，要问多少个问题？如果告诉他的数是 2 呢？

5.2.5. (a) 答案：例如第 4 节和第 11 节。

5.2.7. 为简化起见，可以先分析 3、9、27 枚硬币的情形。

5.2.8. 本题及其对任意硬币数目的推广在文章 [Shes] 中有详细讨论。

5.2.10. 本题在 [Vil71a, Problem M28 的解答] 中有详细讨论。

3. 纠错码 (2)

(M. B. Skopenkov 撰)

实际中，我们接收到的信息并非全都可靠。因此人们发明了纠正可能错误的方法。本节的主要结果是问题 5.3.3。

5.3.1. 为了以电子方式传输信息，英文字母表中的每个字母都用一个由 0 和 1 组成的五位组合来表示，该组合就是该字母在字母表中序号（编号从 1 开始）的二进制表示。例如，字母“A”表示为 00001，字母“B”为 00010，字母“H”为 01000，等等。所产生的五位组合通过一根含有五根导线的电缆传输。每个二进制位由一根单独的导线传输。接收信息时 Crypto 把导线弄混了，于是收到的不是所传输的单词，而是一组字母“EREPNRX”。求所传输的单词。

5.3.2. 英文字母表的 26 个字母由 0 和 1 的序列编码。

- (a) 若接收信息时最多可能有一位出错，则为能唯一地恢复信息，不同字母的编码必须至少在三位上不同。
- (b) 若信息只由字母 A, B, C, D, E, F 组成，且接收信息时最多可能有一位出错，则 5 位不足以编码。
- (c) 若接收信息时最多可能有一位出错，则 8 位不足以编码。
- (d) 若最多可能有两个数字位出错，则 10 位不足以编码。
- (e)* 求在 (c) 中足以编码信息的最少位数。

5.3.3. Pete 在 1 到 2016 之间选定一个整数。Bill 可以提出形如“你的数是否属于这个集合？”的问题。证明：在允许 Pete 撒一次谎的条件下，Bill 能在 15 个问题之内正确猜出所选的数。

这不是一道容易的题。为求解它，用“国际象棋语言”来表述编码方法较为方便。下面的“国际象棋”问题通向解答。

5.3.4. 在棋盘上最多能放多少只车，使得每只车至多威胁另外两只？（车不能隔着一个威胁另一个。）

5.3.5. (a) 给定一个 $4 \times 4 \times 4$ 立方体, 在其中放置 16 只车使它们互不威胁。

(b) 在 $8 \times 8 \times 8$ 立方体中最多能放置多少只车使它们互不威胁?

5.3.6. (a) 构造 16 个由 0 和 1 组成的长度为 9 的序列, 其中任意两个至少在三上不同。

(b) 同样的问题, 关于 2^{n^2} 个长度为 $(n+1)^2$ 的序列。

(c) 同样的问题, 关于 16 个长度为 7 的序列。

5.3.7. Pete 想制作一颗特殊的骰子, 形状为正方体, 面上有点。不同面上的点数必须不同; 此外, 任意两个相邻面上的点数至少相差 2。某些面上的点数可能超过 6, 这并不困扰 Pete。这样的立方体上面最少能画多少个点? 给出一个例子并证明更少的点数是不可能的。

其他纠错码的例子见文章 [Fut, K]。

建议、解答与答案

5.3.1. (密码学奥林匹克) 答案: TITANIC。

提示: 注意弄混导线不会改变所传输字母的表示中 1 的个数。在收到的文本每个字母下面, 我们写出一列由具有相同 1 的个数的编码所表示的所有字母。例如, 在字母 A 下面写字母 B、D、H、P。然后我们尝试从每一列中各选一个字母”找出”一个有意义的单词。唯一的选择是单词 TITANIC。

5.3.2. (d) 解答 (D. Ibragimov 撰)。假设十位就够了。把字母的编码记为 $a_1, a_2, \dots, a_{26}$ 。注意长度为 3 的前缀至多有 8 种不同。由抽屉原理, 存在三个编码 a_i, a_j, a_k 具有相同的前 3 位前缀。那么由抽屉原理, a_i, a_j, a_k 中至少有两个编码在第 4 位上也相同。不妨设这两个编码是 a_i 和 a_j 。

用 a'_s 表示编码 a_s 的长度为 6 的后段。则 a'_i 和 a'_j 至少在五位上不同。 a'_k 与 a'_i 至少在 4 位上不同。因此 a'_k 与 a'_j 至多在三位上不同。从而编码 a_k 和 a_j 至多在四位上不同。但它们至少在五位上不同。矛盾。

5.3.3. 猜数算法基于 Hamming 码的使用。见 [SA]。

5.3.5. (b) 答案: 64。

提示 [Bug]。显然, 立方体的每个由 8 个立方格子组成的列中只能有一只车, 所以在立方体中不能放置多于 64 只车。

我们说明如何放置 64 只车使它们互不威胁。引入一个坐标系, 坐标轴沿立方体的棱方向, 使每个格子的坐标 (x, y, z) 为 0 到 7 之间的三个数。把车放入坐标之和能被 8 整除的格子中。这就是所要求的放置。

首先证明这些车互不威胁。设不然, 设两只车互相威胁。那么它们三个坐标中的两个 (设为 x 和 y) 相同, 而第三个不同 (分别记为 z_1 和 z_2)。由构造, $x + y + z_1$ 和 $x + y + z_2$ 都能被 8 整除。因此它们的差 $z_1 - z_2$ 也能被 8 整除, 但这不可能, 因为 z_1 和 z_2 是 0 到 7 之间两个不同的非负数。

现在证明每个竖列中都含有一只车, 即我们放置了 64 只车。每个这样的列由其坐标对 x 和 y 确定。该列中车的 z 坐标由条件 $x + y + z \equiv 0 \pmod{8}$ 唯一确定。具体地, 若 $x + y$ 能被 8 整除, 则 $z = 0$; 否则 $z = 8 - ((x + y) \bmod 8)$ 。

5.3.6. (b) 见 [SA]。

(c) 见 [SA]。所需的序列集合称为 Hamming 码。

4. 布尔立方 (2)

(A. B. Skopenkov 撰)

5.4.1. 在棋盘上放置若干只马, 使每只恰好威胁另外四只。

5.4.2. 俄文字母表的 33 个字母由 0 和 1 的序列编码。为使编码能唯一地进行, 最短的序列长度是多少?

5.4.3. (a) 对固定的 n , 数 $\binom{n}{k}$ 在 $k = \lfloor n/2 \rfloor$ 时取最大值。

(b) 各有千秋。 k 名学生参加了一次数学奥林匹克。结果是, 对任意两名学生 A 和 B, 都存在一道 A 解出而 B 没解出的题, 也存在一道 B 解出而 A 没解出的题。题目数量最少可能是多少? 换言之, 求最小的 n , 使得存在一个由某 n 元集合的 k 个子集构成的族, 其中任何一个都不 (真) 包含另一个。

5.4.4. 有一块带有 n 个灯泡的板。每个开关可以连接到某些灯泡上。按下开关时, 连接到它的灯泡改变状态: 亮着的熄灭, 暗的点亮。最少需要多少个开关, 才能使我们能够点亮灯泡的任意一个子集 (不在此子集内的灯泡不应被点亮)?

5.4.5. 国王在执政第一天为他的 n 个臣民组织派对。第二天, 谋臣给国王一份名单, 上面写有某些臣民的名字 (第一天这份名单是未知的)。第三天, 国王可以选择若干场派对, 并把同时参加所有这些派对的臣民送进监狱。第一天至少要组织多少场派对, 才能使国王在第三天能把名单上的所有人 (且仅这些人) 送进监狱?

注记。下面的重要构造对求解上述问题 (以及许多其他问题) 是有用的 (尽管并非必需)。画出与某个 n 元集合的所有子集相对应的点。其中, 与 k 元子集相对应的点放在第 k 层。把由彼此通过添加一个元素而得到的子集所对应的点对用线段连接起来。于是被线段连接的点位于相邻的层上。所得到的图称为 n 维立方。

用 $\mathbb{Z}_2$ 表示集合 $\{0, 1\}$ 。引入加法 (模 2) 如下:

$$0 + 0 = 1 + 1 = 0 \quad \text{且} \quad 1 + 0 = 0 + 1 = 1.$$

用 $\mathbb{Z}_2^n$ 表示由 0 和 1 组成的长度为 n 的字符串的集合, 配以逐位模 2 加法的运算。

$\mathbb{Z}_2^n$ 的一个 (非空) 子集 L 称为线性子空间, 如果对任意 $x, y \in L$ (不必不同) 都有 $x + y \in L$ 。换言之, 线性子空间是 n 元集合的子集的一个族, 它连同任意两个子集一起还包含它们的对称差 (即模 2 之和)。

5.4.6. (a) 任何线性子空间都包含零串 $(0, \dots, 0)$ 。

(b) 任何线性子空间中的元素个数都是 2 的幂。

用 $|\binom{n}{k}|$ 表示 $\mathbb{Z}_2^n$ 中由 2^k 个元素组成的线性子空间的个数 ($\mathbb{Z}_2^n$ 中这样的线性子空间称为 k 维的)。

5.4.7. (a) 对 $k = 0, 1, 2$, 求 $|\binom{2}{k}|$ 。

(b) 对 $k = 0, 1, 2, 3$, 求 $|\binom{3}{k}|$ 。

(c) 证明等式 $|\binom{n}{0}| = |\binom{n}{n}| = 1$, 且 $|\binom{n}{1}| = |\binom{n}{n-1}| = 2^n - 1$ 。

(d) 证明等式 $|\binom{n}{k}| = |\binom{n}{n-k}|$ 。

(e) 证明等式 $|\binom{n+1}{k+1}| = |\binom{n}{k+1}| + 2^{n-k} |\binom{n}{k}|$ 。

(f) 求 $|\binom{4}{2}|$ 。

(g) 求 $|\binom{n}{k}|$ 。

提示

5.4.1. 先放置若干只马，使每只恰好威胁另外一只。然后放置若干只马，使每只恰好威胁另外两只。

5.4.3. (b) 答案：最小的 $n = n(k)$ ，使 $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \geq k$ 。

5.4.4. 答案： n 。

5.4.7. (a) 答案：1, 3, 1。

(b) 答案：1, 7, 7, 1。

(c) 利用正交补。

(d) 在 $\mathbb{Z}_2$ 上的 n 维线性空间中，可以选出一个由线性无关向量构成的有序对，选法有 $(2^n - 1)(2^n - 2)$ 种。

(e) 在 $\mathbb{Z}_2$ 上的 n 维线性空间中，可以选出一个由 k 个线性无关向量构成的有序组，选法有 $(2^n - 2^0) \cdot (2^n - 2^1) \cdots (2^n - 2^{k-1})$ 种。

建议、解答与答案

5.4.1. 见上面的提示。然后放置若干只马，使每只恰好威胁另外三只。

5.4.3. (a) 第一种方法。对 n 归纳，并使用杨辉规则，可以证明：对任意 n ，数 $\binom{n}{k}$ 作为 k 的函数在 $k \leq n/2$ 时递增，在 $k \geq n/2$ 时递减。

第二种方法。考虑 $\binom{n}{k} / \binom{n}{k+1}$ ，并利用 $\binom{n}{k}$ 的显式公式。

(b) 对于 n 元集合 X ，所有 $\lfloor n/2 \rfloor$ 元子集构成的族 $\binom{X}{\lfloor n/2 \rfloor}$ 满足问题陈述中的性质：其中任何一个都不包含另一个。剩下只需证明：在 n 元集合的任何一个互不（真）包含的子集族中，子集数目至多为 $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ 。

第一种解法的提示。对前 n 个正整数集合的每个排列 $(a_1, \dots, a_n)$ ，考虑子集链

$$\{a_1\} \subset \{a_1, a_2\} \subset \cdots \subset \{a_1, \dots, a_n\} = \{1, \dots, n\}.$$

在任何这样的链中，我们族中的子集至多有一个。排列的总数为 $n!$ 。一个 a 元子集包含在满足

$$a!(n-a)! \geq \lfloor n/2 \rfloor! \cdot (n - \lfloor n/2 \rfloor)!$$

个排列所对应的链中。因此，该族中子集的数目至多为

$$\frac{n!}{\lfloor n/2 \rfloor! (n - \lfloor n/2 \rfloor)!} = \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}.$$

第二种解法的提示。考虑族 S 中元素数目最少（设为 a ）的所有子集。若 $a < \lfloor n/2 \rfloor$ ，则可以在 S 中用相同（或更多）数目的 $(a+1)$ 元子集替换这些子集，使所得族中仍然没有任何一个集合包含另一个。

（事实上， S 中每个 a 元子集被包含在 $n-a$ 个由 $a+1$ 个元素组成的子集中。这些 $(a+1)$ 元子集没有一个在 S 中。另一方面，每个 $(a+1)$ 元子集至多包含 $a+1$ 个由 a 个元素组成且属于 S 的子集。由于

$n - a \geq a + 1$, 包含 S 中某个子集的 $(a + 1)$ 元子集的数目至少与 S 中 a 元子集的数目相等。然后用前者替换后者。)

因此, 可以假设 S 中每个集合都至少有 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素。类似地, 把元素数目最大 (设 $b > \lfloor n/2 \rfloor$) 的子集用 $(b - 1)$ 元子集替换。于是可以假设 S 中每个集合都恰好有 $\lfloor n/2 \rfloor$ 个元素。

5.4.7. (f) $\mathbb{Z}_2^{n+1}$ 的 $(k + 1)$ 维子空间中,

- 包含在 $\mathbb{Z}_2^n \subset \mathbb{Z}_2^{n+1}$ 中的数目等于 $\binom{n}{k+1}$;
- 不包含在 $\mathbb{Z}_2^n \subset \mathbb{Z}_2^{n+1}$ 中的数目等于 $2^{n-k} \binom{n}{k}$ 。

我们来证明第二个论断。注意 $\mathbb{Z}_2^{n+1}$ 的一个不包含在 $\mathbb{Z}_2^n$ 中的 $(k + 1)$ 维子空间 L , 与 $\mathbb{Z}_2^n$ 的交集 $L \cap \mathbb{Z}_2^n$ 是一个 k 维子空间。子空间 L 由 $L \cap \mathbb{Z}_2^n$ 以及一个位于 $L \cap \mathbb{Z}_2^n$ 在 $\mathbb{Z}_2^{n+1}$ 中正交补内、但不位于 $L \cap \mathbb{Z}_2^n$ 在 $\mathbb{Z}_2^n$ 中正交补内的向量所确定。这样的向量共有 $2^{n+1-k} - 2^{n-k} = 2^{n-k}$ 个。

注记。下列公式也成立: $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + 2^{k+1} \binom{n}{k+1}$ 。

(h) 答案: $\frac{(2^n - 1)(2^{n-1} - 1) \cdots (2^{n-k+1} - 1)}{(2^k - 1)(2^{k-1} - 1) \cdots (2^1 - 1)}$ 。

5. 逻辑代数函数的可表达性

(A. B. Skopenkov 撰)

例子与定义 (1)

在本节中, 字母表示集合 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 中的元素。我们引入下列运算:

$$\text{逻辑"非": } \bar{a} = \begin{cases} 1, & a = 0, \\ 0, & a = 1; \end{cases}$$

$$\text{逻辑"或": } a \vee b = \begin{cases} 1, & a = 1 \text{ 或 } b = 1, \\ 0, & \text{其他情形}; \end{cases}$$

$$\text{逻辑"与": } a \& b = \begin{cases} 1, & a = 1 \text{ 且 } b = 1, \\ 0, & \text{其他情形}; \end{cases}$$

$$\text{模 2 加法, 或异或 (XOR): } a \oplus b = \begin{cases} 0, & a = b, \\ 1, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

5.5.1. 证明下列等式:

- (a) $a \vee \bar{b} = \overline{a \& b}$; (b) $(a \vee b) \& c = (a \& c) \vee (b \& c)$;
 (b) $(a \& b) \vee c = (a \vee c) \& (b \vee c)$; (d) $(a \oplus b) \& c = (a \& c) \oplus (b \& c)$ 。

5.5.2. 用如下运算表达:

- (a) 用 $\bar{x}$ 和 $\vee$ 表达 $x \& y$;
 (b) 用 x 、 $\&$ 和 $\vee$ 表达 $x \oplus y$ 。

通俗地说，如果有若干个函数，那么其中一些可以作为另一些的变元代入。这就叫做一个函数被另一个函数表达。叠加的形式定义见本章第 5 节 (Post 定理)。例如，函数 $x^2y + y^2 + z^2$ 可以用函数 $x + y$ 和 xy 表达 (即它是这些函数的叠加)。

用一个函数表达另一些函数的过程中，一个变元可以替换不同的变元 (即可以把它们看作同一个)。例如，函数 $2x$ 可以用函数 $x + y$ 表达。

我们常常省略 $\&$ ，例如把 $(x \& y \& z) \vee (\bar{a} \& b)$ 写成 $xyz \vee \bar{a}b$ 。

5.5.3. 用 $\bar{x}$ 和 $\&$ 表达：

- (a) $x \vee y$;
- (b) $x \oplus y$;
- (c) $x|y$ ，其中 $1|1 := 0$ ，且当 x, y 中至少有一个为 0 时 $x|y := 1$ (Sheffer 竖)；
- (d) $x \downarrow y$ ，其中 $0 \downarrow 0 := 1$ ，且当 x, y 中至少有一个等于 1 时 $x \downarrow y := 0$ (Peirce 箭头)；
- (e) $x \leq y$ ，其中 $(x \leq y) := 1$ 当且仅当“作为实数”有 $x \leq y$ 。

5.5.4. 如果两个函数 (映射) 对所有变元取值都取相同的值，则称它们相等。相等函数的例子见问题 5.5.1。

- (a) 有多少个不同的函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ ？
- (b) 是否每个二元函数 $f: \mathbb{Z}_2^2 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 都可以用 $\bar{x}$ 、 $\vee$ 和 x 表达？

5.5.5. 用 $\&$ 、 $\vee$ 和 $\bar{x}$ 表达三元函数 $f: \mathbb{Z}_2^3 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ ，其中 f

- (a) 在三元组 $(0, 1, 0)$ 上等于 1，在所有其他三元组上等于 0；
- (b) 在三元组 $(0, 1, 0), (1, 1, 1)$ 上等于 1，在所有其他三元组上等于 0；
- (c) 是任意函数。

5.5.6. 任何函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 都可以用下列运算表达：

- (a) $\&$ 、 $\vee$ 和 $\bar{x}$ ；(b) $\&$ 和 $\bar{x}$ ；(c) $\vee$ 、 $\oplus$ 和 1，其中 $1(x) := 1$ ；(d) $|$ 。

5.5.7. 任何函数 $\mathbb{Z}_q^n \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 是否都能用模 q 的加法、乘法和常数 1 表达 (即“是”一个多项式，更确切地说对应于某个多项式，见 [Sko, §4.3])：

- (2₁) $q = 2, n = 1$ ；(2_n) $q = 2, n$ 任意；
- (3₁) $q = 3, n = 1$ ；(3_n) $q = 3, n$ 任意；
- (4₁) $q = 4, n = 1$ ；(4_n) $q = 4, n$ 任意？

5.5.8. (挑战题) 任何函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 都可以唯一地表示为 Zhegalkin 多项式，即单项式的模 2 之和，其中每个单项式是变元的不重复乘积，且在每个单项式中所有变元互不相同。常数 1 视为没有因子的单项式。常数 0 按定义由空的 Zhegalkin 多项式表示。

5.5.9. 每个函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 是否都能用下列运算表达：

- (a) $\oplus$ 和 1；(b) $\vee$ 和 $\&$ ；(c) $\vee$ 、 $\&$ 、0 和 1；(d) $\oplus$ 和 $\&$ ；(e) $f(x, y) = x \oplus y \oplus 1$ 和 $\vee$ ；(f) $g(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$ 和 $\bar{x}$ ？

5.5.10. (挑战题) 在 $\mathbb{Z}_4$ 上是否存在满足通常性质 (如 $x(y + z) = xy + xz$) 的“和”与“积”运算，使得每个函数 $\mathbb{Z}_4^n \rightarrow \mathbb{Z}_4$ 都“是”一个多项式？

Post 定理 (2*)

如果下面的定义让你觉得复杂,可以跳过它。你可以尝试以不那么形式化的方式解决问题 5.5.12–5.5.18。因此,在这些问题中,我们用”可以用 F 中的函数表达”代替”某函数是 F 中函数的叠加”这种写法。

设给定某个函数集 $F = \{f_\alpha: \mathbb{Z}_2^{n_\alpha} \rightarrow \mathbb{Z}_2\}_{\alpha \in A}$ (即 f_α 是 n_α 元函数;该集合不必有限)。定义 F 中函数的叠加集 $\bar{F}$ 为所有可由 F 中的函数以及所有单独的变元 x_j (即 $\mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 到第 j 个坐标的投影,对所有不同的 n, j) 经过下列运算 (称为初等叠加) 的序列而得到的函数的集合: 若函数 $f(x_1, \dots, x_n), g_1(\dots), g_2(\dots), \dots, g_n(\dots)$ (不必不同) 已经得到, 则得到 $f(g_1(\dots), \dots, g_n(\dots))$ 。

这里, 作为函数 g_i 的变元, 可以取任意变元, 包括相同的变元。

叠加也可以用图的语言、即电路的语言来定义。叠加是数学和计算机科学中的重要课题, 见 [BMSCS] 及其中的参考文献。

5.5.11. 如果只取 $f \in F$, 而不取已经得到的任意函数, 是否会得到等价的定义?

5.5.12. 函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 称为线性的, 如果存在某个 $\varepsilon \in \mathbb{Z}_2$ 和子集 $\{i_1, \dots, i_s\} \subset \{1, \dots, n\}$, 使得对所有 $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}_2^n$ 都有 $f(x_1, \dots, x_n) = x_{i_1} + \dots + x_{i_s} + \varepsilon$ (即其 Zhegalkin 多项式不包含次数大于 1 的单项式)。

- (a) 若一个集合中的所有函数都是线性的, 则任何非线性函数都不能用它们表达。
- (b) 所有线性函数都可以用问题 5.5.9(a) 中的函数表达。
- (c) 不存在单个线性函数, 使得所有线性函数都能用它表达。

5.5.13. 函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 称为单调的, 如果对任意两个满足 $(x_1, \dots, x_n) \geq (y_1, \dots, y_n)$ 的 n 元组都有 $f(x_1, \dots, x_n) \geq f(y_1, \dots, y_n)$ 。这里记号 $(x_1, \dots, x_n) \geq (y_1, \dots, y_n)$ 表示这些不等式按分量成立, 即 $x_1 \geq y_1, x_2 \geq y_2, \dots, x_n \geq y_n$ 。

- (a)、(b) 对单调函数求解问题 5.5.12(a)、(b) 的类似命题 (用问题 5.5.9(c) 代替 5.5.9(a))。
- (c) 不存在三个单调函数, 使得每个单调函数都能用它们表达。

5.5.14. 函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 称为保 0 的, 如果 $f(0, 0, \dots, 0) = 0$ 。

(a)、(b)、(c) 对保 0 的函数求解问题 5.5.12(a)、(b)、(c) 的类似命题 (用问题 5.5.9(d) 代替 5.5.9(a))。

5.5.15. 类似地定义保 1 的函数。

(a)、(b)、(c) 对保 1 的函数求解问题 5.5.12(a)、(b)、(c) 的类似命题 (用问题 5.5.9(e) 代替 5.5.9(a))。

5.5.16. 函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 称为自对偶的, 如果 $f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = \overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}$ 。

- (a)、(b) 对自对偶函数求解问题 5.5.12(a)、(b) 的类似命题 (用问题 5.5.9(f) 代替 5.5.9(a))。
- (c) 存在单个自对偶函数 f , 使得每个自对偶函数都能用 f 表达。

5.5.17. (a) 常数 0 和 1 可以用任何非自对偶函数和 x 表达。

- (b) 常数 0 和 1 可以用任何非单调函数和 x 表达。
- (c) 函数 $\&$ 可以用任何非线性函数、 x 、1 和 0 表达。
- (d) 完备性准则, 即 Post 定理。给定一个函数集, 任何函数都可以用该集合中的函数表达, 当且仅当该集合中 (不必不同的) 函数分别属于上述五个集合 (线性、单调、保 1、保 0、自对偶) 中每一个的补集。

这五个集合称为准完备类。猜猜为什么？

5.5.18. (a) 在五个准完备类的每一个中，都存在不属于其他类的函数；即对任意两个不同的准完备类 A 和 B ，都存在函数 f 使得 $f \in A$ 且 $f \notin B$ 。

(b) 函数集称为完备的，如果任何函数都可以用该集中的函数表达。证明：在五个准完备类的每一个中加入一个新函数，就得到一个完备集。

变元 x_1 称为函数 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 的非本质变元，如果对任意 $x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}_2$ 都有 $f(0, x_2, \dots, x_n) = f(1, x_2, \dots, x_n)$ 。类似地可定义变元 x_i ($i = 2, \dots, n$) 何时为非本质的。

5.5.19. 求一个三元函数，使每个变元都是本质的。

5.5.20. 函数 $\mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 称为等价的，如果通过对变元重新命名以及添加和删除非本质变元后它们变得相等。等价类称为逻辑代数函数。

(a) 至多有两个本质变元的不同的逻辑代数函数有多少个？

(b)* 同 (a)，但为三个本质变元。

如果某个（等价地，任何）代表它的映射 $f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$ 是线性的，则称该逻辑代数函数为线性的。其他逻辑代数函数集合（单调等）以类似方式定义。Post 定理对逻辑代数函数也成立。它通常这样表述，但这使得它对非专家和初学者来说略微难以理解。

5.5.21.* 构造无穷多个关于叠加封闭的、不同的逻辑代数函数集。

提示

5.5.17. (b) 一个函数是单调的，当且仅当它对每个变元单独地都是单调的。

建议、解答与答案

5.5.4. 答案：(a) 2^{2^n} 。

5.5.7. (2_n)、(3_n) 对素数 q ，任何函数 $\mathbb{Z}_q^n \rightarrow \mathbb{Z}_q$ 都是多项式。为证明这一点，先得到除一个 n 元组外在所有 n 元组上都为零的函数。

5.5.9. 答案：否（对所有小问）。

提示：(b)、(d)、(f) $f(x) = 1$ 不能表达；(b)、(e)、(f)

$$f(x) = 0$$

(c) $f(x) = \bar{x}$

考虑上述每个函数用给定函数的表达式。其中所有变元都可视为相同的。

5.5.19. 答案： xyz 。

5.5.20. 答案：(a) 12。

6. 求和的复杂度 5

(Yu. G. Kydryashov, A. B. Skopenkov 撰)

本节的主要结果是问题 5.6.7(b) 和 5.6.14(d)。

入门问题 (2)

5.6.1.* 设 $x_1, \dots, x_{99}$ 是 99 个实数。可以把已有的两个数相加并记住结果。最少需要多少次加法才能求出下列和：

$$(a) x_1 + \dots + x_{99}; \quad (b) x_1 + \dots + x_{66} \text{ 和 } x_{34} + \dots + x_{99}?$$

本节此后 (除问题 5.6.3 外) 只考虑取值于 $\mathbb{Z}_2 = \{0, 1\}$ 的变元。从变元集合 $x_1, \dots, x_n$ 出发, 可以把两个已经得到的表达式相加 (模 2) 并记住结果。

5.6.2. 最少需要多少次加法才能求出下列和：

$$(a) x_1 + \dots + x_{99}; \quad (b) x_1 + \dots + x_{66} \text{ 和 } x_{34} + \dots + x_{99}?$$

5.6.3. 找一个和的集合, 使得在实变元情形下计算它所需的最少加法次数, 大于变元取值于 $\mathbb{Z}_2$ 时所需的最少加法次数。

5.6.4. (a) 变元 $x_1, \dots, x_n$ 的任意两个和 $x_{i_1} + \dots + x_{i_p}$ 与 $x_{j_1} + \dots + x_{j_q}$ 都可以在不超过 $n - 1$ 次加法内算出。

(b) 变元 $x_1, \dots, x_n$ 的任意三个和 $x_{i_1} + \dots + x_{i_p}$ 、 $x_{j_1} + \dots + x_{j_q}$ 与 $x_{k_1} + \dots + x_{k_r}$ 都可以在不超过 $n + 1$ 次加法内算出。

5.6.5. 变元 $x_1, \dots, x_n$ 的任意一组和 $x_{i_1} + \dots + x_{i_p}$ 都可以在不超过 $2^n - (n + 1)$ 次加法内算出。

5.6.6. 假设 n 个变元的任意一组 m 个和可以在 l 次加法内求出。那么

(a) 同样这 n 个变元的任意一组 km 个和可以在不超过 kl 次加法内求出;

(b) 变元 $x_1, \dots, x_{kn}$ 的任意一组 m 个和可以在不超过 $k(l + m)$ 次加法内求出。

5.6.7. (主要问题) (a) 对足够大的 m, n , n 个变元的任意一组 m 个和可以在不超过 $\frac{mn}{100}$ 次加法内求出。

(b) n 个变元的任意一组 m 个和可以在不超过 $2m \left\lceil \frac{n}{\lfloor \log_2 m \rfloor} \right\rceil$ 次加法内求出。这里 $\lfloor x \rfloor$ 是 x 的整数部分, 即不超过 x 的最大整数; $\lceil x \rceil$ 是 x 的上取整部分, 即大于或等于 x 的最小整数。

定义与例子 (3*)

一串加法可以用如下方式表示。我们有一组加法器 (“模 2 求和器”), 每个有两个输入和一个等于输入模 2 之和的输出 (该输出可以 “复制”)。我们需要用加法器组装一个实现给定和组的电路。

加法的次数等于电路中加法器的个数。这个数称为电路复杂度。

实现给定和组 M 的电路的最小复杂度称为该和组的复杂度，记为 $L(M)$ 。

在此记号下，问题 5.6.2 中需要的是 $L(\{x_1 + \cdots + x_{99}\})$ 和 $L(\{x_1 + \cdots + x_{66}, x_{34} + \cdots + x_{99}\})$ 。

使得变元 $x_1, \dots, x_n$ 的任意一组 m 个和都能用 l 个加法器求出的最小数 l ，称为有序对 (m, n) 的复杂度，记为 $L(m, n)$ 。

在此记号下，问题 5.6.4 表明 $L(2, n) \leq n - 1$ ， $L(3, n) \leq n + 1$ ，而问题 5.6.7(b) 表明

$$L(m, n) \leq 2m \left\lceil \frac{n}{\lfloor \log_2 m \rfloor} \right\rceil.$$

n 个变元的 m 个和的组可以用一个 $m \times n$ 的矩阵 M 表示：若第 j 个变元出现在第 i 个和中，则在第 i 行与第 j 列的交叉处放 1，否则放 0。于是第 i 个和可以非常简单地写成：

$$s_i = \sum_{j=1}^n M_{ij} x_j.$$

在此记号下，问题 5.6.2 中的和组表示为

$$(1 \quad \dots \quad 1), \quad \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & \dots & 1 & 1 & \dots & 1 & \end{pmatrix}.$$

考虑变元 $x_0, \dots, x_{2^m-1}$ 的 m 个和构成的族，其中所有变元“不同地”出现。该矩阵的列是 0 到 2^m-1 之间整数的二进制表示。形式地，设 $j = b_{m-1,j}2^{m-1} + \cdots + b_{0,j}2^0$ 是数 $j < 2^m$ 的二进制表示。则 $B_m = (b_{i,j})$ 。例如，

$$B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

对于元素为 M_{ij} 的矩阵 M ，用 M^t 表示元素为 $(M^t)_{ij} = M_{ji}$ 的矩阵。 M^t 的列就是 M 的行。

5.6.8. 下列不等式成立：

$$(a) \ L(B_m) < 2^{m+1}; \quad (b) \ L(m, n) < n + 2^{m+1}.$$

5.6.9. 考虑一个 $m \times n$ 的矩阵 M ，它没有零行也没有零列。

- (a) 是否成立 $L(M) + m = L(M^t) + n$?
- (b) 是否成立 $L(m, n) + m = L(n, m) + n$?
- (c) 求 $L(B_m)$ 。

为结束本小节，我们给出一个研究性问题。

5.6.10.* 考虑变元集 $x_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}$ ，以下标为 n 维单位立方 $\mathbb{Z}_2^n$ 的顶点编号。要求对所有包含顶点 $(0, \dots, 0)$ 的面求出变元之和。换言之，对每个数组 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{Z}_2^n$ ，要求出 $\sum_{\forall i: \beta_i \leq \alpha_i} x_{\beta_1 \dots \beta_n}$ 。最少需要多少次模 2 加法才能做到这一点？

渐近估计 (4*)

5.6.11. 对足够大的 n , 下列不等式成立:

$$L(n, n) < \frac{n^2}{0.9 \log_2 n}.$$

5.6.12. (a) 有 n 个输入和 m 个输出的 k 个加法器的电路至多有 $(n+k)^{m+2k}$ 个。

(b) 若 $k = L(m, n)$, 则 $mn \leq (m+2k) \log_2(n+k)$ 。

(c) 对足够大的 n 有 $L(n, n) \geq \frac{n^2}{5 \log_2 n}$ 。

(d) 对任意 $\varepsilon > 0$ 和足够大的 n (依赖于 ε), 下列不等式成立:

$$L(n, n) \geq \frac{n^2}{(4+\varepsilon) \log_2 n}.$$

为陈述后续结果, 我们需要一些渐近记号。

序列 $a_n > 0$ 渐近不大于序列 $b_n > 0$, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 使得 $a_n > (1+\varepsilon)b_n$ 的指标 k 只有有限个。我们记作 $a_k \lesssim b_k$ 。在此记号下, 问题 5.6.12(d) 呈如下形式: $L(n, n) \gtrsim \frac{n^2}{4 \log_2 n}$ 。

5.6.13. 若 $a_n \lesssim b_n$ 且 $b_n \lesssim c_n$, 则 $a_n \lesssim c_n$ 。

序列 a_n 是序列 b_n 的高阶无穷小 ($a_n \ll b_n$), 如果当 $n \rightarrow \infty$ 时 $a_n/b_n \rightarrow 0$ 。

5.6.14. 若对函数 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 有 $\log_2 n \ll f(n) \ll 2^n$, 则

- (a) $\frac{nf(n)}{2 \log_2(nf(n))} \lesssim L(f(n), n)$
- (b) $L(f(n), n) \lesssim \frac{nf(n)}{\log_2 f(n)}$
- (c) $L(f(n), n) \lesssim \frac{nf(n)}{\log_2 n}$
- (d) $\frac{nf(n)}{2 \log_2(nf(n))} \lesssim L(f(n), n) \lesssim \frac{nf(n)}{\max(\log_2 n, \log_2 f(n))}$ 。

(此即主要问题。)

建议、解答与答案

5.6.1. 答案: 98。

提示: 我们给出一些一般性论证, 不仅能解决本题, 也能解决许多类似问题。显然, 和 $x_1 + \dots + x_{99}$ 可以用 98 次加法求出。假设我们有一个实现该和的加法器电路。考虑一个图, 其中有 99 个顶点 $P_1, \dots, P_{99}$ 。对于一个第一输入为 $x_{i_1} + \dots + x_{i_p}$ 、第二输入为 $x_{j_1} + \dots + x_{j_q}$ 的加法器, 我们从顶点 P_{i_1} 到顶点 P_{j_1} 画一条边。显然, 在任何时刻, 对应于已被纳入某个已算出的和的变元的顶点都在同一个连通分支中。因此, 最终图是连通的, 这意味着其中至少有 98 条边; 即加法次数 $a \geq 98$ 。

(b) 答案: 98。

提示: 证明与 (a) 类似。

5.6.2. 解法与问题 5.6.1 相同。

5.6.3. 作为一个例子，取如下集合：

$$\{x_1 + x_2, x_1 + x_2 + x_3, x_1 + x_2 + x_3 + x_4, x_2 + x_3 + x_4\}.$$

事实上，在变元取值于 $\mathbb{Z}_2$ 的情形下，我们可以按上述顺序求出这些和而无需计算辅助和；但在实变元情形下，我们至少需要计算一个辅助和。

5.6.4. (a) 我们对 n 归纳证明该命题。用 $S(A)$ 表示以 A 中元素为下标的变元之和。设 $S(A_1)$ 和 $S(A_2)$ 为所求之和。若所有三个集合 $B_1 := A_1 - A_2$ 、 $B_2 := A_1 \cap A_2$ 和 $B_3 := A_2 - A_1$ 都非空，则我们在每个集合中分别计算和，所需加法次数至多为

$$|B_1| - 1 + |B_2| - 1 + |B_3| - 1 = |A_1 \cup A_2| - 3 \leq n - 3.$$

剩下要求

$$S(A_1) = S(B_1) + S(B_2) \quad \text{和} \quad S(A_2) = S(B_2) + S(B_3).$$

这可以用两次加法完成。

容易证明（例如穷举）：若其中某个集合为空，加法次数不会增加。

(b) 证明与 (a) 类似。

5.6.5. 容易看出 $2^n - (n + 1)$ 是 n 个变元的所有至少含两项的和的个数。我们可以逐次计算这些和：先算两项之和，再算三项之和，依此类推，最后算 n 项之和。这一过程的结果是算出了变元 $x_1, \dots, x_n$ 的所有和。

5.6.6. (a) 一组 km 个和可以看作 k 组各 m 个和。把每一组单独考虑，即得所需的估计。

(b) 设 M 是与我们的 kn 个变元的 m 个和组相对应的矩阵。用竖直“切割”把 M 切成 k 个 $m \times n$ 的矩阵。首先，用 kl 个加法器实现与所有得到的 $m \times n$ 矩阵相对应的加法。然后每个所求之和至多是 $k - 1$ 个已求出之和的和。因此，所需的和组可以用不超过 $kl + m(k - 1) < k(l + m)$ 次加法实现。

5.6.7. (a) 由问题 5.6.5（取 $n = 500$ ）可见，500 个变元的任意一组 m 个和可以用至多 $l = 2^{500}$ 次加法算出。因此，由问题 5.6.6(b)，500 k 个变元的任意一组 m 个和可以用至多 $k(l + m)$ 次加法算出。于是， n 个变元的任意一组 m 个和可以用至多

$$\left\lceil \frac{n}{500} \right\rceil (l + m)$$

次加法算出。显然，对足够大的 m 和 n ，这个数小于 $mn/100$ 。

(b) 问题 5.6.5 表明， $\lfloor \log_2 m \rfloor$ 个变元的任意一组 m 个和可以用至多 $l = 2^{\lfloor \log_2 m \rfloor} \leq m$ 次加法算出。因此，由问题 5.6.6(b)， $\lfloor \log_2 m \rfloor \cdot k$ 个变元的任意一组 m 个和可以用至多 $k(l + m) \leq 2km$ 次加法算出。于是， n 个变元的任意一组 m 个和可以用至多

$$2m \left\lceil \frac{n}{\lfloor \log_2 m \rfloor} \right\rceil$$

次加法算出。

5.6.8. (b) 考虑任意 $m \times n$ 矩阵 A 。若该矩阵中所有列互不相同, 则其复杂度不超过 $L(B_m)$ 。若有相同的两列, 则先计算与这些列对应的变元之和, 就把问题归结为实现一个 $m \times (n-1)$ 的矩阵。因此 $L(m, n) \leq L(B_m) + n < n + 2^{m+1}$ 。

5.6.9. (a) 答案: 成立。

提示: 把电路构造成一个有向图, 其中有四类顶点: 6

- 电路输入 (无输入、一个输出),
- 加法器 (两个输入、一个输出),
- 分流器 (一个输入、两个输出),
- 电路输出 (一个输入、无输出)。

容易看出, 元素 M_{ij} 等于从第 j 个输入到第 i 个输出的路径数目 (模 2)。考虑一个新图, 其中所有边的方向取反, 并考虑相应的电路 (于是输入变输出、输出变输入, 分流器变合并器、合并器变分流器)。容易看出该电路实现矩阵 M^t 。

设 l_1 为第一个电路的复杂度, l_2 为第二个电路的复杂度。我们用两种方式计算图的边数: 作为第一个图中边的起点数, 以及作为第二个图中边的起点数。第一种方式得到 $n + l_1 + 2l_2$, 第二种方式得到 $m + l_2 + 2l_1$ 。因此 $n + l_2 = m + l_1$ 。由于 $l_1 = L(M)$, 得 $L(M^t) \leq m - n + L(M)$ 。再利用 $(M^t)^t = M$ 即可。

(b) 答案: 成立。

提示: 由 (a) 推出。

(c) 答案: $L(B_m) = 2^{m+1} - 2m - 2$ 。

提示: 把 B_m 中的零列去掉, 记所得矩阵为 B'_m 。则 $(B'_m)^t$ 就是与 m 个变元的所有和构成的集合相对应的矩阵。我们已经知道该和组的复杂度。利用 (a) 即得答案。

5.6.11. 问题 5.6.6(a) 和 5.6.8 表明, 对足够大的 n , 下列不等式链成立:

$$\begin{aligned} L(n, n) &< \left\lceil \frac{n}{\log_2 n} \right\rceil L(\lfloor 0.95 \log_2 n \rfloor, n) < \frac{n}{0.94 \log_2 n} L(\lfloor 0.95 \log_2 n \rfloor, n) \\ &< \frac{n}{0.94 \log_2 n} (n + 2 \cdot 2^{\lfloor 0.95 \log_2 n \rfloor}) < \frac{n}{0.94 \log_2 n} (n + 2n^{0.95}) < \frac{n^2}{0.9 \log_2 n}. \end{aligned}$$

5.6.12. (a) 把导线的起点称为电路输入和加法器的输出 (共 $n+k$ 个), 把导线的终点称为电路的输出和加法器的输入 (共 $m+2k$ 个)。我们给所有起点和终点编号。对每个电路补充信息: 哪些导线起点连接到哪些终点。显然, 该信息唯一地确定了电路。因此, 所求的电路数目不超过把 $m+2k$ 个导线终点连接到 $n+k$ 个起点中某些起点的不同连接方式的数目, 即 $(n+k)^{m+2k}$ 。

(b) 由于有 $L(m, n)$ 个元件、 n 个输入和 m 个输出的不同电路数目不超过元素属于 $\mathbb{Z}_2$ 的 $m \times n$ 矩阵的数目, 所以 $2^{mn} \leq (n+k)^{m+2k}$ 。对此不等式取对数, 即得本题命题。

(c) 若 $k = L(n, n) < \frac{n^2}{5 \log_2 n}$, 则由 (b) 得

$$n^2 \leq \left(n + \frac{2n^2}{5 \log_2 n}\right) \log_2 \left(n + \frac{n^2}{5 \log_2 n}\right),$$

对足够大的 n 它不成立, 因为

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(n + \frac{2n^2}{5 \log_2 n}\right) \log_2 \left(n + \frac{n^2}{5 \log_2 n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2 n}{n^2} \left(n + \frac{2n^2}{5 \log_2 n}\right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log_2 n} \log_2 \left(n + \frac{n^2}{5 \log_2 n}\right) \\ &= \frac{2}{5} \cdot 2 = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

(d) 证明与上一小题类似。

5.6.13. 若 $a_n < b_n \sqrt{1 + \varepsilon}$ 且 $b_n < c_n \sqrt{1 + \varepsilon}$, 则 $a_n < (1 + \varepsilon)c_n$ 。再用定义即可。

5.6.14. (a) 记 $m = f(n)$ 。若

$$k = L(m, n) < \frac{mn}{(2 + \varepsilon) \log_2(mn)},$$

则由问题 5.6.12(b) 得

$$mn \leq \left(m + \frac{2mn}{(2 + \varepsilon) \log_2(mn)}\right) \log_2 \left(n + \frac{mn}{2 \log_2(mn)}\right).$$

我们来证明此不等式对足够大的 n 不成立。事实上,

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{mn} \left(m + \frac{2mn}{(2 + \varepsilon) \log_2(mn)}\right) \log_2 \left(n + \frac{mn}{(2 + \varepsilon) \log_2(mn)}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_2(mn)}{mn} \left(n + \frac{2mn}{(2 + \varepsilon) \log_2(mn)}\right) \\ &\quad \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\log_2(mn)} \log_2 \left(n + \frac{mn}{(2 + \varepsilon) \log_2(mn)}\right) \\ &= \frac{2}{2 + \varepsilon} \cdot 2 = \frac{4}{2 + \varepsilon}. \end{aligned}$$

再用极限的定义即可。

(b) 取一个与 n 无关的任意数 k 。我们把要实现的矩阵 A 切成宽度为 $\left\lfloor \log_2 \frac{m}{k} \right\rfloor$ 的子矩阵。每个子矩阵可以用 $\left\lceil \frac{m}{k} \right\rceil$ 次加法实现。因此所有子矩阵合起来可以用 $\left\lceil \frac{n}{\log_2 \frac{m}{k}} \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{m}{k} \right\rceil$ 次加法实现, 而矩阵 A 本身可以用

$$\left\lceil \frac{n}{\log_2 \frac{m}{k}} \right\rceil \cdot \left\lceil \frac{m}{k} \right\rceil + m \left\lceil \frac{n}{\log_2 \frac{m}{k}} \right\rceil \lesssim \frac{k+1}{k} \frac{nm}{\log_2 m}$$

次加法实现。因此, 对任意 k , 下列渐近不等式成立:

$$L(m, n) \lesssim \frac{k+1}{k} \frac{nm}{\log_2 m}.$$

因此 $L(m, n) \lesssim \frac{mn}{\log_2 m}$ 。

(c) 类似于问题 5.6.11, 可以证明对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$ 和足够大的 n , 下列不等式成立:

$$L(m, n) \leq \frac{mn}{\varepsilon \log_2 n}.$$

(d) 由前面三个问题推出。

概率

1. 概率的古典定义 (1)

考虑一个有 m 个等可能结果的试验，例如掷一颗骰子、从一副牌中抽出一张牌等。如果我们感兴趣的事件（例如掷出 6 点、抽到一张 A 等）在 a 个结果中发生，那么该事件的概率被认为等于 $p = a/m$ 。

这一说明对初学者是有帮助的，但它并非数学上的定义。下面给出一个数学定义。

有限集 M 的子集 A 的概率定义为比值

$$P(A) = P_M(A) := |A|/|M|.$$

除非另有说明，集合 M 是固定的，并省略不写。这样，其所有子集的概率都有定义。这些子集通常称为事件。

6.1.1. 从一副 52 张牌中抽出一张牌。求其分别为以下情况的概率：

- (a) 黑色；(b) 一张 A；(c) 一张人头牌；
- (b) 黑桃 Q；(e) 一张 K 或者一张方块。

例如，在问题 6.1.1(c) 中，集合 M （“所有可能结果的集合”）就是这副牌构成的集合，而集合 A （“我们所关心的事件在其中发生的那些结果”）就是人头牌构成的子集。因此，这个问题以及许多其他概率问题都可以用组合的语言严格地表述。

6.1.2. 一枚硬币被抛 3 次。求以下情形的概率：

- (a) 三次正面；(b) 两次正面、一次反面。

6.1.3. 掷两颗骰子，求下列概率：

- (a) 第一颗骰子的点数比第二颗大；
- (b) 点数之和分别为 $2, 3, \dots, 12$ 。

6.1.4. 在从 1 到 105（含两端）的整数中随机取一个，求它

- (a) 能被 5 整除；(b) 能被 7 整除；(c) 能被 35 整除的概率。

(a')、(b')、(c') 同样的问题，但整数从 1 到 100（含两端）。

6.1.5. Fred 在 30 道题中会答 10 道。一次测验包含两道题。求 Fred 两道题都答对的概率。

为求解上述某些问题，以下规则是有用的。

6.1.6. (a) 加法法则。设 $A \cap B = \emptyset$ 。用 $P(A)$ 和 $P(B)$ 表示 $P(A \cup B)$ 。

- (b) 用 $P(A)$ 、 $P(B)$ 和 $P(A \cap B)$ 表示概率 $P(A \cup B)$ 。

- (c) 乘法法则。用 $P_M(A)$ 和 $P_N(B)$ 表示概率 $P_{M \times N}(A \times B)$ 。

注: $P_M(A) = P_{M \times N}(A \times N)$, 且 $P_N(B) = P_{M \times N}(M \times B)$ 。

6.1.7. (a) 抽屉里有红色和黑色袜子。如果随机抽取两只袜子它们都是红色的概率等于 $1/2$, 问抽屉里至少要有多少只袜子?

(b) 同上题, 但已知黑色袜子的数目是偶数。

6.1.8.* (a) 从正 $2n$ 边形的顶点中随机选取三个顶点构成三角形。求它是直角三角形、锐角三角形、钝角三角形的概率。

(若不能解决此题, 可参看下一节。)

(b) 求当 $n \rightarrow \infty$ 时所得概率的极限。(思考结果的意义。并与问题 6.2.6(c) 比较。)

建议、解答与答案

6.1.4. 答案: (a) 0.2; (b) $\frac{1}{7}$; (c) $\frac{1}{35}$; (a') 0.2; (b') 0.14; (c') 0.05。

(a) 解答 (E. Pavlov)。令 $M = \{1, 2, \dots, 105\}$ 为所有可能结果的集合, 令 $A = \{5, 10, \dots, 105\} = \{x \in M: 5 \mid x\}$ 为有利结果的集合。则由定义, 集合 A 的概率为 $P(A) = \frac{|A|}{|M|} = \frac{\lfloor \frac{105}{5} \rfloor}{105} = 0.2$ 。

6.1.5. 答案: $\frac{3}{29}$ 。

解答 (P. Belopashentseva)。令 M 为 1 到 30 中两两不同数字构成的 (无序) 数对的全体。这个集合对应所有可能的测验。 M 中元素的个数为 $|M| = \binom{30}{2}$ 。

记 A 为 1 到 10 中两两不同数字构成的所有无序数对的集合。集合 A 对应 Fred 两道题都会的测验。 A 中元素的个数为 $|A| = \binom{10}{2}$ 。集合 M 中子集 A 的概率由定义为 $P_M(A) = |A|/|M| = \binom{10}{2}/\binom{30}{2} = \frac{10 \cdot 9/2}{30 \cdot 29/2} = \frac{3}{29}$ 。

6.1.6. 答案: (a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$;

(b) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$;

(c) $P_{M \times N}(A \times B) = P_M(A)P_N(B)$ 。

6.1.7. 答案: (a) 4; (b) 21。

提示。设 r 和 b 分别为红色和黑色袜子的数目。则抽到两只红袜子的概率为 $\frac{r(r-1)}{(r+b)(r+b-1)}$ 。该表达式对无穷多对 (r, b) 都等于 $1/2$, 其中最小的是 $(3, 1)$ 和 $(15, 6)$ 。更多细节见 [Mos] 中的问题 1。

6.1.8. (a) 答案: $\frac{3}{2n-1}, \frac{n-2}{2(2n-1)}, \frac{3(n-2)}{2(2n-1)}$ 。

提示。将第一个顶点视为固定。若第二个顶点恰与第一个顶点相对 (关于多边形中心), 则三角形必为直角三角形。否则, 第三个顶点必须落在与 (前两个顶点中) 某一个相对的顶点处。因此直角三角形的概率为 $\frac{1}{2n-1} + \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2}{2n-2} = \frac{3}{2n-1}$ 。

类似地, 三角形为锐角三角形当且仅当第二个顶点不与第一个顶点相对, 且第三个顶点落在与 (前两个顶点) 相对的两顶点”之间”。其概率为

$$\frac{2}{2n-1} \left(\frac{1}{2n-2} + \frac{2}{2n-2} + \dots + \frac{n-2}{2n-2} \right) = \frac{n-2}{2(2n-1)}.$$

(b) 答案: 0, $1/4$, $3/4$ 。

2. 概率的更一般定义 (1)

6.2.1. (a) 一名射手命中目标的概率为 0.8, 另一名为 0.7。求两人同时射击时命中目标的概率。

(在本题及以下某些问题中, 我们暂不给出严格的形式化表述。)

(b) 一名工人使用三台机器。每台机器停机的概率分别为 0.1、0.2 和 0.15。求所有机器都在工作的概率。

为将上述问题形式化, 需要补充更一般的定义。给定一个集合 M , 并使每个 $m \in M$ 对应一个非负数 $P(m)$, 其中所有 $m \in M$ 对应的 $P(m)$ 之和为 1。则事件 $A \subseteq M$ 的概率定义为所有 $m \in A$ 对应的数 $P(m)$ 之和。

例如, 在上一个问题中, 可以合理地假设集合 M 由四个元素构成: 两人都命中、第一人命中第二人未中、第一人未中第二人命中、两人都未中。

6.2.2. 对上述推广, 叙述并证明加法与乘法法则的相应类比。

6.2.3. 父亲、母亲和儿子都喜欢下国际象棋。父亲许诺: 如果儿子在与父亲和母亲轮流下的三盘棋中能连胜两盘, 就给儿子一份奖品。儿子知道父亲下得比母亲好。儿子第一盘先与父亲下还是先与母亲下, 对他更有利?

上述定义可以推广到无穷集合 M 的情形。(此时, 对所有 $m \in M$, 除了可数多个之外, $P(m) = 0$ 。) 更有趣的是下述推广。

6.2.4. 求正三角形内随机一点的下列概率:

- (a) 该点位于由中位线构成的三角形内;
- (b) 该点位于内切圆内。

设 $A \subset M$ 是直线 (或平面或空间) 上具有长度 (或面积或体积) 的子集。并非所有子集都有长度 (或面积或体积); 参见第 7 章第 5 节的注记。则比值

$$P(A) = P_M(A) := L(A)/L(M),$$

其中 $L(A), L(M)$ 是子集的长度, 称为子集 A 在 M 中的概率。

设 $A \subset M$ 是平面 (或空间) 上具有面积 (或体积) 的子集。则比值

$$P(A) = P_M(A) := S(A)/S(M),$$

其中 $S(A), S(M)$ 是子集的面积, 称为子集 A 在 M 中的概率。

与离散情形一样, 当集合 M 固定时, 具有长度 (面积、体积) 的子集通常称为事件。

6.2.5.* 对上述“几何”概率, 叙述并证明加法与乘法法则的相应类比。

6.2.6.* (a) 在 Caution 城, 决斗很少以悲剧收场。当地风俗是: 每名决斗者在早晨 5 点到 6 点之间的某个随机时刻到达决斗地点, 等候对手 5 分钟后离开。如果对手在这 5 分钟内出现, 则真正发生决斗。问真正发生决斗的决斗所占的比例是多少?

- (b) 一根棍子被随机折成三段。求能用这三段拼成一个三角形的概率。
- (c) 求一个随机三角形为锐角三角形的概率。

(d) 在一个圆内随机取一条弦，求该弦长于该圆内接正三角形的边长的概率。

令人惊讶的是，6.2.6(c) 和 (d) 都存在其他自然的形式化，给出不同的答案！有趣的是，(c) 和 (d) 都允许不同的自然形式化，从而得到不同的答案。

建议、解答与答案

6.2.1. (a) 答案： $1 - (1 - 0.7)(1 - 0.8) = 0.94$ 。

6.2.3. 答案：先与父亲下。

解答。设 p_1 和 p_2 分别为从父亲和母亲处赢一盘棋的概率： $0 < p_1 < p_2$ 。令 M 为由 0 和 1 两个符号组成长度为 3 的字符串的集合（对每个 $k = 1, 2, 3$ ，第 k 位上的符号“编码”第 k 盘棋的结果）。令 $P_1(m)$ 和 $P_2(m)$ 分别为第一盘与父亲下或与母亲下时元素 $m \in M$ 的概率。这些概率由乘法法则确定（参见 (6.2.2)）。特别地， $P_1(111) = p_1 p_2 p_1$ ， $P_1(110) = P_1(011) = (1 - p_1) p_2 p_1$ ， $P_2(111) = p_2 p_1 p_2$ ， $P_2(110) = P_2(011) = (1 - p_2) p_1 p_2$ 。令 $A = \{111, 110, 011\}$ 。则由定义，

$$P_1(A) = P_1(111) + P_1(110) + P_1(011) = p_1 p_2 (2 - p_1) > p_2 p_1 (2 - p_2) = P_2(A).$$

6.2.6. (a) 答案： $23/144$ 。

(b) 对于 M ，可取一个高等于棍长的正三角形。由于对三角形内任一点，它到三边的距离之和等于高，故这些距离可以看作折断后所得各段之长。

要使每一段都小于另外两段之和，等价于表示折断点的点应落在由中位线构成的正三角形内。因此所求概率为 $1/4$ 。

(c) 第一种解释。答案： $12 \ln 2 - 8$ 。对 (b) 中棍子的每一种折断方式，可以对应一个由所得三段构成的三角形。而且所得三角形为锐角三角形当且仅当任意两段长度之平方和大于第三段长度之平方。

第二种解释。答案： $1/4$ 。对 (b) 中棍子的每一种折断方式，我们可以对应一个辅助三角形，其各角与所得各段长度成比例。而且能由这些段拼成三角形当且仅当辅助三角形是锐角三角形。因此，自然地认为所求概率等于 (b) 中所得的值。

(d) 若假设弦的两个端点在圆周上均匀分布，得到 $1/3$ 。若假设弦的中点在圆盘上均匀分布，则得到 $1/4$ 。若作垂直于弦的直径，并在该直径上均匀地选取与弦的交点，则答案为 $1/2$ 。

3. 独立性与条件概率 (1)

下述定义推广了乘法法则 6.1.6(c) 的概念。有限集 M 的子集（即事件） A 与 $B \neq \emptyset$ 称为独立的，如果集合 $A \cap B$ 在 B 中所占的比例（即概率）等于集合 A 在 M 中所占的比例。我们给出一个对称的重新表述，它对 $B = \emptyset$ 也成立。有限集 M 的子集 A 和 B 称为独立的，如果

$$|A \cap B| \cdot |M| = |A| \cdot |B|.$$

独立子集的主要例子：在国际象棋盘所有方格构成的集合中，取由前三行构成的子集和由最后四列构成的子集。更严格地说，在 $M \times N$ 中考虑 $A \times N$ 和 $M \times B$ 。

6.3.1. 不独立的子集称为相关的。下列子集是否相关？

- (a) 子集 $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$ 与 $\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$;
- (b) 子集 $\{1, 2\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 与 $\{1, 3\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 。

6.3.2. 1 到 105 的整数集合的下列子集是否相关？

- (a) 5 的倍数与 7 的倍数。
- (b) 15 的倍数与 21 的倍数。
- (c) 15 的倍数与 5 的倍数。
- (d) 10 的倍数与 7 的倍数。

下述重新表述对更一般的概率定义（即并非所有 $P(m)$ 都相等时）也成立。

集合 M 的子集 A 和 B 称为独立的，如果 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ 。

6.3.3. 国王随从两名贵族在等待国王陛下驾临之际决定掷骰子游戏。他们下同样的赌注，约定谁先赢满 10 局就拿走全部赌金。当比分到 9 比 8 时，国王驾到，游戏不得不中止。他们该如何分配赌金？

这是奠定概率论基础的问题之一。（在看过问题 6.3.10 之后，你会更容易求解。）

这个问题是由上述贵族之一向 17 世纪伟大的法国数学家 Blaise Pascal 提出的。Pascal 意识到赌金应当按照游戏停止时各方最终获胜的机会之比来分配。他找到了一种计算这些机会的方法（适用于任意比分）。17 世纪另一位伟大数学家 Pierre Fermat 找到了导致同样结果的另一种方法。他们的方法基于下面的概念。

比值

$$P(A|B) := P(A \cap B)/P(B)$$

称为在子集 B 发生的条件下子集 A 的条件概率，这里假定 $P(B) \neq 0$ 。

显然，子集 A 和 B 独立等价于 $P(A|B) = P(A)$ 。

6.3.4. (a) 掷一颗骰子，已知它掷出的是偶数。求它小于 5 的概率。

- (b) 男孩与女孩悖论。某家有两个孩子。已知其中一个是男孩。求另一个孩子也是男孩的可能性。（假设生男孩和生女孩的概率相等，且第二个孩子的性别不依赖于第一个孩子的性别。）

6.3.5. 两家工厂生产灯泡，第一家生产全部灯泡的 70%。第一家工厂生产的灯泡能正常工作的概率为 0.98，第二家生产的为 0.95。求买到的灯泡能正常工作的概率。

这个问题的解法可推广如下。

6.3.6. 全概率公式。如果 $M = B_1 \cup \dots \cup B_n$, $B_i \cap B_j = \emptyset$ ($i \neq j$), 且对所有 j 有 $P(B_j) \neq 0$ (即称 $B_1, \dots, B_n$ 为完备事件组), 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + \dots + P(A|B_n)P(B_n).$$

6.3.7. 两名拳手之间一场比赛的胜负由三名裁判按多数票决定。两名裁判作出正确判定的概率为 p , 第三名裁判靠抛硬币投票。求这些裁判作出正确判定的概率。

6.3.8.* 掷骰子游戏 craps 的规则如下：玩家掷两颗骰子。若点数之和为 7 或 11 则赢，若为 2、3 或 12 则输。其余情况下，她继续掷骰子，直到掷出第一次的和而赢，或掷出 7 而输。求获胜的概率。

6.3.9. 两家工厂生产灯泡，第一家生产全部灯泡的 70%。第一家工厂生产的灯泡能正常工作的概率为 0.98，第二家的为 0.95。买到的灯泡是次品。求它由第一家工厂生产的概率。

这个问题的解法可推广如下。

6.3.10. Bayes 公式。下述等式成立：

$$P(B|A) = P(A|B)P(B)/P(A).$$

我们经常使用 6.3.6 与 6.3.10 公式的下述推论：

$$P(X|A) = \frac{P(A|X)P(X)}{P(A|B_1)P(B_1) + \cdots + P(A|B_n)P(B_n)}.$$

6.3.11. 一件产品为次品的概率为 0.04。若它是次品，则通过某项质量检验的概率为 0.05；否则通过的概率为 0.98。求（精确到 0.0001）一件连续两次通过检验的产品为次品的概率。

6.3.12. 亚瑟王举办骑士淘汰赛。在 2^n 名实力相当的骑士中，有一对双胞胎。求他们相遇的概率。

6.3.13.* 挑剔的新娘。（挑战题）一位姑娘要从 n 名依次向她求婚的求婚者中挑选丈夫。每次她可以接受求婚（一切就结束了），也可以拒绝（被拒绝者不再求婚）。她想使选中最佳求婚者的概率最大。

(a) 证明最优策略是：先拒绝前 $s(n)$ 次求婚，然后接受第一个比之前所有人都优秀的求婚者。

(b) 确定最优值 $s(n)$ 。

建议、解答与答案

6.3.3. 答案：第一人拿 $3/4$ 的钱，第二人拿 $1/4$ 。

提示 (N. Medved)。让我们看看游戏可能如何继续（我们相信游戏是公平的）。以概率 0.5，第一人立即获胜。否则以概率 0.5，比分变为 9 : 9。此时双方各有额外的 0.25 获胜概率。这意味着获胜的可能性之比为 3 : 1。因此，第一人应拿四分之三的钱，第二人拿四分之一。

6.3.4. (b) 第一种解释。答案： $1/3$ 。

提示 (N. Medved)。由条件概率的定义，在已知两个孩子中至少一个是男孩的条件下，第二个孩子是男孩的概率，等于两个都是男孩的概率除以至少有一个是男孩的概率。两个都是男孩的概率为 $1/4$ 。一男一女的概率为 $1/2$ 。因此两个孩子中至少有一个男孩的概率为 $1 - 0.25 = 0.75$ 。于是 $\frac{0.25}{0.75} = \frac{1}{3}$ 。

第二种解释。答案： $1/2$ 。

6.3.5. 答案： $0.7 \cdot 0.98 + 0.3 \cdot 0.95 = 0.971$ 。

6.3.9. 答案： $14/29$ 。

6.3.11. 答案：0.0001。

提示 (N. Medved)。对于非次品，连续两次通过检验的概率为 0.9604，对次品则为 0.0025。则对于任意一件产品，根据全概率公式，连续两次通过检验的概率为

$$0.96 \cdot 0.9604 + 0.04 \cdot 0.0025 = 0.921984 + 0.000100 = 0.922084.$$

根据 Bayes 公式 (参见 (6.3.10)), 在已知通过两次检验的条件下产品为非次品的概率, 等于非次品通过两次检验的概率乘以产品为非次品的概率, 再除以通过两次检验的概率, 即 $0.9604 \cdot 0.96 / 0.922084$, 约为 99.99% (误差的精确估计留给读者)。

下面给出一般论证。

设 A_1 为产品为非次品这一事件, A_2 为产品为次品这一事件。设 B_1 为第一次检验给出阳性结果这一事件, B_2 为第二次检验给出阳性结果这一事件。由题意, $P(B_1|A_1) = P(B_2|A_1) = 0.98$, $P(B_1|A_2) = P(B_2|A_2) = 0.05$ 。由于各次检验相互独立, 有 $P(B_1 \cap B_2|A_1) = P(B_1|A_1) \cdot P(B_2|A_1)$, $P(B_1 \cap B_2|A_2) = P(B_1|A_2) \cdot P(B_2|A_2)$ 。则由 Bayes 公式 (参见 (6.3.10)) 得 $P(A_1|B_1 \cap B_2) = P(B_1 \cap B_2|A_1)P(A_1)/P(B_1 \cap B_2)$ 。

由于 A_1 和 A_2 构成完备事件组, 用全概率公式 (参见 6.3.6) 表示 $P(B_1 \cap B_2)$, 得

$$P(A_1|B_1 \cap B_2) = \frac{P(B_1 \cap B_2|A_1)P(A_1)}{P(B_1 \cap B_2|A_1)P(A_1) + P(B_1 \cap B_2|A_2)P(A_2)} = \frac{0.98 \cdot 0.98 \cdot 0.96}{0.98 \cdot 0.98 \cdot 0.96 + 0.05 \cdot 0.05 \cdot 0.04} \approx 0.9999.$$

6.3.12. 答案: $\frac{1}{2^{n-1}}$ 。

提示。双胞胎以概率 $\frac{2^{n-1}}{2^n-1}$ 处于对阵表的不同半区, 只能在决赛中相遇。由此经归纳可得相遇的概率为 $\frac{1}{2^{n-1}}$ 。详见 [Mos] 中的问题 16。

6.3.13. (a) 设第 k 位求婚者优于之前所有的人。则他是所有人中最优的概率为 $\frac{k}{n}$, 这是 k 的递增函数。另一方面, 显然在拒绝第 k 位之后仍能选中最优求婚者的概率是 k 的递减函数。因此, 当第一个概率小于第二个时, 应继续拒绝; 而当第一个概率变大时, 就应接受第一个超过之前所有人的求婚者的求婚。

(b) 若新娘按上述策略行动, 则在以下两个条件同时成立时她会得到最佳求婚者: 求婚者的下标 k 大于 $s = s(n)$, 且前 $k-1$ 位求婚者中的最优者落在前 s 位之中。其概率为 $\frac{1}{n} \left(1 + \frac{s}{s+1} + \cdots + \frac{s}{n-1}\right)$, 约等于 $\frac{s}{n} \ln(n/s)$ 。因此最优值 s 约等于 $\frac{n}{e}$ 。而且对大的 n , 选中最优新郎的概率约等于 $\frac{1}{e}$ (参见 [Mos, Problem 47])。

4. 随机变量 (3)

设 M 是有限或可数集合, 对每个元素 $m \in M$, 给定一个数 $P(m) \geq 0$ (概率)。假设 $\sum_{m \in M} P(m) = 1$ 。定义在 M 上的函数 X 称为随机变量。定义随机变量 X 的分布律为数对 (x_i, p_i) ($i = 1, 2, \dots$) 的集合, 其中 $\{x_1, x_2, \dots\}$ 是随机变量 X 的所有可能取值构成的集合, $p_i = P(\{m \in M: X(m) = x_i\})$ ($i = 1, 2, \dots$) 是对应的概率。

注。一般而言, 研究随机变量 X 时, 不必知道它定义在哪个集合上。只需知道它的分布律就够了。

我们将事件 $\{m \in M: X(m) = x_i\}$ 简记为 $X = x_i$ 。

6.4.1. 一枚硬币被抛 5 次。求正面次数的分布律。

6.4.2. (a) 有人邀请你玩下面的游戏：你付 2 颗糖果，然后掷一颗骰子，得到的糖果数等于掷出的点数。这个游戏对你有利吗？

(b) 同样的游戏，但现在如果你掷出 1，你必须付 100 颗糖果。（你有足够的糖果来支付。）这个游戏对你有利吗？

(c) 一家银行向你提供如下交易：你把 8 颗糖果存入银行，然后掷一颗骰子。若你掷出 2、3 或 4，则取回你的存款外加一颗糖果。若你掷出 5 或 6，则取回你的存款外加两颗糖果。但若你掷出 1，则失去你的存款。这个游戏对你有利吗？

随机变量 X 的期望（或均值）是和

$$E(X) = \sum_i x_i p_i = x_1 P(X = x_1) + x_2 P(X = x_2) + \cdots.$$

注。若随机变量的取值集合是无穷的，则此定义需要澄清。右边级数的和仅当此级数绝对收敛时才称为期望。否则，我们说随机变量 X 没有期望。例如，设随机变量 X 以概率 $p_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 取值 $n \in \mathbb{N}$ 。则级数 $\sum np_n = \sum \frac{1}{n+1}$ 发散；即 $E(X)$ 不存在。本章中，我们假设所考虑的所有随机变量都有期望，即级数 $\sum x_i P(X = x_i)$ 绝对收敛。

6.4.3. (a) 证明定义在集合 M 上的随机变量 X 的期望等于 $\sum_{m \in M} X(m)P(m)$ 。

(b) 证明若 $E(X) \leq x$ ，则存在 $m \in M$ 使得 $X(m) \leq x$ 。

(c) 设随机变量 X 取常数值 μ ：对所有 $m \in M$ 有 $X(m) = \mu$ 。求 $E(X)$ 。

(d) 用 $a, b, E(X), E(Y)$ 表示 $E(aX + bY)$ ，其中 a, b 为实数， X, Y 为随机变量。

(e) 能否用 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 表示 $E(XY)$ ？

随机变量 X 和 Y 称为独立的，如果对任意 x_i, y_j ，事件 $X = x_i$ 与 $Y = y_j$ 都独立，即

$$P(\{m \in M : X(m) = x_i \text{ 且 } Y(m) = y_j\}) = P(X = x_i)P(Y = y_j).$$

非正式地说，独立性意味着一个随机变量的取值不影响另一个的分布律。

6.4.4. 证明：若随机变量 X 和 Y 独立，则它们乘积的期望等于它们期望的乘积： $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。

随机变量 X 的方差是量 $\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2)$ 。

注。若随机变量的取值集合是无穷的，则方差可能不存在。本章中，我们假设所考虑的任何随机变量的方差都存在。

6.4.5. 证明 $\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$ 。

6.4.6. 证明：若 X 和 Y 独立，则 $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$ 。

6.4.7. Chebyshev 不等式。证明对任意随机变量 X 和任意 $\varepsilon > 0$ ，下列不等式成立：

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \text{Var}(X)/\varepsilon^2.$$

6.4.8. Fred 在 30 道题中会答 20 道。一次测验包含 3 道题。求 Fred 能答对的问题数的分布律。

6.4.9. 两副相同的牌被洗乱，然后依次成对地摊到桌上。求两张牌相同的对子数目的平均值。

6.4.10. 在 N 城, 老板必须给所有雇员放假, 只要当天至少有一名雇员过生日。其他日子都是工作日。一年中要雇多少人才能使平均生产率最大?

6.4.11. 在问题 6.4.8 中, 求 Fred 成绩的平均值 (若 Fred 答对 3 道题得 5 分, 答对 2 道得 4 分, 依此类推)。

6.4.12. 考虑下面流行的赌博游戏: 玩家可以押 1 到 6 中的一个数。掷三颗骰子, 若所押的数至少出现在一颗骰子上, 则玩家拿回赌注, 并且该数每出现一次都额外获得同样金额。这个游戏对玩家有利吗?

6.4.13. (挑战题) 一块田地的形状是边长为 350 m 的正方形。测量边长时, 误差为 ± 10 m 的概率为 0.16; ± 20 m 的概率为 0.08; ± 30 m 的概率为 0.05。求所测面积的平均值。

注。实际上, 这个问题的答案取决于如何将“测量面积”这一概念形式化。如果我们独立地测量正方形的每一条边并将所得值相乘, 则由问题 6.4.4, 期望值为 350^2 m^2 。如果只测量一条边然后将其平方, 则答案不同。

6.4.14. 对固定的 k , 求由 n 个 1 和 m 个 0 随机排列而成的序列中, 由相同数字组成的长度为 k 的块的期望个数。

6.4.15. 从一副 52 张牌中依次抽出牌, 直到抽出第一张 A 为止。求抽出的牌数的平均值。

6.4.16. 沿一条窄路有 n 辆汽车同向行驶。开始时所有汽车的速度互不相同。每辆汽车以恒定速度行驶, 直到追上前面那辆车, 然后以那辆车的速度行驶。最终汽车被分成若干组。求组数的期望。

建议、解答与答案

6.4.3. 解答 (T. Cherganov)。(a)

$$E(X) = \sum_i x_i P(X = x_i) = \sum_i \left(x_i \sum_{m \in (X=x_i)} P(m) \right) = \sum_i \sum_{m \in (X=x_i)} X(m) P(m) = \sum_{m \in M} X(m) P(m).$$

(b) 设对所有 $m \in M$ 有 $X(m) > x$ 。则

$$E(X) = \sum_{m \in M} X(m) P(m) > \sum_{m \in M} x P(m) = x.$$

(c) 答案: μ 。

$$E(X) = \sum_{m \in M} X(m) P(m) = \mu \sum_{m \in M} P(m) = \mu.$$

(d)

$$E(X + Y) = \sum_{m \in M} (X + Y)(m) P(m) = \sum_{m \in M} X(m) P(m) + \sum_{m \in M} Y(m) P(m) = E(X) + E(Y).$$

$$E(aX) = \sum_{m \in M} (aX)(m) P(m) = a \sum_{m \in M} X(m) P(m) = aE(X).$$

6.4.4. 解答 (T. Cherganov)。

$$E(XY) = \sum_k z_k P(XY = z_k) = \sum_{i,j} x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i,j} x_i y_j P(X = x_i) P(Y = y_j) = \sum_i x_i P(X = x_i) \sum_j y_j P(Y = y_j)$$

其中 $z_1, z_2, \dots$ 是随机变量 X 和 Y 之积的所有取值。思考如何论证第二个等式 (某些 z_k 可以用多种方式表示为 $z_k = x_i y_j$)。

6.4.5. 解答 (T. Cherganov)。

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) = E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 = E(X^2) - (E(X))^2.$$

6.4.6. 解答 (T. Cherganov)。

$$\text{Var}(X+Y) = E((X+Y)^2) - (E(X+Y))^2 = E(X^2) + 2E(X)E(Y) + E(Y^2) - (E(X))^2 - 2E(X)E(Y) - (E(Y))^2 = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

6.4.7. 解答 (T. Cherganov)。记 $A := \{m \in M \mid |X(m) - E(X)| \geq \varepsilon\}$ 。则

$$\text{Var}(X) = E((X - E(X))^2) = \sum_{m \in M} (X(m) - E(X))^2 P(m) \geq \sum_{m \in A} (X(m) - E(X))^2 P(m) \geq \varepsilon^2 \sum_{m \in A} P(m) = \varepsilon^2 P(|X(m) - E(X)| \geq \varepsilon)$$

6.4.8. 解答 (T. Cherganov)。答案: $(0, \frac{6}{203})$, $(1, \frac{45}{203})$, $(2, \frac{95}{203})$, $(3, \frac{57}{203})$ 。

测验集合 M 是 1 到 30 中两两不同数字构成的无序三元组的集合。因此 $|M| = \binom{30}{3}$ 。设 A_0 为 21 到 30 中两两不同数字构成的无序三元组的集合。则 $P(A_0) = \binom{10}{3} / \binom{30}{3} = \frac{6}{203}$ 。设 A_1 为两个数属于 $\{21, \dots, 30\}$ 、一个数属于 $\{1, \dots, 20\}$ 的无序三元组的集合。则 $P(A_1) = 20 \binom{10}{2} / \binom{30}{3} = \frac{45}{203}$ 。类似地, $P(A_2) = 10 \binom{20}{2} / \binom{30}{3} = \frac{95}{203}$, $P(A_3) = \binom{20}{3} / \binom{30}{3} = \frac{57}{203}$ 。

6.4.9. 答案: 1。

6.4.10. 答案: 364 或 365。

提示。在某给定的一天, n 名工人中没有人过生日的概率为 $(364/365)^n$ 。因此平均的人-日数为 $365n(364/365)^n$ 。这个表达式在 n 等于 364 或 365 时达到最大值 (参见 [Mos] 中的问题 34)。

6.4.11. 解答 (T. Cherganov)。答案: 4。

$$E(X) = \frac{2 \cdot 6 + 3 \cdot 45 + 4 \cdot 95 + 5 \cdot 57}{203} = 4.$$

6.4.12. 解答 (T. Cherganov)。答案: 否。

设 X 为所押数字出现的次数。先求 X 的分布律:

$$\left(0, \frac{5^3}{6^3}\right), \left(1, \frac{3 \cdot 5^2}{6^3}\right), \left(2, \frac{3 \cdot 5}{6^3}\right), \left(3, \frac{1}{6^3}\right).$$

设 Y 为赢得的赌注数。 Y 的期望为

$$E(Y) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 5^2 + 3 \cdot 3 \cdot 5 + 4}{6^3} \approx 0.92 < 1.$$

6.4.14. 给定一个由 k 个连续数字组成的序列全部由相同数字组成的概率为

$$\frac{m(m-1)\dots(m-k+1) + n(n-1)\dots(n-k+1)}{(m+n)(m+n-1)\dots(m+n-k+1)}.$$

将其乘以子序列的总数 (即 $m+n-k+1$)，即得所求期望。

6.4.15. 四张 A 把这副牌分成五段。由于这些段的平均长度相等，因此在抽出第一张 A 之前抽出的牌数平均为 $48/5$ (参见 [Mos] 中的问题 40)。

5. 伯努利试验 (3)

伯努利试验是 n 个独立随机变量的序列，其中每个随机变量取两个值：以概率 p 取 1，以概率 $q = 1-p$ 取 0。通常称 1 的出现为成功，称 0 的出现为失败。

伯努利试验还有另一种定义。设 M 是由坐标为 0 或 1 的 n 维向量构成的集合，对每个 $x \in M$ ，定义概率 $P(x)$ 等于 $\prod_{i=1}^n p_i$ ，其中当 $x_i = 1$ 时 $p_i = p$ ，当 $x_i = 0$ 时 $p_i = q = 1-p$ 。集合 M 中的元素也称为伯努利试验。

注。这两个定义在下述意义下等价。显然，定义在集合 M 上的随机变量 x_i 是独立的，且每个都以概率 p 取值 1、以概率 q 取值 0。因此每个向量 $x \in M$ 可以看作 n 个独立随机变量 x_i 的一组取值。

随机变量 $X = \sum x_i$ 称为成功次数。

6.5.1. 在成功概率为 p 的 n 次伯努利试验中，求

- (a) 恰好 k 次成功的概率；
- (b) 成功次数的平均值；
- (c) 成功次数的方差；
- (d) 最可能的成功次数。

6.5.2. 大数定律。设 X 是成功概率为 p 的 n 次伯努利试验中的成功次数。设 $t > 0$ 。证明

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \geq t\sqrt{\frac{pq}{n}}\right) \leq \frac{1}{t^2}.$$

提示。应用 Chebyshev 不等式。

大数定律意味着：当试验次数很大时，“成功频率与成功概率有明显差异”这一事件的概率很小。事实上，这个定律不仅对伯努利试验成立：如果你观察一个任意随机变量的大量独立输出，那么它们的平均值以大概率仅略微偏离其期望。例如，这个定律允许通过对一组随机选取的人（人数足够多，但只是整个人口的一小部分）的调查来得出关于意见和偏好的结论。

6.5.3. 生男孩的概率为 0.515。求在 6 个孩子中女孩不超过 2 个的概率。

6.5.4. 一家工厂发运钢梁。钢梁的平均长度为 3 m，方差为 0.09 m^2 。需要订购多少根钢梁，才能以至少 0.999 的概率使其中至少 1000 根的长度至少为 2 m？

6.5.5. 设成功概率为 p ，求首次成功之前试验次数的平均值。

6.5.6. 进行成功概率为 0.8 的独立试验，直到首次成功为止，但最多进行四次。求试验次数的平均值。

6.5.7. (挑战题) 一位老人捕鱼正好三十三年。他每天恰好捕到七条鱼，刚好够晚饭吃。与老人妻子住在一起的老猫只吃鲭鱼，而鲭鱼被捕到的频率是其他鱼的一半。结果猫饿了 700 次。海里的鲭鱼是成群游动还是单独游动？

注。当然，对所提问题不可能给出精确答案。但你可以评估两种假设中哪一个更符合数据。

建议、解答与答案

6.5.1. 答案: (a) $\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$;

(b) np ;

(c) npq ;

(d) 当 $\{np\} \leq q$ 时为 $\lfloor np \rfloor$ ，当 $\{np\} \geq q$ 时为 $\lfloor np \rfloor + 1$ (相等时对应的概率相等)。

提示。求恰好 k 次成功与恰好 $k+1$ 次成功的概率之比。

6.5.5. 答案: $p(1 + 2q + 3q^2 + 4q^3 + \dots) = 1/p$ 。

6.5.7. 如果鲭鱼成群游动，则猫挨饿的概率为 $2/3$ ；即在 33 年中，挨饿的天数会明显多于 700。如果鲭鱼单独游动，则挨饿的概率为 $(2/3)^7$ ，这与题目数据相当一致。

6. 随机游走与电路 2 (3) (A. A. Zaslavsky、M. B. Skopenkov、A. V. Ustinov 撰)

本节将证明以下经典结果。

Pólya 定理。如果一个人二维方格网上随机游走，则他某天回到起点的概率为 1。如果他在三维立方格网上游走，则回到起点的概率严格小于 1。

所有必要的定义将在下面给出。

该证明基于使用电路的美妙的物理解释。证明本身包含在问题 6.6.13–6.6.14、6.6.18–6.6.24、6.6.27–6.6.29 中 (其中“定理”、“原理”等词以粗体标出)，其余问题用于发展思路。在此过程中，我们将熟悉概率论与电压理论的基础。我们的叙述在很多方面遵循 [PS] 和 [SSU]。另一种证明思路可在 [Sob] 中找到。

为解决这些问题，熟悉概率、图和线性方程组是有益的但非必需。不要求任何专门的物理知识。

一维随机游走

我们先提出问题，然后再给出必要的定义。

6.6.1. 一个人沿一条被划分为街区的无限长街道行走（见图 1 左）。他家在位置 0，酒吧在位置 3。从家与酒吧之间的位置 x 出发，他以概率 $1/2$ 向左移动一个街区，以概率 $1/2$ 向右移动一个街区。到达新位置后，他再次随机选择移动方向，如此反复。



图 1. 沿街道的随机游走（见问题 6.6.1）和电路（见问题 6.6.9）。

- (a) 编写一个计算机程序模拟此人的移动。运行多次，确定他在首次到达酒吧之前回到家的情形所占的百分比。用此方法猜测下面问题的答案。
- (b) 设 $P_T(x)$ 为从位置 x 出发、最多移动 T 步的人，在首次到达酒吧之前回到家的概率。在表 1 中填入精确到两位小数的值。

表 1. 小 T 时的概率 $P_T(x)$ 。

x
0
1
2
3
1
1.00
0.50
0.00
0.00
2
3
4

- (c) 求一个人在任意步数后、但在首次到达酒吧之前回到家的概率 $P(x)$ 。

定义。长度为 T 的路是指直线上 $T + 1$ 个整数坐标点构成的有序集合，相邻点之间相差一个单位。我们说这条路在到达 3 之前到达 0，如果 0 在其中至少出现一次，且在 0 首次出现之前 3 从未出现。从点 x 出发、在最多 T 步内于到达 3 之前到达 0 的长度为 T 的路所占的比例，称为从 x 出发在最多 T 步内于到达 3 之前到达 0 的概率 $P_T(x)$ 。从 x 出发于到达 3 之前到达 0 的概率 $P(x)$ 定义为满足条件“对所有正整数 T 都有 $P(x) \geq P_T(x)$ ”的最小实数 $P(x)$ 。特别地， $P(0) = 1$ ， $P(3) = 0$ 。

6.6.2. 画出所有从 1 出发、长度为 3 的路。共有多少条？其中哪些在到达 3 之前到达 0，所占比例是多少？

6.6.3. Pete 和 Paul 玩一个押硬币的游戏。他们共有 3 枚硬币。每一轮，Pete 以概率 $1/2$ 从 Paul 处赢一枚硬币，以概率 $1/2$ 输给 Paul 一枚硬币。他们一直玩到 Pete 有 0 枚硬币（他输了）或有 3 枚硬币

(他赢光了 Paul 的所有硬币) 为止。求 Pete 从 x 枚硬币开始游戏时获胜的概率 $P(x)$ 。

6.6.4. (a) 在酒吧位于点 n 的假设下, 求解问题 6.6.1(c)。

(b) 一个醉汉离悬崖边缘只有一步之遥。他等概率地随机走向边缘或远离边缘。如果他到达边缘, 就会摔下去。醉汉避免摔下去的概率是多少?

(c) 对一维“格网”叙述并证明 Pólya 定理。

有偏随机游走 *

若向右和向左移动的概率不同, 则称该随机游走是“有偏的”或“不对称的”。(本小节的问题在后面不再使用。)

6.6.5. 假设“行人”以概率 p 向右、以概率 $q = 1 - p$ 向左移动, 求解问题 6.6.4(a) 和 (b)。

6.6.6. 假设你赌博; 最初你有 20 枚硬币, 对手有 50 枚。每次下注, 你以概率 0.45 赢一枚硬币, 以概率 0.55 输一枚硬币。一直下注, 直到其中一人钱用完为止。求你破产的概率。

6.6.7. 一个粒子从原点出发, 以概率 $p > 1/2$ 向右、以概率 $q = 1 - p$ 向左移动。求回到原点的平均次数。

6.6.8. 一个盒子里有 n 个黑球和 m 个白球 ($n > m$)。球被逐个从盒中取出。求在此过程中黑球数与白球数始终不相等的概率。

物理解释

用电路表示的物理解释对研究随机游走是有用的。由于我们要把电路应用于证明数学结果, 因此需要一个形式化的公理化定义。

定义。电路是平面或空间中有限条折线 (称为导线) 构成的集合, 满足下列性质:

隔离性: 任意两条导线除公共端点外没有公共点;

连通性: 任意两条不同导线的端点都能由导线链连接;

以及附加结构:

- 每条导线被赋予一个正数 (称为其电导);
- 某些导线端点被标上“+”或“-”两种符号之一, 且两种符号都出现。

(换言之, 电路是一个有限连通图, 其每条边上标有正数, 且某些顶点被标上“+”或“-”两种符号之一, 两种符号都出现。)

导线 xy 的电导记为 $C(xy)$ 。电导的倒数称为电阻。所有导线的端点称为电路的顶点。标有“+”和“-”的顶点集合分别记为 P 和 N 。非正式地说, 这些符号的含义是: 标有“-”的导线端点接到电池 (单位电压) 的负极并接地, 而标有“+”的端点接到正极; 参见图 1 右。

定义。现在设电路的每个顶点 x 被赋予一个实数 $v(x)$ 。如果下列两条公理满足, 则称函数 $v(x)$ 为电压。

1. 边界条件。若 $x \in N$, 则 $v(x) = 0$ 。若 $x \in P$, 则 $v(x) = 1$ 。

2. Kirchhoff 电流定律。若 $x \notin P \cup N$, 则 $\sum_{xy} C(xy)(v(x) - v(y)) = 0$, 其中求和取遍所有包含顶点 x 的导线 xy 。

非正式地说, Kirchhoff 电流定律表示电荷守恒: 流入 x 的电流之和等于流出 x 的电流之和。(电流的定义稍后给出。)

6.6.9. 三条单位电导的导线如图 1 右所示串联。求点 $x = 0, \dots, 3$ 处的电压 $v(x)$ 。

我们再给出随机游走的力学解释 (虽然不会用到)。

定义。弹簧系统是平面或空间中有限条线段 (称为弹簧) 构成的集合, 满足下列性质:

隔离性: 任意两条弹簧除公共端点外没有公共点;

连通性: 任意两条不同弹簧的端点都能由弹簧链连接;

以及附加结构:

- 每条弹簧被赋予一个正数 (劲度系数);
- 某些弹簧端点被标上 “+” 或 “-” 两种符号之一, 且两种符号都出现。

弹簧 xy 的劲度系数记为 $k(xy)$ 。标有 “+” 和 “-” 的点的集合分别记为 P 和 N 。非正式地说, 这些符号的含义如下: 标有 “+” 和 “-” 的弹簧端点分别固定在直线上坐标为 1 和 0 的两点。

定义。现在设弹簧的每个端点 x 被赋予一个实数 $r(x)$ 。如果下列两条公理满足, 则称函数 $r(x)$ 为平衡。

1. 边界条件。若 $x \in N$, 则 $r(x) = 0$ 。若 $x \in P$, 则 $r(x) = 1$ 。
2. 平衡条件。若 $x \notin P \cup N$, 则 $\sum_{xy} k(xy)(r(x) - r(y)) = 0$, 其中求和取遍所有包含顶点 x 的弹簧 xy 。

6.6.10. 三条单位劲度的弹簧串联, 所得链的两端分别固定在点 0 和 1。求平衡值 $r(x)$ 。

下面给出在带有不相交子集 P 和 N 的二维格网上随机游走的数学定义。

定义。长度为 T 的路是指 $T + 1$ 个格节点的有序集合, 且集合中相邻的节点在格网上也相邻。我们说这条路在到达 P 之前到达 N , 如果其中至少遇到一个 N 中的节点, 且在首次访问 N 中节点之前没有 P 中的节点。从 x 出发、在最多 T 步内于到达 P 之前到达 N 的长度为 T 的路所占的比例, 称为从 x 出发在最多 T 步内于到达 P 之前命中 N 的概率 $P_T(x)$ 。满足条件 “对所有正整数 T 都有 $P(x) \geq P_T(x)$ ” 的最小实数 $P(x)$ 定义为从 x 出发于到达 P 之前命中 N 的命中概率 $P(x)$ 。特别地, $P(N) = 0$, $P(P) = 1$ 。

二维格网上随机游走在最多 T 步内回到起点的概率 P_T 定义为长度为 T 的路中回到起点的路所占的比例 (此时 $P = N = \emptyset$)。最终回到起点的概率定义为满足条件 “对所有 T 都有 $P \geq P_T$ ” 的最小实数 P 。

Pólya 定理断言后一概率等于 1, 但我们尚未证明。

6.6.11. 一座城市的地图如图 2 左所示。线段表示街道。一名罪犯逃脱警察的追捕。逃脱路线用字母 P 标记, 警察占据的点用字母 N 标记。以精确到千分位的精度, 求从 x 出发罪犯逃脱而不落入警察之手的概率 $P(x)$ 。从当前点 $x = (m, n)$ 出发, 他以概率 $1/4$ 移动到 $(m + 1, n)$ 、 $(m - 1, n)$ 、 $(m, n + 1)$ 、 $(m, n - 1)$ 中的一点。如果他到达 P 或 N 中的一点, 则他的移动结束。

6.6.12. 以精确到千分位的精度, 求图 2 右所示单位电导导线电路中的电压 $v(x)$ 。

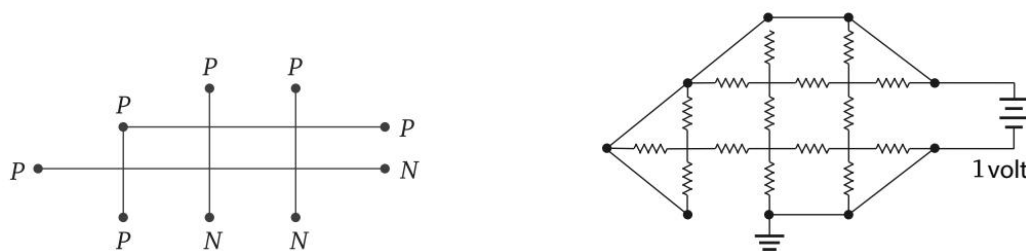


图 2. 城市中的随机游走和电路；见问题 6.6.11 和 6.6.12。

电压的存在性与唯一性

在求解最后几个问题时，我们看到概率与相应电路中的电压相等。我们接下来的目标是证明这总是成立的。

6.6.13. (a) 叠加原理。如果某些函数 $v(x)$ 和 $u(x)$ 满足公理 2, 则对任意实数 a 和 b , 函数 $av(x) + bu(x)$ 也满足该公理。

(b) 极值原理。每个满足公理 2 的函数 $v(x)$ 在集合 $P \cup N$ 中的顶点处达到其最大值；即函数 $v(x)$ 在电路所有顶点上的最大值等于它在集合 $P \cup N$ 上的最大值。

(c) 唯一性定理。如果 $v(x)$ 和 $u(x)$ 是两个满足公理 1 和 2 的函数，则对所有 x 有 $v(x) = u(x)$ 。

(d) 存在性定理。任何电路中都存在电压。

在下面的问题中，命中概率的定义与上面给出的类似。

6.6.14. 命中概率的物理解释。对于所有电导都等于 1 且每个顶点引出的导线数目都相同（每个顶点有相同数目的邻居）的任意电路，顶点 x 的电压 $v(x)$ 等于从 x 出发的随机游走在命中集合 N 之前命中集合 P 的概率 $P(x)$ 。

电路的电导

6.6.15. 一只蜘蛛沿下列多面体的棱移动：

(a) 立方体；(b) 正八面体；(c)* 正十二面体；(d)* 正二十面体。

它从 a 出发。从每个顶点出发，它随机（且均匀地）选择沿哪条棱移动，并走到下一个顶点。求它在回到初始顶点 a 之前命中对顶点 h 的概率。（见图 3 左。）

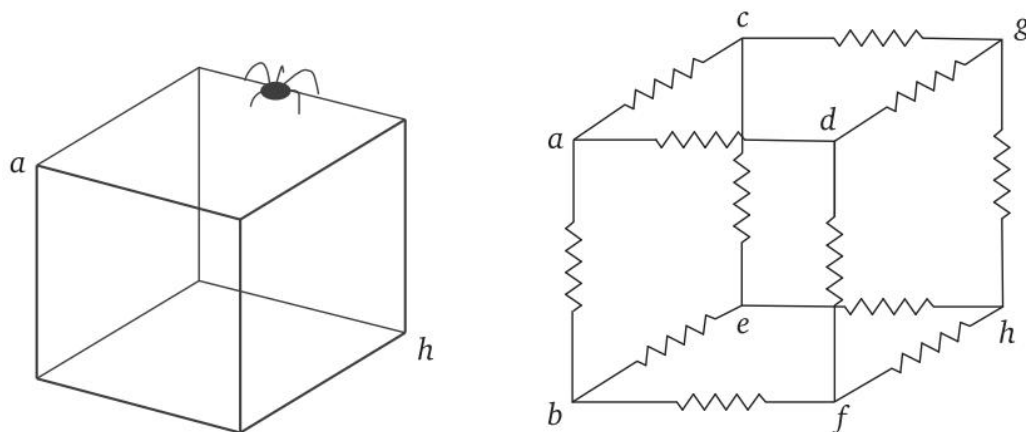


图 3. 立方体上的随机游走和电路；见问题 6.6.15(a) 和 6.6.16(a)。

在电路所有相关的物理量中，到目前为止我们只研究了顶点处的电压。为证明 Pólya 定理，我们还需要几个同样具有概率含义的概念。

定义。设 $v(x)$ 是电路中的电压。值 $i(xy) := C(xy)(v(x) - v(y))$ 称为沿导线 xy 从 x 流向 y 的电流； $i(x) := \sum_{xy} i(xy)$ 称为通过顶点 x 流入电路的电流（故由公理 2，对每个 $x \notin P \cup N$ 有 $i(x) = 0$ ）；值 $C := \sum_{x \in P} i(x)$ 称为电路的有效电导。两个集合之间的电路电导是指在电路中用给定的两个集合代替 P 和 N 后所得电路的有效电导。

例如，对于图 1 中的电路，通过每条边的电流都相同：

$$i(x, x+1) = v(x) - v(x+1) = (1 - x/3) - (1 - (x+1)/3) = 1/3.$$

此电路的电导等于 $C = i(0, 1) = 1/3$ 。

6.6.16. 求下列多面体（边为单位电导）的

(1) 对顶点之间；(2) 相邻顶点之间的有效电导：

(a) 立方体；(b) 正八面体；(c)* 正十二面体；(d)* 正二十面体；见图 3 右。

为实际计算电阻，下面的问题是有用的。

6.6.17. 电路变换定理。下列变换保持电路的有效电导：

- (a) 将电导分别为 C_1 和 C_2 的并联（即有两个公共顶点）的两条导线替换为一条电导为 $C_1 + C_2$ 的导线；见图 4 左；
- (b) 将电导分别为 C_1 和 C_2 的串联（即恰好有一个公共顶点、且没有其他导线从该顶点引出、且该顶点不属于 $P \cup N$ ）的两条导线替换为一条电导为 $\frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$ 的导线；见图 4 右；
- (c) 将电压相同的两个顶点合并为一个新顶点。

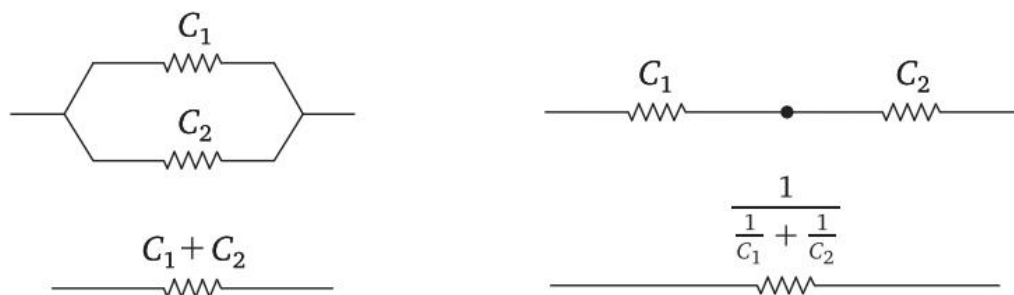


图 4. 串联与并联；见问题 6.6.17。

现在我们阐明电导的概率含义。

6.6.18. 返回概率的物理解释。设电路中集合 N 由一个顶点组成（也记为 N ），且所有导线的电导均为 1。则沿此电路从顶点 N 出发的随机游走在首次返回顶点 N 之前命中集合 P 的概率等于 $C / \deg N$ ，其中 C 是 N 与 P 之间电路的电导， $\deg N$ 是从顶点 N 引出的导线数。

变分原理

电路电导的概念与 Pólya 定理中所提到的返回概率显然十分相似。我们还需要研究电导的另一条性质（切割与短路原理；见 6.6.22），它看起来很自然，但证明起来相当困难。

将电路中不属于 P 和 N 的顶点编号为 $1, \dots, k$ ，将属于 P 或 N 的顶点编号为 $k+1, \dots, n$ 。设 $v(x)$ 是电路顶点上的任意满足公理 1 的函数。电路的热功率是量 $Q := \sum_{xy} C(xy)(v(x) - v(y))^2$ ，其中求和取遍所有导线。设 $v_1 = v(1), \dots, v_k = v(k)$ 。我们将热功率 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 视为变量 $v_1, \dots, v_k$ 的函数。

6.6.19. 达到最小值。函数 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 达到最小值。

6.6.20. 变分原理。函数 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 在点 $(v_1, \dots, v_k)$ 处达到最小值当且仅当函数 $v(x)$ 是电压。

6.6.21. 能量守恒定律（Tellegen 定理）。热功率 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 的最小值等于电路的有效电导。³

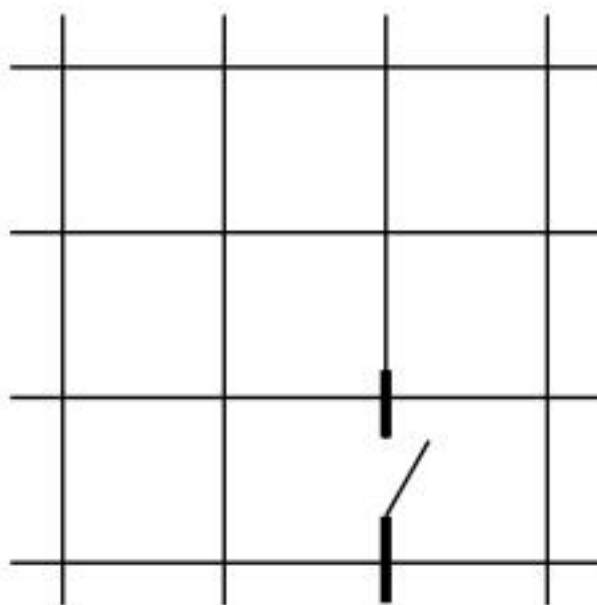
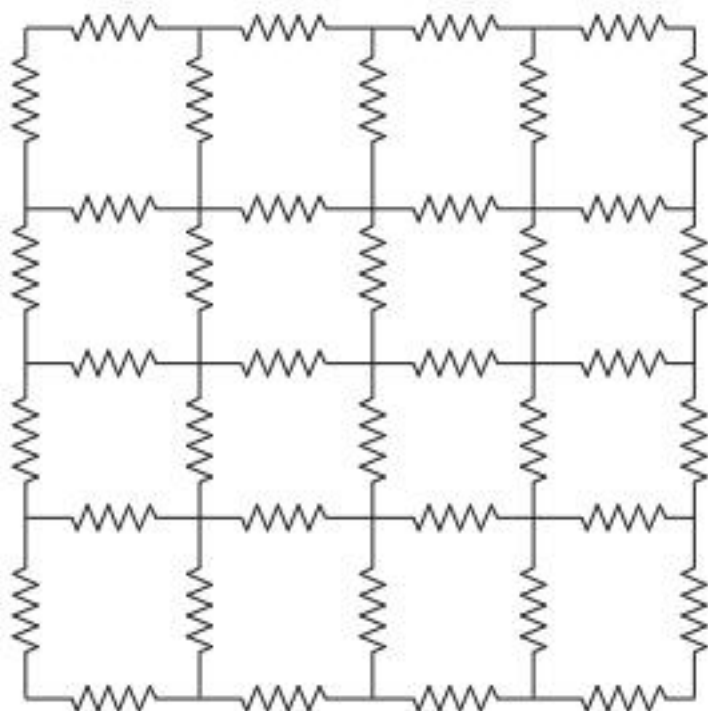
6.6.22. 切割与短路原理。移除电路的任意导线（“切割”）只能减小电路的有效电导；见图 5 中。将任意顶点（不属于 P 和 N ）合并为一个顶点（“短路”）只能增大电路的有效电导；见图 5 右。

二维随机游走

6.6.23. (a) 单位电导的 4×4 方格网中中心与边界之间的电导小于 3；见图 5 左。

(b) 正方形的电导。当 n 趋于无穷时，单位电导的 $2n \times 2n$ 方格网中中心与边界之间的电导趋于何值？

(c)* 求电导作为 n 的函数的递减阶；即求一个函数 $f(n)$ ，使电导介于 $\frac{1}{100}f(n)$ 与 $100f(n)$ 之间。



cutting

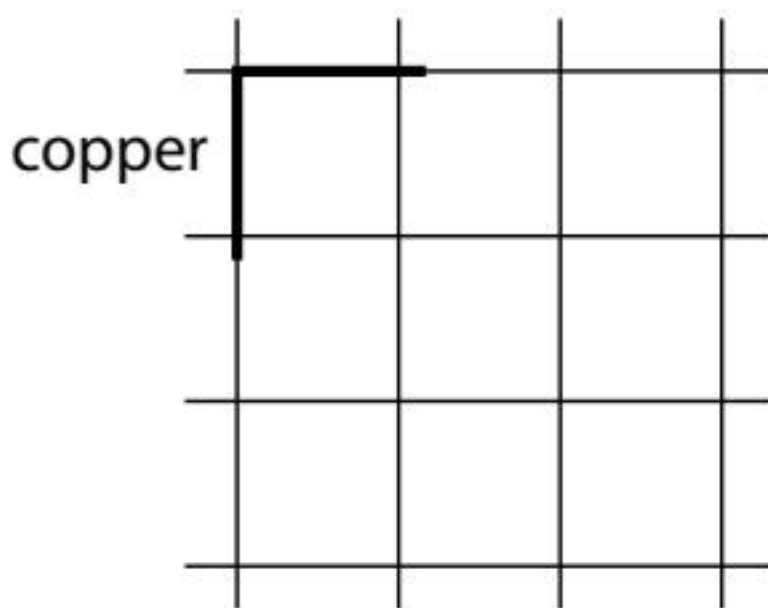


图 5. 4×4 方格网、切割与短路；见问题 6.6.23 和 6.6.22。

6.6.24. 对二维随机游走证明 Pólya 定理。

三维随机游走

在二维情形证明 Pólya 定理时，我们将电路的顶点合并（“短路”）以估计返回概率的下界。对于三维情形，我们需要估计返回概率的上界。因此，我们将改为从电路中切除一些导线。我们将力求得到一个其电导容易计算的电路。树正适合于此。

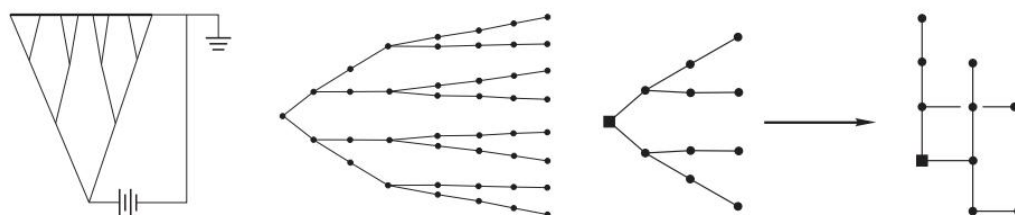


图 6. (左) 深度为 3 的二叉树；(中) 深度为 3 的修改二叉树；(右) 该树中边允许相交；见问题 6.6.25、6.6.27 和 6.6.28。

6.6.25. 求由单位电导导线构成的深度为

- (a) 3;
- (b) 2010

的二叉树的电阻（见图 6 左）。

6.6.26. 问题 6.6.25 中提到的哪些树可以从二维格网中切出？

6.6.27. 树的电阻。求深度为 n 的修改二叉树和修改三叉树的电阻，其中第 k 层的每条导线被替换为 2^k 条单位电导的串联导线（见图 6 中）。

6.6.28. 树的修剪。如果我们允许将一些距根等距的顶点（但不是导线）合并，是否能从二维格网中切除导线以得到问题 6.6.27 的修改二叉树？（见图 6 右。）同样的问题，但改为从三维格网中切除三叉树。

6.6.29. 三维情形。对三维格网证明 Pólya 定理。

建议、解答与答案

6.6.1. (a) 程序的正确性可如下估计：“真实”概率与计算所得概率之差应大约正比于 $\frac{1}{\sqrt{n}}$ ，其中 n 是试验次数。

(b) 答案：见表 2。

提示 (P. Belopashentseva)。填表时，或者直接列举所有的路并计算相应概率，或者使用方程 $P_T(0) = 1$, $P_T(3) = 0$, $P_T(x) = \frac{1}{2}(P_{T-1}(x-1) + P_{T-1}(x+1))$ ($x = 1, 2$)。

表 2. 概率 $P_T(x)$ 与 $P(x)$ 。

x
0
1
2
3
1
1.00
0.50
0.00
0.00
2
1.00
0.50
0.25
0.00
3
1.00
0.63
0.25
0.00
4
1.00

0.63

0.31

0.00

$P(x)$

1.00

0.67

0.33

0.00

(c) 答案: $P(x) = 1 - x/3$; 见表 2 最后一行。这个问题是问题 6.6.4(a) 的特殊情形。

6.6.3. 答案: $P(x) = x/3$; 此问题等价于问题 6.6.1(c)。

6.6.4. (a) 答案: $P(x) = 1 - \frac{x}{n}$ 。

解答 (E. Pavlov)。设 $N_T(x)$ 为从 x 出发、长度为 T 且在到达 n 之前到达 0 的路的集合。则从 x 出发、最多走 T 步的人, 在到达酒吧之前回到家的概率 $P_T(x)$ 由定义为 $P_T(x) = |N_T(x)|/2^T$, 其中 2^T 是长度为 T 的路的总数。从 x 出发的人, 在到达酒吧之前回家的概率 $P(x)$ 由定义为满足“对每个 T 都有 $P(x) \geq P_T(x)$ ”的最小实数 $P(x)$ 。

我们验证 $P(x)$ 具有下述两条性质:

1. $P(0) = 1, P(n) = 0$;
2. 对每个 $x = 1, 2, \dots, n-1$ 有 $P(x) = \frac{1}{2}P(x-1) + \frac{1}{2}P(x+1)$ 。

性质 1 显然。下面证明性质 2。对每条从 x 出发、长度为 $T+1$ 的路, 我们删去第一步对应一条长度为 T 的路。这种对应把 $N_{T+1}(x)$ 一一地映到 $N_T(x-1) \cup N_T(x+1)$ (对每个 $0 < x < n$)。因此对 $0 < x < n$ 有 $P_{T+1}(x) = \frac{1}{2}(P_T(x-1) + P_T(x+1))$ 。

一方面, 对每个 T , 右端不超过 $\frac{1}{2}(P(x-1) + P(x+1))$, 故 $P(x) \leq \frac{1}{2}(P(x-1) + P(x+1))$ 。另一方面, 由 $P(x-1)$ 和 $P(x+1)$ 的最小性, 对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 T 使得 $P_T(x-1) + P_T(x+1) > P(x-1) + P(x+1) - \varepsilon$ 。因此 $P(x) \geq \frac{1}{2}(P(x-1) + P(x+1))$ 。性质 2 得证。

由性质 1 和 2 可知 $P(x)$ 是等差数列: $P(x) = 1 - \frac{x}{n}$ 。

注。可以证明 $P(x) = \lim_{T \rightarrow \infty} P_T(x)$ (虽然证明 Pólya 定理并不需要它)。事实上, 注意 $P_T(x) \leq 1$ 。进一步, $P_T(x) \leq P_{T+1}(x)$, 因为 $|N_{T+1}(x)| \geq 2|N_T(x)|$ ($N_T(x)$ 中每条路可扩展为 $N_{T+1}(x)$ 中的两条路)。因此 $P_0(x), P_1(x), P_2(x), \dots$ 是有界单调序列。故它有极限, 且极限等于该序列的上确界 $P(x)$ 。

(b) 答案: 0。

解答 (A. Balakin)。设醉汉站在坐标为 1 的点, 悬崖在 0。设 P_T 为在前 T 步内到达点 0 的概率, $P_{T,n}$ 为在到达点 n 之前到达点 0 的概率。注意 $P_{T,n} \leq P_T \leq 1$, 因为在到达 n 之前到达 0 的所有路都到达 0。由 (a), $\lim_{T \rightarrow \infty} P_{T,n} = 1 - \frac{1}{n}$ 。这意味着对于摔下悬崖的概率 $P = \lim_{T \rightarrow \infty} P_T$, 对所有正整数 n 必有 $1 - \frac{1}{n} \leq P \leq 1$ 。但此时 $P = 1$ 。因此所求的避免摔下的概率为 $1 - P = 0$ 。

(c) 定理。对一维“格网”上的随机游走, 回到起点的概率为 1。

证明 (取自 [SSU, § 3.1])。设 P 为回到起点的概率。记 P_n 为在到达点 n 或 $-n$ 之前回到起点的概率。则对任意 n 有 $P_n \leq P \leq 1$ 。

下面证明 $P_n = 1 - 1/n$ 。第一步之后, 行人以概率 $1/2$ 到达点 1 或 $-n$ 之一。若他到达点 1 , 则由 (a) 知在到达点 n 之前回到起点的概率为 $1 - 1/n$ 。若他到达点 -1 , 同理。类似于 (a) 解答中性质 2 的证明, 得

$$P_n = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n}\right) = 1 - \frac{1}{n}.$$

由于对每个 n 有 $1 - 1/n \leq P \leq 1$, 故 P 等于 1。

注。在此过程中我们也确认了 $P = \lim_{n \rightarrow \infty} P_n$, 这一点直接证明并不容易。该定理的另一种证明思路见 [Sob]。

6.6.5. 答案: 回到家的概率为 $P(x) = \frac{(p/q)^{3-x}-1}{(p/q)^3-1}$; 摔下的概率当 $p \leq 1/2$ 时为 $P = 1$, 当 $p > 1/2$ 时为 $P = \frac{1-p}{p}$ 。

提示。计算回家概率时的推理与问题 6.6.4(a) 相同。证明性质 1-2 应替换为下面的性质。

1'. $P(0) = 1$ 与 $P(n) = 0$ 成立。

2'. 对每个 $x = 1, 2, \dots, n-1$, 等式 $P(x) = qP(x-1) + pP(x+1)$ 成立。

选取 A 和 B 使函数 $f(x) = A(q/p)^x + B$ 满足性质 1'-2'。

醉汉摔下的概率 x 满足方程 $x = 1 - p + px^2$ 。当 $p \leq 1/2$ 时, 此方程在区间 $[0, 1]$ 上只有等于 1 的一个根; 当 $p > 1/2$ 时有两个根 $x_1 = 1$ 和 $x_2 = \frac{1-p}{p}$ 。当 $p = 1$ 时概率为 0。由于摔下的概率是 p 的连续函数, 故当 $p \leq 1/2$ 时为 1, 当 $p > 1/2$ 时为 $\frac{1-p}{p}$ 。

6.6.6. 答案: $1 - \frac{(0.55/0.45)^{20}-1}{(0.55/0.45)^{70}-1}$ 。约为 99.995%。

提示。使用问题 6.6.5 的提示。

6.6.7. 答案: $\frac{1}{2(1-p)} - 1$ 。

提示。若第一步向左, 则返回的概率为 1; 若第一步向右, 则返回的概率为 $\frac{1-p}{p}$ 。因此总返回概率为 $2(1-p)$, 平均返回次数等于 $\frac{1}{2(1-p)} - 1$ 。

6.6.8. 答案: $\frac{n-m}{m+n}$ 。

提示。若第一个取出的球是白球, 则在某一时刻取出的黑球数与白球数相等的概率为 1。若第一个取出的球是黑球且在某一时刻两数相等, 则可把首次相等之前取出的所有球的颜色取反。由此可得达到相等的概率为 $\frac{2m}{m+n}$ 。

6.6.9. 答案: $v(x) = 1 - x/3$ 。

提示。由公理 1 和 2 可知, 对此电路函数 $v(x)$ 是线性的。

6.6.10. 答案: $r(x) = 1 - x/3$ 。此问题等价于问题 6.6.9。

6.6.11. 答案: 见图 7 左。

	1	1	
1	.823	.787	
.876	.506	.323	0
1	0	0	

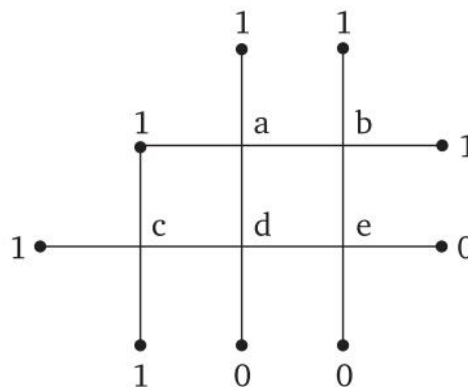


图 7. 概率 $P(x)$ 或电压 $v(x)$; 见问题 6.6.11 和 6.6.12。

提示。城市地图见图 7 右。概率 $P(x)$ 用 a, b, c, d, e 表示。与一维情形一样，函数 $P(x)$ 满足电路定义中的公理 1 和 2。这给出一个线性方程组，其解就是问题的答案：

$$\begin{aligned} a &= (b + d + 2)/4; \\ b &= (a + e + 2)/4; \\ c &= (d + 3)/4; \\ d &= (a + c + e)/4; \\ e &= (b + d)/4. \end{aligned}$$

6.6.12. 答案：见图 7 左。

提示。此问题等价于 6.6.11。

6.6.13. (a) 解答（取自文章 [SSU, § 2.1]）。对任意顶点 $x \notin P \cup N$,

$$\sum_{xy} C(xy) (au(x) + bv(x) - au(y) - bv(y)) = a \sum_{xy} C(xy) (u(x) - u(y)) + b \sum_{xy} C(xy) (v(x) - v(y)) = 0,$$

其中求和取遍所有从 x 引出的导线 xy 。因此 $au(x) + bv(x)$ 满足公理 2。

(b) 解答（取自 [SSU, § 2.1]）。设 $v(x)$ 在某顶点 x 处达到最大值。我们证明：若 $x \notin P \cup N$ ，则我们的函数在相邻顶点处取相同的值。由于 $v(x)$ 是最大值，对每个相邻顶点 y 都有 $v(x) - v(y) \geq 0$ 。因此 $\sum_{xy} C(xy)(v(x) - v(y)) \geq 0$ 。由公理 2，最后这个不等式实为等式。因此对所有 y 有 $v(y) = v(x)$ 。

由于电路是连通图，存在一条连接顶点 x 与某一边界顶点的路。由上述论证，我们的函数在这条路的所有顶点上的值都相等。因此函数 $v(x)$ 的最大值也在某一边界顶点处达到。

(c) 解答（取自 [SSU, § 2.1]）。考虑函数 $u(x) - v(x)$ 。它在 $P \cup N$ 上取值为 0，且由叠加原理 ((a) 部分) 满足公理 2。由极值原理 ((b) 部分)，对所有顶点 x 有 $u(x) - v(x) \leq 0$ 。类似地，对所有顶点 x 有 $u(x) - v(x) \geq 0$ 。因此该函数在所有顶点上都等于 0。故 $u(x)$ 与 $v(x)$ 相等。

(d) 提示。考虑所有导线电导均为 1 的特殊情形（任意电导的情形类似）。考虑电路上的随机游走。设 $P(x)$ 为从 x 出发于命中集合 N 之前命中集合 P 的概率。函数 $P(x)$ 满足公理 1 和 2。

其他证明思路在 [SSU, § 2.2] 中讨论。

6.6.14. 提示。与一维情形一样，概率 $P(x)$ 满足公理 1 和 2。电压 $v(x)$ 也满足这两条公理。由唯一性定理 6.6.13(c)，对所有 x 有 $v(x) = P(x)$ 。

6.6.15. 答案：(a) $2/5$ ；(b) $1/2$ ；(c) $2/7$ ；(d) $2/5$ 。

提示。推理与 6.6.11 的解答类似，但借助 6.6.18 把解归结为问题 6.6.16 更容易。

6.6.16. 答案：(1)(a) $6/5$ ；(1)(b) 2 ；(1)(c) $6/7$ ；(1)(d) 2 ；(2)(a) $12/7$ ；(2)(b) $12/5$ ；(2)(c) $30/19$ ；(2)(d) $30/11$ 。

提示。可以像问题 6.6.11 的解答那样推理，但用 6.6.17 中的变换逐次化简电路更容易；参见 [PS, Fig. 23–25]。

项 (2)(a)–(2)(d) 的一个特别简洁的解法来自下面的定理（见 [F] 和 [SSU, § 3, Theorems 3.2 and 3.5]）：

Foster 平均电阻定理。在任意有 n 个顶点的电路中，等式

$$\sum_{xy} \frac{C(xy)}{C(xy)} = n - 1$$

成立，其中求和取遍电路的所有导线 xy ， $C(xy)$ 表示顶点 x 和 y 之间的有效电导。

6.6.17. 解答（取自 [SSU, § 2.3]）。我们证明这些变换不改变顶点的电压。设顶点 1、2 的电压分别为 v_1, v_2 ，由电导为 C_1 和 C_2 的并联导线连接。变换前，从顶点 1 流向顶点 2 的电流为 $C_1(v_2 - v_1) + C_2(v_2 - v_1)$ 。这等于 $(C_1 + C_2)(v_2 - v_1)$ ，即变换后在保持相同电压值时顶点 1 和 2 之间的电流。于是公理 1 和 2 仍然满足，故电路的电导不变。

(b) 解答（取自 [SSU, § 2.3]）。我们证明在我们的变换过程中，顶点的电压不变（除了所考虑的两条导线的公共顶点消失之外）。

事实上，设顶点 1、2、3 的电压分别为 v_1, v_2, v_3 ，由电导为 C_1 和 C_2 的两条串联导线连接。用一条电导为 $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ 的、连接 1 与 3 的导线替换 C_1 和 C_2 。我们故意在每个顶点保留原先的电压值。

我们验证所选的值满足公理 1 和 2。显然公理 1 仍满足。对于除 1 和 3 之外的每个顶点，公理 2 也仍满足，因为我们的变换不影响它们。求流入顶点 3 的电流。原电路中从 2 流向 3 的电流为 $C_2(v_2 - v_3)$ 。新电路中从 1 流向 3 的电流为 $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}(v_1 - v_3)$ 。但由原电路中顶点 2 的公理 2 得 $C_1(v_1 - v_2) = C_2(v_2 - v_3)$ ，故 $C_1(v_1 - v_3) = (C_1 + C_2)(v_2 - v_3)$ ，从而 $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}(v_1 - v_3) = C_2(v_2 - v_3)$ 。我们看到流入顶点 3 的电流未变。因此顶点 3 的公理 2 仍满足，顶点 1 同理。

因此，所选的电压值在变换后满足公理 1 和 2。由唯一性定理（见 6.6.13(c)），这就是新电路中的电压。由于顶点电压未变，故通过导线的电流及电路的电导也未变。

(c) 解答（取自 [SSU, § 2.3]）。设顶点 1 和 2 的电压相等。不改变电压地连接这两个顶点。

显然公理 1 仍满足。对于由合并顶点 1 和 2 得到（若不属于 $P \cup N$ ）的新顶点，公理 2 也满足，因为它是原电路中顶点 1 和 2 的公理 2 相加得到的。我们变换涉及的其余顶点不受影响，因此它们的公理 2 仍然成立。由于顶点电压未变，故通过导线的电流及电路的电导也未变。

6.6.18. 解答（取自文章 [SSU, § 2.3]）。设从顶点 N 引出的导线通向编号为 $1, 2, \dots, k = \deg N$ 的顶点。设 $v(1), v(2), \dots, v(k)$ 为它们的电压。根据命中边界概率的物理解释（问题 6.6.14），电压 $v(i)$ 等于从 i 出发于到达 N 之前命中集合 P 的概率。

第一步走到顶点 $1, 2, \dots, k$ 中任一处的概率都相同, 等于 $\frac{1}{k}$ 。因此, 从 N 出发于首次返回 N 之前命中集合 P 的概率为

$$\frac{1}{k}v(1) + \frac{1}{k}v(2) + \dots + \frac{1}{k}v(k) = \frac{-i(N)}{k} = \frac{C}{k} = \frac{C}{\deg N}.$$

6.6.19. 解答 (取自文章 [SSU, § 2.4])。记 $Y := Q(0, \dots, 0)$ 。我们证明: 若 $v_1, \dots, v_k$ 中至少有一个的绝对值超过 $X := n\sqrt{Y/\min C(xy)}$, 则 $|Q(v_1, \dots, v_k)| > Y$ 。设 $|v_1| > X$ 。取连接顶点 1 与集合 N 中某一点的最短路。这条路中导线不超过 n 条, 故存在一条导线 xy , 其上 $|v(x) - v(y)| > \sqrt{Y/\min C(xy)}$ 。在此导线上, 表达式 $C(xy)(v(x) - v(y))^2$ 已超过 Y 。由于和 $\sum_{xy} C(xy)(v(x) - v(y))^2$ 中所有项非负, 我们得到所需不等式。

我们将函数 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 的定义域限制在集合 $[-X, X]^k$ 上。由于所考虑的集合是紧致的, 且函数 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 连续, 故它在此集合中达到最小值。这个最小值显然不超过 $Y = Q(0, \dots, 0)$, 故它也不大于函数 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 在集合 $[-X, X]^k$ 之外的值。因此, 这个值就是函数在整个 $\mathbb{R}^k$ 上的最小值。

6.6.20. 解答 (取自文章 [SSU, § 2.4])。考虑任意顶点 $x \notin P \cup N$ 。不妨设其编号为 1。把 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 视为 v_1 的二次函数。其首项系数为正, 故最小值在 $v_1 = \sum_{xy} C(xy)v(y) / \sum_{xy} C(xy)$ 时达到, 其中求和取遍所有从 x 引出的边 xy 。所以最小值恰在顶点 x 满足公理 2 时达到。

6.6.21. 解答 (取自文章 [SSU, § 2.4])。我们有

$$\sum_{xy} C(xy)(v(x) - v(y))^2 = \sum_{xy} (v(x)C(xy)(v(x) - v(y)) + v(y)C(xy)(v(y) - v(x))) = \sum_{x=1}^n \left(v(x) \sum_{xy} C(xy)(v(x) - v(y)) \right)$$

值 $v(x) \sum_{xy} C(xy)(v(x) - v(y))$ 对所有不属于 $P \cup N$ 的顶点由公理 2 等于零, 对所有属于集合 N 的顶点由公理 1 等于零。因此

$$Q(v_1, \dots, v_k) = \sum_{x \in P} \sum_{xy} C(xy)(1 - v(y)) = C.$$

6.6.22. 解答 (取自文章 [SSU, § 2.4])。设 C 为原电路的电导, C' 为移除一条导线后电路的电导。设 $Q(v_1, \dots, v_k)$ 为原电路的热功率, $Q'(v_1, \dots, v_k)$ 为新电路的热功率 (视为变量 $v_1, \dots, v_k$ 的函数)。记 $v(1), \dots, v(k)$ 为原电路中顶点的电压, $v'(1), \dots, v'(k)$ 为新电路中顶点的电压。则由能量守恒定律和变分原理 (问题 6.6.21 和 6.6.20) 得

$$C = Q(v(1), \dots, v(k)) \geq Q'(v(1), \dots, v(k)) \geq Q'(v'(1), \dots, v'(k)) = C'.$$

关于合并顶点的论断同理可证。

6.6.23. (b) 答案: 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $C \rightarrow 0$ 。

提示。我们应用切割与短路原理 (见 6.6.22): 把位于同心正方形 $2 \times 2, 4 \times 4, \dots, 2n \times 2n$ 边界上的顶点合并, 如图 8 所示。所得电路与图 8 中的电路具有相同电导。所得电路的电导用问题 6.6.17 计算。由于可以把 i 条电导为 1 的并联导线替换为一条电导为 i 的导线, 故该电路与图 8 中的电路电导相同。其电导等于 $\sum_{k=1}^n \frac{1}{8k-4}$ 。当 n 趋于无穷时此数趋于零。由于原电路的电导不超过所得电路的电导, 故它也趋于零。

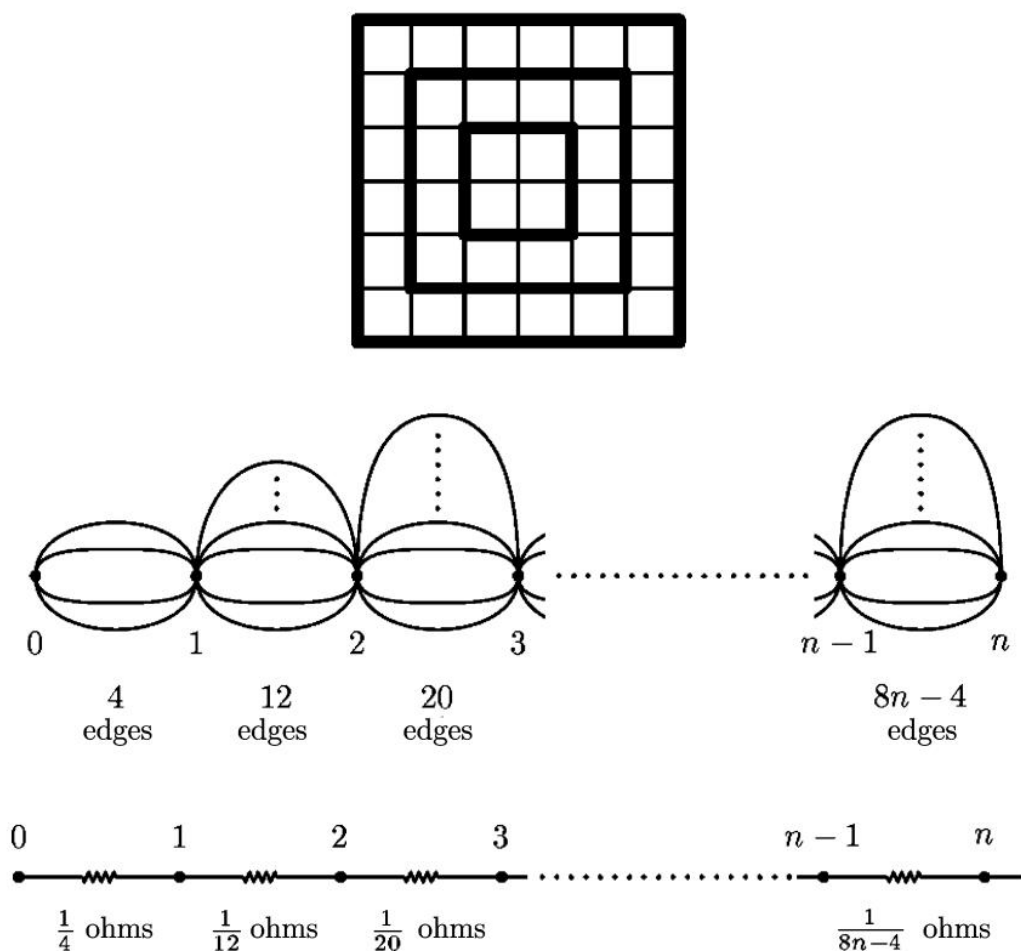


图 8. 方形电路中的合并；见问题 6.6.23(b) 的解答。

(c) 答案: $f(n) = 1/\ln n$ 。

提示。使用问题 6.6.27。从 $2n \times 2n$ 正方形中切出一棵以正方形中心为根的修改二叉树 (如图 10)；同时，可以把距根等距的顶点合并)。

注。为证明 Pólya 定理，只需找到正方形电导的极限 ((b) 部分)，而不必找其递减的阶 ((c) 部分)。

6.6.24. 解答 (取自文章 [SSU, § 3.2])。设 P 为二维格网上随机游走回到起点的概率。记 P_n 为随机游走在到达以起点为中心的 $2n \times 2n$ 正方形边界点之前回到起点的概率。

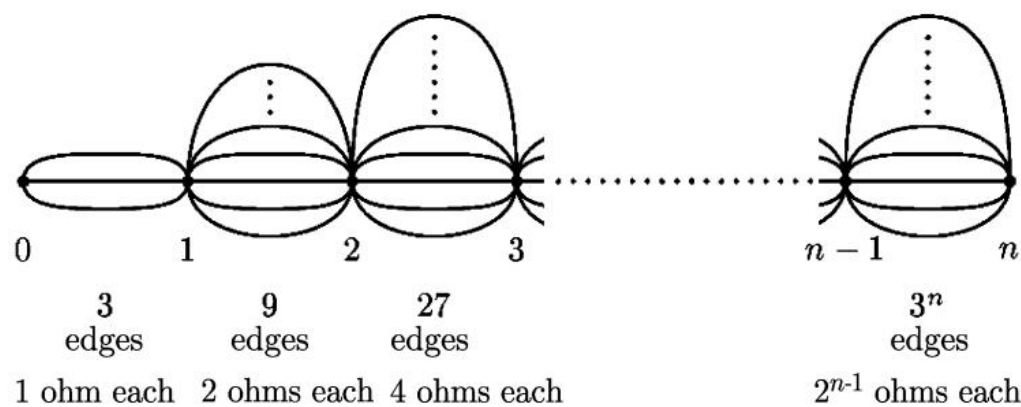


图 9. 树的电导计算；见问题 6.6.27 的解答。

显然对每个 n 有 $P_n \leq P \leq 1$ 。由返回概率的物理解释 (问题 6.6.18) 得 $P_n = 1 - C/4$, 其中 C 是 $2n \times 2n$ 正方形中心与边界之间的有效电导。由问题 6.6.23(b) 的结论, 当 n 趋于无穷时 C 趋于零。因此当 $n \rightarrow \infty$ 时 $P_n \rightarrow 1$, 故 P 等于 1。

另一种解法的提示。可以证明, 在二维随机游走中, 回到起点的平均次数是无穷的, 而在三维游走中是有限的。由此可得二维游走回到起点的概率等于 1, 而三维游走严格小于 1。

6.6.25. 用归纳法证明, 由电导为 1 的导线构成的深度为 n 的二叉树的电阻为 $1 - \frac{1}{2^n}$ 。

6.6.26. 容易切出深度为 3 的二叉树。我们证明深度为 2010 的二叉树不能被切出。如果能切出, 则其所有顶点距根不超过 2010; 由此得该树位于一个边长为 $2 \cdot 2010 + 1$ 的正方形内。因此其顶点数不超过 $4021^2 \leq 2^{24}$ 。另一方面, 其顶点数为 $2^{2011} - 1$ 。这一矛盾完成证明。

6.6.27. 答案 (三叉树): $1 - \frac{2^n}{3^n}$ 。

提示 (见 [SSU, § 3.3, 树的电导引理])。由对称性, 距根等距的各点处电压相等。合并这些点。得到图 9 所示的电路。电路的电阻不变, 等于

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{9} + \cdots + \frac{2^{n-1}}{3^n} = 1 - \frac{2^n}{3^n}.$$

6.6.28. 类似地从平面切出修改二叉树、从空间切出三叉树 (图 10)。证明对树的深度作归纳。

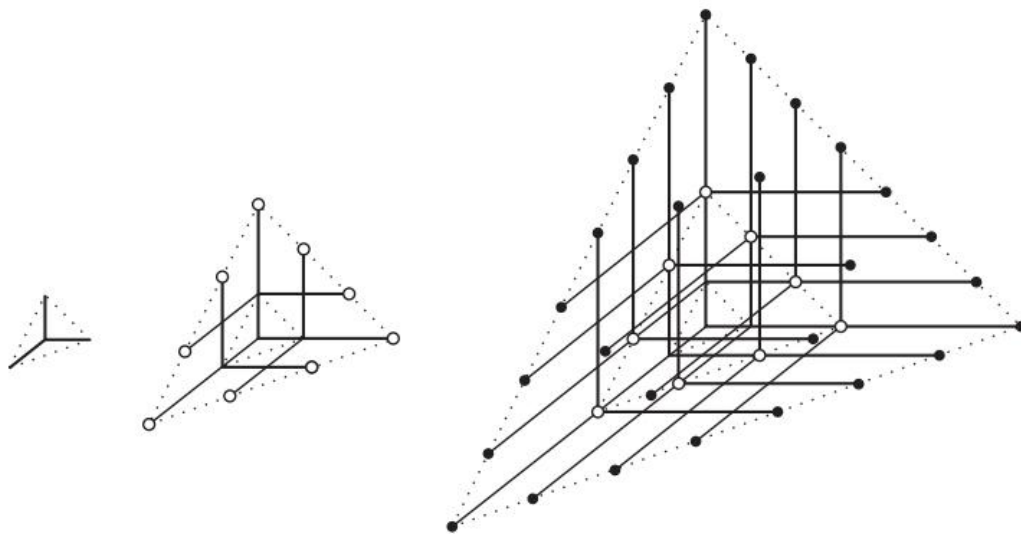


图 10. 在空间中切出有交点的三叉树; 见问题 6.6.28 的解答。

6.6.29. 解答 (A. Yuriev) (见 [Yu] 和 [SSU, § 3.3])。我们证明回到起点的概率不超过 $5/6$ 。

取任意 $i > 0$, 令 $n = 2i - 1$, 考虑八面体 $\{(x, y, z) : |x| + |y| + |z| \leq n\}$ (对角线为 $2n$) 内部的格网部分。设 C_n 为原点与八面体边界之间的电导。由问题 6.6.28, 可以从这部分格网中切出一棵深度为 i 的修改三叉树, 其导线在距根等距处有交点。由问题 6.6.17(c), 带这种交点的树的电导等于不带交点的同一棵树的电导。由问题 6.6.27, 任意深度的修改三叉树的电导都大于 1。切割与短路原理表明 $C_n > 1$ 。

由返回概率的物理解释可知, 在到达边界点之前回到八面体中心的概率为 $P_n = 1 - C_n/6 < 5/6$ 。

设 P_n^T 为在最多 T 步内、不到达对角线为 $2n$ 的八面体边界而回到其中心的概率。设 P^T 为在三维格网上游走、在最多 T 步内回到起点的概率。当 $T < n$ 时, T 步内不可能到达八面体边界。因此当 $T < n$ 时 $P^T = P_n^T$, 因为在此种对 T 的限制下, 八面体上的游走与三维格网上的游走没有区别。利用 $P_n^T \leq P_n$,

得到估计 $P^T \leq P_n < 5/6$ ($T < n$)。

因此对每个 T 都有 $P^T < 5/6$ ，再由定义，三维格网上游走回到起点的概率也小于 $5/6$ 。

组合几何

1. 地毯与餐巾 (2) (P. A. Kozhevnikov 撰)

这组问题能让你对什么是组合几何有所感受。预先熟悉极值原理和抽屉原理（第 2 章第 1、2 节）将会有所帮助。

一维几何，或“长条地毯”

在问题 7.1.1—7.1.6 中，假设若干条“长条地毯”（由于它们是一维的，即线段）铺在一条狭长的走廊里（即在一条直线上）。

7.1.1. 已知任意两条地毯都相交。证明：可以用一根钉子把所有这些地毯钉在地板上。

7.1.2. 已知每条地毯至少与其余地毯中的一半相交。证明：存在一条地毯与所有其余地毯都相交。

7.1.3. 已知走廊上的每一点至多被 k 条地毯覆盖。证明：可以将所有地毯分成 k 组，使得每一组内部的地毯互不相交。

7.1.4. 已知所有地毯的长度都相同。证明：可以在地板上钉若干根钉子，使得每条地毯恰好被一根钉子钉住。

7.1.5. 已知走廊长 l 个单位，且这些地毯将它完全覆盖。

(a) 证明：可以移走其中一些地毯，使剩下的地毯仍能覆盖整条走廊，且它们的总长不超过 $2l$ 。

(b) 证明：可以移走其中一些地毯，使剩下的地毯互不相交，且它们的总长不小于 $l/2$ 。

7.1.6. 已知走廊长 l 个单位，且这些地毯将它完全覆盖。把每条地毯切成两半并移走其中一半。证明：剩下的各半条地毯至少覆盖走廊长度的三分之一。(D. Fomin, 列宁格勒数学奥林匹克 1990)

7.1.7. 七个孩子中的每一个星期天都滑了三次冰。已知他们中任意两人都在某一时刻同时在场。证明：实际上，有三个孩子曾在某一时刻同时在场。(A. Anjans, 全苏数学奥林匹克 1989)

二维几何，或“桌上的餐巾”

在问题 7.1.8—7.1.13 中，假设若干块长方形餐巾铺在一张长方形桌子上，它们的边与桌子的边平行。

7.1.8. 已知任意两块餐巾都重叠。证明：可以用一根钉子把所有餐巾钉在桌子上。

7.1.9. 已知每块餐巾至少与其余餐巾的 $3/4$ 重叠。证明：存在一块餐巾与所有其他餐巾都重叠。

7.1.10. 设这些餐巾是大小相同的正方形，且桌子上每一点至多被 k 块餐巾覆盖。证明：可以将这些餐巾分成 $2k - 1$ 组，使同一组中任意两块餐巾互不重叠。

7.1.11. 设这些餐巾是大小相同的正方形。证明：可以钉入若干根钉子，使每块餐巾恰好被一根钉子钉住。(A. Berzins 和 I. Izmetiev, 全俄数学奥林匹克 1995)

7.1.12. 设这些餐巾是单位正方形，且任意两块餐巾中心之间的距离都不超过 2。证明：可以在桌子上再放一块这样的餐巾，使它与桌上所有已有的餐巾都重叠。(A. Anjans, 城市锦标赛 Tournament of Towns, 1990)

7.1.13. 在一张 20×20 的桌子上有 90 块单位正方形餐巾。证明：可以在桌子上再放一块餐巾，使它与桌上已有的任何一块都不重叠。

在问题 7.1.14 和 7.1.15 中，餐巾和桌子都是长方形的，但餐巾的边不一定与桌子的边平行。

7.1.14. 设桌子的尺寸为 20×20 ，每块餐巾的尺寸为 $a \times 1$ ，桌上共有 95 块餐巾。证明：可以在桌子上画一个直径为 1 的圆，使它与任何餐巾都不重叠。

7.1.15. 在一张 20×20 的桌子上，餐巾的总周长大于 200。证明：可以在桌子上画一条直线，使它与至少 6 块餐巾相交。

三维情形

7.1.16.* 尝试陈述上述问题的三维类比。

7.1.17. 在空间中放置了十二个长方体（边的方向与坐标轴平行）。构造一个图，其顶点与这些长方体一一对应，当且仅当相应的两个长方体不相交时，在图的两顶点之间连一条边。这个图能否成为一个长为 12 的圈？(A. Akopyan, 全俄数学奥林匹克 2005)

7.1.18. 在空间中放置了若干个凸多面体，使其中任意两个都相交。证明：存在一个平面与所有这些多面体都相交。

7.1.19. “地铁里的手提箱”。能否把一个棱长之和大于 d 的长方体盒子放进一个棱长之和等于 d 的长方体中？(A. Shen, 城市锦标赛 Tournament of Towns, 1998)

7.1.20. 对四面体问同样的问题。

建议、解答和答案

在解这些问题时，运用极值原理是有帮助的。其思路是考虑一个由某种特殊性质而区别于所有其他对象的对象。例如，使用极值原理的最初论证可能是：考虑一组线段中最左的端点，或考虑给定集合中距离最远的一对点，等等。

7.1.1. 设 $[a_i, b_i], i = 1, 2, \dots, n$ 为给定线段。令 $a = a_i = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $b = b_j = \min\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 。若 $a > b$ ，则线段 $[a_i, b_i]$ 与 $[a_j, b_j]$ 不相交，矛盾。因此 $a \leq b$ ，且所有线段都包含线段 $[a, b]$ 。

注释。此题即一维情形下的 Helly 定理（见本章第 2 节）。它对无穷多条线段也成立。无穷情形的证明类似，只是用下确界和上确界代替最大数和最小数。

7.1.2. 设 $[a_i, b_i], i = 1, 2, \dots, n$ 为给定线段， $a = a_i = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, $b = b_j =$

$\min\{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 。若 $a \leq b_i$ ，则所有线段都包含 $[a, b]$ 。否则，超过 $n/2$ 条线段与 $[a_i, b_i]$ 相交，从而包含点 $a = a_i$ （我们假定任一线段与自身相交）。同样地，超过 $n/2$ 条线段与 $[a_j, b_j]$ 相交，从而包含点 $b = b_j$ 。由抽屉原理，存在一条线段同时包含 a 和 b 。这条线段与所有其余线段都相交。

7.1.3. 设 $[a_i, b_i], i = 1, 2, \dots, n$ 为给定线段。我们对 n 进行归纳（基例显然）。令 $a = a_i = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。任一与 $[a_i, b_i]$ 相交的线段都覆盖点 a_i ；因此 $[a_i, b_i]$ 至多与 $k - 1$ 条线段相交。删去线段 $[a_i, b_i]$ 后，对剩余线段应用归纳假设。再把 $[a_i, b_i]$ 放回时，将它分配到那个不含与它相交的线段的集合中。

注释。这一论证可用于解决下面这道莫斯科奥林匹克试题：直线上有五十条线段。证明：要么存在 8 条有公共点的线段，要么存在 8 条两两不相交的线段。

7.1.4. 在直线上引入坐标，使得所有线段都为单位长且没有线段的端点为整坐标。现在只需在整点处钉钉子即可。

7.1.5. (a) 若某条线段被其余线段的并集所覆盖，就把它移走。不难证明，经过有限次这样的步骤后，剩下的是一组每一点至多被两条线段覆盖的线段。

(b) 可以注意到，完成 (a) 中步骤后得到的覆盖是两组线段的并集，每一组内部线段两两不相交。

7.1.6. 设移走每条原线段的一半后所得线段为 $\Delta_1, \dots, \Delta_k$ 。我们将 Δ_i “膨胀”³ 为原来的三倍，即考虑以 Δ_i 的中点为中心、系数为 3 的位似所得的线段 Δ'_i 。容易证明 $\Delta'_1, \dots, \Delta'_k$ 覆盖整条走廊。

7.1.7. 每位滑冰者在溜冰场上的时间，是时间轴 t 上由三条两两不相交的线段构成的集合 A_i 。它们的并集是

$$E = \bigcup_{i=1}^7 A_i,$$

即 $3 \cdot 7 = 21$ 条线段。所有这些线段的端点构成的集合 V 由 42 个点组成（可认为各端点互不相同）。估计满足“线段 $e \in E$ 包含某条异于 e 的线段的端点 $v \in V$ ”的数对 (e, v) 的个数。每个交 $A_i \cap A_j$ 至少产生两个这样的数对，因此至少有 $2\binom{7}{2} = 42$ 个这样的数对。此外， E 中线段的最左端点不属于任何这样的数对。于是必有某条线段的某个端点至少属于两个数对，即被另外两条线段所覆盖。这个端点对应的时刻即为我们所求的时刻。

对于二维和三维问题，降维的思想很有用。例如，将一个构形投影到直线（比如与桌子边平行的 l 轴和 m 轴）上，有时可将问题化归为更简单的一维问题。

7.1.8. 将长方形餐巾投影到与桌子边平行的直线 l 和 m 上。由问题 7.1.1，在 l 上的投影有公共点 A 。这意味着过 A 且与 m 平行的直线 m' 与所有长方形相交。类似地，存在与 l 平行且与所有长方形相交的直线 l' 。容易看出，点 $l' \cap m'$ 属于所有长方形。

7.1.9. 如上将 n 个长方形投影到 l 和 m 上。按照问题 7.1.2 的解法，我们可证有超过 $n/2$ 个长方形在 l 上的投影与其余任一长方形在 l 上的投影相交。称这种长方形为 l -合适的。类似地，找到超过 $n/2$ 个 m -合适的长方形。由抽屉原理，存在一个既 l -合适又 m -合适的长方形。容易看出它与所有其余长方形都相交。

7.1.10. 考虑在平面上位置最高（即纵坐标最大）的那个正方形。至多有 $2(k - 1)$ 个正方形与它相交（每一个都包含它的两个下顶点之一）。接下来如问题 7.1.3 那样，对正方形的个数进行归纳。

7.1.11. 把钉子钉在某个正方形格子的顶点处，并投影到 l 和 m 上，然后利用问题 7.1.4 解法中的思想。

7.1.12. 各正方形中心在 l 上的投影可被一条长为 2 的线段 AB 覆盖。因此，以 AB 的中点为中点的单位线段 Δ_l 与所有正方形在 l 上的投影相交。类似地，存在一条单位线段 Δ_m 与所有正方形在 m 上的投影相交。其投影分别与 Δ_l 、 Δ_m 相交的正方形，将与所有其余正方形相交。

对以下三题，关于面积的抽屉原理是有用的，见本章第 5 节问题 7.5.3。

7.1.13. 把每个正方形 A “膨胀”为原来的 2 倍，即考虑以 A 的中心为中心、系数为 2 的位似所得正方形 A' 。注意：正方形 A 和 B 相交当且仅当 A' 包含正方形 B 的中心。考虑将桌子沿周界去掉宽 $1/2$ 的边条后所得的 19×19 正方形。膨胀后正方形覆盖的面积不超过 $4 \cdot 90 = 360 < 361 = 19^2$ 。因此在 19×19 正方形中必有一点不被任何膨胀后的正方形覆盖。这个点是一个单位正方形的中心，而该单位正方形不与任何其他正方形相交。

7.1.14. 运用问题 7.1.13 解法中的思想。需要对单位正方形修改“膨胀”的定义，使其包含到该正方形某点距离不超过 $1/2$ 的所有点（这是一个角被磨圆的 2×2 正方形）。容易验证不等式 $95s_0 < 19^2$ 成立，其中

$$s_0 = \frac{\pi}{4} + 3$$

是“膨胀后”单位正方形的面积。

7.1.15. 容易证明，任一长方形在 l 和 m 上投影长度之和不小于该长方形的半周长。只需证明 l 或 m 上某点被至少 6 个长方形的投影覆盖即可。若非如此，则所有投影长度之和不大于 $5 \cdot (20 + 20) = 200$ ，矛盾。

7.1.17. 答案：不可能。

建议。假设存在圈 $P_1 P_2 \dots P_{12}$ 。那么长方体对 (P_1, P_2) 在三条坐标轴之一上的投影是一对不相交的线段。对 (P_4, P_5) 、 (P_7, P_8) 、 (P_{10}, P_{11}) 同样如此。在某一条坐标轴的投影上，我们得到两对不相交的线段 $\Delta_1 \cap \Delta_2 = \emptyset$ ， $\Delta_3 \cap \Delta_4 = \emptyset$ ，且对其余一切 (i, j) ($i < j$, $(i, j) \neq (1, 2), (3, 4)$) 有 $\Delta_i \cap \Delta_j \neq \emptyset$ 。剩下要解一个一维问题：确认直线上这样的四条线段构形是不可能的。

7.1.18. 投影到任意一条直线上，并利用问题 7.1.1。

7.1.19. 答案：不可能。

建议。把内部长方体的棱 a, b, c 投影到外部长方体的棱 x, y, z 上。估计这些投影的总和 $s = a_x + a_y + \dots + c_z$ 。一方面， $a_x + a_y + a_z \geq a$ ， $b_x + b_y + b_z \geq b$ ， $c_x + c_y + c_z \geq c$ ，从而 $s \geq a + b + c$ 。另一方面，容易证明 $a_x + b_x + c_x \leq x$ ， $a_y + b_y + c_y \leq y$ ， $a_z + b_z + c_z \leq z$ 。因此 $s \leq x + y + z$ 。

7.1.20. 答案：可能。

2. Helly 定理 (2)

(A. V. Akopyan 撰)

在学习本节之前，先解上一节的问题 7.1.1 和 7.1.2 会有所帮助。

平面上的子集 A 称为凸的, 如果对于其上任意两点, 它都包含连接这两点的线段。以下讨论的图形都假定是有界的。

7.2.1. Hahn-Banach 定理。(a) 设平面上给定两个互不相交的凸多边形。证明: 存在一条把它们”分离”的直线, 即这条直线不与任何一个多边形相交, 且使两个多边形位于该直线的两侧。

(b)* 将此定理推广到 n 维空间的情形。

7.2.2. Helly 定理。(a) 设一组凸多边形中任意三个都至少有一个公共点。证明: 该组中所有多边形都有一个公共点。

(b)* 将此定理推广到 n 维空间的情形。

7.2.3. 如果允许非凸多边形, 上述哪些定理不再成立? 选出所有正确的选项:

(1) Hahn-Banach 定理; (2) Helly 定理。

7.2.4. (a) 设圆上给定一组弧, 每条弧都短于半圆的长度。已知该组中任意三条弧都至少有一个公共点。证明: 所有弧都至少有一个公共点。

(b) 当弧的长度最大为多少时, 仅凭两两相交的条件就足以保证所有弧有公共点?

7.2.5. (a) 证明: 如果平面上某个子集中任意三点都能被一个半径为 R 的圆覆盖, 那么该子集的所有点都能被同样半径的一个圆覆盖。

(b)* 证明: 如果某组直线中任意三条都能被一个半径为 r 的圆相交, 那么该组中所有直线都能被一个半径为 r 的圆相交。

7.2.6. 能否把 Helly 定理推广到点对的情形? 也就是说, 问题是关于是否存在一个数 n 具有如下性质: 给定平面上的一族凸多边形, 使得对于其中任意 n 个多边形, 都存在两点, 使该子族中的每个凸多边形至少包含其中一点。那么是否存在两点, 使族中每个多边形至少包含其中一点?

7.2.7. 在直线上选取了 100 个集合 $A_1, A_2, \dots, A_{100}$, 每个都是 100 条两两不相交线段的并集。证明: 集合 $A_1, A_2, \dots, A_{100}$ 的交集是不超过 9901 条两两不相交线段的并集。(本题中, 一个点也被视为一条线段。)

7.2.8. 一条直线上有 $2k-1$ 条白色线段和 $2k-1$ 条黑色线段。已知每条白色线段至少与 k 条黑色线段相交, 每条黑色线段至少与 k 条白色线段相交。证明: 存在一条与所有白色线段都相交的黑色线段, 也存在一条与所有黑色线段都相交的白色线段。

7.2.9. 在一张长方形桌子上放有大小相同的 k 种不同颜色的硬纸板正方形, 它们的边与桌子的边平行。这些正方形的放法满足: 在任意 k 个正方形中, 总有两个可以被同一根钉子钉在桌子上。证明: 所有某一种颜色的正方形都能用 $2k-2$ 根钉子钉在桌子上。

7.2.10. 平面上给定一个有限点集 X 和一个正三角形 T 。已知集合 X 的任何由不超过 9 个点组成的子集 X' 都可被三角形 T 的两个平移所覆盖。证明: X 的所有点都可被三角形 T 的两个平移所覆盖。

建议、解答和答案

7.2.5. (a) (A. Bezmenova) 以每个点为中心作半径为 R 的圆。由于任意三点都能被半径为 R 的圆覆盖, 以这些点为顶点的任一三角形的外接圆半径都小于 R 。因此, 以一个三角形三个顶点为圆心的圆两两相

交, 即任意三个圆都相交, 从而由 Helly 定理, 所有圆都相交。以所有圆的公共点为中心、半径为 R 的圆将覆盖所有点。

7.2.8. (A. Rubashevsky) 我们对同色线段互不相交这一特殊情形给出证明。首先证明: 对于任意一对黑色线段, 都存在一条与它们都相交的白色线段。考虑两条任意的黑色线段。由假设, 每条黑色线段至少与 k 条白色线段相交。第一条黑色线段至少与 k 条白色线段相交, 第二条至少与 k 条白色线段相交。但由于白色线段总共只有 $2k-1$ 条, 由抽屉原理, 至少存在一条白色线段与它们都相交。

现在取如下两条黑色线段: 一条是左端点最靠右的, 另一条是右端点最靠左的。分别记这两条线段为 (a_1, a_2) 和 (b_1, b_2) 。注意这两条黑色线段是极值的, 即对其余任一黑色线段 (x_1, x_2) 都有 $x_1 \leq b_1, x_2 \geq a_2$ 。由上面证得的结论, 对这两条选定的线段, 至少存在一条与它们都相交的白色线段 (z_1, z_2) , 即 $z_1 \leq a_2, z_2 \geq b_1$ 。因此, 对每条黑色线段 (x_1, x_2) 都有 $x_1 \leq z_2, x_2 \geq z_1$ 。这意味着白色线段 (z_1, z_2) 与所有黑色线段都相交。类似地可证存在一条与所有白色线段都相交的黑色线段。

3. 格点多边形 (2)

(V. V. Prasolov 和 M. B. Skopenkov 撰)

这组问题围绕关于格点多边形 (也称“方格纸多边形”) 的两个漂亮定理展开: 关于此类多边形面积的 Pick 公式 (见 7.3.6), 以及更复杂的对偶多边形定理 (十二点定理)。我们依照 [Vas74] 给出第一个结果的证明, 并依照 [CRM] 给出第二个结果的证明。

格点多边形自然地出现在确定代数方程组解的个数的问题中。这一点在有趣的文章 [Kush1] 和 [Kush2] 中有探讨。对偶的概念 (与十二点定理相关) 及其与解方程的联系, 可在文章 [Tab] 及更深入的文章 [PR-V] 中找到。

关于 Pick 公式, 应当熟悉面积与极值原理 (本书第 2 章第 2 节及 [ZS] 第 5.3 节)。关于十二点定理, 熟悉半不变量 (本书第 4 章第 4 节) 和配极 ([ZS] 第 5.3 节) 也会有所帮助。

在本节中, 我们假定所有多边形都是格点多边形 (顶点是单位方格的格点)。

3.A. 方格纸上多边形的面积 (2)

我们眼前的目标是找到一种计算格点多边形面积的简单方法。从特殊情形入手。

7.3.1.。求图 1 中各多边形的面积。

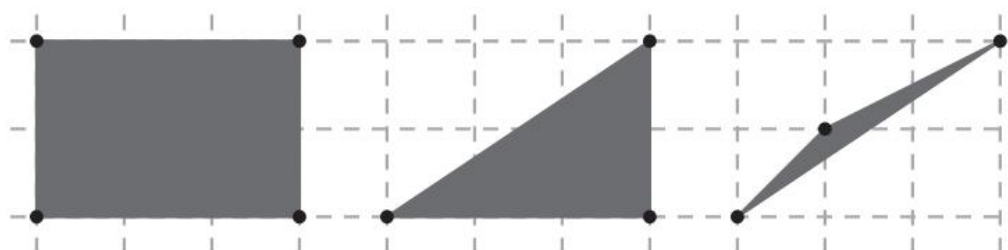


图 1

如果一个格点三角形除顶点外不包含其他格点 (既不在内部也不在边上), 则称其为本原的 (primitive)。(见图 1 中最右边的三角形。) 一个跨越 (leap, 图 2) 是指把三角形 ABC 的顶点 A 替换为 A 关于 B 的对称

点的变换。

7.3.2. 本原三角形的最长边可以多长? (1) 1; (2) $\sqrt{2}$; (3) 2; (4) $\sqrt{13}$; (5) 任意大。

7.3.3. 证明

- (a) 一个三角形经过跨越后面积不变;
- (b) 本原三角形经跨越后仍为本原;
- (c) 本原三角形要么是钝角的, 要么是直角的 (后一情形只对边长为 1, 1, $\sqrt{2}$ 的三角形才可能出现, 我们称其为最小三角形, 见图 2 左);
- (d) 对任意非最小的本原三角形, 都存在一次跨越, 使所得三角形的最长边严格小于原三角形的最长边;
- (e) 任意本原三角形都可经有限次跨越变为最小三角形;
- (f) 本原三角形的面积为 $1/2$ 。

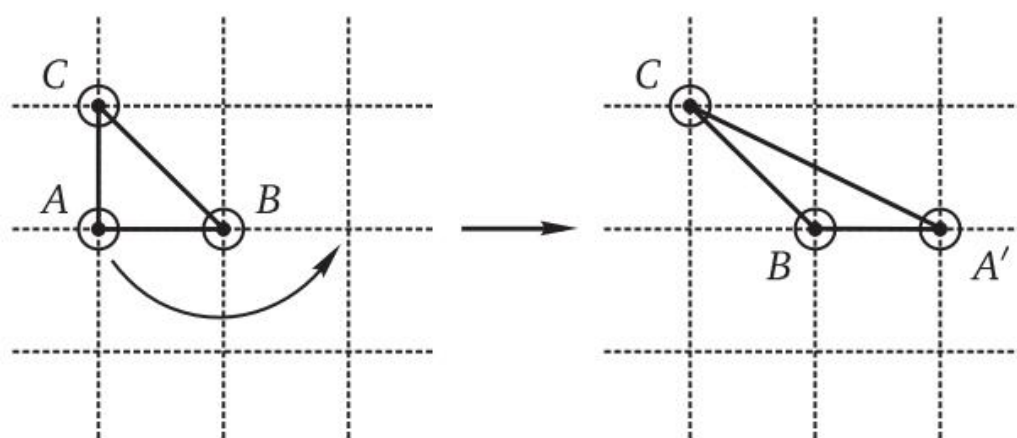


图 2

上面最后一条陈述是解决许多其他关于多边形的漂亮问题的关键。

7.3.4. 有多少种互不全等的本原四边形 (即除顶点外, 内部和边上都不含格点的四边形)?

- (1) 6; (2) 7; (3) 8; (4) 9; (5) 12; (6) 无穷多。

7.3.5. (a) 所有本原凸四边形都是平行四边形。

- (b) 是否存在不含任何内部格点的凸五边形?
- (c) 一个凸多边形恰好有一个内部格点。它最多可以有多少个顶点?
- (d) 若一个三角形除顶点外边上没有格点, 但恰好有一个内部格点, 则该点是三角形中线的交点。
- (e) 给定一个本原平行四边形, 允许取其任一边, 并将该边沿”等于”该边的向量平移。证明: 通过这样的操作, 可将一个本原平行四边形变为一个单位正方形。

现在我们来求一个内部有 i 个格点、边界上有 b 个格点 (包括顶点) 的多边形的面积 S 。

7.3.6. (a) 考虑以这 $b + i$ 个格点为顶点的多边形的一个三角剖分。它将有多个三角形?

- (b) Pick 公式: $S = i + \frac{b}{2} - 1$ 。

下面的问题专门讨论 Pick 公式的应用。

7.3.7. (a) 不存在顶点为格点的正三角形。

(b)* 哪些正多边形是格点多边形?

(c)* 对于哪些整数 n , 数 $\cos n^\circ$ 是有理数?

7.3.8. 一个国际象棋王在 8×8 棋盘上行走，每个格子恰好经过一次并回到出发点。连接王所经过格子中心的这条折线没有自交点。

- (a) 这条折线所围的面积是多少？
 (b) 它的最大长度是多少？

7.3.9.* 沿格线画一条闭合的、无自交的折线，使其经过 $p \times q$ 格点长方形的所有内部格点。

- (a) 对怎样的 p 和 q 这是可能的？
 (b) 这条折线有多长？
 (c) 它所围图形的面积是多少？

7.3.10.* (a) 设 kM 是由 M 经以原点为中心、系数为 k 的位似所得的多边形。证明公式 $2S(M) = n(2M) - 2n(M) + 1$ ，其中 $S(M)$ 是多边形 M 的面积， $n(M)$ 是多边形 M 内部及边界上的格点数。

(b) 猜想并证明空间中多面体体积的类似公式。

7.3.11 (挑战题) .* 就凸多边形顶点数的最大值，给出一个用内部格点数表示的估计。

3.B. 对偶格点多边形 (3^*)

考虑一个恰好包含一个内部格点 O 的凸格点多边形 $M = A_1 A_2 \dots A_n$ (图 3 左)。从 O 出发作向量 $\overrightarrow{OA_1}, \overrightarrow{OA_2}, \dots, \overrightarrow{OA_n}$ ，并在每条所得线段上选取离 O 最近的格点。将这些点依次相连，得到一个新的多边形 M^* ，称为原多边形的对偶多边形 (图 3 右)。

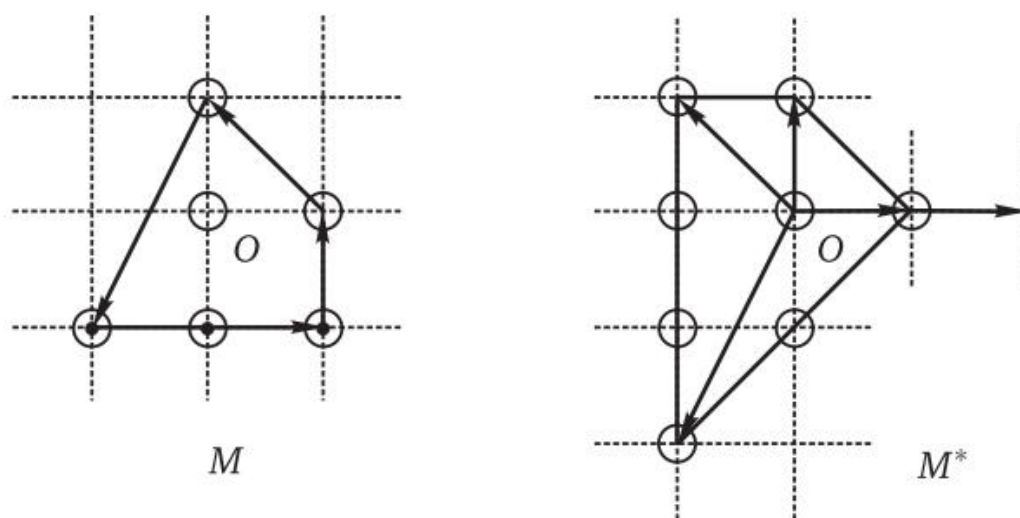


图 3

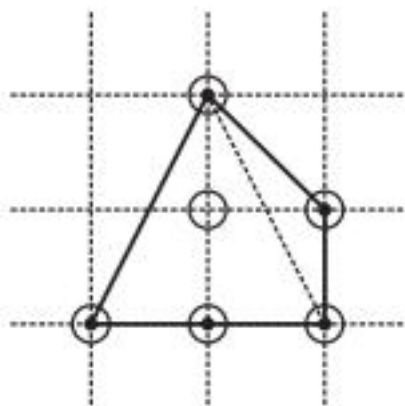
7.3.12.* 对偶多边形与如下做法所得的多边形相同：取 M 在以 O 为中心、半径为 1 的圆中的极线多边形，再绕 O 逆时针旋转 90° 。

我们的目标是给出下面这个最近才发现的结果 (见 [PR-V]) 的一个初等证明。

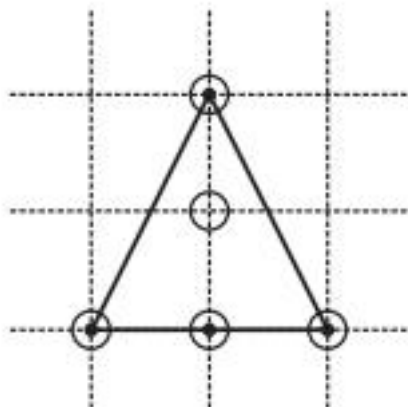
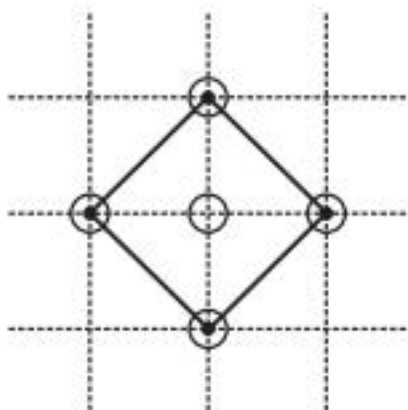
定理 (十二点定理)。设凸多边形 M 恰好有一个内部格点 O 和 b 个边界格点，且其对偶 M^* 有 b^* 个边界格点。则

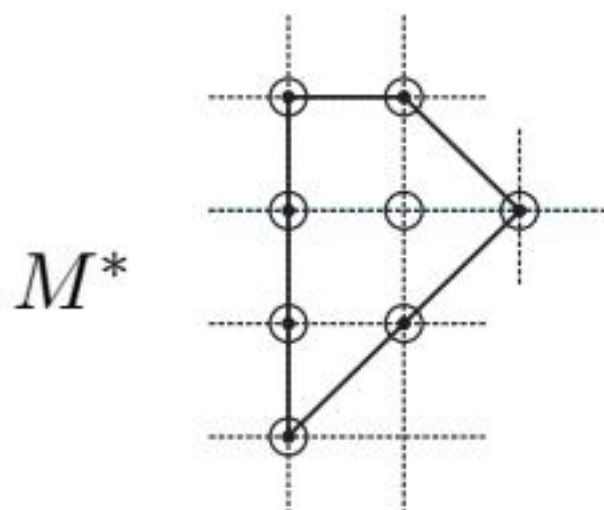
$$b + b^* = 12.$$

7.3.13. 画出图 4 中各多边形的对偶多边形。每种情形中 M^* 内部有多少个格点？ M^{**} 等于什么？ M 和 M^* 的面积有何联系？等式 $M = M^*$ 可能成立吗？凸多边形的对偶能是非凸的吗？请把你的观察和猜想表述出来，并尝试证明它们。

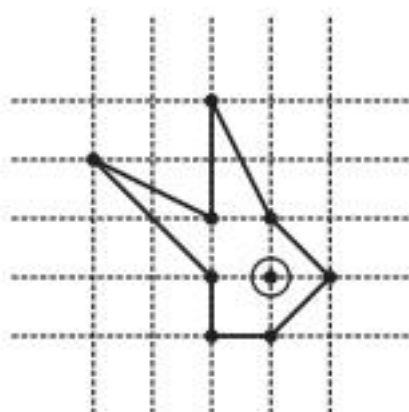


?? M

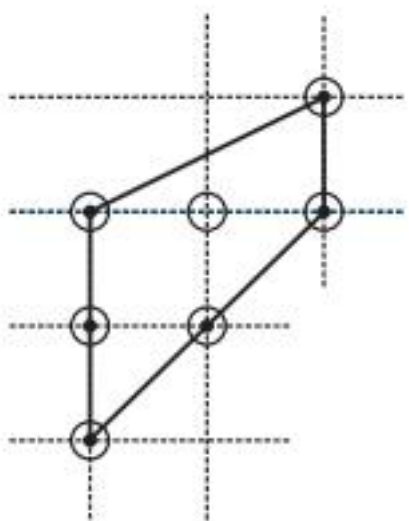




(a)



(b)



(c)

(d)

(e) 图 4

下一题应用了十二点定理。先尝试在不证明的情况下用此定理解之，然后再尝试不使用此定理解之。亦见前面的习题 7.3.5(c)。

7.3.14. 在

- (a) 一个三角形; (b) 一个凸四边形

内部恰好有一个内部格点。其边界格点数的最大值是多少?

7.3.15. 对以下情形证明十二点定理:

- (a) $b = 4$ 的平行四边形; (b) $b = 3$ 的三角形。

定义。从 M 中删去一个三角形, 是指从 M 中移除一个本原三角形, 且该三角形有两条边落在 M 的边上。例如, 从图 4(a) 的多边形中删去一个三角形, 就得到图 4(c) 的多边形。其逆操作称为添加一个三角形。

7.3.16. 下列说法是否正确: 任意两个

- (a) 图 4 中的;
(b) 无内部格点的;
(c) 凸的且恰好有一个内部格点的

多边形, 都可以通过一系列三角形的删去与添加相互得到?

7.3.17. (a) 当从 M 中删去一个三角形时, M^* 中就添加了一个三角形。

- (b) 证明十二点定理。

7.3.18.* 证明: 若 M 恰好有一个内部格点, 则 M^* 也恰好有一个内部格点。

7.3.19.* 多边形 M^{**} 由 M 经中心对称得到。

一个仿射格点变换是平面上由公式

$$\begin{cases} x' = ax + by + e, \\ y' = cx + dy + f \end{cases}$$

给出的映射, 它把格点集合映射到自身 (这意味着 a, b, c, d, e, f 是整数且 $ad - bc = \pm 1$)。如果存在一个仿射格点变换把一个多边形变为另一个, 则称这两个多边形等价。

7.3.20.* 证明: 在

- (a) 面积等于 9 的平行四边形;
(b) 恰好有一个内部格点的多边形

中, 只有有限多个两两不等价的多边形。

建议、解答和答案

7.3.1. 答案: 6, 3, $1/2$ (自左至右)。

7.3.2. 答案: (5)。

7.3.3. (a) 三角形 ABC 和 $A'BC$ 有公共底边 BC , 且由于 $AB = BA'$, 对应的高相等, 故这两个三角形的面积相等。

- (b) 设 D 是 BC 的中点。注意在以 D 为中心的中心对称下, 格点被映到自身。因此, 若三角形 ABC 是本原的, 则它在此中心对称下的像 $A''BC$ 也是本原的。类似地, 三角形 $A''BA'$ 也是本原的, 因为它由三角形 $A''BC$ 经中心对称得到。因此, 平行四边形 $A''A'BC$ 内部没有格点; 特别地, 三角形 $A'BC$ 是本原的。
- (c) 考虑一个边与格线平行、包含我们这个三角形的最小长方形。那么它的每条边上都有三角形的一个顶点。这只有当三角形至少有一个顶点与长方形的一个顶点重合时才可能。如果有三个这样的重合顶点, 则容易看出我们的三角形是最小的。如果其中有两个且是(长方形中)相对的两个, 那么显然三角形第三个顶点处的角是钝角。本原三角形的其他情形都不可能。事实上, 假设三角形与长方形有公共顶点 A , 但要么没有更多重合的顶点, 要么某个公共顶点是长方形中与 A 相邻的顶点之一。设 D 是长方形中与 A 相对的顶点, M 是三角形中与 A 相对的边的中点。那么容易看出, D 关于 M 的对称点是一个落在原三角形内部或其边上的格点。
- (d) 只需跨过钝角所在的顶点 B 即可。由于 AC 是最长边, 有 $AC > BC$ 且 $AC > AB = BA'$ 。由于角 ABC 是钝角, 它大于角 $A'BC$, 这意味着 $AC > A'C$ (因为三角形 ABC 和 $A'BC$ 的另两边分别相等)。
- (e) 跨越过程缩短本原三角形最长边的长度。这一过程不可能无限进行, 因为由勾股定理, 该边长度的平方只取整数值。由 (d), 该过程将在最小三角形处停止。
- (f) 由 (a) 和 (e) 即得。

7.3.4. 答案: 6。

7.3.5. (a) 设 $ABCD$ 为我们的四边形, $O = AC \cap BD$ 。由于 $ABCD$ 不含内部或边界格点, 三角形 ABC 和 ACD 都是本原的。由 7.3.3(f), 它们的面积都等于 $1/2$, 因此 $BO = OD$ 。类似地, $AO = OC$ 。因此 $ABCD$ 是平行四边形。

(b) 答案: 不存在。

建议。不妨设五边形 $ABCDE$ 的边上没有格点 (否则考虑一个更小的五边形)。则由 (a), $ABCD$ 是平行四边形, $BCDE$ 也是平行四边形。于是 $A = E$, 矛盾。因此所求的五边形不存在。

(c) 答案: 6。

建议。一个例子见本章图 5(e)。我们来证明最大性 (这也由十二点定理得出)。过内部格点 O 作一条不经过任何顶点的直线。它把平面分成两个区域。如果顶点数为 7 或更多, 则由抽屉原理, 其中一个区域中至少有 4 个顶点 A, B, C, D 。那么五边形 $OABCD$ 不含内部格点, 与 (b) 矛盾。这就证明了最大性。

由此特别可知, 在十二点定理中, 多边形 M 的顶点数 n 可以是 3, 4, 5, 6。

- (d) 设三角形 ABC 含唯一的内部格点 O 。则三角形 AOB 、 BOC 、 COA 都是本原的, 由 7.3.3(f) 其面积为 $1/2$ 。特别地, 这意味着直线 AO 到顶点 B 和 C 的距离相等。因此 AO 是中线, BO 、 CO 也是中线。
- (e) 由 7.3.3(e) 即得。

7.3.6. (a) 答案: $2i + b - 2$ 。

建议。用两种方法计算三角剖分中各三角形的内角之和。一方面, 它等于 $n\pi$, 其中 n 是三角形的个数。另一方面, 每个内部格点对此和贡献 2π 。边界格点处各角之和的贡献等于一个 b 边形的内角和 (其中某些角可能为 π), 即 $(b-2)\pi$ 。因此 $n\pi = 2i\pi + (b-2)\pi$ 。

(b) Pick 公式由 (a)、问题 7.3.3(f) 以及“任一多边形都可剖分为三角形”这一熟知结论得出。

这一证明在 [Vas74] 中有更详细的讨论。下面是一个更简单证明的梗概（与问题 7.3.3(f) 的解法相比；问题 7.3.3(f) 本身其实是 Pick 公式的推论）。设 $\varphi(P, M)$ 表示从格点 P “看”多边形 M 所张的角，即

$$\varphi(P, M) = \begin{cases} \angle P, & \text{若 } P \text{ 是顶点,} \\ \pi, & \text{若 } P \text{ 落在边上,} \\ 2\pi, & \text{若 } P \text{ 落在 } M \text{ 内部.} \end{cases}$$

记

$$\varphi(M) = \sum_{P \in M} \varphi(P, M),$$

其中求和取遍 M 内部及边界上的所有格点。只需证明以下陈述：

- (1) $\varphi(M) = (2i + b - 2)\pi$;
- (2) 当多边形 M 和 N 无公共内部点时, $\varphi(M \cup N) = \varphi(M) + \varphi(N)$;
- (3) 对下列多边形 M , 有 $\varphi(M) = 2\pi S(M)$:
 - (a) M 是边与格线平行的长方形;
 - (b) M 是直角边与格线平行的直角三角形;
 - (c) M 是任意三角形;
 - (d) M 是任意多边形。

7.3.7. (a), (b) 设多边形面积与其某边边长平方之比为无理数（例如正三角形就是这样）。那么这个多边形不可能是格点多边形。

事实上，如果多边形的顶点都是格点，则边长的平方是整数（由勾股定理），而面积是半整数（由 Pick 公式）；因此它们的比值是有理数。

7.3.8. (a) 答案：31。

建议。由于所有格子都被访问，由 Pick 公式，折线所围面积等于 $64/2 - 1 = 31$ （把格点取为棋盘各格的中心）。

(b) 答案： $28 + 36\sqrt{2}$ 。

第一种建议。容易构造一条路径，使 64 步中有 36 步长为 $\sqrt{2}$ （沿对角线走）。我们将证明这样的步数不会超过 36。对每条长为 $\sqrt{2}$ 的路径段，考虑以该段为对角线的单位正方形。这个正方形的一半落在王路径所围多边形区域之外。但所有这些半块所占的总面积不超过 $49 - 31 = 18$ ，因为它们不会越出 7×7 正方形的边界。因此对角线步数不超过 36。

第二种建议 (A. Tolmachev)。若一个棋盘格与棋盘边相邻，则称其为“边界”格。于是棋盘共有 28 个边界格。从一个边界格出发，考虑我们再次回到边界的第一时刻（可能经过若干步之后）。此时我们只能在原来那个边界格相邻的格子中，因为路径是闭合的且无自交点。由于相邻的边界格在棋盘上颜色不同，所以从一个相邻格走到另一个相邻格时，至少会有一步是横向或纵向的（因为若只走对角线，颜色就不会改变）。而由于总共有 28 个边界格，所以横向或纵向的步数至少有 28 步。

7.3.9. 答案：(a) 当 $p, q \geq 3$ 且 $(p-1)(q-1)$ 为偶数时；

- (b) $(p-1)(q-1)$;
 (c) $\frac{(p-1)(q-1)}{2} - 1$ 。

建议。利用奇偶性考虑和 Pick 公式。

7.3.10. (a) 直接由 Pick 公式得出 (见问题 7.3.6(b)), 也可仿照 Pick 公式的证明来证 (见解问题 7.3.6 后的注记)。

对于 (b), 可以提出几个不同的公式, 例如

$$6V(M) = n(3M) - 3n(2M) + 3n(M) - 1,$$

或

$$6V(M) = n(2M) - 2n(M) - b(M) + 3.$$

这些公式在有趣的文章 [Kush1] 中有证明, 该文还说明了如何得到所有这类公式。同一作者的文章 [Kush2] 也值得一读。

7.3.11. 设 $n(i)$ 表示具有 i 个内部格点的凸多边形顶点数的最大值。下面是 $n(i)$ 的前几个值:

i	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
...	
$n(i)$	
4	
6	
6	
6	
8	
7	
...	

公式 $n(0) = 4$ 和 $n(1) = 6$ 实际上已在问题 7.3.5(b)、(c) 中证得。为证 $n(2) = 6$, 只需过两个内部格点作一条直线, 然后利用问题 7.3.5(c) 解法中的思想。

对于更大的 i , 我们可得 $n(i)$ 的如下估计:

$$n(i) \leq 2i, \quad i \geq 3.$$

为证此, 考虑这 i 个内部格点的凸包。它要么是一条线段, 要么是一个顶点数不超过 i 的多边形。在前一情形, 利用 7.3.5(c) 的思想, 容易得到估计 $n(i) \leq 6$ 。在后一情形, 在凸包内任取一点 O (不一定是格点), 并从 O 出发过凸包的所有顶点引射线。通过选取点 O , 可保证原多边形的顶点不落在这些射线上。若顶点数 $n(i) > 2i$, 则由抽屉原理, 由射线所分出的某一区域中至少含有三个顶点。它们与属于该区域的一个凸包顶点一起, 构成一个不含内部格点的凸五边形, 与 7.3.5(b) 矛盾。

如下估计也是已知的 (但证明较复杂):

$$n(i) \leq Ci^{1/3},$$

其中 C 是某个常数。

注意一个有趣的事实: $n(5) < n(4)$ 。

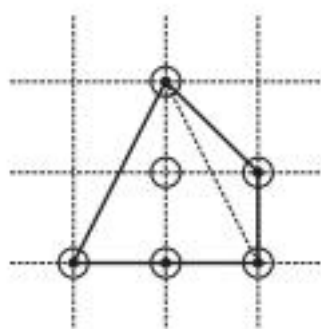
7.3.12. 利用下面这一由 7.3.3(f) 推出的结论: O 是 M 的唯一内部格点, 当且仅当对多边形 M 边界上任意两个相邻格点 A 和 B , 三角形 AOB 的面积都等于 $\frac{1}{2}$ 。

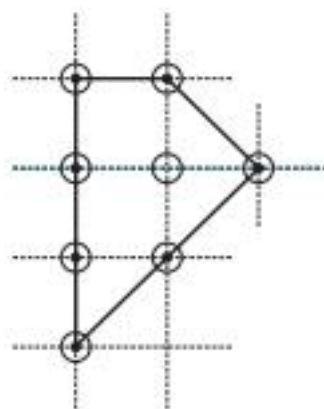
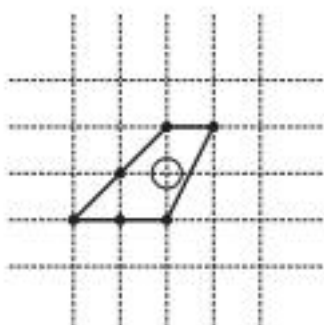
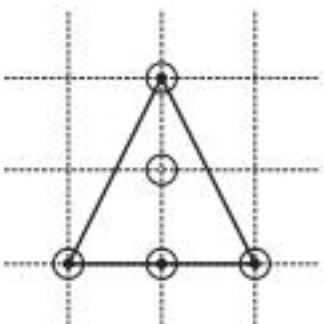
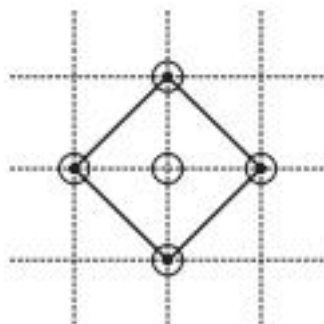
7.3.13. 见图 5(a)—(d)。图 4(e) 的多边形的对偶无定义, 因为该多边形不是凸的。也容易验证, 凸多边形的对偶多边形也是凸的。图 5(e) 给出了一个 $M = M^*$ 的例子。以下是一些观察:

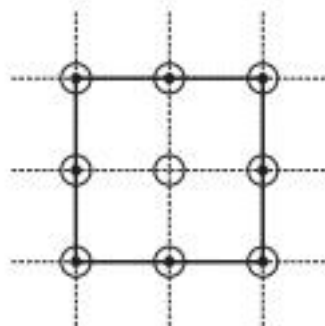
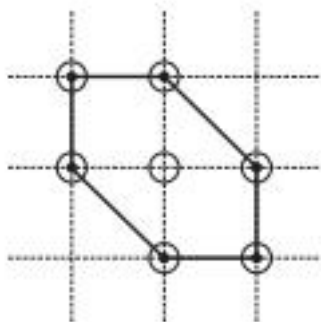
- (1) M^* 内部恰好有一个格点 (见 7.3.18);
- (2) M^{**} 由 M 经中心对称得到 (见 7.3.19);
- (3) $S(M) + S(M^*) = 6$, 它与十二点定理等价, 因为由 Pick 公式 $S(M) = i + \frac{b}{2} - 1 = \frac{b}{2}$ 。

7.3.14. (a) 答案: 9。

建议。一个例子见图 5(f)。这个例子的想法来自十二点定理。由于三角形 T 和 T^* 的边界上共有 12 个格点, 要使 T 的边界格点数最大化, 就必须使 T^* 的边界格点数最小化, 反之亦然。因此我们取一个边界上有 3 个格点的三角形, 则其对偶三角形即为所求的例子。

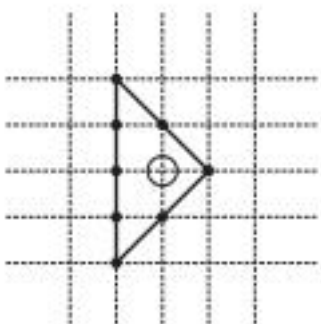
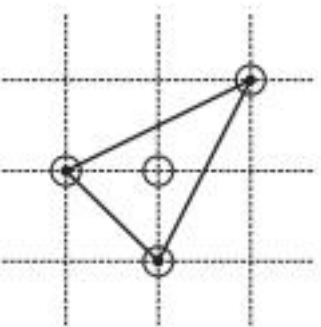




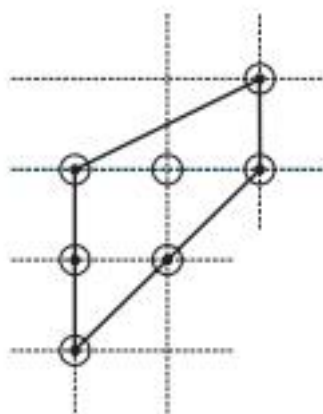


(a)

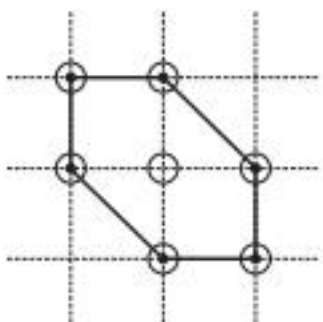
(b)



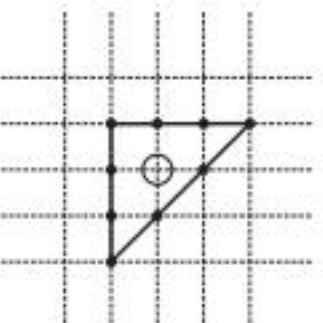
(c)



(d) 图 5



(e)



(f)

数 9 的最大性当然可由十二点定理得出。我们给出一个独立的证明 (图 6)。若三角形每条边上不含顶点之外的格点不超过 2 个, 则无需证明。考虑三角形某条边 (设为 AB) 上至少含有 3 个格点的情形 (这种情形确实可能, 见图 5(c))。只需证其余每条边上至多有一个格点。假设不然, 例如 AC 上至少有 2 个格点。在其中选取离 A 最近的格点 D 。作 $DE \parallel AB$, 其中 $E \in BC$ 。在边 AB 上选取离 A 最近的格点 F 。考虑线段 DE 上的点 G 和 H , 满足 $DG = AF$, $GH = AF$ 。它们显然是格点。由于格点把 AB 和 AC 分成相等的线段, 有 $CD : CA \geq \frac{2}{3}$ 和 $AF : AB \leq \frac{1}{4}$ 。利用相似三角形, $DE : AB \geq \frac{2}{3}$ 。由此 $DH < DE$, 即 G 和 H 落在三角形内部, 矛盾。这证明了 9 是最大值。

(b) 答案: 8。

建议。一个例子见图 5(b)。

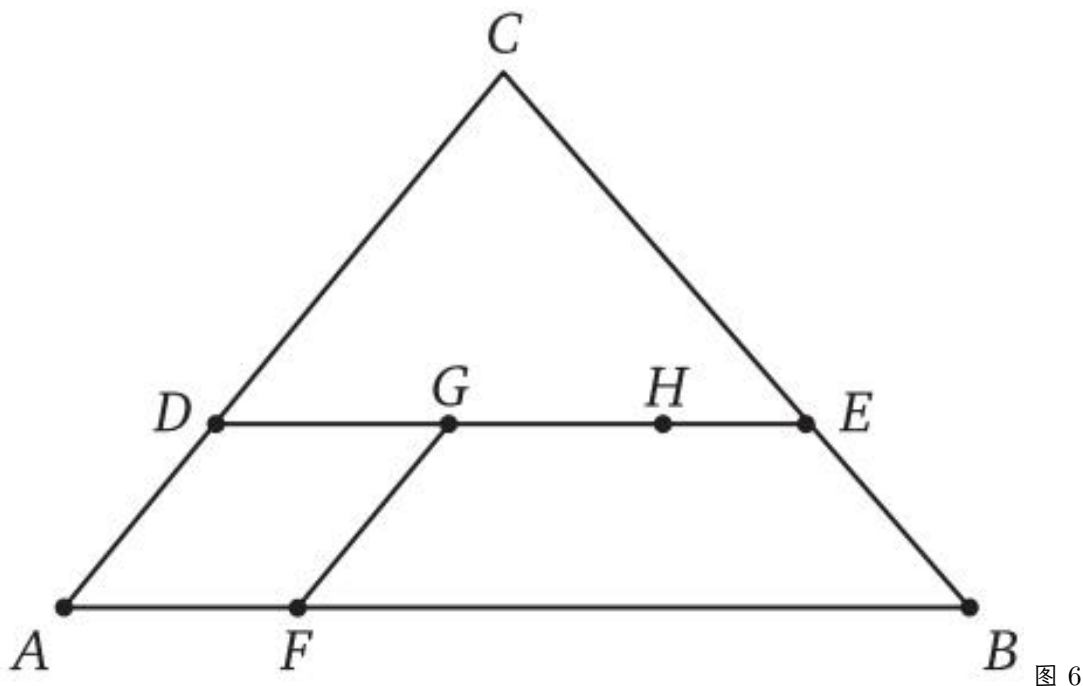


图 6

7.3.15. (a) 解 (见 [CRM], 陈述 (1) 的证明)。设 $M = ABCD$ 为平行四边形。则 $O = AC \cap BD$, 因为 O 关于 $AC \cap BD$ 的对称点是格点且落在 $ABCD$ 内部, 从而等于 O 。容易看出 M^* 是一个平行四边形, 其各边分别由对角线 AC 和 BD 经向量 $\pm \overrightarrow{OB}$ 和 $\pm \overrightarrow{OA}$ 平移得到。由于这些对角线上只有一个格点 O , 平行四边形 M^* 的每条边上都有一个不是顶点的格点。因此 $b + b^* = 4 + 8 = 12$ 。

(b) 由 7.3.5(d), 格点 O 是三角形 ABC 中线的交点。熟知

$$\begin{cases} \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA} = 3\overrightarrow{AO}, \\ \overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{BO}, \\ \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{BC} = 3\overrightarrow{CO}. \end{cases}$$

而左边的向量正是对偶三角形各边的向量。因此对偶三角形是由向量 $\overrightarrow{AO}$ 、 $\overrightarrow{BO}$ 、 $\overrightarrow{CO}$ 所构造的三角形经系数为 3 的位似得到。由于线段 AO 、 BO 、 CO (除端点外) 不含格点, 对偶三角形的每条边都恰好含有 2 个 (不含顶点的) 格点。因此 $b + b^* = 3 + 9 = 12$ 。

7.3.16. 三个问题的答案都是”是”。(a) 可由 (c) 得出。

(b) 只需证明: 从一个给定的无内部格点的多边形出发, 通过一系列三角形的添加和删去, 可以得到一个最小本原三角形 (见 7.3.3(c))。考虑以多边形所有边界格点为顶点的三角剖分。剖分中的所有三角形都是本原的。其中, 由问题 7.3.3 之前的相应结论 (注: 此处原文为”problem 3.1.4”), 存在一个”极端”三角形, 即与原多边形共享两条边的三角形。把它删去。继续这个过程, 直到只剩一个本原三角形。剩下只需利用问题 7.3.3(e), 因为本原三角形的跨越恰是先添加一个三角形、再删去原三角形的结果。

(c) 我们先证明一个引理:

引理 (见 [CRM], 陈述 (3))。从任一多边形 M 出发, 通过一系列三角形的删去/添加, 可以得到一个 $b = 4$ 、 $i = 1$ 的平行四边形。

证明。把多边形 M 边上的所有格点都视为顶点 (其角可能为 180°)。这不会改变 M^* 的定义, 也不会改变三角形的删去/添加过程。

先设 M 有一条不过 O 的对角线。沿此对角线切开 M ，并考虑不含 O 的那一部分。该部分必含一个形如 $A_{k-1}A_kA_{k+1}$ 的本原三角形。因此，通过删去这个三角形，可以减小 b 的值。尽可能继续此过程。显然，找不到所需对角线的情况只有三种：

- (1) $b = 4$, $M = ABCD$ 是四边形, $O = AC \cap BD$ 。由于线段 OA 、 OB 、 OC 、 OD 都不含格点，有 $OA = OC$ 且 $OB = OD$ ，即 $ABCD$ 就是所求的平行四边形。
- (2) $b = 4$, $M = ABCD$ 是一个三角形 (原文如此)，其中一个角 (设为 $\angle BCD$) 是直角。此时设 D' 为 D 关于 O 的对称点， E 为 $D'B$ 的中点。所求的操作序列为

$$ABCD \rightarrow AEBCD \rightarrow AD'EBCD \rightarrow AD'ECD \rightarrow AD'CD \quad (\text{图 } 7).$$

- (3) $b = 3$, $M = ABC$ 。此时以 A' 和 C' 分别记顶点 A 和 C 关于 O 的对称点。则所求的序列为

$$ABC \rightarrow AC'BC \rightarrow AC'BA'C \rightarrow AC'A'C \quad (\text{图 } 7),$$

引理证毕。

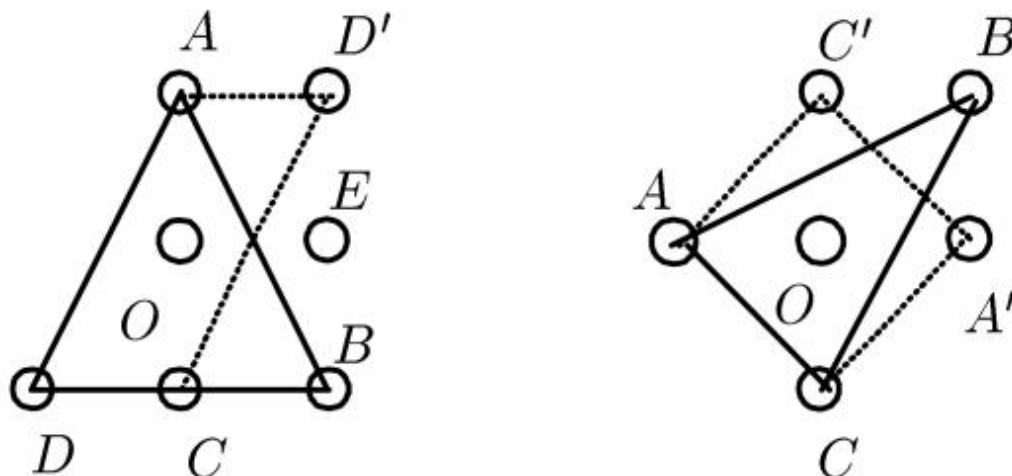


图 7

为解决问题，只需证明：从任一 $b = 4$ 、 $i = 1$ 的平行四边形出发，通过一系列三角形的删去/添加，可得到图 4(b) 所示的平行四边形。设 $ABCD$ 为我们的平行四边形。三角形 AOB 是本原的。若它是最小的，则我们的平行四边形与图 4(b) 的平行四边形全等。否则，考虑把三角形 AOB 变为最小三角形的那一串跨越 (见 7.3.3(f))，并在每一步把三角形 AOB “加倍” 成一个平行四边形。容易看出，如此相继形成的任意两个平行四边形都可以通过一系列三角形的删去/添加相互得到。我们的论断证毕。

7.3.17. (a) 解 (见 [CRM], 陈述 (2) 的证明)。再次把 M 边上的所有格点都视为顶点 (其角可能为 180°)。不妨设从 M 中删去的是本原三角形 $A_1A_2A_3$ 。我们来证明这将导致在 M^* 中添加一个本原三角形 $A_{12}A_{13}A_{23}$ ，其中记号 A_{kl} 表示 $\overrightarrow{OA_{kl}} = \overrightarrow{A_kA_l}$ (图 8)。特别地，若 $l = k + 1$ ，则 A_{kl} 是多边形 M^* 的一个顶点。

删去三角形 $A_1A_2A_3$ 。则顶点 A_{12} 和 A_{23} 从 M^* 中消失，但会添加一个新顶点 A_{13} 。还需把 A_{13} 用线段与 A_{n1} 和 A_{34} 连接。我们证明点 A_{12} 和 A_{23} 落在这些线段上。事实上，由于 O 是 M 内部唯一的格点，三角形 A_1OA_3 、 A_2OA_3 、 A_4OA_3 都是本原的。由 Pick 公式，它们的面积都等于 $1/2$ 。由于它们有公共底边 OA_3 ，向量 $\overrightarrow{A_1A_3}$ 、 $\overrightarrow{A_2A_3}$ 、 $\overrightarrow{A_4A_3}$ 在 OA_3 的垂线方向上的投影相等。由此可知点 A_{13} 、 A_{23} 、 A_{34}

共线, 且由于 M 是凸的, A_{23} 落在另两点之间。类似地可证 A_{12} 落在线段 $A_{n1}A_{13}$ 上。因此 M^* 的变换归结为向其添加三角形 $A_{12}A_{13}A_{23}$ 。

注意三角形 $OA_{12}A_{13}$ 由本原三角形 $A_1A_2A_3$ 经平移得到, 而 $OA_{23}A_{13}$ 由其经中心对称得到。因此三角形 $A_{12}A_{13}A_{23}$ 是本原的, 得证。

(b) 由 (a) 可知, 在删去/添加一个三角形时, $b + b^*$ 的值不变。由解题过程中用到的问题 7.3.16(c) 的引理, 这个多边形可通过一系列三角形的删去/添加化为一个 $b = 4$ 的平行四边形。对此种平行四边形, $b + b^* = 12$ (见 7.3.15(a))。十二点定理证毕。

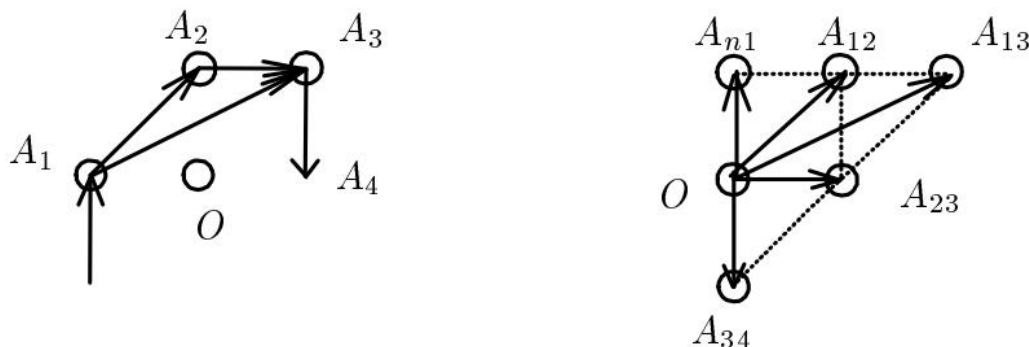


图 8

7.3.18. 假设 M^* 内部有一个异于 O 的内部格点 Q 。那么它落在某个三角形 AOB 内部, 其中 A 和 B 是多边形 M 的一对相邻顶点。由 Pick 公式, 此三角形的面积不小于 $3/2$ 。而且, 它等于 $3/2$ 仅当 Q 落在中线 OK 上时 (由问题 7.3.5(d))。由 M^* 的定义, M 的边界上有三个格点 D, E, F , 满足 $\overline{DE} = \overline{OA}$ 且 $\overline{EF} = \overline{OB}$ 。三角形 DEF 的面积等于三角形 AOB 的面积, 即不小于 $3/2$ 。若它大于 $3/2$, 则由 Pick 公式, 在 DEF 内部或在边 DF 的内部至少有两个格点。若面积等于 $3/2$, 则 $DF \parallel OK \parallel OQ$ 。但 $DF = 2OK > 2OQ$, 这同样推出在边 DF 的内部至少有两个格点。

由于 M 是凸多边形, 有两种可能: 要么 DF 落在 M 内部, 要么 DF 是多边形 M 边界的一部分。前一情形下, M 必含至少两个内部格点。后一情形下, $M = DEF$ 也不可能恰好含一个内部格点。事实上, M 被分成三个或更多以 D 为顶点、且由跨越相互得到的三角形; 由问题 7.3.3(b), 这些三角形要么全是本原的, 要么全不是本原的。我们得到矛盾。因此, 这样的格点 Q 不可能存在。

7.3.19. 利用 7.3.12。

7.3.20. (b) 证明所依据的思想与本原多边形的分类 (见 [PR-V]) 相同。恰好含一个内部格点的凸多边形的分类在 [Kh] 中有讨论 (但未给证明)。结果表明, 在格点的仿射变换下, 这种多边形只有 16 个。

4. 直线上的抽屉原理 (3) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

7.4.1. 在数轴上每个整数点处开有一个宽 0.01 的洞。一只兔子沿数轴跳跃, 从零点出发, 每次跳 $\sqrt{2}$ 。证明: 迟早兔子会掉进洞里。

7.4.2. Kronecker 稠密性引理。(a) 在平面上整数格点的每一点处都坐着一只兔子 (兔子是半径为 0.01 的圆)。一位猎人站在点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 处, 沿斜率为无理数的方向射击。证明: 他至少会打中一只兔子。

换言之: 若直线斜率为无理数, 则它可任意地接近格点。

(b) 若斜率为有理数, 则当兔子尺寸足够小时, 可以把猎人放在这样的位置, 使他打不中任何一只兔子。

(c) 一块(平面)田地上栽满了花(即以格点为中心、半径为 0.01 的圆)。一匹马沿一条直线方向匀速驰过田野, 每一步沿向量 $(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 跳跃一次。证明: 它必定至少撞倒一朵花。

7.4.3. (a) 证明 $\log_{10} 2$ 是无理数。

(b) 证明 2^n (对于适当选取的 n) 可以以任意给定的数码组合开头。

7.4.4. 求 2^n 以数码 1 开头的概率。更严格地说: 设 a_n 表示在 1 到 n 之间以 1 开头的 2^k 的个数 k 。证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ 存在, 并求出它。(此处所用极限的定义见 [Sko, §7.3, “Concrete limit theory”。])

7.4.5. 证明存在无穷多对整数 m 和 n , 使得 $|\sqrt{2} - \frac{m}{n}|$ 小于 (a) $\frac{1}{2n}$; (b) $\frac{1}{999n}$; (c) $\frac{1}{n^2}$; (d)* $\frac{1}{\sqrt{5}n^2}$ 。

7.4.6.* (a) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在一组可数个区间, 其长度之和小于 ε , 使得: 若 α 不属于其中任一区间, 而 c 为任意正数, 则存在 $m, n \in \mathbb{Z}, n > 0$, 使得 $|\alpha - \frac{m}{n}| < \frac{1}{cn^{2+\varepsilon}}$ 。

(严格表述: 对任意 $\varepsilon > 0$, 不被 $(2 + \varepsilon)$ 逼近的实数所成之集测度为 0。)

(b) Hurwitz-Borel 定理。对任意无理数 α , 存在无穷多个 $m/n \in \mathbb{Q}$, 使得 $|\alpha - \frac{m}{n}| < \frac{1}{n^2\sqrt{5}}$ 。

(c) Hurwitz-Borel 定理中的 $\sqrt{5}$ 不能再放大: 对任意 $c > \sqrt{5}$, 都存在无理数 α , 使得不等式 $|\alpha - \frac{m}{n}| < \frac{1}{cn^2}$ 仅对有限多个 $m/n \in \mathbb{Q}$ 成立。

建议、解答与答案

7.4.3. 本题在 [Bol78] 和 [Ar98] 中有讨论。

7.4.5. (b) 对任意正整数 N, k 和任意无理数 α , 至少存在 k 个不同的分数 $m/n \in \mathbb{Q}$, 满足 $n \leq Nk$ 且 $|\alpha - \frac{m}{n}| < \frac{1}{Nn}$ 。细节见下面问题 7.5.14 的提示。

5. 抽屉原理及其在几何中的应用 1 (3) (I. V. Arzhantsev 撰)

图形的面积

如果一个平面图形 A 可以被切成有限个三角形, 就称它为**简单图形**。它的面积 $S(A)$ 定义为相应各三角形面积之和。

回忆一下: 点 $(x_0, y_0) \in A$ 称为 A 的**内点**, 若存在一个以 (x_0, y_0) 为心、整个含于 A 中的圆。

容易验证, “面积”这一函数在简单图形的集合上具有以下性质:

- 若 A 有内点, 则 $S(A) > 0$;
- 若 A 是简单图形 A_1 与 A_2 的并集, 且二者无公共内点, 则 $S(A) = S(A_1) + S(A_2)$;
- 全等的图形面积相等;
- 单位正方形的面积为 1。

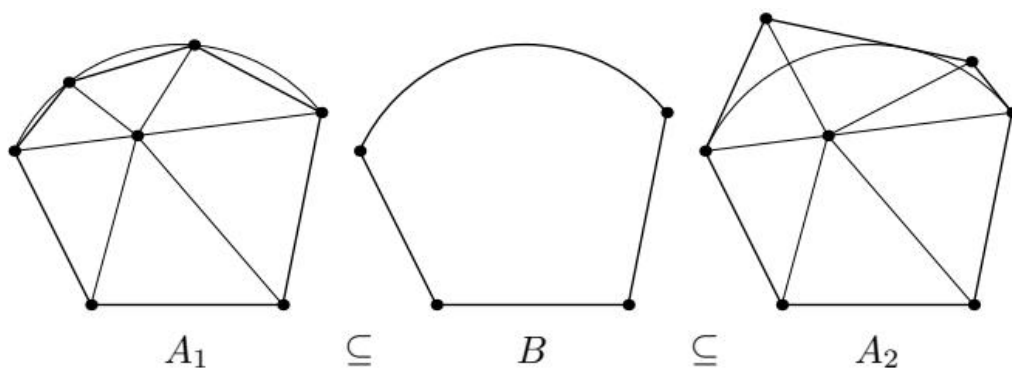


图 9

更一般地, 平面集合 B 称为**可测的**, 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在简单图形 A_1 和 A_2 , 使得 $A_1 \subseteq B \subseteq A_2$ 且 $S(A_2) - S(A_1) < \varepsilon$ (见图 9). 对于可测集, 同样可以定义面积的概念, 并证明: 面积是可测集集合上唯一具有上述四条性质的函数。

注意, 并非每个平面集合都是可测的 (例如见问题 7.5.2). 想进一步了解面积概念及其推广的读者, 可参阅 [Leb].

7.5.1. 证明: 其边界由有限条线段和圆弧构成的**有界**图形是可测的。

回顾: 若一个平面集合包含在某个圆内, 则称它为**有界的**。

7.5.2. 证明: 任何可测集都是有界的。

关于面积的抽屉原理

下面的几何命题类似于著名的“抽屉原理”, 因此通常称为**几何抽屉原理**或**关于面积的抽屉原理**。

7.5.3. 关于面积的抽屉原理. 设 A 是可测集, $A_1, \dots, A_m$ 是 A 的可测子集. 设

$$S(A) < S(A_1) + S(A_2) + \dots + S(A_m).$$

则 $A_1, \dots, A_m$ 中至少有两个集合有公共内点。

提示. 反设这些集合没有公共内点, 则

$$S(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) = S(A_1) + S(A_2) + \dots + S(A_m).$$

由于 $A_1, \dots, A_m \subseteq A$, 且余集 $A - (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m)$ 也可测, 故

$$S(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m) \leq S(A),$$

矛盾。

7.5.4. 设 A 是可测集, $A_1, \dots, A_m$ 是 A 的可测子集. 设对于某个满足 $n < m$ 的正整数 n , 有

$$nS(A) < S(A_1) + S(A_2) + \dots + S(A_m).$$

则 $A_1, \dots, A_m$ 中至少有 $n+1$ 个集合有公共内点。

提示。若没有 $n+1$ 个集合共用一个内点，则 $A_1 \cup \dots \cup A_m$ 的每个内点在和

$$S(A_1) + S(A_2) + \dots + S(A_m)$$

中被”计入”不超过 n 次，从而

$$S(A_1) + S(A_2) + \dots + S(A_m) \leq nS(A).$$

7.5.5. 一个单位正方形内有一个面积大于 $\frac{1}{2}$ 的集合。证明：该集合中存在两点关于正方形中心对称。

7.5.6. 球面上一个集合的面积大于球面积的一半。证明：该集合覆盖球面上一对对径点（直径上相对的两点）。

Blichfeldt 定理与 Minkowski 定理

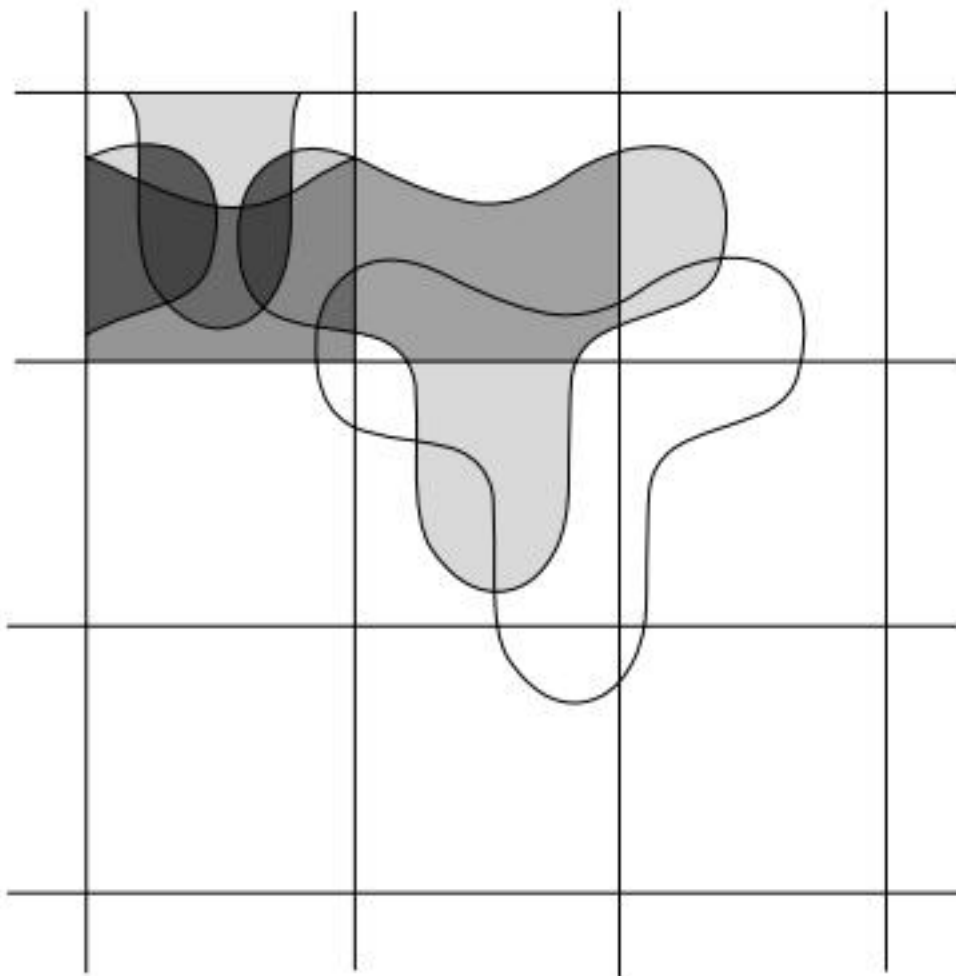
在平面上取定一个直角坐标系，过每个整坐标点作两条分别平行于两坐标轴的直线。所得的直线系统称为**整数格**（整数网格），整坐标点称为**格点**。整数格把平面分割成单位正方形。

考虑整数格与一个可测平面集合。该集合所覆盖的格点数不仅取决于集合的形状，还取决于它的位置。例如，存在面积任意大却不覆盖任何格点的集合（试举例！）。

7.5.7. Blichfeldt 定理。设 A 是坐标平面上面积大于 n 的可测集。则可以平移 A ，使它至少覆盖 $n+1$ 个格点。

提示。整数格把 A 切成有限多块（图形 A 是有界的！）。条件 $S(A) > n$ 说明块数不少于 $n+1$ 。把我们的图形所”触及”的所有正方形单元叠放在”同一摞”里（见图 10）。这样在一个单位正方形内部至少得到 $n+1$ 个图形，总面积大于 n 。

对单位正方形应用问题 7.5.4 可知，存在一点 P 属于我们集合中至少 $n+1$ 块。只需将 A 沿连接 P 与该格点的向量平移即可。

图 10 对于 $n =$

1, Blichfeldt 定理可改写为:

7.5.8. 设 A 是坐标平面上面积大于 1 的可测图形。则 A 中存在两个不同的点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 使得 $x_2 - x_1$ 和 $y_2 - y_1$ 都是整数。

回顾: 若对于平面图形 A 中任意两点, 连接它们的线段都整个地含于 A 中, 则称 A 为**凸图形**。

下面这条定理属于德国数学家 Hermann Minkowski, 它出现在几何数论中。

7.5.9. Minkowski 定理。设 A 是面积大于 4 的凸可测集, 且关于原点对称。则 A 中存在一个不同于原点的整坐标点。

提示。对 A 施行以原点为心、系数为 $\frac{1}{2}$ 的位似变换, 得到集合 B , 其面积大于 1。由 Blichfeldt 定理, B 中存在不同的点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 使得 $x_2 - x_1$ 和 $y_2 - y_1$ 都是整数。由对称性, $(-x_1, -y_1)$ 也在 B 中; 再由 B 的凸性, 连接 $(-x_1, -y_1)$ 与 (x_2, y_2) 的线段的中点 O 也在 B 中。点 O 的坐标为 $(\frac{x_2 - x_1}{2}, \frac{y_2 - y_1}{2})$ 。因此, 坐标为 $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$ 的点在 A 中。

7.5.10. 举例说明: Minkowski 定理中的条件 $S(A) > 4$ 不能换成 $S(A) \geq 4$ 。

7.5.11. 设 A 是坐标平面上面积小于 n 的可测集。证明: 可以平移 A , 使它至多覆盖 $n - 1$ 个格点。

7.5.12. 设 A 是关于原点对称、面积大于 $4n$ 的凸可测集。证明: A 中至少含有 $2n + 1$ 个格点。

关于无理数逼近的 Dirichlet 定理

7.5.13. Dirichlet 定理。对任意无理数 α 和任意正整数 s , 存在整数 x 和 y , 使得 $0 < x \leq s$ 且

$$|\alpha x - y| < \frac{1}{s}.$$

提示。这里给出一个利用 Minkowski 定理的证明梗概。直接的证明可按问题 7.5.14 的提示得到。考虑

$$A = \left\{ (x, y) : |\alpha x - y| < \frac{1}{s}, |x| \leq s + \frac{1}{2} \right\}.$$

该集合是一个平行四边形, 面积为

$$\frac{2}{s} \cdot 2\left(s + \frac{1}{2}\right) = 4\left(1 + \frac{1}{2s}\right) > 4.$$

该图形关于原点凸且对称 (见图 11)。Minkowski 定理断言 A 中存在一个不同于 $(0, 0)$ 的整坐标点。不妨设该点的第一坐标为正 (请说明理由!)。定理得证。

7.5.14. 证明: 对任意无理数 α 和正整数 s , 存在有理数 $\frac{m}{n}$, 使得 $0 < n \leq s$ 且 $\left|\alpha - \frac{m}{n}\right| < \frac{1}{ns}$ 。

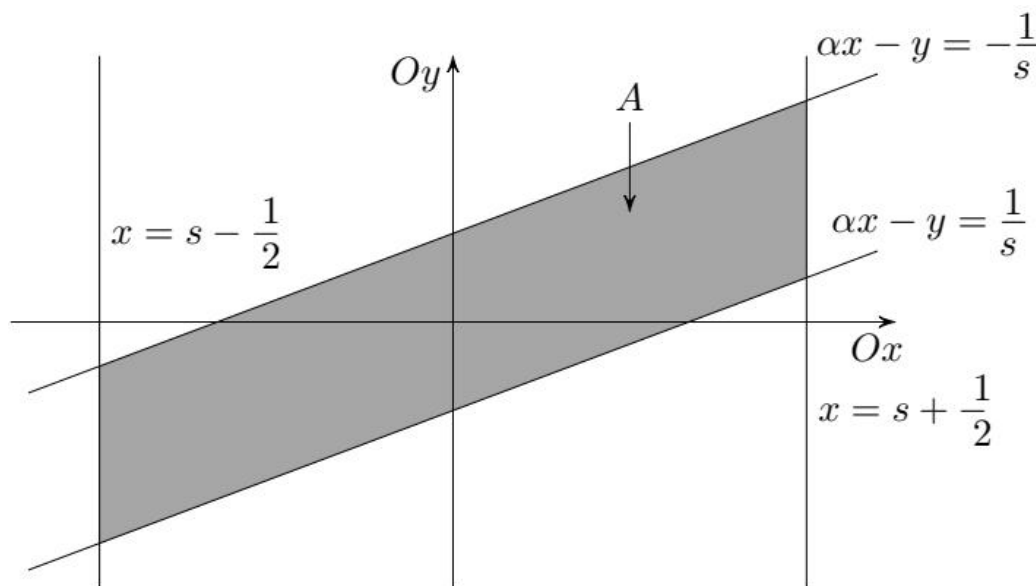


图 11

7.5.15. 证明: 对任意无理数 α , 存在无穷多个有理数 $\frac{m}{n}$, 使得

$$\left|\alpha - \frac{m}{n}\right| < \frac{1}{n^2}.$$

建议、解答与答案

7.5.1. 给定一个圆盘, 既可作它的外切正 n 边形, 也可作它的内接正 n 边形。当 n 充分大时, 这两个多边形面积之差可任意小。从而圆盘和圆盘上的弓形都是可测的。

7.5.2. 任何简单集合显然是有界的。由于可测集合于一个简单集合之中, 故它也是有界的。

7.5.5. 设 F 为给定图形, F' 为它关于正方形中心的对称图形。则 $S(F) + S(F') > 1$, 由关于面积的抽屉原理 (问题 7.5.3), 存在一点 $X \in F \cap F'$ 。显然, X 与 X 的对称点 X' 即为所求的一对。

7.5.6. 考虑给定图形关于球心的对称图形, 重复上一题的论证。

7.5.10. 考虑开正方形 $\{(x, y): |x| < 1, |y| < 1\}$ 。

7.5.11. 注意, 半开正方形 $-k \leq x, y < k$ 沿任何向量平移后都恰好覆盖 $4k^2$ 个格点。取 k 足够大, 使 A 含于某个这样的半开正方形 K 中。由 Blichfeldt 定理, 可平移集合 $K - A$ 使它至少覆盖 $4k^2 - n + 1$ 个格点。由于这些格点都落在正方形 K 的平移象中, 故 A 的象至多覆盖 $n - 1$ 个格点。

7.5.12. 对 A 施行以原点为心、系数为 $\frac{1}{2}$ 的位似变换, 得到图形 B , 其面积大于 n 。由 Blichfeldt 定理, B 中存在不同的点 $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, 使得所有差 $x_i - x_j$ 与 $y_i - y_j$ 都是整数。不妨设 $x_0 \geq x_1 \geq \dots \geq x_n$, 且在所有 $x_i = x_0$ 的点 (x_i, y_i) 中, 第二坐标的最大值为 y_0 。如同 Minkowski 定理的证明那样, 可证 A 中含有不同的点 $(0, 0), (x_0 - x_i, y_0 - y_i), (x_i - x_0, y_i - y_0)$ 。

7.5.14. 只需将 Dirichlet 定理中不等式两边同除以 x 。

另一法可不借助几何考虑来解本题: 考虑 $\alpha, 2\alpha, \dots, s\alpha$ 的小数部分, 把线段 $[0, 1]$ 分成 s 等份。有两种情形。

1. s 个线段中每一个恰好含有 $\alpha, 2\alpha, \dots, s\alpha$ 中的一个。则对某个 $n \leq s$ 有 $\{n\alpha\} < 1/s$, 所求的数为 m/n , 其中 $m = [n\alpha]$ 。
2. $n_1\alpha$ 与 $n_2\alpha$ 的小数部分落在同一线段内。则所求的数为 m/n , 其中 $m = |[n_1\alpha] - [n_2\alpha]|, n = |n_1 - n_2|$ 。

6. 相空间 (3) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

非正式地说, 一个系统的**相空间**是指其所有可能状态构成的集合。

例如, 状态为一个实数的系统, 其相空间是一条直线。由实数的有序对组成的系统, 其相空间是平面。若坐标被限制在某些区间内, 则相空间为一个矩形。

相空间的思想对于定义几何概率是不可或缺的 (见第 6 章第 2 节及 [Vas91])。

7.6.1. Konstantinov 的大车问题。从 A 到 B 有两条除端点外不相交的道路。已知用长度小于 $2L$ 的绳子连接的两辆大车 (视为点) 能沿这两条不同的道路分别从 A 行至 B 而不拉断绳子。问: 若两辆半径为 L 的圆形大车沿这两条道路相向而行, 能否通过?

7.6.2. 量杯分水。三个容器容积分别为 6、7、12 升。两个较小的容器已装满。问能否把 9 升液体倒入最大的容器?

7.6.3. 外”台球”。(a) 考虑平面上一个正方形, 正方形外有一点 A_1 , 到正方形中心的距离为 a 。从 A_1 引一条直线, 与正方形恰在一点 B_1 处相交。将起点 A_1 关于点 B_1 对称反射, 得到点 A_2 。再从 A_2 引一条新的直线, 与正方形恰在异于 B_1 的一点 B_2 处相交 (设这样的直线存在)。将 A_2 关于 B_2 反射得到 A_3 , 如此继续。设每一步都能引一条直线以继续此过程。问: A_n 到正方形中心的距离最终能否超过 $1\,000\,000 \cdot a$?

(b)* 若把正方形换成任意多边形, 情形如何?

7.6.4. 三个行人在平面上沿直线道路行走, 各自速度恒定。证明: 若在任意三个时刻三人的位置共线, 则它们始终共线。

7.6.5. 莫斯科有 7 座高层建筑。一位来访的数学家想找一个点，从该点看去这 7 座建筑按给定的顺序排列（从莫斯科国立大学开始，顺时针方向）。对于任意给定的顺序，这是否总能做到？

7.6.6. 平面上标有 N 条直线，其中任意三条不共点，任意两条不平行，且它们交点中任意三个要么不共线，要么位于某条已标直线上。称平面上的一条直线为**好的**，若它不经过任何已标直线的交点。问：添加一条好的直线共有多少种不同的方法？如果一种方法可以通过连续地移动一条新的直线（始终保持它是好的）而变成另一种方法，则视二者为同一种。

7.6.7. 单位球面上有一条曲线（由若干段圆弧组成），长度小于 π 。证明：存在一个大圆不与此曲线相交。

7.6.8. 单位球面上有一条曲线（由若干段圆弧组成），长度大于 $k\pi$ 。证明：存在一个大圆与此曲线至少相交于 k 个点。

7.6.9. 给定一个面积为 1 的多边形以及平面上 1000 个点。证明：可以沿一个长度小于 $\sqrt{\frac{1000}{\pi}}$ 的向量移动该多边形，使它不覆盖任何一个给定点。

7.6.10. 单位正方形内有一条长度大于 1000 的折线路径。证明：存在一条水平或竖直直线，与此路径至少相交于 500 个点。

7. 线性变差 (3) (A. Ya. Kanel-Belov 撰)

本节各题中，**线性**的概念居于中心地位。

线性函数是形如 $f(x) = ax + b$ 的函数，其中 a, b 为实数。

线性函数的重要性质：

- 线性函数要么始终递增，要么始终递减，要么恒为常数；
- 线性函数在一个区间的端点处取得最大（最小）值。

7.7.1. 顶点在平行四边形边界上的三角形，其面积不超过该平行四边形面积的一半。

7.7.2. 证明：五边形 $ABCDE$ 的面积小于三角形 ABC 、 BCD 、 CDE 、 DEA 、 EAB 的面积之和。

7.7.3. 一个圆内有 n 个互不重叠的三角形。这些三角形的总面积与圆面积之比的最大值是多少？

7.7.4. 设 $0 < a_0 < a_1 < \dots < a_n$ 。证明：表达式

$$a_0 + a_1 \cos x + \dots + a_n \cos nx$$

（称为三角多项式）在区间 $[0, \pi]$ 上恰好对 n 个 x 值等于 0。

7.7.5. 一位疯狂的建筑师有 n 块相同的长方体砖。他想搭一座尽量向水平方向延伸的 n 层塔。每层恰好由一块水平放置的砖构成。对每个 $k = 1, \dots, n$ ，第 k 层上方所有砖的整体重心在水平面上的投影应落在第 k 层的砖上。整座塔在水平方向上最长能伸多远？

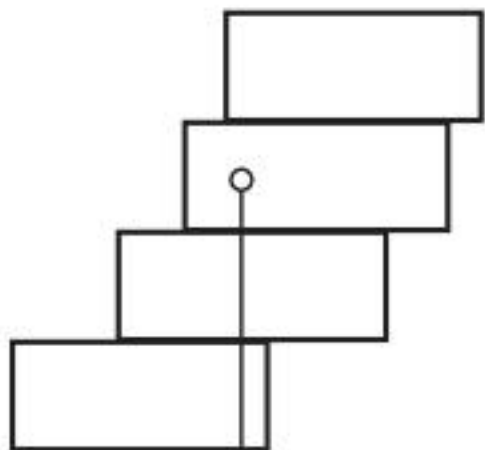


图 12

7.7.6. 两位旅行者决定游览俄罗斯的所有城市。他们各自独立出发，且可能从不同的城市出发。第一位旅行者每离开一座城市后，总是前往他尚未访问过的、最远的城市。第二位旅行者总是选择最近的城市。证明：在访问完所有城市后，第一位旅行者的路程不短于第二位旅行者的路程。

7.7.7. 定义一个数的**取整** (rounding) 为用某个整数（未必是最接近的整数）来替换该数。给定 n 个数，证明：可对它们作取整，使得其中任意 m 个数之和与其取整值之和的差不超过 $(n+1)/4$ 。

7.7.8. 数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 介于 0 与 1 之间（可能取端点值）。求表达式

$$\sum_{1 \leq i < j \leq n} |x_i - x_j|$$

的最大可能值。

7.7.9. 在单位圆周上按逆时针方向依次标出 n 个点 $a_1, \dots, a_n$ ，使由它们构成的多边形包含圆心。

(a) 证明：存在两点，它们之间的距离至少为 $4/n$ 。

(b) 证明：存在一点，它到连接其相邻两点所得线段中点的距离至少为 $8/n^2$ 。

7.7.10. 平面上标有若干点，它们不全共线。给每个点赋予一个实数。定义任一至少含有两个已标点的直线的**增量**为该直线上所有已标点所赋数之和。设每条直线的增量都等于 0。证明：所有赋予的数都等于 0。

7.7.11. 设 $a_1, \dots, a_k$ 满足：对一切 x ，不等式 $a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + a_k \cos kx \geq -1$ 成立。证明： $a_1 + a_2 + \dots + a_k \leq k$ 。

7.7.12. 仓库里有 300 只靴子：100 只橡胶的、100 只帆布的、100 只羊毛的。这 300 只靴子中左靴和右靴数量相等。证明：能配出 50 双正确的对（即左右靴材料相同的对）。

最后，建议读者思考本章第 8 节的问题 7.8.9 和 7.8.10，并考虑下面这道难题。

7.7.13.* 平面上有 $n > 2$ 条互不平行的直线，且它们不全都过同一点。证明：在它们分割平面所得的多边形中，可以找到 $n-2$ 个三角形（其内部不含任何直线）。

建议、解答与答案

7.7.2 与 7.7.13. 这两题在 [K-BK92] 中有详细讨论。

8. 拼正方形 (3*) (M. B. Skopenkov、O. A. Malinovskaya、S. A. Dorichenko、F. A. Sharov 撰)

本节专门讨论（在特殊情形下）求解如下问题。

问题。何时可以用与给定长方形相似的长方形拼出一个正方形？

在求解这一问题的过程中，我们将看到代数的优美应用：从线性方程组和整系数多项式出发，进入组合几何。读者需要对相关主题有所了解（例如可参阅 [G]）。了解一些关于切割问题的知识也是有益的，例如可参阅 [S87]。

我们求解这些问题所采用的方法发展了 [Yag68] 一书中的若干思想。

另一种求解途径依赖于使用电路的物理解释（不过不用此法反而更容易）。关于这种物理解释及其对 [SPD, SMD] 中所提问题之解的应用，读者可从中学习。[G] 一书载有关于这一途径历史的引人入胜的故事。

引导性问题

“我有了一个想法！”蟒蛇奶奶睁开眼睛说，“一个想法。我正在想它呢。”

“想法是什么呀？”猴子问。

“一时还真难说清……”

“哇！”猴子跳起来，“哦，真是个好想法。我也可以稍微想一下它吗？”

G. Oster, 《蟒蛇奶奶》

7.8.1.° 是否对任意正整数 m 和 n ，都可以用 $m \times n$ 的长方形拼出正方形？

7.8.2. 一位设计师为一个正方形窗户订购窗框。两个方案（见图 13(A)、(B)）标出了玻璃应当如何相接以及如何取向（短边朝上还是长边朝上）。问：能否使这两个正方形窗户中所有的玻璃都是相似的长方形？



(A)



(B) 图 13.

窗框设计；见问题 7.8.2。

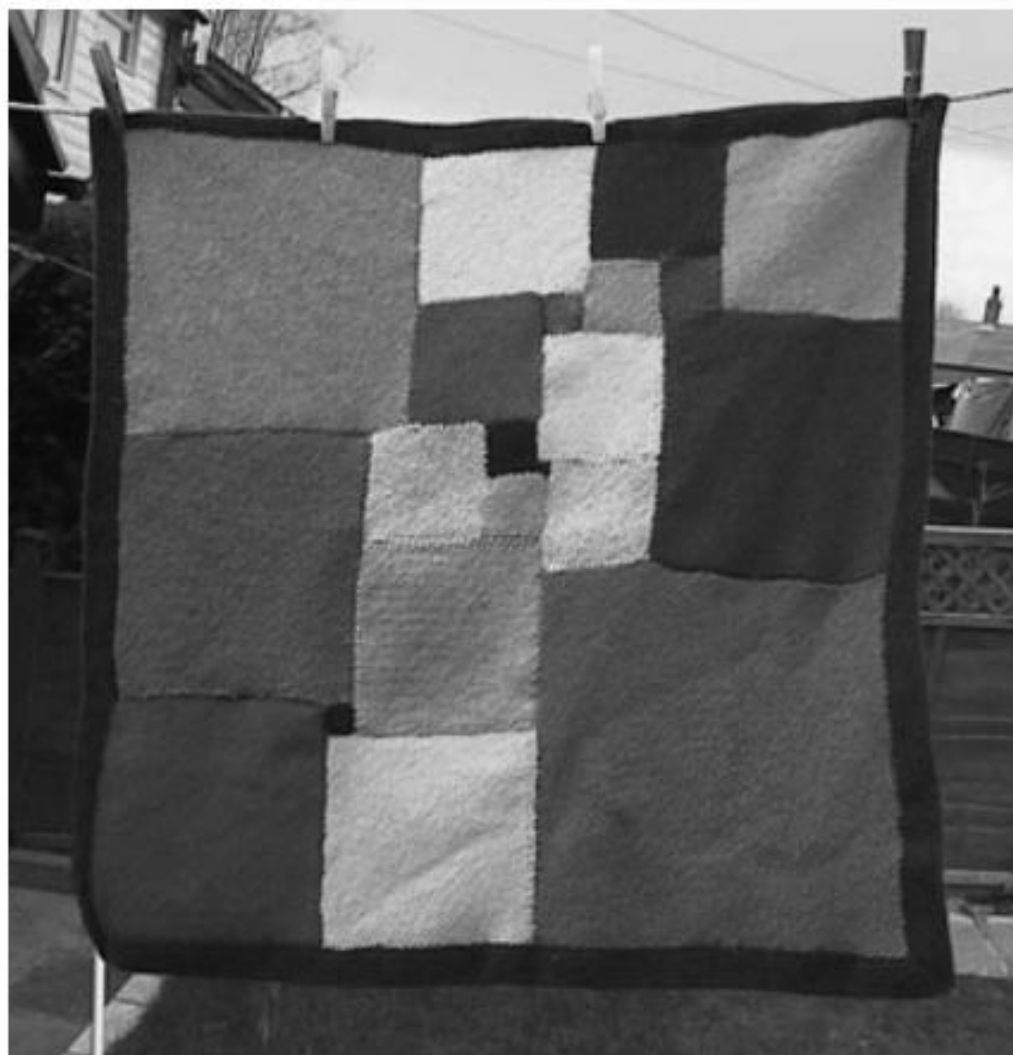
7.8.3. 能否把一个正方形切成三个相似但互不全等的长方形？

7.8.4. 能否把一个正方形切成 5 个正方形？

7.8.5. 图 14(C) 中橱柜的所有搁板, 以及图 14(D) 中拼缝被缝成的拼被的所有碎布, 都是正方形。问: 橱柜本身和拼被本身是正方形吗?



(C)



(D) 图 14.

橱柜与拼被；见问题 7.8.5。

7.8.6. 能否用边长为整数且两两互异的正方形铺满平面？

7.8.7. 能否把一个正方形切成具有长宽比 $2 + \sqrt{2}$ 的长方形？对 $2 - \sqrt{2}$ 、对 $3 + 2\sqrt{2}$ 、对 $3 - 2\sqrt{2}$ 回答同样的问题。

7.8.8. $1 + \sqrt{2}$ 能否表示成形如 $a + b\sqrt{2}$ （其中 a, b 为有理数）的数之平方和？

定义。考虑一张长方形纸片，其上画有切成长方形的分割。可以沿任一直线把长方形切成两个长方形，然后对每一块分别施行同样的操作，如此继续。这种分割称为**平凡的**。例如图 13 中的分割是平凡的，而图 14 中的不是平凡的。

在以下四题中，先设分割是平凡的，然后再考虑任意分割。对难题将给出提示。

7.8.9. 哪些长方形可以（平凡地）切成有一条边长为 1 的长方形？

7.8.10. 哪些长方形可以（平凡地）切成正方形？

7.8.11. 能否把一个正方形（平凡地）切成长宽比为 $\sqrt{2}$ 的长方形？对 $1 + \sqrt{2}$ 回答同样的问题。

所谓**良数** (good number)，是指所有可表为 $x = a + b\sqrt{2}$ (a, b 为有理数) 的数。

7.8.12 (主问题)。对哪些良数 x ，可以把一个正方形（平凡地）切成长宽比为 x 的长方形？

由正方形得到的长方形。

你这条路我踏入并环顾四周,我相信你不全是这里的所在,我相信这里还有许多看不见之物。Walt Whitman,《大路之歌》

在本小节中,我们概述问题 7.8.10 与 7.8.12 的初等证明的一个新版本。下文中,字母 a, b, c, d (有时带下标) 表示有理数。

7.8.13. 能否把 $1 \times \sqrt{2}$ 的长方形切成边长为有理数的正方形? 边长为有理数或形如 $b\sqrt{2}$ 的正方形? 边长为任意良数的正方形? 对 $1 \times (1 + \sqrt{2})$ 长方形和 $1 \times (2 + \sqrt{2})$ 长方形回答同样的问题。

为证明切割不可能,自然要考虑面积及其可加性: 整体的面积等于各部分面积之和。若没有下面对面积概念的推广 (我们推广面积概念, 使该长方形的面积变为负, 而正方形的面积保持非负), 问题 7.8.13 中关于 $1 \times (2 + \sqrt{2})$ 长方形的提问恐怕难以回答。

定义。设 x 是实数。 $(a + b\sqrt{2}) \times (c + d\sqrt{2})$ 长方形的 x 面积 (也称 Hamel 面积) 定义为 $(a + bx)(c + dx)$ 。数 $\bar{s} := a - b\sqrt{2}$ 称为 $s = a + b\sqrt{2}$ 的共轭数。

7.8.14. $(a + b\sqrt{2}) \times (c + d\sqrt{2})$ 长方形的通常面积及其共轭数, 都可能是该长方形的 x 面积。在每种情形下 x 各是什么?

7.8.15. 求出所有形如 $(a + b\sqrt{2}) \times (c + d\sqrt{2})$ 且对一切 x 其 x 面积非负的长方形。

7.8.16. x 面积的可加性。若一个长方形被切成有限多个边长为良数的长方形, 则对任意 $x \in \mathbb{R}$, 原长方形的 x 面积等于各被切长方形 x 面积之和。

提示。先从长方形被切成两个长方形的情形入手。

7.8.17. 在构造中所涉及的所有正方形和所有长方形的边均为良数 (切割未必平凡) 的特殊情形下, 求解问题 7.8.10 与 7.8.12。

为在一般情形下求解问题 7.8.10 与 7.8.12, x 面积的定义已无能为力: 毕竟它仅对良数有定义, 而现在可能出现任意边长的正方形。

在以下三题中, 设长方形 $s_0 \times t_0$ 被切成长方形 $s_1 \times t_1, s_2 \times t_2, \dots, s_N \times t_N$, 且 s_0 与 t_0 不可公度 (即比值 s_0/t_0 是无理数)。

7.8.18. 记

$$P = \{s_0, t_0, s_1, t_1, \dots, s_N, t_N\}.$$

则可以选取数 $e_1, e_2, \dots, e_n \in P$, 使得任一 $p \in P$ 都可唯一地表为

$$p = as_0 + bt_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n.$$

提示。从图 15 所示的例子入手。

$$2 + \sqrt{2}$$

$$1/3 \times \sqrt{3}$$

$$2/3 \times \sqrt{3}$$

$$1 \times (2 + \sqrt{2} - \sqrt{3})$$

图 15. 关于构造基的示意。

固定问题 7.8.18 中得到的一组数 $s_0, t_0, e_1, e_2, \dots, e_n$, 称之为一个**基**。

定义。设 y 是实数。定义边长为

$$as_0 + bt_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n$$

和

$$cs_0 + dt_0 + c_1e_1 + c_2e_2 + \dots + c_ne_n$$

的长方形的 y 面积为 $(a + by)(c + dy)$ 。

注意：当 $y = x$ 且 s_0, t_0 是不可公度的良数时，此定义与前面给出的 x 面积定义并非总是等价！

7.8.19. 计算原长方形 $s_0 \times t_0$ 的 y 面积。它对一切 y 都非负吗？

7.8.20. 证明：对任意 y , 原长方形 $s_0 \times t_0$ 的 y 面积等于把它切分所得各长方形 y 面积之和。

7.8.21. Dehn 定理。若一个长方形能被切成正方形（未必全等），则其两边之比为有理数。

7.8.22. 若 1×1 的正方形被切成长方形，且每个长方形的长宽比都是良数，则所有长方形的边长都是良数。

从切割到多项式的根

这里是对智慧的考验，智慧终究不该在学校里受最后审判.....Walt Whitman, 《大路之歌》

7.8.23. 一个长方形被切成有限多个长宽比为 r 的长方形。证明：大长方形的长宽比为 $P(r) : Q(r)$, 其中 $P(x)$ 与 $Q(x)$ 是整系数多项式。

7.8.24. 这些多项式可以选取得使

$$P(-x)/Q(-x) = -P(x)/Q(x) \quad \text{对一切 } x$$

且

$$P(x)/Q(x) > 0 \quad \text{对一切 } x > 0.$$

7.8.25. 用若干个长宽比为 r 的长方形拼成一个正方形。证明： r 是某个非零整系数多项式的根。

下一步

FAUST:

Wohin soll es nun gehn?

MEPHISTOPHELES:

Wohin es dir gefällt. Wir sehn die kleine, dann die große Welt. Mit welcher Freude, welchem Nutzen Wirst du den Cursum durchschmarutzen! Goethe, 《浮士德》

浮士德：

那我们往何处去呢？

梅菲斯托：

随你的便。小世界，然后大世界，我们都要看看。这门课你会带着怎样的收获与快乐蹭下来！Goethe,《浮士德》

但对一般的 r （未必是良数）情形，能说些什么呢？我们在此给出结论，不加证明（证明见 [PraSko]）。

Freiling–Laczkovich–Rinne–Szekeres 定理（1994）。对 $r > 0$ ，以下三个条件等价。

1. 一个正方形可以切成长宽比为 r 的长方形。
2. 对某些正有理数 c_i ，成立

$$c_1 r + \frac{1}{c_2 r + \frac{1}{c_3 r + \cdots + \frac{1}{c_n r}}} = 1.$$

3. 数 r 是某个非零整系数多项式的根，且该多项式的所有复根都具有正实部。

建议、解答与答案

7.8.1. 当然，若长方形两边之比为 $m:n$ (m, n 为整数)，则可用 mn 个这样的长方形拼出正方形；见图 17。在我们的图中，长方形全等且并排放置。显然，只有当长宽比为有理数时，才能用此法拼出正方形。

7.8.2. 情形 (A) 的答案：不可能。

解。设三个相似长方形如图 18 那样摆放：上面一个水平放置，下面两个竖直放置。

由于下面的长方形竖直放置，其宽度等于正方形边长的一半。其长度大于边长之半但小于整个边长。宽度显然大于长度之半。

上面长方形的宽度与下面长方形的长度合起来等于正方形的一边之长。故上面长方形的宽度显然小于长度之半。因此这些长方形不可能相似。

情形 (B) 的答案：可能。

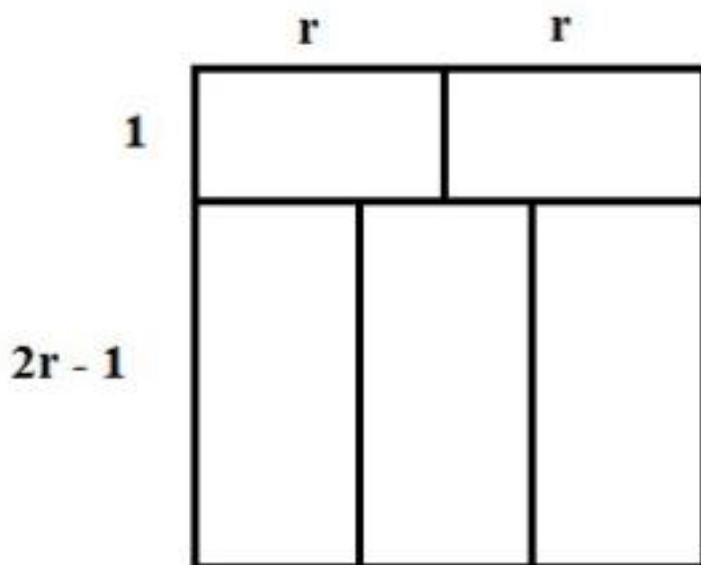


图 16. 切成 5 个长方形。

解 (出自 [SMD])。考虑图 16 中分成 5 个相似长方形的分割, 其中上面两个水平放置, 其余三个竖直放置。由于上面的长方形相似且水平放置, 它们相等。设其尺寸为 $1 \times r$, 则正方形的边长为 $2r$ 。由于下面的长方形与上面的相似且竖直放置, 可得方程 $3\frac{2r-1}{r} = 2r$ 。解之, 得两根 $\frac{3 \pm \sqrt{3}}{2}$ 。对其中每一个根, 都不难构造出所要求的分割。

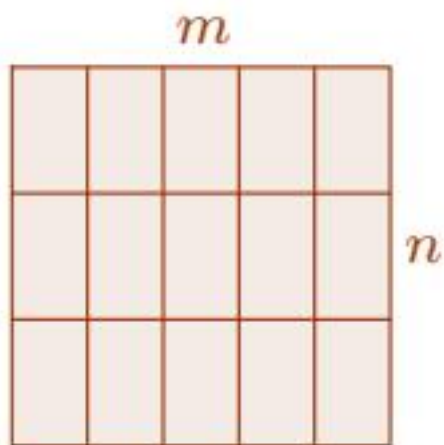


图 17

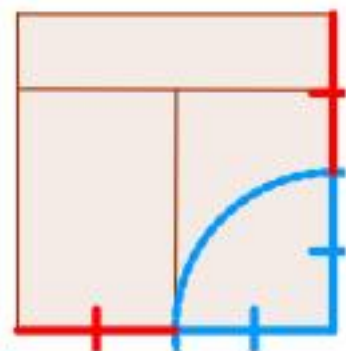


图 18

7.8.3. 答案: 能。

解。考虑一个 $k \times 1$ 的长方形, k 稍后确定。称此长方形为**标准的**。如图 19 所示, 把一个 $k \times k^2$ 的长方形接到它上面。注意此长方形与标准长方形相似, 相似比为 k 。所得长方形有一条长为 $1 + k^2$ 的边。沿上

边再接一个与标准长方形相似的长方形，则其侧边长为 $k(1+k^2) = k^3 + k$ 。当 $1+k^2 = k^3 + 2k$ 时，所得长方形为正方形。

考虑 $f(k)$ ，即所得长方形两边长之差： $f(k) = k^3 - k^2 + 2k - 1$ 。当 $k = 0$ 时它等于 -1 ，当 $k = 1$ 时等于 $+1$ 。由介值定理， $f(k)$ 在区间 $(0, 1)$ 内某点处为零。此即所求的 k 。

现在容易证明所要求的切割存在。所有长方形的边长都已用 k 表出，而由 $f(k) = 0$ 知所得长方形为正方形。切割中没有两个长方形全等，因为它们的最长边不相等： $k < 1 < 1 + k^2$ 。

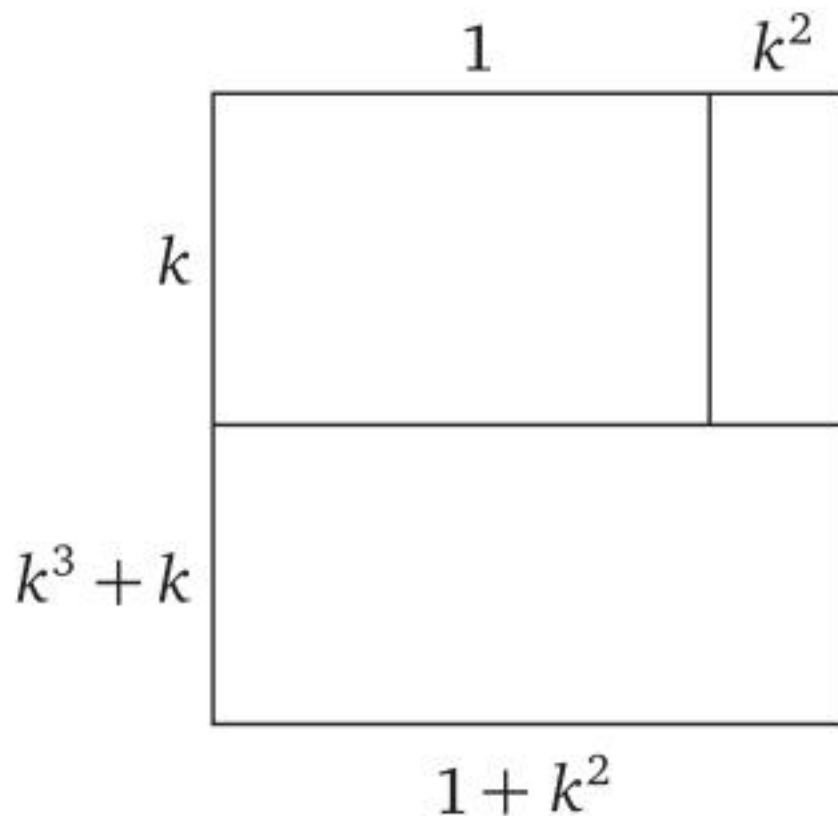


图 19

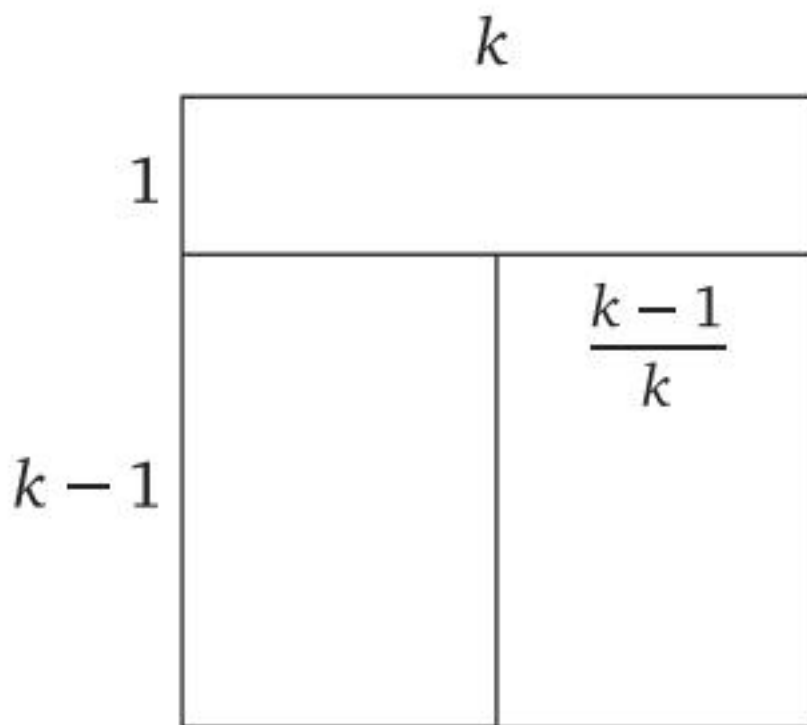


图 20

7.8.4. 答案：不能（此题出自莫斯科数学奥林匹克）。

提示。见 [SPD] 问题 3。

解答。见 [Yag68] 一书。

7.8.5. 答案：C：否；D：是。

C 的提示（出自 [SPD]）。按图 21 所示给各正方形（搁板）编号。设长方形（橱柜）水平边长为 1，竖直边长（不计支腿）记为 x 。第 k 号正方形的边长记为 x_k 。

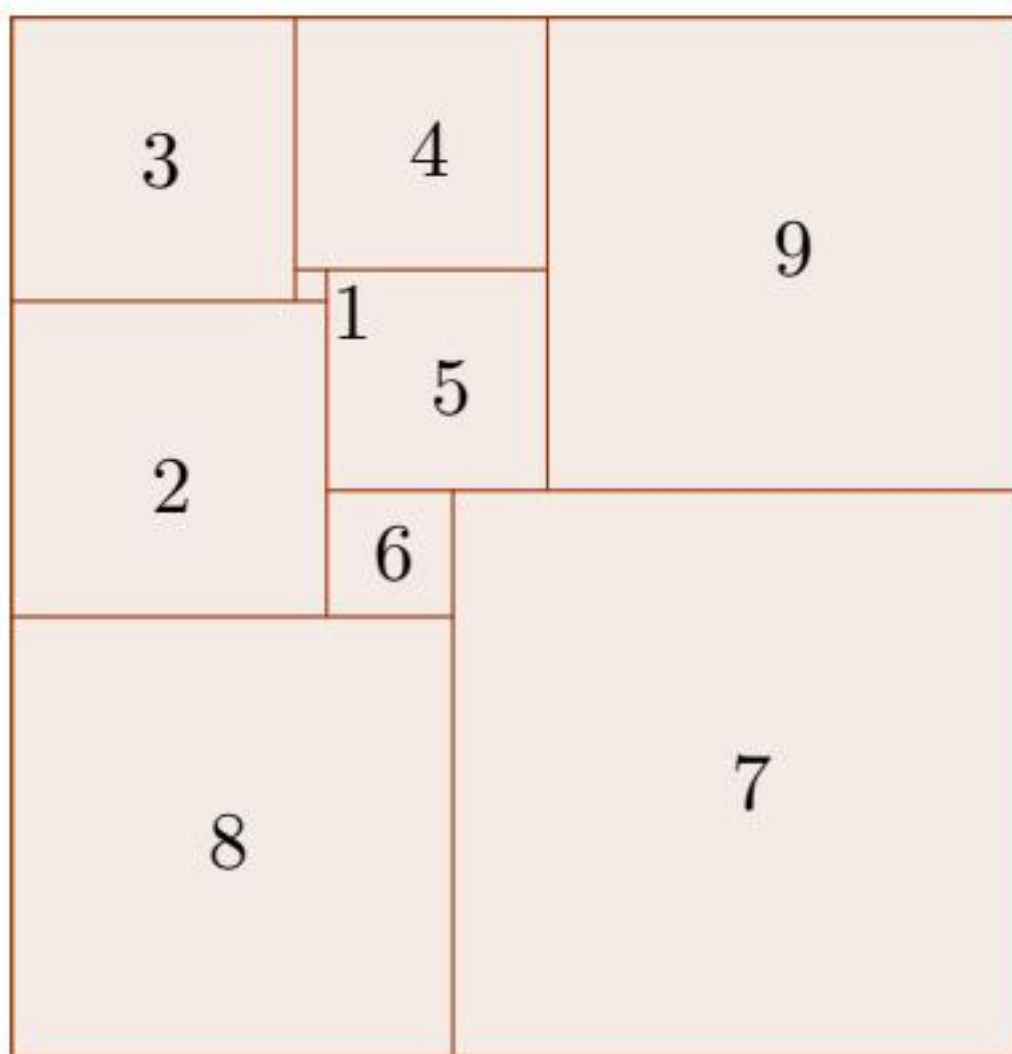


图 21. 把

长方形切成 9 个互不相等的正方形。

长方形左边由 2、3、8 号正方形的边组成，故 $x = x_2 + x_3 + x_8$ 。1 号和 4 号正方形紧贴 3 号正方形的右边，故 $x_3 = x_1 + x_4$ 。类似地有 $x_6 + x_8 = x_7$ 及 $x_1 + x_2 = x_5 + x_6$ 。又有 $x_4 + x_5 = x_9$ 。右边对应的等式不必写出，因为它可由前面所有等式相加得到。

考虑水平方向，得 $1 = x_3 + x_4 + x_9$, $x_4 = x_1 + x_5$, $x_1 + x_3 = x_2$, $x_5 + x_9 = x_6 + x_7$, $x_2 + x_6 = x_8$ 。

求解所得线性方程组（解法见 [G]），得

$$x = 33/32, \quad x_3 = 9/32, \quad x_7 = 9/16, \quad x_1 = 1/32, \quad x_4 = 1/4,$$

$$x_9 = 15/32, \quad x_5 = 7/32, \quad x_2 = 5/16, \quad x_8 = 7/16, \quad x_6 = 1/8.$$

特别地 $x \neq 1$ 。在我们的例子中，长方形被切成了互不相等的正方形。

7.8.6. 答案：能。

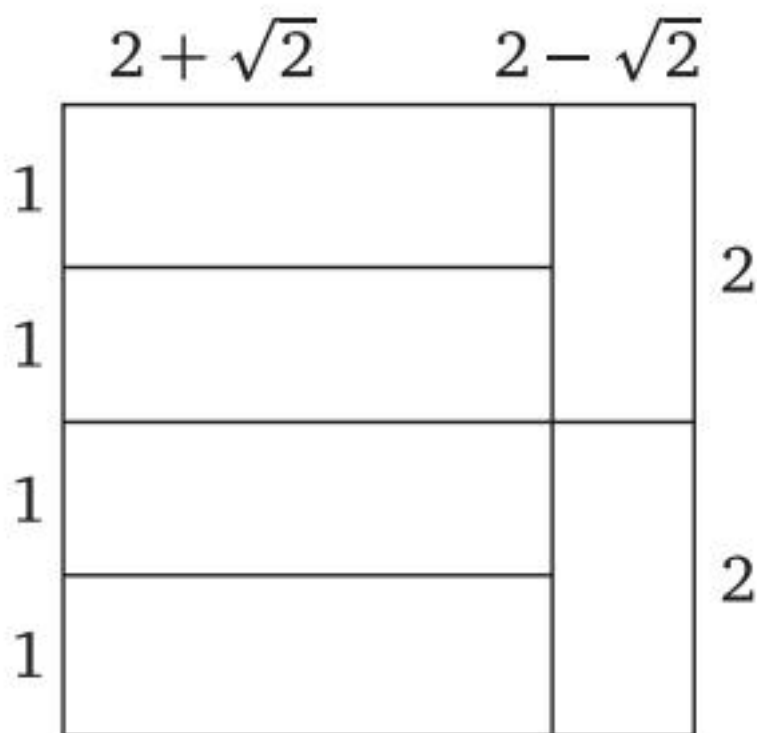
解（出自 [SPD]，问题 1 的解答）。取图 21 所示的例子，其中所有正方形边长均为整数；例如可取这样一个分割：把 33×32 的长方形（先写竖直边的长度，再写水平边）切成正方形。用此构造可以铺满平面。

在我们的长方形左侧放一个 33×33 的正方形，再在所得 33×65 长方形上放一个 65×65 的正方形，再在 98×65 长方形上放一个 98×98 的正方形，然后在其下方放一个 163×163 的正方形，如此继续。结果以“螺旋形”铺满平面，每个新正方形的边长等于它所贴附的长方形的较大边，从而它的尺寸大于此前所有正方形。

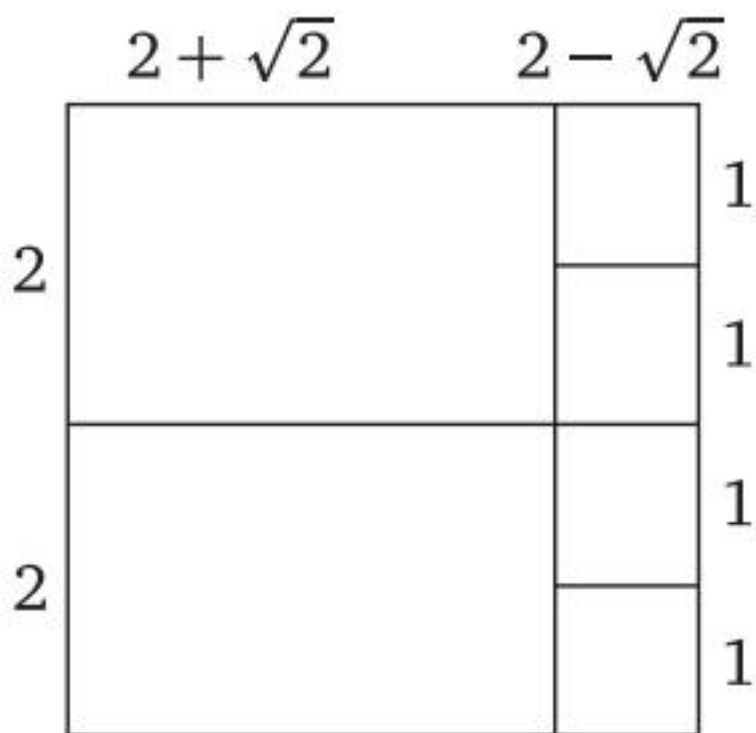
7.8.7. 答案：能。

解。见图 22。

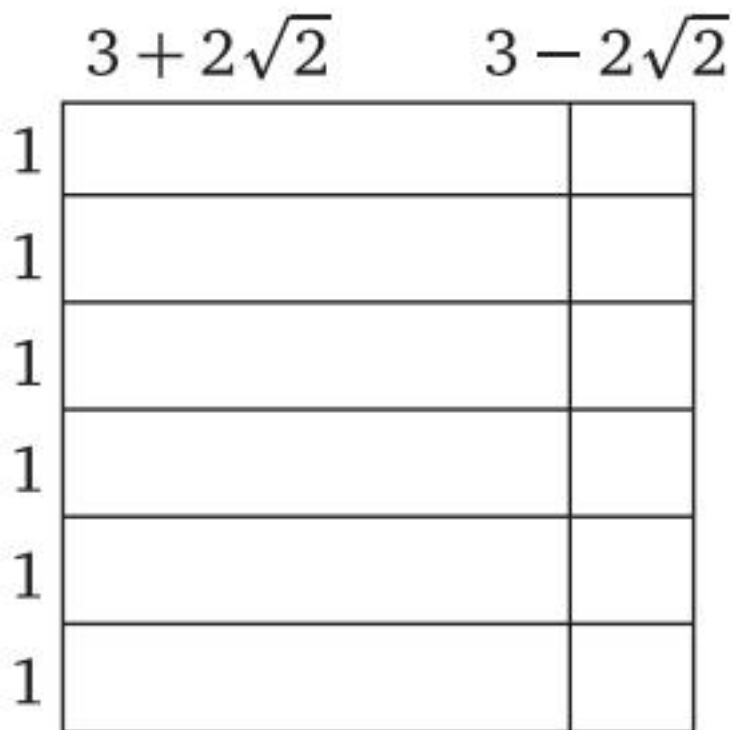
解题思路。考虑边长为 1 和 $a + b\sqrt{2}$ 的长方形。尺寸为 $k \times k(a + b\sqrt{2})$ 的长方形与之长宽比相同。若对给定的 a, b 能找到两个这样的长方形，且附加条件是：在每个长方形中都有一条边长为整数，且另两条（剩余）边长之和为整数，则问题就解决了。由整边长方形可拼出正方形。为回答问题的第一问，取尺寸为 $1 \times (2 + \sqrt{2})$ 和 $(2 - \sqrt{2}) \times 2$ 的长方形，按图 22(A) 拼成正方形。类似地，对其余各问，边长为 1、 $2 - \sqrt{2}$ 与 $2 + \sqrt{2}$ 、2 的长方形可行（见图 22(B)），边长为 $1 \times (3 + 2\sqrt{2})$ 与 $(3 - 2\sqrt{2}) \times 1$ 的长方形也可行。后两种情形的分割相同（见图 22(C)）。



(A)



(B)



(C), (D) 图 22

7.8.8. 答案：不能。

提示。若该数是一些平方数之和，则它的共轭数也具有此性质。

7.8.9. 答案：有一条边长为整数的长方形 (De Bruijn 定理)。

解。见 [TF, 第 25 页定理 4]。

7.8.10. 答案：长宽比为有理数的长方形 (Dehn 定理)。

提示。一条证明思路已在问题 7.8.13–7.8.21 中给出。

平凡分割情形的解答 (A. Balakin 撰写)。我们来证明：若一个长方形可以平凡地切成正方形，则其两边之比为有理数。

任取长方形切成正方形的一个平凡分割。最初我们把长方形一分为二。下一步，我们把每个新得到的块或一分为二，或保持原样，如此继续。最终得到一组正方形，原长方形即被切成它们。

现在我们取出这组正方形，开始执行逆过程：即在每一步将若干对长方形沿一条边粘合，最终得到原长方形。

我们来证明：若两个长宽比为有理数的长方形沿一条边粘合，则所得长方形的长宽比也是有理数。

事实上，设沿长度为 a 的边粘合。则对其中一个长方形，两边长为 a 和 pa ；对另一个，两边长为 a 和 qa ，其中 p, q 为有理数。粘合后长方形两边长为 a 和 $pa + qa$ ，故长宽比为有理数 $p + q$ 。

我们起始的正方形长宽比为 1。这是有理数。因此每个所得长方形从而原长方形的长宽比都是有理数。

7.8.11. 答案：对 $\sqrt{2}$ 答案为否，对 $1 + \sqrt{2}$ 答案也为否。

关于 $\sqrt{2}$ 的提示。沿一个方向作系数为 $1/\sqrt{2}$ 的伸缩，归约为问题 7.8.10；见 [SPD, 问题 7 的解答]。

关于 $1 + \sqrt{2}$ 的解答。由问题 7.8.12 推出。

7.8.12. 答案：对满足 $a^2 > 2b^2$ (a, b 为有理数) 的 $x = a + b\sqrt{2}$ 。

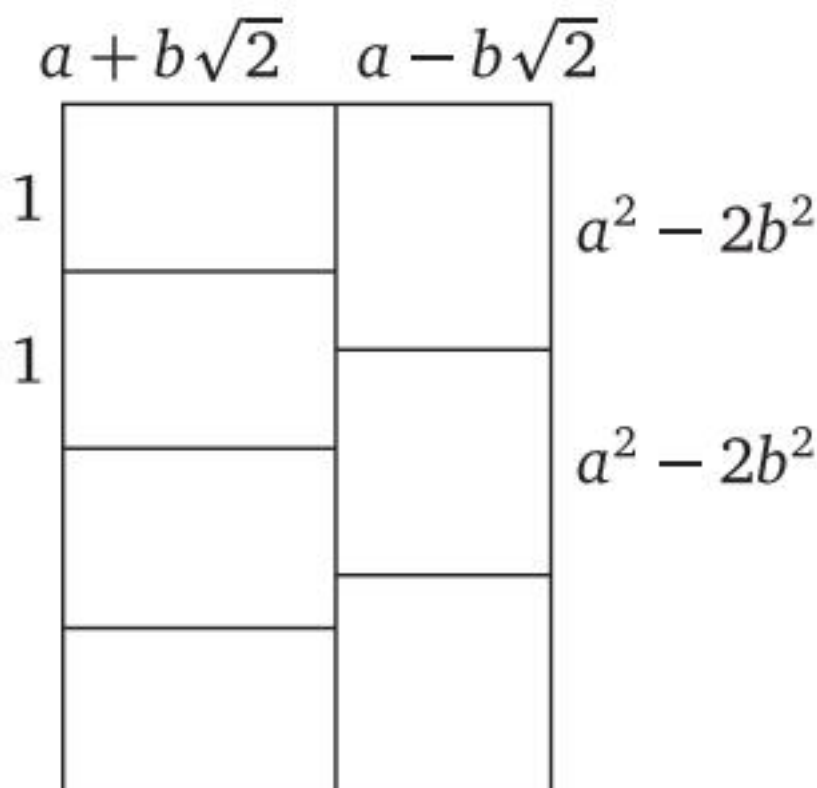


图 23

提示。见图 23。利用问题 7.8.22 与 7.8.17。更一般的讨论见 [Sh]。

使用物理解释的解法见 [SMD] (但非物理的解法更简单)。

7.8.13. 答案：否（对所有问题）。

解 (L. Aliyeva)。对第一个问题，设 $1 \times \sqrt{2}$ 的长方形被切成边长为有理数的正方形。贴在长度为 $\sqrt{2}$ 的边上的各正方形边长之和应等于 $\sqrt{2}$ 。但此切割不可能，因为有理数之和不可能为无理数。

现在回答第二个问题。设 $1 \times \sqrt{2}$ 的长方形被切成边长形如 a 或 $b\sqrt{2}$ 的正方形。长方形的面积为 $\sqrt{2}$ 。各正方形的面积要么是 a^2 ，要么是 $2b^2$ 。长方形的面积等于各正方形面积之和。由于无理数不可能等于有理数之和，矛盾。这里用到了面积的可加性。

回答第三个问题时，设 $1 \times \sqrt{2}$ 的长方形被切成 n 个正方形，边长为 $a_1 + b_1\sqrt{2}, a_2 + b_2\sqrt{2}, \dots, a_n + b_n\sqrt{2}$ 。各正方形的面积分别为 $a_1^2 + 2a_1b_1\sqrt{2} + 2b_1^2, \dots, a_n^2 + 2a_nb_n\sqrt{2} + 2b_n^2$ 。记 $A := a_1^2 + \dots + a_n^2, B := b_1^2 + \dots + b_n^2, C := a_1b_1 + \dots + a_nb_n$ 。则 A, B, C 都是有理数。长方形面积等于各正方形面积之和，故 $\sqrt{2} = A + 2C\sqrt{2} + 2B$ 。从而 $\sqrt{2} \cdot (1 - 2C) = A + 2B$ 。若 $C = 1/2$ ，则 $A = B = 0$ ，于是 $a_1 = \dots = a_n = b_1 = \dots = b_n = 0$ ，不可能。因此可在等式两边同除以 $1 - 2C$ 。于是 $\sqrt{2} = (A + 2B)/(1 - 2C)$ 。但无理数不可能等于两个有理数之商，矛盾。这里又用到了面积的可加性。

第四问的答案由问题 7.8.8 得出，第五问的答案由问题 7.8.17 得出。

上述证明切割不可能的方法是：找一个 x ，使被切图形的 x 面积为负，而每个被切出图形的 x 面积非负。于是 x 面积的可加性（问题 7.8.16）导致矛盾，从而切割不可能。

7.8.16. 容易验证：两个具有良数边长且有公共边的长方形，其 x 面积之和等于二者并集的 x 面积。事实上，设一个 x 面积为 S 的长方形由两个 x 面积分别为 S_1 和 S_2 的长方形组成（见图 24 左），则

$$\begin{aligned} S_1 + S_2 &= (a + bx)(c_1 + d_1x) + (a + bx)(c_2 + d_2x) \\ &= (a + bx)((c_1 + c_2) + (d_1 + d_2)x) = S. \end{aligned}$$

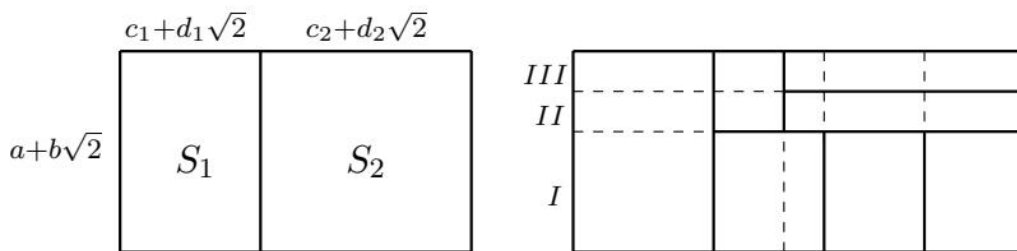


图 24. 可

加性的证明；见问题 7.8.16 的解答。

现设切割中长方形个数多于两个。把每条切缝如图 24 右所示那样延长。则每个新长方形的边长仍为良数。考虑沿公共边依次相接的水平条状长方形（图 24 右中的 I、II、III）。利用已证的两共边长方形 x 面积的可加性，由归纳法易证每一这样的条带的 x 面积等于其中各长方形 x 面积之和。再把这些条带相互拼接，并使用一连串长方形 x 面积的可加性。我们得到：原长方形的 x 面积等于各水平条带 x 面积之和，此和又等于切割中所有长方形 x 面积之和。

7.8.17. 问题 7.8.10 中只需证明：形如 $1 \times (c + d\sqrt{2})$ ($d \neq 0$) 的长方形不能被切成正方形。设这样的长方形被切成边长为良数的正方形。其 x 面积为 $c + dx$ 。由于 $d \neq 0$ ，此 x 面积对某个 x 为负。同时，边长为 $a + b\sqrt{2}$ 的正方形之 x 面积为 $(a + bx)^2$ ，对任意 x 非负。由于非负数之和不可能为负，矛盾。

问题 7.8.12 中，考虑与通常面积共轭的数。

7.8.18. 我们依次写出切割中各长方形的边长, 从 s_0 和 t_0 开始。例如对图 15 的切割得到如下序列:

$$\begin{array}{lll} s_0 = 1, & t_0 = 2 + \sqrt{2}, & s_1 = 1/3, \quad t_1 = \sqrt{3}, \\ s_2 = 2/3, & t_2 = \sqrt{3}, & s_3 = 1, \quad t_3 = 2 + \sqrt{2} - \sqrt{3}. \end{array}$$

接下来, 在此序列中给那些不能表为前面各数的有理线性组合的数加下划线 (下面解释其含义)。例如给 s_0 加下划线 (前面根本没有数)。也给 t_0 加下划线, 因为它与 s_0 不可公度, 从而不能表为 as_0 的形式。然后, 若 s_1 可表为 $as_0 + bt_0$, 则 s_1 不加下划线; 否则加下划线。类似地, 若 t_1 可表为 $as_0 + bt_0 + a_1s_1$, 则 t_1 不加下划线, 否则加下划线, 如此继续。在我们的例子中得到如下序列:

$$1, \quad \underline{2 + \sqrt{2}}, \quad 1/3, \quad \sqrt{3}, \quad 2/3, \quad \sqrt{3}, \quad 1, \quad 2 + \sqrt{2} - \sqrt{3}.$$

所有加了下划线的数 $s_0, t_0, e_1, e_2, \dots, e_n$ 构成的集合即为一组基。

注。在构造基时, 我们从未用到最初写下的那些数恰好是切割中长方形边长这一事实; 也就是说, 对任意一组数都可以构造基。

7.8.19. 答案: y 。

7.8.20. 证明与问题 7.8.16 的解答相同, 唯一区别是: 把 x 面积换成 y 面积, 把所有形如 $a + b\sqrt{2}$ 的数换成相应形如 $as_0 + bt_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n$ 的数 (包括图 24 中的数)。

7.8.21. 设 $s_0 \times t_0$ 长方形被切成正方形, 且 s_0 与 t_0 不可公度。按定义, 此长方形的 y 面积为 y 。取 $y < 0$ 。切割中任一正方形的边长形如 $as_0 + bt_0 + a_1e_1 + a_2e_2 + \dots + a_ne_n$ 。此正方形的 y 面积为 $(a + by)^2$, 对任意 y 非负。当 $y < 0$ 时出现矛盾: 非负数之和不可能为负。

注。注意 y 面积并非花招, 而是“带号测度”的一个例子——后者是数学中的重要概念。Dehn 定理的其他证明见 [SPD] 或 [Yag68, §3]。

7.8.23 与 7.8.25. 见论文 [SMD]。

9. 能否用四面体拼成立方体? ² (3) (M. V. Prasolov、M. B. Skopenkov 撰)

本节专门证明下述命题。

Dehn 定理 (Hilbert 第三问题)。正四面体不能被切成有限多个凸多面体再拼成立方体。

令人惊讶的是, 只需研究长方形的切割 (而非多面体的切割) 即可证明此定理! 本节发展了 [Fuks] 中基于此思想的初等证明的一个新版本。为解这些题, 读者应熟悉 [ZS] 第 8.3 节以及本书第 4 章第 4 节。

7.9.1. (a) 把 $1 \times 2 \times 4$ 的长方体切成两个凸多面体, 使二者能拼成立方体。

(b) 把一个立方体切成 6 个全等的棱锥。

(c) 把一个立方体切成 6 个全等的四面体。

(d)* 把 $1 \times 2 \times 3$ 的长方体切成若干个凸多面体, 使它们能拼成立方体。

归约为平面几何问题

设 M 是凸多面体。对其各棱编号 $1, 2, \dots, n$, 设 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 为相应棱长, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为相应二面角。给 M 对应平面上的一组长方形, 尺寸为 $l_i \times \alpha_i$, 其中 l_i 为水平尺寸, α_i 为竖直尺寸 (见图 25)。

若两组这样的长方形, 其中一组的各长方形可被切成更小的长方形, 且仅用平移即可由这些小长方形拼出第二组的长方形, 则称这两组长方形**长方形剪刀全等** (见图 26)。若一个多面体可被切成若干个更小的凸多面体, 并能由这些小多面体 (可自由旋转各部分) 拼出第二个多面体, 则称这两个多面体**剪刀全等**。

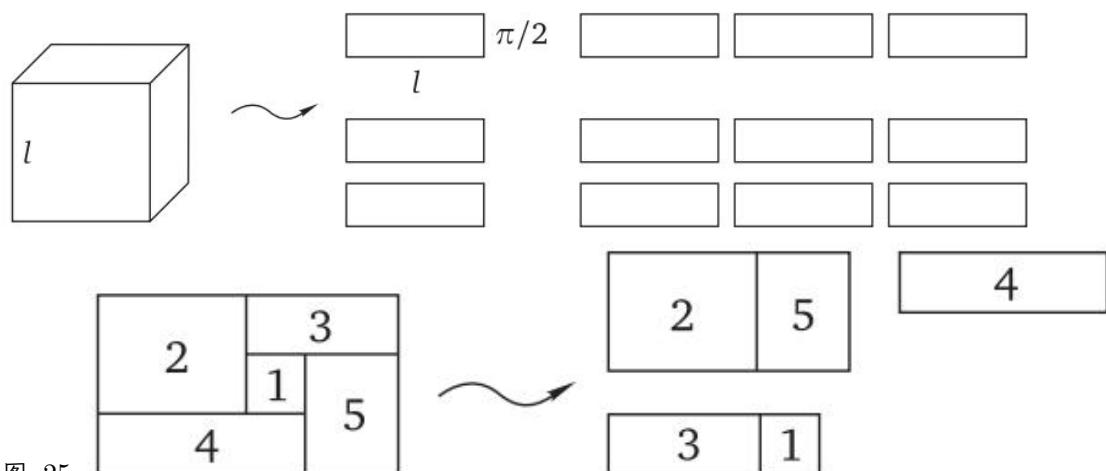


图 25

图

26

7.9.2.° 考虑与棱长为 a 、各面间二面角为 θ 的正四面体相对应的那组长方形。这组长方形与下列哪些长方形长方形剪刀全等?

- (1) $4a \times \theta$; (2) $4a \times 4\theta$; (3) $6a \times \theta$; (4) $6a \times 6\theta$ 。

下述引理把多面体剪刀全等的问题归约为一个二维问题。

归约引理。若两个多面体剪刀全等, 则它们对应的长方形组在 (可能) 各添加若干 $l \times \pi$ 型长方形之后, 是长方形剪刀全等的。

此引理的证明包含在问题 7.9.3 中。

7.9.3. 设凸多面体 M 被切成若干个凸多面体 $M_1, M_2, \dots, M_k$ 。

- (a) 设 e 是多面体 M 的一条棱, l 为 e 的长, α 为 e 处的二面角。设 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 为各多面体 M_i 中位于棱 e 上的所有棱的长, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为这些棱处的二面角。则 $l \times \alpha$ 长方形可被切成 $l_1 \times \alpha_1, \dots, l_n \times \alpha_n$ 这些长方形。
- (b) 设 ℓ 是空间中一条不经过 M 的棱的直线。设 $l_1, l_2, \dots, l_n$ 为各多面体 M_i 中位于 ℓ 上的所有棱的长, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为相应棱处的二面角。则 $l_1 \times \alpha_1, \dots, l_n \times \alpha_n$ 这组长方形与某个 $l \times \pi$ 长方形长方形剪刀全等。
- (c) 证明归约引理。

为证明体积相同的正四面体与立方体不剪刀全等, 我们将证明它们对应的长方形组不长方形剪刀全等。为此需要下述结果。

- (d) 正四面体棱处的二面角 θ 与 π 不可公度; 即比值 θ/π 为无理数。

于是 Dehn 定理的证明归约为下述命题。

不可公度性引理。若 θ 与 π 不可公度 (即 θ/π 为无理数), 则对任意 a, b , $a \times \theta$ 与 $b \times \pi$ 长方形不长方形剪刀全等。而且, 即便添加任意多个 $l \times \pi$ 型长方形, 它们仍然不长方形剪刀全等。

平面几何问题的求解

在本小节中我们证明不可公度性引理。证明包含在问题 7.9.4 中。

给定一组长方形。把其中一个切为两个新的长方形, 可得一组新的长方形。此种运算称为该组的**初等变换**。

7.9.4. (a) 若两组长方形长方形剪刀全等, 则其中一组可由另一组经一系列初等变换、其逆变换以及平移得到。

设 θ 与 π 不可公度。反设由长方形 $a \times \theta$ 经一系列初等变换、其逆变换以及各部分的平移得到长方形 $b \times \pi$ 。设 $\theta, \pi, y_1, y_2, y_3, \dots, y_N$ 为此初等变换序列中出现的所有长方形竖直边之长。记

$$Y := \{\theta, \pi, y_1, \dots, y_N\}.$$

(b) 存在 $\{y'_1, y'_2, \dots, y'_n\} \subset Y$, 使得任一 $y \in Y$ 都可唯一地表为

$$y = p\theta + q\pi + p_1y'_1 + p_2y'_2 + \dots + p_ny'_n, \quad (*)$$

其中 $p, q, p_1, p_2, \dots, p_n$ 为有理数。

固定这样一组数 $\theta, \pi, y'_1, \dots, y'_n$ (称为基)。对每个 $y \in Y$, 令 $f(y) := p$, 其中 p 是 (*) 式中 θ 的系数。

若 M 是一组 $x_1 \times y_1, x_2 \times y_2, \dots, x_n \times y_n$ 长方形 (其中 $y_i \in Y$), 则定义

$$J(M) := x_1f(y_1) + x_2f(y_2) + \dots + x_nf(y_n).$$

(c) $J(M)$ 的值在 M 的初等变换下不变。

(d) 证明不可公度性引理。

(e) 证明 Dehn 定理: 正四面体与立方体不剪刀全等。

此方法还使我们能确立关于图形切割的其他有趣事实。

7.9.5. (a) 证明 Dehn 的另一条定理: 若 $a \times b$ 长方形能被切成正方形, 则 a/b 为有理数 (即问题 7.8.21)。

(b) 证明: 正四面体不能被切成两个或更多个正四面体。

问题 7.9.5(a) 的另一种解法见本章第 8 节; 见 7.8.13–7.8.21。

结论: 完全不变量

与一个多面体相对应的那组长方形称为该多面体的 **Dehn 不变量**³。令人惊讶的是, 与归约引理在某种意义上互逆的命题也成立。

若两个多面体体积相等，且它们对应的长方形组在添加若干 $l \times \pi$ 型长方形后变成长方形剪刀全等的，则原来的两个多面体剪刀全等。

我们在问题 7.9.4 中所构造的、平面上一组长方形的长方形剪刀全等不变量 $J(M)$ 并非完全不变量。不过，用类似的方法可以构造一个完全不变量（称为 Kenyon 不变量；见 [Ken]）。

建议、解答与答案

7.9.1. (a) 把原长方体切成两个 $1 \times 2 \times 2$ 的长方体。

(b) 所求棱锥的顶点在立方体的中心，底面为立方体的各面。

(c) 几何解法。立方体 $ABCD A' B' C' D'$ 被过立方体一对对顶 A, C 与其余某一顶点的六个平面切成 6 个四面体 $AC' BB'$ 、 $AC' B' A'$ 、 $AC' A' D'$ 、 $AC' D' D$ 、 $AC' DC$ 、 $AC' CB$ 。这些四面体的全等性由对称性得出（例如，把立方体绕直线 AC' 旋转 120° ，四面体 $AC' BB'$ 即变为 $AC' A' D'$ ）。

代数解法。立方体 $0 \leq x, y, z \leq 1$ 可被切成 6 个四面体：

$$0 \leq x \leq y \leq z \leq 1, \quad 0 \leq x \leq z \leq y \leq 1, \quad 0 \leq y \leq x \leq z \leq 1,$$

$$0 \leq y \leq z \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq x \leq y \leq 1, \quad 0 \leq z \leq y \leq x \leq 1.$$

事实上，我们用两种不同的方式描述了同一切割。

7.9.3. (a) 解。设 e_i 是某个多面体 M_j 中位于棱 e 上的棱。考虑以 e 为轴、半径为 1 的柱面 C （其底面过 e 的两端点）。 e 处的二面角在该柱面上截出一条“带” L ，其沿柱面轴向长为 l ，角“宽”为 α （在柱面侧面内）。在以 e_i 为轴、半径为 1 的较小柱面 C_i 上， M_j 的棱 e_i 处的二面角截出一条长为 l_i 、宽为 α_i 的带 L_i 。由于切割中的各多面体既不相交叉覆盖整个多面体 M ，带 L 被切成更小的带 $L_1, L_2, \dots, L_n$ 。只需把柱面映射到平面，即在带 L 上的点与长方形 $l \times \alpha$ 上的点之间建立自然的对应，便得到此长方形被切成长方形 $l_i \times \alpha_i$ 的切割。

(b) 解。直线 ℓ 上属于多面体 M 的任一点，要么是某个 M_i 的内点，要么落在切割中若干多面体的边界上。

设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为分割中各多面体落在 ℓ 上的所有棱（其长记为 $l_1, l_2, \dots, l_n$ ）。所有棱 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的并构成 ℓ 上一族线段。不妨设 $e_1, e_2, \dots, e_s$ 是落在其中某一线段 I 上的全部棱。设 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 是该线段 I 与各多面体 M_j 的面内部的所有可能交线。

我们来证明： $e_1 \times \alpha_1, e_2 \times \alpha_2, \dots, e_s \times \alpha_s$ 这组长方形与某个 $l \times \pi$ 型长方形长方形剪刀全等。然后对由该族中所有线段得到的、宽度为 π 的所有长方形施行同样操作，便得到所要求的那族长方形。

设 C, C_i, C_j 分别是以 I, e_i, f_j 为轴、半径为 1 的柱面。相应多面体中棱 e_i 处的二面角在柱面 C_i 上截出一条 $l_i \times \alpha_i$ 的带。含线段 f_j 的 M_j 的面所在的平面在 C_j 上截出两条 $f_j \times \pi$ 的带；取与 M_j 位于同一半空间的那一条。由于各多面体既不相交叉覆盖 M ，柱面 C 被切成 $l_i \times \alpha_i$ 与 $f_j \times \pi$ 的带。

把所有垂直于柱面轴的切缝延长，把 C 切成若干环。从所有环中去掉宽度为 π 的带（长为 f_j 的“多余”带的一部分），并把每个剩下的环切成两条宽度为 π 的带。由这些带拼出一条宽度为 π 的带。它就是一个宽度为 π 的长方形，被竖直与水平切割及平移切成 $l_1 \times \alpha_1, l_2 \times \alpha_2, \dots, l_s \times \alpha_s$ 这些长方形。

- (c) 解。设 M 与 M' 剪刀全等。设 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 是一组凸多面体, 由它们既能拼成 M 又能拼成 M' 。由问题 7.9.3 (a)、(b), 与多面体 M 对应的长方形组, 连同某一组宽度为 π 的长方形, 长方形剪刀全等于与各多面体 $M_1, M_2, \dots, M_n$ 对应的长方形组之并。对 M' 同样成立。然而长方形剪刀全等关系显然具有传递性与对称性。这意味着与多面体 M 和 M' 对应的长方形组在各自添加适当的宽度为 π 的长方形后变得相等, 证毕。
- (d) 解。考虑四面体 $ABCD$ 。设 M 为 CD 的中点。由于线段 AM 与 BM 都垂直于 CD , 故角 AMB 即四面体棱 CD 处的二面角。设四面体的棱长为 a 。由于四面体的面都是正三角形, $AM = BM = \frac{\sqrt{3}}{2}a$ 。对三角形 AMB 应用余弦定理, 得

$$\cos \theta = \frac{AM^2 + BM^2 - AB^2}{2AM \cdot BM} = \frac{1}{3}.$$

下面用归纳法证明 $\cos n\theta = a_n/3^n$, 其中 a_n 是不被 3 整除的整数。基础情形 $n=0$ 与 $n=1$ 是显然的。

下设 $n \geq 1$ 。由余弦和公式有

$$\cos(n+1)\theta + \cos(n-1)\theta = 2\cos n\theta \cos \theta,$$

故

$$\cos(n+1)\theta = 2\cos n\theta \cos \theta - \cos(n-1)\theta = \frac{2a_n - 3a_{n-1}}{3^{n+1}}.$$

由归纳假设, a_n 不被 3 整除。故 $a_{n+1} = 2a_n - 3a_{n-1}$ 不被 3 整除。

因此对任意整数 n 有 $\cos n\theta \neq 1$, 从而对任意整数 n, m 有 $n\theta \neq 2\pi m$, 即 $\theta \neq \frac{m}{n} \cdot 2\pi$ 。命题得证。

7.9.4. (a) 解。设第一组被切成长方形, 然后移动各块以拼出第二组。作附加切缝: 把第一组切割中的所有竖直切缝继续延伸, 把第二组切割中的所有水平切缝继续延伸。所得切割可由一系列初等变换及其逆来完成: 先把第一组沿所有竖直切缝依次切开, 再把所得的每个竖条按水平切缝切开。然后收集第二组分割中的水平条, 再把它们拼成第二组的长方形。

(b) 提示。见 [Fuks] 中 "A quite good proof of Lemma 2" 一节, 或问题 7.8.18 的解答。

(c) 解。把 $x \times y$ 长方形切成两个长方形 $x_1 \times y, x_2 \times y$ 或 $x \times y_1, x \times y_2$ 。

切割为竖直的情形是显然的; 事实上不变量 $J(M)$ 改变了

$$x_1 f(y) + x_2 f(y) - x f(y) = 0,$$

即未改变。

设切割为水平方向。则不变量改变了 $x f(y_1) + x f(y_2) - x f(y)$ 。我们来证此值为零。设

$$y_1 = f(y_1)\theta + q_1\pi + \mu_1 y'_1 + \mu_2 y'_2 + \cdots + \mu_n y'_n,$$

$$y_2 = f(y_2)\theta + q_2\pi + \xi_1 y'_1 + \xi_2 y'_2 + \cdots + \xi_n y'_n.$$

则

$$y = y_1 + y_2 = (f(y_1) + f(y_2))\theta + (q_1 + q_2)\pi \\ + (\mu_1 + \xi_1)y'_1 + (\mu_2 + \xi_2)y'_2 + \cdots + (\mu_n + \xi_n)y'_n.$$

从而 $f(y) = f(y_1) + f(y_2)$, 不变量未改变。

- (d) 解。由于不变量 $J(M)$ 在初等变换下保持不变, 由上面的 (a) 可知任意两个长方形剪刀全等的组的不变量相等。但组 $(a \times \theta, l \times \pi)$ 的不变量为 a , 而 $b \times \pi$ 的不变量为零。因此这两组不长方形剪刀全等。
- (e) 解。设棱长为 a 的正四面体与棱长为 b 的立方体剪刀全等。则由归约引理, 由 6 个 $a \times \theta$ 长方形和 1 个 $l_1 \times \pi$ 长方形构成的组, 长方形剪刀全等于由 8 个 $b \times \frac{\pi}{2}$ 长方形和 1 个 $l_2 \times \pi$ 长方形构成的组。然而前者长方形剪刀全等于组 $6a \times \theta, l_1 \times \pi$, 后者长方形剪刀全等于组 $(\frac{b}{2} + l_2) \times \pi$ 。故最后这两组也长方形剪刀全等。但由不可公度性引理及问题 7.9.3(d), 它们不长方形剪刀全等, 矛盾。

7.9.5. (a) 解。若 $a \times b$ 长方形能被切成正方形, 则它长方形剪刀全等于 $b \times a$ 长方形 (因为正方形旋转 90° 后变为自身)。由不可公度性引理, $\frac{a}{b}$ 为有理数。

- (b) 代数解法。设棱长为 a 的四面体能被切成两个或更多个四面体。设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为这些四面体的棱长。由问题 7.9.3 (a)、(b) (类似于归约引理), 组 $6a_1 \times \theta, 6a_2 \times \theta, \dots, 6a_n \times \theta$ 长方形剪刀全等于组 $6a \times \theta, l \times \pi$ 。由问题 7.9.4 (a)、(c) 得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a.$$

体积相等给出

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3 = a^3.$$

把第一个等式两边立方, 得

$$a_1^3 + a_2^3 + \cdots + a_n^3 + A = a^3,$$

其中 $A > 0$, 这与第二个等式矛盾。

几何解法。设四面体能被切成两个或更多个四面体。原四面体的面不可能是任何一个被切出的四面体的面。故某个较小的四面体的一条棱整个地落在大四面体的一个面上。在此棱处有若干个等于 θ 的二面角相遇, 其和为 π 。这与问题 7.9.3(d) 矛盾。

参考文献

- [PROB1] Internet project “Problems”, <http://problems.ru>.
- [PROB2] Problems from “Kvant”, Kvant (2013), no. 1, 23–31.
- [AS] Titu Andreescu and Mark Saul, Algebraic inequalities: new vistas, MSRI Mathematical Circles Library, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, CA; American Mathematical Society, Providence, RI, 2016. MR3585329
- [Ar98] V. I. Arnold, Statistics of the first digits of powers of two and redivision of the world, Kvant (1998), no. 1, 2–4.
- [Ar16] Vladimir Arnold, Problems for children 5 to 15 years old, Eur. Math. Soc. Newsl. 98 (2015), 14–20. Excerpt from [MR3409220]. MR3445185
- [B] E. J. Barbeau, Polynomials, Springer-Verlag, 2003.
- [BMSCS] A. Belov, I. Mitrofanov, A. Skopenkov, A. Chilikov, and S. Shaposhnikov, 13th Hilbert’s problem on superpositions of functions, <https://www.turgor.ru/lktg/2016/5/index.htm>.
- [Bew] Jörg Bewersdorf, Galois theory for beginners: A historical perspective, translated from the second German (2004) edition by David Kramer, Student Mathematical Library, vol. 35, American Mathematical Society, Providence, RI, 2006, DOI 10.1090/stml/035. MR2251389
- [Bol78] V. Boltyansky, How often do powers of two begin with 1, Kvant (1978), no. 5, 2–7.
- [Bol56a] V. G. Boltyansky, Equal-area and scissors-congruent figures, Gostekhizdat, Moscow, 1956. (Russian)
- [Bug] V. O. Bugaenko, Lomonosov’s Tournaments mathematical competitions, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 1998.
- [CF] N. Casey and M. Fellows, This is MEGA-mathematics! Stories and activities for mathematical thinking problem-solving and communication, the Los Alamos workbook, <http://www.c3.lanl.gov/~captors/mega-math>, 1993.
- [CRM] M. Cencelj, D. Repovš, and M. Skopenkov, A short proof of the twelve points theorem, Math. Notes 77 (2005), no. 1, 108–111.
- [Chen] Evan Chen, Euclidean geometry in mathematical olympiads, AMS/MAA Problem Books Series, Mathematical Association of America, Washington, DC, 2016. MR3467691
- [ChS] A. Chhrtishvili and E. Shikin, Dynamic games of simple search, Kvant (1996), no. 1, 6–12.
- [CoxGr] H. S. M. Coxeter and S. L. Greitzer, Geometry revisited, New Mathematical Library, vol. 19, Random House, Inc., New York, 1967. MR3155265
- [FBKYa1] Roman Fedorov, Alexei Belov, Alexander Kovaldzhi, and Ivan Yashchenko, Moscow Mathematical Olympiads, 1993–1999, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2011.
- [FBKYa2] Roman Fedorov, Alexei Belov, Alexander Kovaldzhi, and Ivan Yashchenko, Moscow

Mathematical Olympiads, 2000–2005. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2011.

[FGI] Dmitri Fomin, Sergey Genkin, and Ilia Itenberg, *Mathematical circles (Russian experience)*, translated from the Russian and with a foreword by Mark Saul, *Mathematical World*, vol. 7, American Mathematical Society, Providence, RI, 1996, DOI 10.1090/mawrld/007. MR1400887

[FKh] Dmitri Fomin and Alexey Kirichenko, *Leningrad Mathematical Olympiads 1987–1991, Contests in Mathematics*, vol. 1, translated from the Russian by Fomin and Kirichenko, with a foreword by Mark Saul and a preface by Stanley Rabinowitz, MathPro Press, Westford, MA, 1994. MR1374787

[F] Ronald M. Foster, The average impedance of an electrical network, *Reissner Anniversary Volume, Contributions to Applied Mechanics*, J. W. Edwards, Ann Arbor, MI, 1949, pp. 333–340. MR29773

[Fuks] D. Fuchs, Is it possible to make a cube from a tetrahedron?, *Kvant* (1990), no. 11, 2–11.

[Fut] A. Futer, Signals, graphs, and kings on a torus, *Kvant* (1977), no. 7, 14–19.

[G] M. Gardner, *Squaring a square, Math puzzles and entertainments*, Mir, 1999.

[GK] S. Genkin and L. Kurlyandchik, Numeric constructions, *Kvant* (1990), no. 9, 58–61.

[Gik] E. Gik. Crosses and noughts, *Kvant* (1994), no. 1, 53–54.

[GKP] Ronald L. Graham, Donald E. Knuth, and Oren Patashnik, *Concrete mathematics: A foundation for computer science*, 2nd ed., Addison-Wesley Publishing Company, Reading, MA, 1994. MR1397498

[GDI2] A. A. Glibichuk, A. B. Dainyak, D. G. Ilyinsky, A. B. Kupavsky, A. M. Raigorodsky, A. B. Skopenkov, and A. A. Chernov, *Elements of discrete mathematics in problem*, MCCMO, Moscow, 2016. Abridged version: <http://www.mccme.ru/circles/oim/discrbook.pdf>.

[GZ] S. M. Gusejn-Zade, *Picky bride*, MCCME, Moscow, 2003 (Russian).

[G] V. Gutenmakher, Linear equation systems, *Kvant* (1984), no. 1, 24–29.

[K-BS] A. Kanel-Belov and M. Sapir, “And the wind returns again to its circuits”, or periodicity in math, *Kvant* 56 (1990), no. 4, 6–10.

[K-BK92] A. Ya. Kanel-Belov and A. K. Kovaldzhy, *Triangles and catastrophes*, *Kvant* (1992), no. 11, 42–50.

[K-BK08] A. Ya. Kanel-Belov and A. K. Kovaldzhy, *How to solve non-standard problems: fourth edition*, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2008.

[KG] A. E. Karpov and E. Ya. Gik, *Chess Kaleidoscope*, “Kvant” library, Pergamon Press, 1981.

[K] Ya. Karpov, Optimal postcode encoding, *Kvant* (1987), no. 11, 19–20.

[KKPV] Kiran S. Kedlaya, Bjorn Poonen, and Ravi Vakil, *The William Lowell Putnam Mathematical Competition, 1985–2000, Problems, solutions, and commentary*, AMS/MAA Problem Books Series, Mathematical Association of America, Washington, DC, 2002. MR1933844

[Ken] Richard Kenyon, Tilings and discrete Dirichlet problems, *Israel J. Math.* 105 (1998), 61–84, DOI 10.1007/BF02780322. MR1639727

[Kh] A. G. Khovanskii, Newton polytopes, curves on toric surfaces, and inversion of Weil’s theorem (Russian), *Uspekhi Mat. Nauk* 52 (1997), no. 6(318), 113–142, DOI 10.1070/RM1997v052n06ABEH002156; English transl., *Russian Math. Surveys* 52 (1997), no. 6, 1251–1279. MR1611333

[KZhP] A. N. Kolmogorov, I. G. Zhurbenko, and A. V. Prokhorov, *Introduction to Probability Theory*, Number 135 in “Kvant” library, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2015.

[Kor] B. Kordemsky, To the Repunits family for an hour, *Kvant* (1997), no. 5, 28–29.

[Kru] R. Krutovsky, On graphs of a given diameter without small cycles, <http://www.mccme.ru/circles/oim/mm>

[Kur1] Jozsef Kurschak, *Hungarian Problem Book I*, The Mathematical Association of America, 1963.

[Kur2] Jozsef Kurschak, *Hungarian Problem Book II*, The Mathematical Association of America, 1963.

[Kush1] A. Kushnirenko, Integer points in polygons and polyhedrons, *Kvant* (1977), no. 4, 13–20.

[Kush2] A. Kushnirenko, Newton polygon, *Kvant* (1977), no. 6, 19–24.

[Leb] Henri Lebesgue, *Measure and the integral*, edited with a biographical essay by Kenneth O. May, Holden-Day, Inc., San Francisco, Calif.-London-Amsterdam, 1966. MR201592

[Liu] Andy Liu, editor, *Hungarian Problem Book III*, The Mathematical Association of America, 2001.

[LT] S. Lvovsky and A. Toom, Possible and impossible, *Kvant* (1989), no. 1, 52–55.

[MS] A. Matulis and A. Savukinas, Put queen in the corner, *tsyanshidzi* and Fibonacci numbers, *Kvant* 29 (1984), no. 7, 18–21.

[MedSha] L. Eh. Mednikov and A. V. Shapovalov, *Tournament of Towns, The world of Mathematics in Problems*, MCMME, Moscow, 2012.

[Mos] Frederick Mosteller, *Fifty challenging problems in probability with solutions*, reprint of the 1965 original, Dover Publications, Inc., New York, 1987. MR896688

[Or76] A. Orlov, Item search, *Kvant* (1976), no. 7, 55–57.

[Or77] A. Orlov, Put on minus!, *Kvant* (1977), no. 3, 41–45.

[Pev] P. Pevzner, The best bet for simpletons, *Kvant* (1987), no. 5, 4–8.

[Pl] Plato, *Phaedo*, Kindle Edition, Amazon Digital Services, 2012.

[PS] G. Pólya and G. Szegő, *Problems and Theorems in Analysis*, Springer-Verlag, 2004.

[PR-V] Bjorn Poonen and Fernando Rodriguez-Villegas, Lattice polygons and the number 12,

Amer. Math. Monthly 107 (2000), no. 3, 238–250, DOI 10.2307/2589316. MR1742122

[PraSko] M. Prasolov and M. Skopenkov, Tiling by rectangles and alternating current, J. Combin. Theory Ser. A 118 (2011), no. 3, 920–937, DOI 10.1016/j.jcta.2010.11.012. MR2763046

[Rai] A. M. Raigorodsky, Danzer–Grunbaum acute-angled triangles, Number 36 in library “Mathematical enlightenment”, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2009.

[Ros] A. Rosental, The extreme principle, Kvant (1988), no. 9, 53–57.

[SA] L. Sadovsky and M. Arshinov, Binary coding, Kvant (1979), no. 7, 14–20.

[S72] A. Savin, Encircling of landing force, Kvant (1972), no. 3, 24–27.

[S87] A. Savin, Dissection problems, Kvant (1987), no. 7, 44–47.

[ShS] G. Shabat and A. Sgibnev, Gluing of polygons, Kvant (2011), no. 3, 17–22.

[Sha08] A. V. Shapovalov, Principle of bottlenecks: second edition, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2008.

[Sha14] A. V. Shapovalov, How to build an example, School Math Circles, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2014.

[Sha15] A. V. Shapovalov, Mathematical constructions: from huts to palaces, School Math Circles, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2015.

[Sh] F. Sharov, Cutting a rectangle into rectangles with given aspect ratios, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 20 (2016), 200–214.

[Shes] G. Shestopal, How to detect a fake coin, Kvant (1979), no. 10, 21–25.

[SC] D. O. Shklyarsky and N. N. Chentzov, editors, The USSR Olympiad Problem Book: Selected Problems and Theorems of Elementary Mathematics, Dover, 1993.

[Sko] Arkadiy Skopenkov, Mathematics via problems. Part 1. Algebra, translated from the Russian original by Paul Zeitz and Sergei G. Shubin, with a foreword by Paul Zeitz, MSRI Mathematical Circles Library, vol. 25, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, CA; American Mathematical Society, Providence, RI, [2021] c 2021. MR4242842

[SMD] M. Skopenkov, O. Malinovskaya, and S. Dorichenko, Compose a square, Kvant (2015), no. 2, 6–11.

[SPD] M. Skopenkov, M. Prasolov, and S. Dorichenko, Dissection of a metal rectangle, Kvant (2011), no. 3, 10–16.

[SSU] M. Skopenkov, V. Smykalov, and A. Ustinov, Random walks and electrical circuits, Matematicheskoye Prosveshcheniye (Mathematical Enlightenment) 16 (2012), 25–47.

[Sob] S. Sobolev, About random walks, Kvant (1987), no. 5, 45–49.

[Soi] A. Soifer, Checkered boards and polyominoes, Kvant (1972), no. 11, 2–10.

[St] J. Michael Steele, The Cauchy-Schwarz master class: An introduction to the art of mathematical inequalities, AMS/MAA Problem Books Series, Mathematical Association of America,

Washington, DC; Cambridge University Press, Cambridge, 2004, DOI 10.1017/CBO9780511817106. MR2062704

- [Tab] S. Tabachnikov, Geometry of equations, *Kvant* (1998), no. 10, 10–16.
- [TF] S. Tabachnikov and D. Fuchs, Impossible tilings, *Kvant* (2011), no. 2.
- [Tm] Z. Tmeladze, Game theory, *Kvant* (1977), no. 8, 27–33.
- [Vas91] N. Vasiliev, Geometric probabilities, *Kvant* (1991), no. 1, 47–53.
- [Vas74] N. B. Vasiliev, Around Pick’s theorem, *Kvant* (1974), no. 12, 39–43.
- [Ver] B. Vertgejm, Games with quadratic functions, *Kvant* (1981), no. 11, 6–10.
- [Vil71a] A. Vilenkin, Problems from “Kvant”. Solutions, *Kvant* (1971), no. 3, 33–35.
- [Vil71b] N. Vilenkin, Combinatorics, *Kvant* (1971), no. 1, 13–19.
- [VINK] O. Ya Viro, O. A. Ivanov, N. Yu. Netsvetaev, and V. M. Kharlamov, Elementary Topology, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2010.
- [Yad] M. J. Yadrenko, Pigeonhole principle and its application, *Vischa Shkola*, 1985.
- [Yag71] I. Yaglom, Two games with matches, *Kvant* (1971), no. 2, 4–10.
- [Yag74] I. Yaglom, Patches on a caftan, *Kvant* (1974), no. 2, 13–21.
- [Yag68] I. M. Yaglom, How to dissect a square?, *Math. Bibl.*, Nauka, Moscow, 1968, 112 pp.
- [Yu] A. Yuriev, Random walks are returning, *Mathematical enlightenment* 20 (2016), 243–246.
- [Z] S. A. Zaslavsky, On dissecting a convex polygon, *Kvant* (2012), nos. (5–6), 53–55.
- [ZS] Alexey A. Zaslavsky and Mikhail B. Skopenkov, Mathematics via problems. Part 2. Geometry, translated from the 2018 Russian original by Paul Zeitz and Sergei G. Shubin, MSRI Mathematical Circles Library, vol. 26, Mathematical Sciences Research Institute, Berkeley, CA; American Mathematical Society, Providence, RI, [2021] c 2021. MR4506521
- [ZSS] A. Zaslavsky, A. Skopenkov, and M. Skopenkov, editors, Elements of mathematics in problems: from Olympiads and circles to the profession itself, Moscow Center for Continuous Mathematical Education, 2017.

索引

(条目按英文术语列出，括注中文译名；数字为页码。)

- Accumulation of advantage (优势积累), 72
- Approximation (逼近), 165
- Area (面积), 147, 161 Hamel’s (哈梅尔面积), 173
- Average (平均值), 113
- Basis (基), 174, 185
- Bernoulli trials (伯努利试验), 117

- Bottleneck (瓶颈), 42
- Circle inscribed (内切圆), 43
- Class precomplete (准完全类), 93
- Code (码), 84 error correcting (纠错码), 84 Hamming (汉明码), 86
- Coloring (染色), 54
- Complexity (复杂度), 95
- Conditions boundary (边界条件), 122 of equilibrium (平衡条件), 123
- Conductance (电导), 122 of a tree (树的电导), 128
- Construction (构造) by induction (归纳构造), 24 gradual (逐步构造), 42
- Cube (立方体), 183
- Cube Boolean (布尔立方), 86, 87
- Cutting (切割), 170, 183
- Cycle (圈), 36 nonself-intersecting (不自交的圈), 36
- Degree of vertex (顶点的度), 36
- Density (密度), 26
- Diameter of the graph (图的直径), 36
- Edge (边), 36
- Electrical circuit (电路), 122, 170
- Evaluation (求值), 56, 61
- Expectation (期望), 113
- Failure (失败), 117
- Figure bounded (有界图形), 162 measurable (可测图形), 162 simple (简单图形), 161
- Formula (公式) Bayes's (贝叶斯公式), 110 full probability (全概率公式), 110 Pick (皮克公式), 148
- Function (函数) Euler (欧拉函数), 6 linear (线性函数), 168 of the algebra of logic (逻辑代数的函数), 93
- Game (博弈) joke (戏谑博弈), 72 on outstripping (抢先博弈), 72 with imperfect information (不完全信息博弈), 76 with perfect information (完全信息博弈), 76
- Graph (图), 36 connected (连通图), 36
- Independence (独立性), 108
- Induction (归纳), 76
- Inequality (不等式) Bonferroni (邦费罗尼不等式), 8 Chebyshev (切比雪夫不等式), 114
- Invariant (不变量), 60, 71 complete (完全不变量), 56, 186 Dehn (德恩不变量), 56, 186 Kenyon (肯扬不变量), 186
- Lattice integer (整数格), 147, 163
- Lattice point (格点), 163
- Law (定律) of conservation of energy (能量守恒定律), 127 of large numbers (大数定律), 118
- Leap (跳跃), 147 little-o (little-o 跳跃), 97

- Mass function (质量函数), 112
- Measure (测度), 26, 183 σ -additive (可加测度), 26 additive (可加测度), 26
- Number (数) irrational (无理数), 165 of successes (成功数), 117
- Order (序) lexicographic (字典序), 65
- Orientation (定向), 55
- Palindrome (回文数), 42
- Parity (奇偶性), 53, 72, 154
- Partition trivial (平凡分割), 172
- Passing the move (让步), 74
- Path (路), 36 nonself-intersecting (不自交的路), 36
- Period (周期), 18
- Periodicity (周期性), 18, 20
- Phase space (相空间), 167
- Point interior (内点), 161
- Polarity (极性), 149
- Polygon (多边形), 147 dual (对偶多边形), 149
- Polyhedra scissor-congruent (剪刀全等多面体), 184
- Polynomial (多项式) trigonometric (三角多项式), 169 Zhegalkin (热加金多项式), 91
- Polytope (多胞体), 183
- Position (局面) equilibrium (平衡态), 123 losing (必败态), 79 winning (必胜态), 79
- Power of circuits (电路的功率), 127
- Preperiod (预周期), 18
- Principle (原理) extremal (极值原理), 16, 141 inclusion-exclusion (容斥原理), 7 maximum (最大值原理), 124 of cutting and shorting (断路与短路原理), 127 pigeonhole (抽屉原理), 13, 161 continuous (连续型抽屉原理), 13 for areas (关于面积的抽屉原理), 162 generalized (广义抽屉原理), 13 geometric (几何型抽屉原理), 162 superposition (叠加原理), 124 variational (变分原理), 127
- Probability (概率), 26, 41, 103 conditional (条件概率), 109 geometric (几何概率), 107 hitting (命中概率), 125 of return (返回概率), 123, 126
- Problem Hilbert's Third (希尔伯特第三问题), 183
- Progression arithmetic (等差数列), 22
- Random variable (随机变量), 112
- Random variables independent (独立随机变量), 113
- Random walk (随机游走), 119, 123 biased (有偏随机游走), 121 one-dimensional (一维随机游走), 119 three-dimensional (三维随机游走), 128 two-dimensional (二维随机游走), 127
- Reduction (归约), 41 of dimension (降维归约), 143
- Resistance (电阻), 122
- Rule (法则) Addition of Probabilities (概率加法法则), 104 Multiplication of Probabilities (概率乘法法则), 104

- Semi-invariant (半不变量), 72 nonstrict (非严格半不变量), 63, 64 strict (严格半不变量), 63
- Sequence (数列) cyclical (循环数列), 18 Fibonacci (斐波那契数列), 18 periodic (周期数列), 18, 20 recursive (递归数列), 18
- Set (集合) countable (可数集), 22 finite (有限集), 22
- Similarity (相似), 170
- Stiffness (刚度), 123
- Strategy (策略) complementary (互补策略), 71 symmetric (对称策略), 71 winning (必胜策略), 71
- Subgraph spanning (生成子图), 36
- Success (成功), 117
- Superposition (叠加), 91
- Symmetry (对称性), 40
- Symmetry central (中心对称), 76
- System invariants complete (完全不变量系统), 56
- System of springs (弹簧系统), 123
- Tetrahedron regular (正四面体), 183
- Theorem (定理) Blichfeldt (布利克费尔特定理), 163 Bolyai-Gerwien (波尔约-格尔温定理), 56 De Bruijn (德布鲁因定理), 179 Dehn (德恩定理), 175, 179, 183, 186 Dirichlet (狄利克雷定理), 165 Foster's on average resistance (福斯特平均电阻定理), 133 Hahn-Banach (哈恩-巴拿赫定理), 144 Helly (海莱定理), 141, 144 Minkowski (闵可夫斯基定理), 164 of the existence of voltage (电压存在性定理), 124 Pólya (波利亚定理), 119 Post's (波斯特定理), 93 Sydler (西德勤定理), 186 Tellegen (特勒根定理), 127 twelve-point (十二点定理), 150 uniqueness (唯一性定理), 124
- Transformation affine of lattice (格的仿射变换), 151
- Tree (树), 36, 128 maximum (极大树), 36 of positions (局面树), 74
- Triangle (三角形) minimal (极小三角形), 147 primitive (本原三角形), 147
- Triangulation (三角剖分), 148
- Variable nonessential (非本质变量), 93
- Variance (方差), 114
- Vertex (顶点), 36
- Voltage (电压), 122
- Weighing (称重), 83

数学圈丛书

- 29 Mikhail B. Skopenkov 与 Alexey A. Zaslavsky, 《通过问题学数学第 3 部分: 组合数学》, 2023
- 28 Alice Peters 与 Mark Saul, 《数学的节日》, 2022
- 27 Steven Klee, Kolya Malkin 与 Julia Pevtsova, 《大声说数学》, 2021

- 26 Alexey A. Zaslavsky 与 Mikhail B. Skopenkov, 《通过问题学数学第 2 部分: 几何》, 2021
- 25 Arkadiy Skopenkov, 《通过问题学数学第 1 部分: 代数》, 2021
- 24 Dave Auckly、Bob Klein、Amanda Serenevy 与 Tatiana Shubin (编), 《激发数学》, 2019
- 23 James Tanton, 《一个立方体有多圆?》, 2019
- 22 Mel Currie, 《数学: 韵律与理性》, 2018
- 21 Laura Givental、Maria Nemirovskaya 与 Ilya Zakharevich, 《湾区数学圈》, 2018
- 20 Anna Burago, 《数学圈日记第 2 学年》, 2018
- 19 Titu Andreescu 与 Mark Saul, 《代数不等式: 新视野》, 2016
- 18 Alexander Shen, 《问题中的几何》, 2016
- 17 V. I. Arnold, 《讲义与问题: 献给青年数学家的礼物》, 2015
- 16 V. I. Arnold, 《实验数学》, 2015
- 15 Thomas Kilkelly, 《ARML 力量竞赛》, 2014
- 14 Zvezdelina Stankova 与 Tom Rike (编), 《伯克利数学圈的十年》, 2014
- 13 Natasha Rozhkovskaya, 《小学生数学圈》, 2014
- 12 Ivan Yashchenko, 《数学节之邀》, 2013
- 11 Anna Burago, 《数学圈日记第 1 学年》, 2012
- 10 Judith D. Sally 与 Paul J. Sally, Jr., 《整数、分数与算术》, 2012
- 9 David M. Clark, 《欧几里得几何》, 2012
- 8 Sergey Dorichenko, 《莫斯科数学圈》, 2012
- 7 Roman Fedorov、Alexei Belov、Alexander Kovaldzhii 与 Ivan Yashchenko (编), 《莫斯科数学奥林匹克 2000–2005》, 2011
- 6 Costas Efthimiou, 《函数方程导论》, 2011
- 5 Alexander Zvonkin, 《从三岁到七岁的数学》, 2011
- 4 Roman Fedorov、Alexei Belov、Alexander Kovaldzhii 与 Ivan Yashchenko (编), 《莫斯科数学奥林匹克 1993–1999》, 2011
- 3 Judith D. Sally 与 Paul J. Sally, Jr., 《几何》, 2011
- 2 Sam Vandervelde, 《盒子中的圆》, 2009
- 1 Zvezdelina Stankova 与 Tom Rike (编), 《伯克利数学圈的十年》, 2008



本书译自俄文版《通过问题学数学：从奥林匹克与数学圈到专业数学研究》第 III 部分。第 I 部分（代数）与第 II 部分（几何）已在同一丛书中出版。

本书的主要目标是通过问题的方式发展数学中若干重要内容。作者力图编排一组问题序列，使对数学有浓厚兴趣的高中生（以及部分本科生）能够自行发现组合数学中的如下课题：计数、图、组合数学中的构造与不变量、博弈与算法、组合数学的概率侧面，以及组合几何。

对于中学课程中不常见的概念，本书提供了定义和/或参考文献。为帮助可能对新材料感到陌生的学生，问题的编排经过精心安排，以循序渐进地引入每一主题。许多问题都附有提示和/或完整解答。

本书基于作者在不同时期于莫斯科独立大学、莫斯科的若干中学和数学圈，以及各类暑期学校所开设的课程。本书可供高中生和本科生、教师，以及夏令营和数学圈的组织者使用。

为了推动人们更广泛地认识与欣赏数学，并认识其与其他学科及日常生活的联系，SLMath（前身为MSRI）与AMS特出版数学圈丛书系列，以服务于青少年、他们的父母与教师，以及数学专业共同体。



附录：翻译校勘笔记

本书由英译本译出，源文本经 MinerU OCR 提取（全书 222 页），翻译时已修正大量 OCR 拼写与公式错误。以下是各章翻译中遇到的主要存疑处与校勘要点，供复核参考；完整的逐条译注保留在源 Markdown 文件的 HTML 注释中。

第 1 章计数

- 1.1.5(a) 公式末项 $320 \cdot 1000000$ 与上下文（乘以 111111）不符，疑源文印刷/OCR 错误，未擅改，仅加译注。
- 1.3.6(b) 末行不等式源文 $7 \cdot 7200 > 5000$ 与上行 $210 \cdot 240$ 不衔接，据算式更正为 $50400 > 50000$ 并加注。
- 1.2.4 解答中 $X_j \cap X_{2007}$ 语义上疑应为 $J_j \cap J_{2007}$ ，按语义修正，存疑。

第 2–3 章有限集 / 图

- 2.3.4 解答末 “ $r_{l+1}=r_{l+2}=1$ 2 so $r_l=0$ ” 中 “2” 系 OCR 误植，校正为 $r_{l+1} = r_{l+2} = 1$ ，于是 $r_l = 0$ 。
- 2.4.6(c) 答案用 $\text{lcm}(n, k)$ 而提示用 $d = \text{gcd}(n, k)$ ，原文记号不一致，忠实保留未强行统一，建议结合上下文判断。

第 4 章构造与不变量

- 4.2.1(b) 原解答 “only one sign cannot be changed” 语意简略，中译补全为 “无法只改变一个符号” 以贯通文意。
- 第 3 节标题 “Invariants II (1)²” 的上标 2 实为脚注编号，按脚注上标处理。

第 5 章算法

- 5.4.7 原文 (f)(g) 排版严重混乱，依据后续提示与解答区内容 ($(2^n - 1)(2^n - 2)$ 选法等) 还原；解答区出现的 (h) 在题干无对应小问，保留原貌。
- 5.6.1 解答末 “ $a \geq 98$ ” 中 a 原文如此（加法次数计数），保留未改。

第 6 章 概率

- 6.6.16 Foster 平均电阻定理原文 $\sum C(xy)/C(xy) = n - 1$ 分子分母同记号系 OCR 误识, 按上下文分母应为两顶点间有效电导, 译文照原文译出, **建议对照 [SSU] 复核**。
- 6.6.23(b) 提示 $\sum_{k=1}^1$ 疑为 $\sum_{k=1}^n$, 按上下文译为 $\sum_{k=1}^n$ 。

第 7 章 组合几何

- 7.3.16(b) 解答引用”problem 3.1.4” (疑为本书别处结论), 照录加注; 7.3.18 引用”7.3.4(4)”疑为 7.3.5(d), 加注保留。
- 7.3.16(c) 引理情形 (2) 原文”b=4, M=ABCD is a triangle” 自相矛盾 (四顶点又称三角形), 照译并注明存疑。
- 7.9.4(c) 解答中 OCR 将 x 误识为 c (“ $2cf(y_2)$ ”), 据上下文修正为 $xf(y_2)$ 。
- 节 5、节 9 的上标脚注序号 1/2/3 原样保留, 但源文未给出对应脚注正文 (疑原书页脚统一给出), 未自行补全。

参考文献 / 索引

- 索引原文 OCR 严重破碎 (多条目挤在一行、主副条目错位), 已据数学语义重建为按字母排序的列表; 页码原样保留, 个别条目 (如”Lattice integer” 疑为”Integer lattice”) 归属系推断。
- “tsyanshidzi” ([MS] 条目, 七巧板类中国拼图) 为音译词, 保留原貌。